

우수연구자교류지원사업(BrainLink) 연구개발계획서

부처사업명(대)	창의적인재육성				보안등급(보안, 일반)			일반
사업명(중)	인재활용확산지원				공개여부(공개, 비공개)			공개
세부사업명(소)	우수연구자교류지원사업(BrainLink)				지원유형	해외연구인력교류		
실용화 대상여부					☒ 실용화 ☐ 비실용화			
연구개발과제명	국 문	뇌의 언어를 이해하는 신경신호 기반 초거대 파운데이션 모델 개발과 응용을 위한 글로벌 컨소시엄						
	영 문	Global consortium for large brain foundation model that understands the brain syntax and language						
주관연구개발기관	기관명	성균관대학교			사업자등록번호	208-82-03460		
					기관구분	대학		
연구책임자 (연구단장)	성 명	홍석준			직급(직위)	부교수		
	소속부서	성균융합원			전공	글로벌바이오메디컬공학과		
	연락처	직장전화	031-299-4345			휴대전화	010-8997-7747	
		전자우편	hongseokjun@skku.edu			연구자등록번호	10399708	
연구개발비 및 참여연구원수 (단위: 천원, 명)								
년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)	참여연구원수 (연구책임자 포함, 연구지원인력 제외)
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1차년도	910,000	-	-	-	-	910,000	-	27
2차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27
3차년도	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	27
합계	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-	81
총 연구기간		2025.5.1. ~ 2027.12.31.						
다년도 연구기간		2025.5.1. ~ 2027.12.31.						
당해연도 연구기간		2025.5.1. ~ 2025.12.31.						
공동연구개발기관 등		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
							역할	기관유형
공동연구개발기관		서울대학교	차지욱	부교수	010-2575-7188	connectome@snu.ac.kr	연구책임자	대학
공동연구개발기관		한국과학기술원	백세범	부교수	010-8749-2629	sbpaik@kaist.ac.kr	연구책임자	대학
참여기업 수		중소기업		중견기업		대기업	합계	
국제 공동 연구	국제공동 연구여부	국제공동 연구개발기관명		소재국		매칭펀드 (단위: 천원)		참여연구원 수 (연구책임자 포함, 연구지원인력제외)
	Y	브룩헤이븐국가연구소, 뉴욕대학교 외		미국				14

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 3 월 7 일

연구책임자: 홍석준 (전자승인)

주관연구개발기관의 장: 성균관대학교 유지범 (전자승인)

공동연구개발기관의 장: 서울대학교산학협력단 김주한 (전자승인)

위탁연구개발기관의 장:

과학기술정보통신부 장관 귀하

< 요약 문 >

연구 개발 목표	• 최종 목표: “Neuro-X” 인간 뇌의 복잡한 기억 및 인지 기능을 이해하기 위해 “뇌의 언어”를 해석할 수 있는 초거대 파운데이션 생성 모델의 개발과 응용. 이를 통해 다양한 스펙트럼의 인지기능 메커니즘과 신경신호 처리의 생물학적 기제를 탐구하며, AI 발전을 견인하고 있는 “거대 언어 모델”의 연구와 응용을 통합할 예정이다. • [목표 1] 다양한 스케일의 시공간적 뇌 생성모델 구조 연구 및 신경과학적 검증 연구. • [목표 2] 소규모 데이터 모델을 초거대 수준으로 스케일업 하여 파운데이션 모델의 기능성 검증 및 성능 최적화 연구. • [목표 3] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선, 이를 토대로 한 첨단 임상기술적 응용 연구.	
연구 개발 내용	[목표 1] • 연구 1-1) 쥐, 영장류, 사람을 포함한 다양한 종에 대한 뇌 시공간적 데이터를 수집, 대규모 데이터베이스를 구축하고, 멀티스케일 다중간 뇌신호의 저차원 잠재패턴을 학습하는 통합 트랜스포머 인공신경망 개발. • 연구 1-2) 다양한 인지실험의 메타데이터에서, 신경신호들의 이질성을 학습하고, 공통적으로 창발하는 메타인지/기억/ 학습 능력에 대한 기전적 가설 검증. [목표 2] • 연구 2-1) 초거대 언어모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하고자, 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량의 정량적 관계와 법칙을 실험적으로 규명. 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅을 활용해 초거대 뇌모델 개발.	• 연구 2-2) 음성, 텍스트, 뇌신호 결합 파운데이션 모델 개발을 예제 어플리케이션으로 모델 경량화 알고리즘 개발, 파운데이션 모델 최적화를 위해 검증 [목표 3] • 연구 3-1) 계산과학 및 AI 팀과 협력하여 설명가능한 AI 모델을 위한 기전 해석가능성에 대해 이론적으로 연구. • 연구 3-2) 생물학적 뇌의 계산기제를 다양한 기계학습적 구성요소로 구현하여 파운데이션 모델 개선 (Brain-Inspired AI) 및 알고리즘 레벨에서 다운스트림 태스크에서 효과 검증. • 연구 3-3) 거대 뇌 모델을 기반으로 뇌 질환 영상 및 메타데이터를 미세조정 학습하여 임상 연구에 적용, 글로벌임상연구기관의 정신질환 환자의 다중 모달리티 데이터에 모델 타당성 검증.
연구 역량	[연구단장] 연구단장은 대규모 뇌영상 및 기계학습 전문가. 국내외 신경과학, 계산과학, 임상연구 최고연구자 섭외하여 융합연구의 허브역할 수행 역량 보유. [국내 연구단] 최고 전문성 보유한 뇌과학·공학, 임상, 인공지능 연구진은 슈퍼컴퓨터 기반 뇌 신호 데이터 처리와 신경회로 규명을 통해 새로운 지평을 열. 주로 혁신적인 아이디어와 방법으로 뇌과학을 개척하는 3-40대 열정적 연구자로 구성. [국내기관] 성균관대 글로벌 바이오메디컬공학과와 서울대 데이터사이언스대학원에서 연구 지원 공간, 인력, 재정 지원을	포함해 국제 심포지움 및 박사후연구원 해외 연수, 해외특허출원 지원 약속함. 서울대는 거대AI연구에 필수적 역량 갖추. [해외연구자/기관 연구수행의지] 초일류연구기관들과 긴밀한 협력 연구 프로그램 계획수립: 인공지능 (Mila), 슈퍼컴퓨팅 (아르곤, 브룩헤이븐 국가연구소), 신경과학 (뉴욕대학교 캠브리지대, UCSD, 베일러의대), 임상연구기관 (하버드의대, 뉴욕-Child Mind Institute). 해외기관 모두 Neuro-X 연구단의 도전적 연구를 높이 평가하여, MOU, 연구자호스팅, 연구공간확보, 해커톤/심포지움 개최 약속함.

연구 개발 성과 활용 계획 및 기대 효과	[연구개발 성과활용 계획]				
	1. 국제 연구 협력 프로그램 활성화: 해외석학연구진과 지속적 협력 계획 수립, 해외기관과 연구 성과배분 활용계획 수립함. 이로서 국제공동연구 확대하고, 글로벌네트워크 강화. 2. 초거대 뇌 파운데이션 모델 활용: 정서-지각의 인지 신경과학적 메커니즘 연구, 정신질환 조기식별, 개인맞춤형 의료에서 거대뇌모델로 돌파구를 마련할 것. 3. 오픈사이언스 AI 기술과 글로벌 연구 협력: 거대뇌모델을 오픈소스하여, “책임감있는 AI 사용”에 기여, 글로벌뇌과학 AI 연구 촉진, 다양한 분야와 응용 프로그램 개발을 가속화 할 것. 4. 정상 및 정신질환의 뇌인지연구에서의 활용: 아동의 정상 및 비정상 뇌인지발달 연구, 성인 뇌인지 노화 및 질환 (우울증, 자살, 치매) 연구에, 뇌기반 진단 및 치료법 개발을 이끌 것임. 5. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 개발: 침습적·비침습적 BCI 디코더 기반기술 개발을 통해, 운동, 언어능력 상실 환자들의 삶의 질을 향상시키는 첨단 의료 기술 개발을 가속화할 것.				
[기대효과]		1. 초융합 신경과학 인공지능 연구의 모범적 국제 협업: 본 연구단은 Moonshot thinking과 같이 도전적인 신경과학+AI 연구의 선도적 국제협력 모델을 제시할것임. 2. 국내 연구 인력의 역량 강화: 해외 파견 및 국제 공동 연구를 통해 국내 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 연구역량을 획기적으로 향상시킬 것임. 이는 국내 연구 인력의 국제적인 연구 활동 참여 기회를 증대시킬 것임 3. 국내 연구 역량의 종합적 성장: 해외 연구와의 협력을 통해 얻은 지식과 기술의 국내 파급 효과를 통해, 국내 연구 기반의 종합적인 발전과 혁신을 이룰 것임. 4. 연구 목표의 구체성 및 실현 가능성: 본 연구는 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발 및 신경과학 연구와 임상 연구에의 응용을 통해, 신경과학과 AI 분야에서 구체적이고 실현가능한 연구 목표를 제시함. 이는 국내외 학계에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.			
중심어	거대 뇌 모델	엑사스케일 슈퍼컴퓨터	통합적 뇌과학	투명하고 책임감있는 인공지능 연구	정신과질환

< Summary >

Purpose (500자 내외)	This project establishes the “Neuro-X Research Exchange Program” to develop a large-scale foundation model for brain signals . By combining advanced language-model-based AI with extensive neural data across diverse cognitive and clinical contexts, we seek to decode the principles of dynamic neural communication. Ultimately, our goal is to spur new frontiers in neuroscience, accelerate next-generation brain-computer interface research, and lay the groundwork for transformative clinical applications.				
Contents (1000자 내외)	The program unifies massive, multi-modal neural datasets from humans, nonhuman primates, and rodents, covering EEG, fMRI, intracranial recordings, and behavior. Using exascale supercomputing, we will train large-scale AI models to capture complex neural dynamics. By extracting contexts from diverse brain states, these models will predict neural activity, guide clinical diagnoses, and decode behavior. Researchers from neuroscience, neurosurgery, and engineering collaborate on memory, emotion, continuous learning, social interaction, and metacognition. A meticulously designed collaboration framework, ties with leading U.S., U.K., Canada, and Chinese labs, ensures efficient data sharing, synchronized research milestones, and active knowledge exchange across all participating teams. Emphasizing sustainable collaboration, the project will build a robust ecosystem for open resources, and ultimately, we seeks to forge a foundation model that propels breakthroughs in neuroscience, clinical care, and next-generation braincomputer interfaces.				

Competency (500자 내외)	The team mainly comprises young experts across neuroscience, engineering and AI, each with extensive track records in high-profile projects and international collaborations. With access to advanced brain-imaging techniques, exascale computing, and large-scale data infrastructures, the group is poised to advance beyond traditional limits. Recognized as a major national strategic endeavor, the brain-signal foundation model stands out among other future-oriented initiatives by offering unmatched potential to power next-generation industries. These resources, coupled with established global networks, ensure a potent blend of expertise to drive the project's ambitious goals.				
Expected Contribution (500자 내외)	By pioneering the next generation of brain-signal foundation models, the Neuro-X Research Exchange Program will unite cross-species and multi-scale neural datasets—powered by exascale supercomputers—to push the boundaries of neuroscience, AI, and clinical applications. This comprehensive approach promises to redefine how we model and interpret brain function, opening unprecedented possibilities in mental health diagnostics, novel therapeutic strategies, and high-impact brain-computer interfaces. By integrating diverse expertise and championing open science, the program will set a new standard for transparent, responsible AI research, accelerate the training of next-generation scientists, and fortify global research networks. Ultimately, these efforts are expected to spur transformative growth in both academic and industrial domains, delivering wide-ranging benefits that shape the future of neuroscience and AI alike.				
Keywords	Large-scale Brain Foundation Model	Exascale Supercomputer	Integrated neuroscience	Transparent and responsible AI research	Neurological and Neuropsychiatric disorders

< 목 차 >

I.	개요	
II.	사업 추진 배경	
1.	연구개발과제의 필요성	4
2.	연구개발과제의 목표 및 내용	14
3.	연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	74
4.	국제 공동연구 추진계획	96
5.	연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	102
6.	연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	109
III.	평가기준 및 평가방법	
1.	성과지표 및 목표치	113
2.	성능지표 및 측정방법	
IV.	연구개발기관 현황	
1.	연구책임자(연구단장)	115
2.	공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관 책임자	117
3.	참여연구원 및 연구지원인력	
V.	연구개발비 사용에 관한 계획	4
1.	연구개발비 지원·부담 계획	121
2.	연구개발비 사용계획	123

I. 개요

“우리의 행동은 어디서 시작되는가?” 뇌과학이 지난 수 세기 동안 탐구해 온 이 단순하면서도 근본적인 질문은 한 가지 핵심적인 수수께끼에 의해 가로막혀 왔다. 우리의 뇌 상태가 환경과 과제에 따라 끊임없이 변화하며 그 결과, 행동을 일관되게 예측할 수 있는 기능적 뇌 다이내믹스를 찾기가 어렵다는 점이다. 문맥에 따라 뇌의 반응이 급격히 달라지는 이 특성은 오랫동안 학계의 도전과제로 남아 있었는데, 놀랍게도 최근 10년간 급속도로 발전한 인공지능 기술이 이 문제를 해결 할만한 단초를 제공하기 시작했다. 생성형 AI, 구체적으로는 일반 시계열 학습 알고리즘인 거대언어모델이 그 주인공인데, 최근 다양한 대규모 시공간 데이터들의 문맥을 파악하여 과제-일반화 능력을 보임으로써, ‘파운데이션 모델’이라는 명칭을 얻음과 동시에 여러 산업분야와 학계에 지대한 영향을 끼치고 있다. 본 연구진은 이번 우수연구자교류지원 사업에서 신경세포들간 다이내믹한 통신의 문맥적 원리를 이해하고자, 초거대 뇌신호 파운데이션 모델을 개발하고 관련된 응용기술을 구현하는 글로벌 컨소시엄, “Neuro-X 연구교류 프로그램”을 제안한다.

본 프로그램에서는 일차적으로 다양한 뇌 인지기능과 임상실험조건에서 얻은 대규모 다중·다중 시공간 신경신호 데이터를 사용, 다채로운 뇌 상태의 문맥을 최신의 언어모델로 학습시켜 범용 뇌신호 기반 파운데이션 개발을 진행하고자 한다. 또한 이를 통해 뇌 영역들의 미래신호를 예측하고 신경질환 진단에 적용 그리고 다양한 조건의 행동과 지각현상을 디코딩하는 첨단 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술로 발전시키는 것이 최종목표이다. 체계적이면서 통합적인 연구진행을 위해, 크게 세 가지 영역의 전문인력, 즉 *i) 뇌과학 연구진* (PI: 7명, 대표적 뇌 인지기능이라 할 수 있는 기억, 정서, 일반화를 통한 연속학습, 사회 상호작용, 메타인지를 타겟), *ii) 신경외과 임상연구진* (PI: 1명, 인지기능들에 대한 뇌 신호를 인간에서 안정적으로 레코딩하기 위한 임체뇌파 [SEEG] 관련 기술 고도화), 마지막으로 *iii) 뇌공학 연구진* (PI: 2명, 뇌신호 전용 거대언어모델 알고리즘 개발과 경량화를 통한 모델 최적화를 담당)으로 팀을 구성을 하였다 (총 PI 및 연구원 포함 32명).

본 연구에서 절대적으로 필요한 것이 대규모 뇌신호 데이터 수집과 공유 그리고 파운데이션 모델 개발의 전문성인데, 이를 위해선 본 지원사업의 목표인 국제 선도그룹과의 연구교류와 이를 통한 기술확장이 핵심적인 요소이다. 3년이라는 제한된 시간 안에 효율적이면서도 팀간 응집력있는 연구진행을 위해, 각 책임/참여연구진들이 이미 협업체계를 구축해 온 외국 연구그룹들 (p113 참고)과 교류라인을 편성 (미국 6팀, 영국 1팀, 중국 1팀), 관련된 양해협력을 체결하고 각자의 목표하에 2-3명의 PI급 연구자가 클러스터를 형성하여, 다음 9가지 교류 항목, 교육생 파견, 워크샵 개최, 해커톤 개최, 공동 논문 및 국제학회 심포지움 발표, 멘토링 프로그램, 파생 후속사업 지원, 데이터/컴퓨팅 자원 공유에서 협력 네트워크를 구축하고자 한다. 특별히 Outbound (학생/박사 후 해외 인력파견) 인력교류와 연간 1-2회 정도의 Inbound (해외 PI급 초청) 워크샵을 통해 연구결과 논의는 본 교류지원 사업 프로그램의 핵심이다. 또한 사업 일몰시 협업 생태계를 유지하기 위해 자생적인 연구교류 시스템의 기반 마련도 철저히 계획하였다.

생성형 AI는 2030년까지 글로벌 GDP의 3.5%를 차지할 정도로 막대한 영향을 끼칠 것으로 예상되지만, 그것의 핵심인 ‘파운데이션 모델’의 진정한 가치는 경제적 영향 그 이상이다. 알파폴드(AlphaFold)의 단백질 구조 예측이 생명과학계를 변화시킨 것처럼, 뇌 파운데이션 모델 개발은 인간 뇌의 구조와 기능을 심층적으로 이해하는 혁신적 과학기술을 마련할

것이다. 특히, 차세대 Brain-Computer Interface의 여러가지 도메인의 애플리케이션과 임상 뇌질환 치료법 개발로 연결되는 무한한 가능성을 지님으로써, 이는 국제적 협력을 통해 반드시 선두자리를 확보해야하는 ‘첨단바이오’ 국가 전략 기술 분야라 할 수 있다.

II. 사업추진 배경

1. 연구개발과제의 필요성

1. 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 확장
2. 뇌 파운데이션 모델 필요성
3. 국제 공동연구의 필요성
4. 뇌 파운데이션 모델의 다중간, 멀티스케일 연구의 중요성
5. 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치)

1) 거대 언어모델의 혁명 그리고 첨단 바이오 분야로의 확장

“거대 언어 모델을 위시한 생성형 AI 기술들이 산업 전반에 걸쳐 연간 9000조원 규모의 경제적 가치 창출”

최근 생성형 AI, 특히 거대 언어 모델(LLM)의 영향력은 실로 가공할 만하다. OpenAI의 ChatGPT 같은 모델들은 이제 IT에 익숙한 사람들에게는 일상적인 도구로 자리 잡았으며, 전례 없는 양질의 정보 검색과 요약 등을 통해 업무 생산성을 극대화시키고 있다. 더 나아가 생성형 AI 기반 콘텐츠 제작도 활성화되면서, 인공지능 영상들이 **국제 영화제**에 출품되는 등 창의적인 활용도 급격히 증가하고 있다. 이로 인해 사회는 LLM을 능숙하게 활용하는 이들과 그렇지 못한 이들로 나뉠 것이라는 전망조차 나오고 있는 실정이다. 2023년 6월 맥킨지 **보고서**는 생성형 AI가 산업 전반에 도입될 경우 연간 경제적 가치가 최대 7.9조 달러에 이를 것으로 예측하는데, 이는 왜 글로벌 기업들이 LLM 원천 기술 확보에 사활을 거는지에 대한 이유를 잘 설명해준다. 최근 LLM이 더욱 흥미로워지고 있는 이유는 단순한 텍스트 처리를 넘어 순서와 문맥만 있다면 어떠한 데이터에도 알고리즘 적용이 가능하기 때문이다. 즉, 시청각 (예: 영상·소리) 또는 행동기반 데이터에 숨어있는 시간적·맥락적 정보를 학습하고 이를 적극 활용할 수 있도록 발전하고 있는 것이다. 이러한 문맥파악 능력덕분에 LLM은 특정 과제를 넘어 다양한 문제에 적용 가능한 ‘범용성 (generalizability)’을 갖추게 되었으며, 이는 최근 들어 LLM 알고리즘들로 하여금 **‘파운데이션 모델(Foundation Model)’**, 즉 기저 모델이라는 이름을 갖게 하는 계기를 마련하였다. 실제로 Google, NVIDIA 같은 기업들은 더 나아가 현재 이 모델들을 인간 보조나 방위용 로봇에 적용하고 있으며, 이는

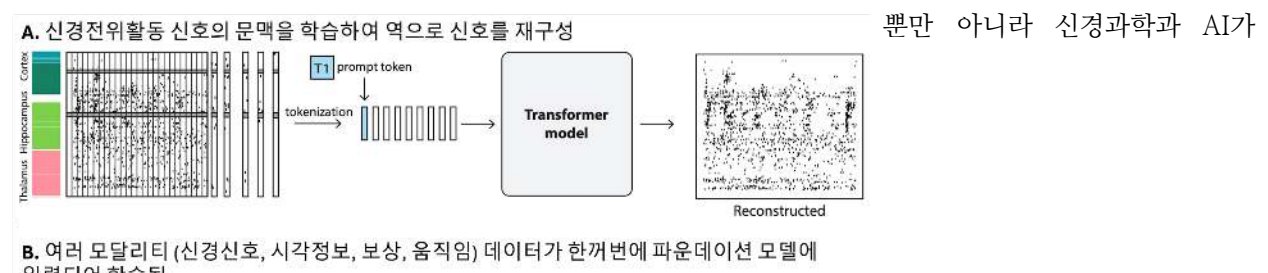
선진국들의 차세대 과학기술의 원동력으로 주목받고 있다.

여기서 중요한 점은 최근 이러한 움직임이 산업계를 넘어 생물학과 같은 첨단학문 분야로도 확산되고 있다는 것이다. 생물학 데이터는 특성상 특정 맥락이 내장되어 있으며, 이를 올바르게 해석하려면 상황적 조건과 시계열적 발현 패턴을 고려해야 한다. 예를 들어, 아미노산 서열을 기반으로 단백질을 생성하는 DNA 정보는 단순한 문자정보가 아니라, 해당 유전자의 발현 패턴과 생물학적 맥락을 함께 분석해야 그 단백질의 기능성을 제대로 파악할 수 있다. 이러한 점을 인식한 최근 바이오테크 기업들은 발빠르게 LLM 기술을 도입하며 새로운 혁신을 시도하고 있는 중이다. 실제로 Google DeepMind는 LLM 기반 3D 단백질 구조 예측 시스템인 AlphaFold2를 개발해 생물학 연구에 혁신을 가져왔으며, IBM Watson도 방대한 의료 데이터에 기반해 범용 진단검색 시스템 구축에 집중하고 있다. 후발주자인 대한민국 역시 풍부한 의생명공학 기술을 바탕으로 LLM 기반 첨단 바이오 파운데이션 모델 개발에 속도를 내고 있다. 이른바 신약 개발, 맞춤형 의학, 질병예방 및 조기진단 등 다양한 도메인에서 국가 차원의 차세대 성장 동력을 확보해야 하는 중요한 기로에 놓여 있는 것이다.

2) 신경 세포간 정보교환의 문맥을 학습하는 “뇌 파운데이션 모델”의 필요성과 현재 기술의 한계성

“신경세포들간 신호의 구문과 맥락을 정밀하게 해독할 수 있다면, 뇌 정보처리 기제를 깊이 이해하고, 신경 활동을 예측하거나 조절할 수 있는 새로운 기능적 원리를 발견하는 것이 가능”

[신경발화신호의 구문과 맥락] 생물학 데이터에서 맥락 (context)이 중요한 역할을 하는 가장 대표적인 예로 뇌에서 관찰되는 ‘신경세포 발화 신호 (neuronal firing signal)’을 들 수 있다. 이 신호의 맥락성은 뇌가 환경으로부터 감각정보를 받아들이는 그 순간부터 시작되며, 특정한 신호 체계와 진동수(언어에 비유하면 ‘구문, syntax’)를 기반으로 다른 신경세포들과 전기화학적 신호를 교환한다. 이렇게 신경망을 따라 흐르는 여러 신호의 조합과 패턴은 단순한 정보전달을 넘어, 특정한 맥락 (그 순간의 신경회로 상태)속에서 의미를 갖추고 뇌가 외부 세계와 효과적으로 상호작용할 수 있도록 도와준다. 그러므로 우리가 이러한 구문과 맥락을 정밀하게 해독할 수 있다면, 뇌 정보처리 기제를 보다 깊이 이해하고 신경활동을 예측하거나 인공적으로 조절하며, 새로운 기능적 원리를 발견하는 것이 가능할 것이다. 예를 들어, 최근 ‘언어 모델의 문맥 학습(context learning)’ (그림 1A)은 신경 신호 (intercortical neural signals)들에 내재된 풍부한 관계적 구문을 맥락에 맞게 분석하여 뇌의 기능적 다이내믹스(dynamic principles)를 탐구하는 강력한 방법론을 제공할



상호 발전할 수 있는 중요한 연결고리를 마련할 것이다.

그림 1. 최근 제안된 신경신호 문맥학습을 위한 뇌 파운데이션 모델.

[뇌 신호 예측 파운데이션 모델] 실제로 이러한 학문적 관심사는 신경과학과 AI 두 분야에서 연구하고 있는 각 그룹의 연구자들을 하나의 주제로 뭉칠 수 있도록 촉매 역할을 하였으며, 이에 따라 최근 2-3년간 소수 신경과학 선도 그룹들은 여러 도메인의 학자들과 함께 신경신호 문맥학습을 주제로 한 논문들을 지속적으로 출판하고 있다. 뇌 신호는 본질적으로 다양한 시공간적 해상도를 가지고 있는데, 보통 비침습적 방법이 지배적인 인간 뇌의 경우는 전체 뇌를 커버하는 대신 매우 느린 주파수대 (0.01-0.1Hz)의 신호만을 추출할 수 있는 기능적 자기공명영상 (functional Magnetic Resonance Imaging, 줄여서 fMRI) 데이터부터, 상대적으로 고해상도 주파수대 (0.5-100Hz)의 신호이지만 제한된 공간해상도의 두피 뇌파 (Scalp electroencephalography, EEG) 또는 시공간 해상도가 둘 다 균형적으로 갖추어진 뇌자도 (Magnetoencephalography, MEG) 신호까지 다양한 형태로 존재한다. 반면 침습적 방법이 주류인 동물의 경우는 침단 센서 및 이미징 기법들, 이를테면 전기탐침, 칼슘이미징 등을 통해 얻어지는 매우 높은 시간해상도의 신경생리학적 데이터 (spike, LFP; 100-300Hz)가 주류이며, 최근 들어서는 수 천개 단위의 신경세포 동시 레코딩까지 가능한 뉴로픽셀까지 등장하면서 대규모 신경활동 연구가 가능해지고 있다.

한편 최근들어 점차적으로 인간 뇌에서도 침습적으로 획득한 신경 데이터의 유용성도 증명되고 있는데, 이전에는 너무 고해상도라서 제대로 분석 할 수 없었던 뇌전증 환자의 입체뇌파 (Stereoelectroencephalography; SEEG) 데이터가 AI의 급격한 발전에 따라 신호의 문맥적 풍부성이 정량화되면서, 새로운 뇌과학적 발견을 이끌어내는 중요한 견인차 역할을 하고 있다. 특별히 SEEG데이터와 같이 높은 시간해상도 그리고 고잡음대비신호의 데이터들은 현재 뇌 신호 파운데이션 모델을 개발하는데 있어서 가장 강력한 훈련데이터 후보로 급부상 중이다. 그 이유는 고해상도 뇌 신호들 안에 존재하는 엄청나게 풍부한 신경활동 문맥이 복잡한 뇌 신경망을 따라 흐르는 정보의 흐름을 매우 자세히 파악할 수 있게 해주는 기반을 제공하기 때문이다. 실제로 최근 개발되고 있는 시공간적 뇌 신호 파운데이션 모델들은 다양한 뇌 영역들의 시계열 문맥들을 학습하면서, *i)* 새로운 사람의 뇌에서도 상당히 긴 시간동안 미래 신경신호를 예측할 수 있게 해주거나, *ii)* 인간의 행동과 지각 경험을 뇌 신호만으로 재구성 (decoding)하는 과제를 수행하는데 있어 매우 유용한 뇌 표상 정보 (brain representation)를 제공하기도 한다.

[뇌 파운데이션 모델의 학문적 가치] 뇌 신호 기반 파운데이션 모델의 유용성은 비단 공학적으로

신경회로 시뮬레이션의 정확도를 높이거나 이전에 가능하지 않았던 디코딩 성능을 높이는데만 국한되지 않고, 인지, 시스템 그리고 임상신경과학적으로도 새로운 데이터 분석 접근법이나 해석 도구로서의 역할에서도 찾을 수 있다. 일례로, 최근 제안된 멀티모달 뇌 신호 파운데이션모델 기법 (그림 1B)은 쥐의 신경세포 전위활동 데이터와 그 데이터를 얻는 동안 쥐가 바라보고 있던 시각 정보, 움직임/보상 정보까지 자연스러운 환경에서의 전반적인 쥐의 뇌-행동 데이터가 모두 입력되어 훈련되었다. 흥미롭게도 이 모델은 전위활동이 레코딩된 신경세포들 사이에서 흐르는 정보의 방향성 (effective connectivity)를 유추할 수 있게 해주었고, 동시에 그 중 어떤 신경세포가 허브 역할을 했는지도 보여주면서, 쥐 행동에 의해 유발된 뇌 신경다이나믹과 그때 과제 문맥에 대해 보다 정밀하게 측량할 수 있었다. 본 연구진은 이러한 뇌 신호 파운데이션 모델의 문맥 학습능력을 지렛대 삼아 뇌 인지 전반 (예: 기억, 정서, 연속학습, 사회 상호작용, 메타인지 등)을 아우르는 다양한 기능들에서 상태-의존적인 뇌 신호흐름의 원리를 파악하고자 한다.

3) 국제공동 연구의 필요성

“멀티모달 뇌 파운데이션 모델 개발에는 계산, 데이터, 모델의 세 가지 요소가 필수”

멀티모달 뇌 파운데이션 모델 개발이 가까운 미래에 필수적인 연구 분야로 자리 잡을 것이라는 점은 의심할 여지가 없지만, 이를 실제로 현실화시키기 위해서는 언어모델 구축에 관련된 공학적 전문성과 그 모델을 제대로 훈련시키기 위한 초거대 뇌신호 데이터리소스, 그리고 결과로 만들어지는 파운데이션 모델의 뇌과학적 해석 능력이 필수적이다. 이는 결국 계산(computation), 데이터(data), 모델(model)이라는 세 가지 요소로 압축되는데, 본 연구진은 이들 핵심 요소와 제반기술들을 확보하기 위해 아래와 같은 국제 연구팀들과 함께 긴밀한 협업체계를 형성하고자 한다.



그림 2. Neuro-X 연구진과 국제 협업 연구 네트워크

[신경 언어 모델의 스케일링 법칙] 언어 모델의 선두그룹인 OpenAI에서 발표한 LLM의 **스케일링 법칙**¹에 관련된 논문은 언어 모델의 성능이 모델 크기, 데이터셋의 크기, 그리고 훈련에 사용된 계산 자원에 따라 어떻게 변화하는지 다양한 스케일에서 실증적 연구를 제시하였다 (그림 3).

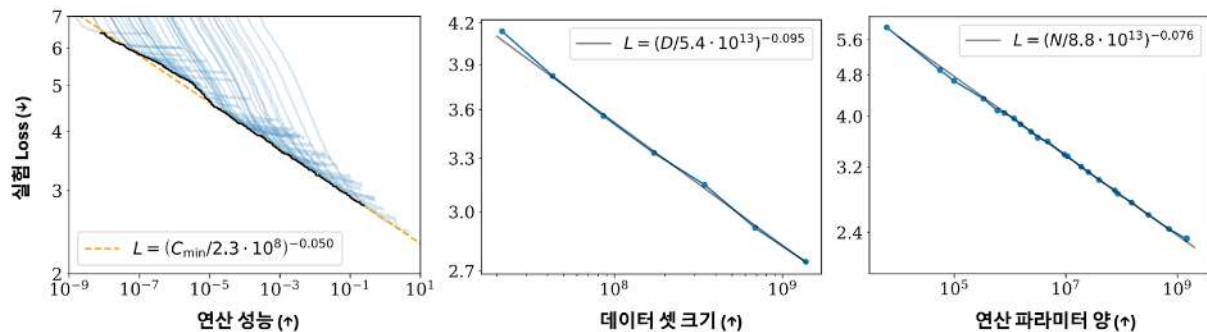


그림 3. 계산 관련 파라미터 역량에 따른 거대 언어모델 성능 추이

이 연구에 의하면 언어모델의 성능은 위 세가지 요소들 (모델 크기, 데이터셋의 크기, 훈련 자원)과의 Power-law 스케일링을 따르며, 인코딩 네트워크의 깊이나 너비와 같은 다른 구조적 세부사항은 성능에 미미한 영향을 미친다고 보고했다. 또한 더 큰 모델이 샘플 효율성이 더 높음을 밝히고, 계산 효율성을 극대화하기 위해 모델 수렴 전 훈련을 멈추는 최적의 지점이 있음을 강조했다. 따라서 성공적인 초거대 뇌 파운데이션 모델의 수립을 위해선, 신경신호에 담겨있는 풍부한 시계열 문맥을 어떻게 하면 더 잘 인코딩하는 효과적인

¹ Kaplan, Jared, et al. "Scaling laws for neural language models." *arXiv preprint arXiv:2001.08361* (2020).

네트워크 구조를 만들것인가 뿐만 아니라, 모델 사이즈 및 데이터 셋의 총량 그리고 훈련용 하드웨어 양과 같은 알고리즘의 스케일업과 관련된 요소들도 매우 중요하게 생각해야 할 요인들이다.

[대규모 뇌데이터 확보] 이 요인들 중 단연 가장 중요한 것은 바로 학습에 들어가는 뇌 신호 데이터 양이다. 최근 언어모델들은 그 성능과 복잡도가 올라가면서 필요한 훈련용 데이터의 사이즈가 기하급수적으로 커지고 있는데, 예를 들어 최근 소스가 공개되면서 필드에 큰 반향을 일으켰던 DeepSeek-V3 모델은 61개의 transformer layer와 6710억개의 파라미터로 구성된 신경망으로서 이를 제대로 훈련하기 위해서는 총 14.8조개의 token이 필요한 것으로 보고되었다. 이것은 148억개 웹페이지 (위키피디아 전체 데이터의 2,775배)에 기록되어 있는 데이터 규모이며, 훈련용 토큰의 규모가 파운데이션 모델 성능을 결정하는데 있어 얼마나 매우 지대한 영향을 끼치는지 수치적으로 알려준다. 물론 현존하는 뇌 신호 데이터가 text데이터에 비해서는 규모가 한참 작은 편이지만, 여전히 매우 중요한 요소로서 본 연구진이 반드시 확보해야 하는 리소스이다. 따라서 목표로 하고 있는 멀티스케일 다중간 신경신호 모델을 개발하기 위해서 필수적으로 전세계에 분포되어 있는 수집-기완료된 공개 데이터부터 앞으로 연구진에서 직접 모을 데이터까지 합쳐, 국제 뇌 신호 데이터 네트워크의 중심으로 편승해야 하는 과제를 가지고 있다. 이를 위해 본 연구진은 **대규모 뇌데이터과학을 선도하는 글로벌 최우수 연구자와 기관**(p. X 참고; György Buzsáki, Michael Milham)을 협력팀으로 초빙하였다.

[뇌 파운데이션 모델 원천기술] 뇌 신호 파운데이션 모델 구현을 위한 기술의 경우 이미 전세계적으로 공학적 그리고 과학적 경쟁이 치열한데, 예를 들어 인간 fMRI의 경우는 2023년 말 Yale그룹이 처음으로 BrainLM²이라는 휴지기 뇌 영상 (resting-state fMRI) 기반의 모델을 제안을 하였으며, 이를 통해 과거 신호를 기반으로 미래 fMRI 신호를 $0.5 R^2$ 이상의 예측성능을 보여주고 있다. 설치류 전기생리학의 경우도 최근 Neural Data Transformer, Neuroformer, AmadeusGPT 등 다채로운 뇌-행동 모델들이 개발되면서 뇌 신호 파운데이션 모델의 적용범위가 종이나 신호유형을 가리지 않고 잘 작동된다는 것을 실제로 증명하기 시작했다. 본 연구진에서도 공동연구기관의 서울대학교 차지욱교수팀이 선도적으로 기술개발에 앞장서서 **대용량 인간 fMRI 데이터를 end-to-end로 프로세스할 수 있는 foundation 모델, SwiFT (Swin 4D fMRI Transformer)**를 제안, 최근 여러 저명한 인공지능학회에 발표를 하였다³. 이것을 모멘텀 삼아 원천기술 전문성 확보와 국제 선도그룹 간 공동 네트워크를 구축하고자, 국제 협력팀으로 **최근 동물모델에서 뇌-행동 표현형 파운데이션 모델을 활발히 개발하고 유수 그룹들을 섭외하였다** (p. 49, 94 참고; Drs. Blake

² Caro, Josue Ortega, et al. "BrainLM: A foundation model for brain activity recordings." ICLR (2023).

³ Kim, Peter, et al. "Swift: Swin 4d fmri transformer." Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2023)

Richards, Guillaume Lajoie, Andre Fenton).

[훈련용 병렬처리용 슈퍼컴퓨팅 기술] 대규모 데이터가 존재한다고 해도 그 다음 바로 해결해야 하는 이슈가 있는데 그것은 바로 이를 어떻게 효율적으로 훈련시킬 것인가이다. 더 구체적으로는 “어떻게 주어진 하드웨어에서 유연하게 학습시켜 우리가 원하는 적재적소, 다양한 목적의 알고리즘을 개발할 수 있는가?”에 관련된 이슈인데, 주관기관인 성균관대학교 홍석준교수팀과 공동연구기관인 서울대 차지욱교수팀은 이미 브룩헤이븐 국가연구소 연구자들과 지난 수년간 공고한 협업 연구체계를 구축해오고 있다. 미에너지부의 엑사스케일 GPU 컴퓨터 연구 사업을 차지욱교수가 co-PI로서 파내고⁴, 공동 연구를 성공적으로 진행중이다 (아르곤국가연구소 GPU 6만장의 Aurora와 오크릿지 국가 연구소의 GPU 4만장 Frontier 슈퍼컴퓨터). 세계 최대 규모의 뇌과학 파운데이션 모델을 만들기 위한 연구 준비를 착실히 수행하여, 지난 2년간 이 분야에서 이미 3편의 연구를 출판했고 (탑 CS 학회: Neurips², AAAI⁵, 저널: Imaging Neuroscience⁶), 현재 4편 준비중이다. 본 연구진의 이런 성과는 대규모 뇌과학 파운데이션 모델 구축 계획이 높은 실현가능성을 가지고 있음을 반증한다. 이 외에도 어떻게 이미 pretraining이 끝난 언어모델에 새로운 지식의 데이터를 주입하는가? 또는 다중 모달리티 데이터를 그 특성을 잘 살려 어떻게 연합학습 시킬 것인가? 어떻게 해야 탈중앙화를 통해 대용량 데이터에 대한 보안문제 없이 각 연구팀 리소스 내부에서 훈련을 시킬 수 있는가? 등의 본 연구진이 해소해야 하는 컴퓨팅 이슈가 더 존재하는데 이를 해결하기 위해 본 연구진은 세계 최고 초거대AI 및 HPC 전문가들 (p. 85, 96, 101 참고; Drs. Shinjae Yoo, Rick Stevens)을 섭외하여 협력팀으로 구축하고 있다.

[뇌과학 기반 인공지능 알고리즘 개선] 거대 파운데이션 모델에 대한 연구적 가치는 비단 애플리케이션 레벨의 유용성을 넘어 이 모델 자체가 가지고 있는 계산처리 원리 (zero- and few-shot, in-context learning)까지 포함한다. 이런 계산기제는 인지신경과학적 원리와 밀접한 관계를 가지고 있으며 전 세계적으로 주목하고 있는 연구주제이다. 본 연구진 소속 홍석준, 유승범, 강형률, 박지현 연구팀은 인지계산 원리를 파운데이션 모델에 주입하여 성능을 개선하거나 또는 반대로 파운데이션 모델의 계산기제를 통해 인간의 인지능력을 모델링하는 연구에 큰 관심을 가지고 있다. 이 주제를 탐구하기 위해 뇌 파운데이션 모델을 개발/사용하면서 기작적 해석 (mechanistic interpretability)를 파헤치고 이들이 자연지능에 대해서 알려주는 메시지가 무엇인지 이해하고자 한다. 이는 더 나은 인공지능체계를 구현하기 위해 전 세계적으로 주목하고 있는 핵심 주제이며, 이를 위해 본 연구진은 LLM 기작적 해석에 관련하여 세계 최고 선도 계산신경과학자들 (Drs. Benjamin Hayden, Blake Richards, Guillaume Lajoie, Guillaume Hennequin)를 초빙하여

⁴ <https://www.alcf.anl.gov/science/projects/foundation-neuroscience-ai-model-neurox>

⁵ Kwon, et al. "Aesfa: an aesthetic feature-aware arbitrary neural style transfer." AAAI (2023)

⁶ Kwon, et al. "Predicting task-related brain activity from resting-state brain dynamics with fMRI Transformer." Imaging Neuroscience 3 (2025)

협력 체계를 구축 중이다.

4) 뇌 파운데이션 모델의 종간 (cross-species) 다중모달리티 및 스케일 연구의 중요성

“풍부한 뇌신호 문맥학습을 위해 종간 데이터와 멀티스케일 분석을 결합한 파운데이션 모델 개발은 필연적”

[멀티스케일 데이터를 이용한 뇌 파운데이션 모델 학습] 우리 뇌의 동작 원리는 절대로 단일 메커니즘으로 구성되어 있지 않다. 모든 물리/생물계가 그렇듯이 미시적 요소들부터 거시적 시스템에 이르기까지 각 레벨이 뇌를 동작시키기 위해 수행하는 역할이 저마다 다 다르기 때문이다. 예를 들어 두 개의 단일 세포간 통신은 미시적 세계의 뇌 신호 원리를 파악하게 해주는 반면, 그 세포들이 모여 만들어진 신경세포군 (neural ensemble)들은 단순화된 계산 원리를 가지고 회로 안에서 벌어지고 있는ダイナ믹을 이해하도록 도와준다. 나아가 그 회로들이 이루어져서 만드는 전체 뇌 네트워크는 감각-지각-내부모델-행동으로 이어지는 전체 지능체 활동을 거시적으로 이해할 수 있는 원리를 알려주기도 한다. 이들 계층적 레벨은 생물학적 특성, 통신의 주파수, 공간적 해상도가 모두 다르며 각각이 내포하고 있는 정보가 순위를 매기기 어려울 정도로 모두 중요한 원리를 담고 있다. 때문에 범용적인 뇌 파운데이션 모델을 개발하기 위해서는 이렇게 풍부한 멀티스케일 정보를 어떻게 잘 혼합하여 훈련해야 하는가가 초미의 관심사이다. 다행스러운 것은 이 주제가 최근들어 연구가 조금씩 진행되어 해결 가능성을 보이기 시작하였으며, 이를 통해 종간 뇌 신경 데이터도 효율적으로 병합시키는 아이디어 개발도 가까운 미래에 탄력을 받을 것으로 전망한다.

[종간 (cross-species) 및 멀티모달 표현형 데이터를 활용한 뇌 파운데이션 연구의 타당성과 중요성]

개별 신경세포의 고해상도 활성 시계열데이터: 비침습적

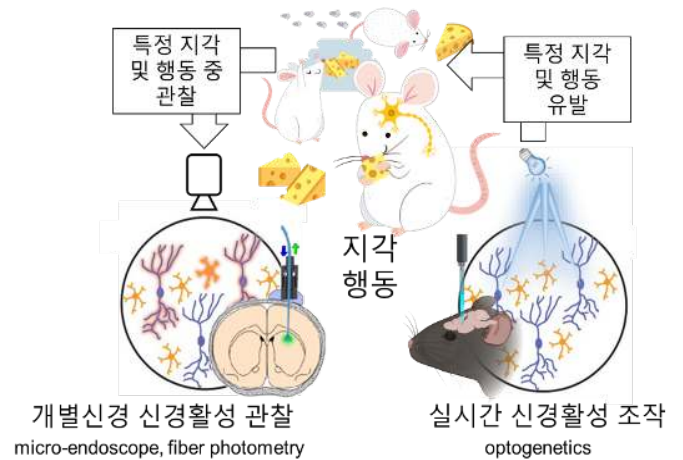


그림 4. 동물 모델에서의 개별 신경세포 활성 관찰

인간 뇌활성 측정방법 (fMRI, EEG, MEG)은 특정 피질 영역의 신경세포 집단 population의 평균적 bulk 활동을 측정하는 방법이다. 이러한

집단 평균적 측정 방법은 전체 뇌를 한꺼번에 측정할 수 있다는 고유한 장점이 있지만, 동시에 해당영역 안에서 개별 신경세포들이 만들어 내는 구체적인 생물학적 변화를 반영할 수 없다는 단점도 존재한다. 또한, 이러한 비침습 뇌영상은 시간이나 공간해상도 중 둘 중 하나는 상대적으로 낮아 정확한 신경반응추적이 어려운 한계점도 지니고 있다. 반면, 쥐 모델의 optogenetic imaging의 경우 (그림 4) 개별 신경세포들의 세부유형까지 골라가면서 실시간으로 세포레벨의 전기생리학적 활성도의 측정을 가능하게하고, calcium imaging의 경우는 전뇌 변화를 높은 시간해상도로 관찰할 수 있기도 하다. 때문에 뇌 파운데이션 모델 개발에서는 이렇게 시공간 해상도가 높은 데이터들을 얼마나 대용량으로 확보할 수 있는가가 성패를 가르는 중요한 요소이다.

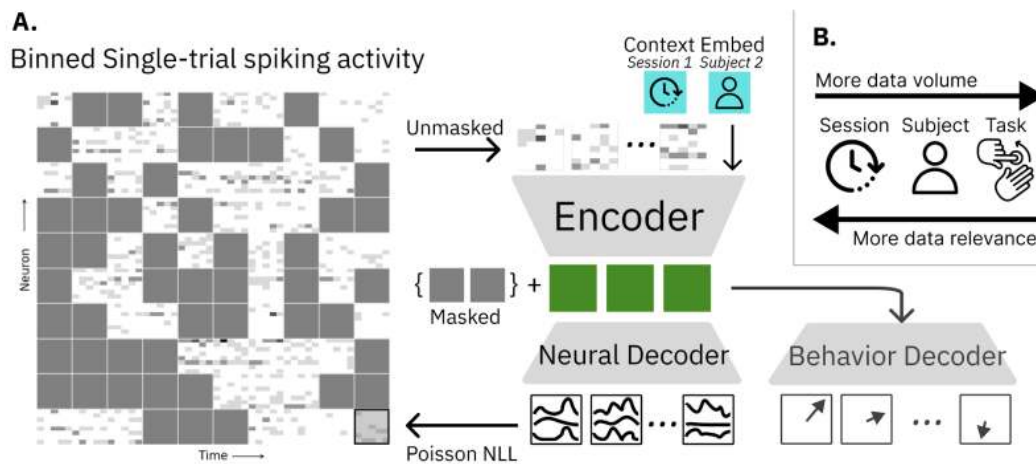


그림 5. 신경 전위활동 스파이크와 표현형 데이터를 이용한 파운데이션 모델 훈련

표준화된 행동 및 정서 레이블링: 파운데이션 모델을 개발하는 데 있어, 뇌 신경활동 정보뿐만 아니라 그에 매칭되는 행동과 정서정보가 매우 중요한 문맥 정보를 제공하는데, 이를 사람대상 연구에서 획득하려고 할 경우, 다양한 오염변수나 실험적 컨트롤로 인해 행동실험을 설계하기 어려운 문제가 있다. 예를 들어 개방형 필드에서 자유롭게 움직이는 행동을 뇌 신호와 같이 얻기 어려운 점이 있는가 하면, 또는 인위적으로 큰 고통이나 쾌락을 실험적으로 유발하는 것이 윤리적으로 불가능한 문제도 있다. 또한 사람에게는 매우 다양한 유전적/사회적/환경적 이질성이 존재하여, 개체간 차이가 매우 크다. 반면, 쥐 모델에서는 이러한 한계점을 극복할 수 있는 실험설계가 가능하며, 이를 통해 좀 더 표준화된 행동/정서의 레이블링 실험을 수행할 수 있다. 또한 감각 자극을 제공하는 강도, 기간, 빈도 수 등을 실험적으로 필요한 만큼 체계적으로 제공할 수 있으며, 시/청각에 추가로 후각 감각 자극 등을 다양한 복합 감각적인 자극을 제공할 수 있는 장점이 있다. 이런 포괄적인 복합 감각자극 데이터들은 최근 멀티 모달 파운데이션 모델에 사용되면서 그 잠재성을 보이기 시작했다 (그림 5).

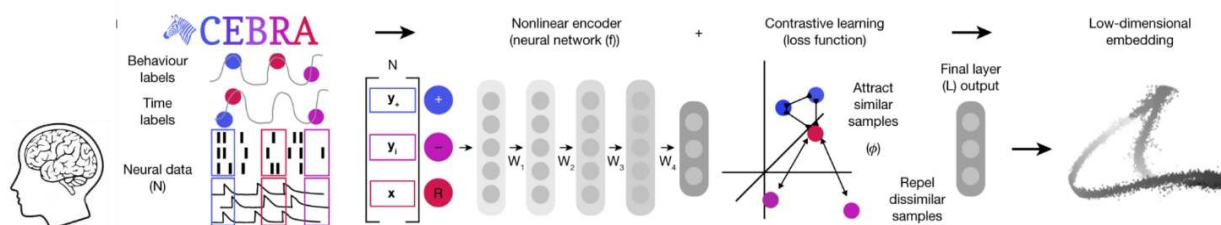


그림 6. 멀티모달 행동-뇌 관계 매핑을 위한 공통 잠재공간 데이터 embedding 기술

최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들을 결합하여 잠재공간에 표상하는, 적용 범위가 광범위한 딥뉴럴넷 모델이다.⁷ 이 기술은 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터에서 잠재 공간 상에서 행동-뇌 정보를 결합시킬 수 있음을 보여주었을 뿐만 아니라 설치류, 영장류의 신경 신호 데이터 즉, 이종 간의 신경 신호 데이터 또한 효율적으로 결합될 수 있음을 보여주었다. 이 기술은 파운데이션 모델이 유사하게 다종간 신경신호와 행동 데이터를 통합하여 학습할 수 있는 기술적 근거와 가능성을 제공한다. 이와 같이 설치류 모델에서의 표준화된 멀티모달 행동/정서 레이블, 그리고 잠재공간 상의 결합은 대규모 파운데이션 모델의 신경신호 훈련에 강력한 그라운드 문맥학습을 가능하게 할 수 있다.

멀티스케일, 멀티모달뿐만 아니라 아예 다른 종으로부터 추출한 데이터들을 종합해서 학습하는 것도 현재 파운데이션 모델 개발에 있어 가장 어려운 이슈 중 하나이다. 일명 unpaired data, 즉 등위가 맞지 않는 데이터를 마치 하나의 동질적인 성격을 지닌 것처럼 공통적인 anchor를 찾아 학습할 수 있는가에 관련된 이슈인 것이다. 예를 들자면, 인지조절 실험을 수행한 쥐 신경데이터와 작업기억 실험을 한 영장류 데이터를 어떻게 결합하여 잠재공간에 표상시킬 수 있는가의 문제라고 생각하면 된다.

⁷ Schneider, ..., Mathis, 2023. *Nature*.



그림 7. 2023년 발표된 unpaired 데이터를 통합 및 연결하는 파운데이션 모델

현재 신경과학계에 존재하는 각각의 뇌신호 데이터들은 대부분 이렇게 문맥과 데이터를 얻은 대상이 아예 다른 경우가 거의 대부분이기 때문에 이 unpaired data를 어떻게 처리할 것인가는 AI와 신경과학 분야에서 초미의 연구관심사이다. 2023년 Meta AI에서 발표한 ImageBIND는 다중 모달리티의 파운데이션 심층신경망으로서 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지, 자기중심시점 동영상등 서로 **연관이 없어 보이는 모달리티 데이터 또한 심층 신경망을 통해 통합될 수 있다**는 것을 보여주었다 (그림 7). 이 기술은 **신경과학 연구에 중요한 함의**를 가지고 있는데, 그것은 바로 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 쌍을 이뤄 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상 들끼리 연결시킬 수 있다는 것을 의미하고 이는 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터까지 궁극적으로 결합시킬 수 있는 가능성이 있음을 말한다.

5) 뇌 파운데이션 모델의 유의성과 혁신성 (기술/사회/경제적 가치) “국가전략기술 관련성”

현재 Google, Microsoft, OpenAI, Meta (Facebook), X (Twitter), NVIDIA을 비롯한 굴지의 IT기업들을 보유하고 있는 미국은 확장적 거대 언어 모델을 토대로 한 생성형 AI 개발에서 압도적인 선두를 달리고 있으며, 이에 대응하여 유럽과 중국 역시 막대한 규모의 금전적, 인적 자본 투자를 이어나가고 있다.

반면, 대한민국은 생성형 AI 기술 개발에 있어 기술력과 투자 규모 면에서 상대적인 열세에 놓여 후발주자로서 출발점에 서 있다. AI는 반도체, 이차전지와 더불어 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 전략 기술이며, 특히 다른 산업들에 비해 선발주자 위치에 있는 소수의 기업과 국가가 압도적인 규모의 독점적 이익을 향유하는 승자 독식 구조가 더욱 심화될 것이다. 이는 곧, AI 기술 패권 경쟁에서 뒤쳐질 경우, 국가 경제와 안보에 심각한 위협으로 작용할 수 있음을 의미한다.

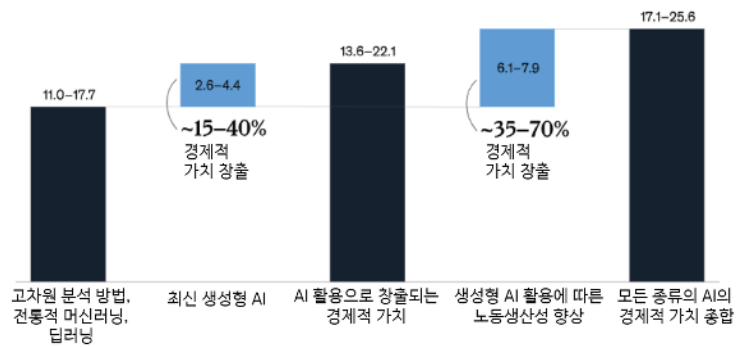
이러한 절체절명의 위기 상황 속에서, 생성형 AI는 더 이상 단순한 기술 경쟁 영역을 넘어 국가적 생존 전략의 핵심으로 부상하고 있다. 대한민국이 AI 강국으로 도약하기 위해서는 기존의 경쟁 구도에서 벗어나, 차세대 AI

⁸ Girdhar, ..., Misra, 2023. CVPR. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05665>

원천 기술 확보에 주력해야 한다. 이는 단순히 ChatGPT, Copilot, Gemini와 같은 거대 언어 모델을 모방하는 수준을 넘어, 인간 고유의 인지 능력을 심층적으로 모방하고 뇌 과학적 원리를 융합하여 새로운 지능의 패러다임을 제시하는 혁신적인 접근을 의미한다.

본 연구에서 개발하고자 하는 뇌 파운데이션 모델은 바로 이러한 국가적 요구에 대한 해답이 될 수 있다. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 맞춤형 의료, 뇌 질환 진단 및 치료 등 **첨단 바이오 분야**는 물론, 인공지능, 로봇, 차세대 반도체 등 다양한 국가 전략 기술 분야의 혁신적인 발전을 견인할 **차세대 AI 원천 기술**이다. 특히, **의료 및 헬스케어 분야**에 미칠 파급력은 막대하며, 국민 건강 증진, 의료비 절감, 삶의 질 향상 등 사회적 가치 창출에도 크게 기여할 것이다. **그림 8. 생성형 AI의 경제적 부가 가치**

세계 경제에 대한 AI의 영향 (단위: 1조 달러 \$)



따라서, 본 연구는 단순한 기술 개발을 넘어 대한민국을 AI 선도국으로 도약시키고, 미래 사회의 혁신을 주도할 국가적 차원의 핵심 프로젝트이다. 세계 최고 수준의 해외 연구기관과의 협력을 통해 글로벌 기술 경쟁력을 확보하고, 뇌 과학과 AI 융합이라는 미래 지향적인 연구를 통해 대한민국 과학 기술의 새로운 지평을 열어갈 것이다.

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종목표

이상 설명한 사업추진 배경에 근거하여, 본 연구진은 “대규모 멀티모달 뇌 신호 파운데이션 모델 개발”을 위한 국제연구교류 컨소시엄, Neuro-X 프로그램을 제안한다. 여기서 ‘멀티모달리티’란 단순히 신경신호만을 학습하는 언어모델을 넘어, 다양한 종(species), 신경신호의 시공간 스케일, 과제(task), 각종 표현형 자료 등의 뇌-행동 관계를 기술할 수 있는 다채로운 데이터들을 ‘통합 학습’하는 방식을 의미한다. 이를 통해 뇌 신호 상에 존재할 수 있는 다양한 신경전위 활동의 문맥을 정량적으로 표상할 수 있는 인코더와 이를 기반으로 전체 뇌 신호 시뮬레이션을 가능하게 해주는 디코더를 개발, 차세대 뇌신호 분석 인코더-디코더 파운데이션 프레임워크를 만드는 것이 1차목표이다. 추가적으로 인코더를 통해 만들어지는 뇌신호 문맥표상 벡터에 기반하여 인간의 여러 표현형 데이터 (예: 우울증 정도,

인지기능 상태)를 추정하는 뇌-행동 예측 알고리즘을 개발하고, 디코더를 이용하여 개인 신경질환 환자 뇌의 기능적 다이내믹을 모사하여 임상진단을 보조하는 도구를 만드는 등, 파운데이션 모델의 기술적 확장성을 검증하는 것이 2차 목표이다. 우리가 제안하는 뇌신호 분석 프레임워크는 강건 (robust)하고 재현성 높은 (reproducible) 방식을 통해 뇌 신호-인지-행동-외부 세계 간의 관계를 폭넓게 이해할 수 있는 기회를 제공할 것이며, 추후 공학적으로도 그 파급 효과가 매우 높을 것으로 예상된다. 이를 위해 본 연구진은 국내외 최고 수준의 뇌과학·공학 및 AI, 그리고 세계 최대 GPU 슈퍼컴퓨터 기관의 연구책임자들을 섭외 (국내 4기관 국외 12기관), 국제적으로 선도연구 협력 체계를 다음과 같이 구축하였다.

- 국내참여기관: 성균관대, 서울대, 카이스트, 서울대병원
- 해외참여기관: 뉴욕대학교 (허브기관 1), 브룩헤이븐국가연구소 (허브기관 2), Mila 몬트리올 인공지능 연구소, 아르곤국가연구소, 캠브리지대학교, 하버드 대학교, Child Mind Institute (어린이 마음 연구소), Chinese Academy of Science (중국 과학원)
- 기술지원기관: 버클리국가연구소 (NERSC) 및 아르곤국가연구소 (ALCF) 슈퍼컴퓨팅 센터, NVIDIA

이 협력 네트워크를 바탕으로 6가지 핵심 교류방안 - **교육생 파견**, **국내 워크샵 개최**, **국제학회 공동심포지움 발표**, **파생연구비 지원**, **공동 데이터/컴퓨팅 자원 공유**, **공동논문 작성** (아래 요약 및 자세한 사항은 **p119** “국제협력 교류계획” 참조) - 을 마련하고 최종목표가 달성될 때까지 연구진 내에서 유기적으로 계획을 추진할 계획이다.

1. **교육생 파견 (Outbound)**: 각 연구책임자는 매년 최소 2명의 소속 연구자를 협력 연구기관에 3개월간 파견 (2명 이상일 경우 배수에 맞게 시간분할하여 파견). 이를 위해 연초에 협력 연구팀과의 구체적인 계획 (거주지 및 연구실 공간 확보, 공동 지도교수 co-supervisor 지정, 교육 및 훈련 방안)을 논의, 이를 명시한 계획서 작성을 원칙으로 함. 파견 기간이 최대 3개월로 제한되어 있으므로, 파견 전 프로젝트 미팅과 연구 활동을 집중적으로 수행하고 파견 동안에는 협력연구팀과 핵심 기술/실험에 대해 압축적으로 논의할 수 있도록 기회, 아울러 2주마다 주 지도교수와 교육생 간의 “연구회의” 미팅, 3달마다 모든 연구팀 참여를 통한 “마일스톤 회의” 미팅을 통해 연구개발 진행 상황을 지속적으로 공유/점검하기로 함.

2. **워크샵 개최 (Inbound)**: 연구 추진 일정에 따라 매년 방학 기간 중 중간 결과를 점검하는 학생 주도 발표회를 개최. 이 워크샵에는 국내외 협력팀의 핵심 연구자들을 초청하여 피드백을 받으며, 최신 뇌신호 파운데이션 모델 연구자들을 연사로 초청하여 최신 기술과 과학적 발견을 공유하는 자리를 마련.

3. **국제학회 공동 심포지움 발표**: 2차년도부터는 성과가 도출된 연구팀을 대상으로 주요 학술회의(예: NeurIPS,

OHBM, SfN 등)에서 공동 심포지움을 지원, 이를 통해 협력 결과를 국제 학계에 소개하고, 연구 영향력 확대.

4. 후속/파생 연구비 지원: 매년 12월 초, 한국연구재단이나 과학정보통신기술부에서 공지하는 국제교류사업 또는 파트너 국가의 외국교류사업 또는 상대국가에서의 동일한 목적의 연구사업을 조사하여, 양 기관이 같이 지원할 수 있는 파생 연구 사업을 논의, 이를 통해 Neuro-X 프로그램을 최소 2-3년 더 지속할 수 있는 기회 마련.

5. 공동 데이터/컴퓨팅 자원 공유: 참여 기관 간 데이터 및 컴퓨팅 자원의 공유를 위한 표준화된 프로토콜을 수립. 데이터 형식, 저장소 접근 권한, 보안 및 윤리적 고려사항 등을 명확히 정의하여 연구 효율성을 향상. 또한, 대용량 데이터 처리 및 분석을 위해 NERSC 및 ALCF 슈퍼컴퓨팅 센터, NVIDIA와 같은 기술 지원 기관과의 협력 강화.

6. 공동논문 작성 및 지적재산권 관리: 프로그램 첫 해 파견 전, 협업 연구팀과 논문 저자 관련 협의를 서면으로 진행하며, 균형적 관계에서 논문 작성을 시작. 연구개발성과의 소유권 (예: 특허출원)은 기관 간 협약에서 미리 규정하고, 각 기관은 자신이 수행한 연구로부터 발생한 성과에 대한 권리를 보유하되, 공동으로 개발한 성과에 대해서는 공동 소유권을 인정. 특히, 특허 출원 시 유전자원 등의 출처 공개 의무와 같은 국제 규범 준수.

본 연구단의 연구 프로그램의 혁신성

1. 세계 최대 규모 뇌-언어 모델 개발

- 혁신성: 기존 뇌 과학 및 AI 연구의 규모와 복잡성을 뛰어넘는 전례 없는 도전으로 세계 최대 규모의 뇌 신호 데이터와 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 결합하여 인간 뇌의 복잡성을 심층적으로 모방하는 초거대 뇌-언어 모델을 개발한다. 이는 뇌 과학 및 AI 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 혁신적인 시도이다.
- 기대 효과: 뇌 과학 연구의 획기적인 도약을 가능하게 하며, AI 분야에 새로운 성장 동력을 제공할 것이다. 뇌 질환 진단 및 치료, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 등 다양한 분야에 혁신적인 응용 가능성을 제시한다.

2. 종간-다중 스케일-다중 모달 융합 데이터 기반 연구

- 혁신성: 인간, 영장류, 설치류를 아우르는 종간(cross-species) 데이터, 뇌 전체-국소 뇌

영역-신경세포 수준의 다중 스케일(multi-scale) 데이터, 뇌파, fMRI, 뇌전도, 행동 데이터 등 다중 모달(multi-modal) 데이터를 통합적으로 융합하여 뇌 연구의 새로운 지평을 연다. 기존 연구의 데이터 한계를 극복하고, 뇌 기능의 통합적 이해를 가능하게 하는 획기적인 데이터 분석 접근이다.

- 기대 효과: 뇌 연구의 깊이와 폭을 획기적으로 확장하고, 데이터 기반 뇌 과학 연구의 새로운 표준을 제시하며, 범용적인 뇌 신호 기반 파운데이션 모델 개발의 핵심 기반을 구축한다.

3. 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅 기반 초거대 AI 모델

- 혁신성: 세계 최고 성능의 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 (Aurora, Frontier)를 뇌 과학 연구에 선도적으로 활용한다. 초거대 AI 모델을 뇌 과학 분야에 적용하기 위한 최적의 학습 전략 및 병렬화 기술을 개발하고, 계산 병목 문제를 해결하여 뇌 과학 연구의 새로운 가능성을 제시한다.
- 기대 효과: 초거대 뇌-언어 모델 개발을 현실화하고, AI 기반 뇌 과학 연구의 새로운 지평을 열 것이다. 계산 과학 및 뇌 과학 분야의 융합을 촉진하고, 차세대 슈퍼컴퓨팅 활용의 새로운 방향을 제시한다.

4. 통합적 뇌과학-AI 융합 연구 및 글로벌 협력

- 혁신성: 뇌 과학, 인공지능, 슈퍼컴퓨팅, 임상 의학 등 다학제적 연구를 통해 뇌 연구의 새로운 융합 모델을 제시한다. 세계 최고 수준의 해외 연구기관들과 긴밀한 협력 체계를 구축하여 글로벌 연구 네트워크를 선도하고, 오픈 사이언스를 지향하여 연구 성과의 공유 및 확산을 극대화한다.
- 기대 효과: 뇌 과학 및 AI 분야의 융합 연구를 가속화하고, 글로벌 연구 협력의 새로운 표준을 제시할 것이다. 국내 연구진의 글로벌 경쟁력 강화 및 차세대 융합 인재 양성에 크게 기여할 것이다.

5. 투명하고 책임감 있는 인공지능 임상-공학 응용

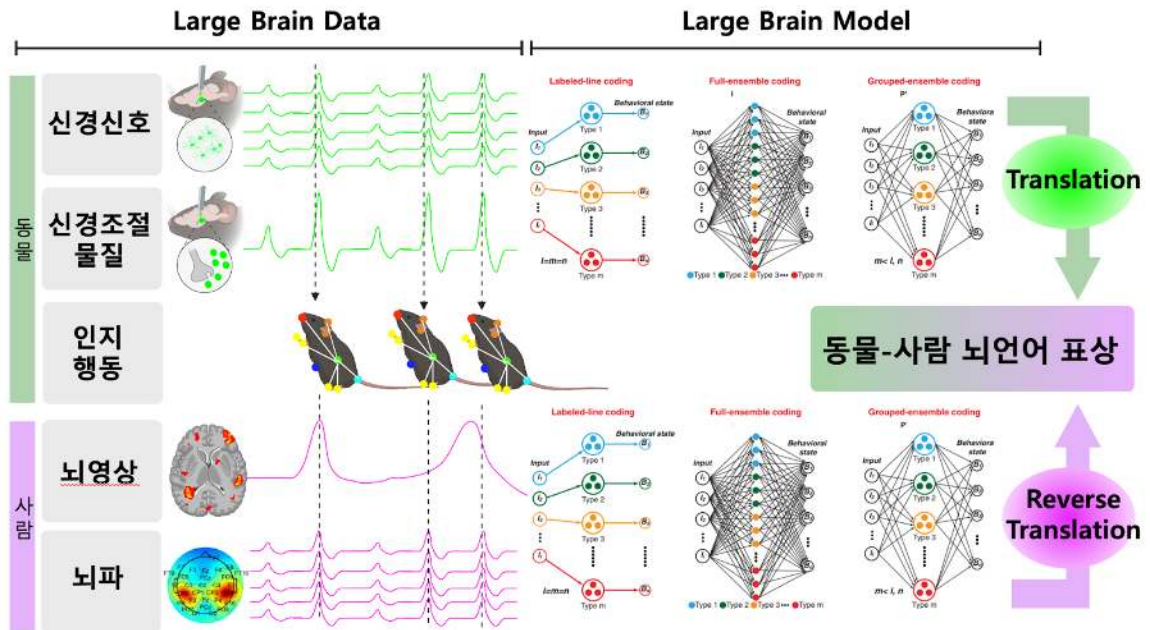
- 혁신성: 개발된 뇌-언어 모델의 해석 가능성을 확보하고, 뇌 질환 진단 및 치료, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 등 첨단 임상 기술에 응용하여 사회적 가치를 창출한다. 오픈 소스 기반의 책임감 있는 AI 기술 개발을 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 AI 연구의 새로운 방향을 제시한다.
- 기대 효과: AI 기술의 윤리적 문제에 대한 새로운 해결책을 제시하고, 인간 중심의 AI 기술 개발을 선도할 것이다. 정신 질환 진단 및 치료 분야에 획기적인 발전을 가져오고, 인류의 삶의 질 향상에 기여할 것이다.

결론: Neuro-X 연구단과 연구 목표는 기존 뇌 과학 및 AI 연구의 한계를 뛰어넘는 5가지 핵심 혁신성을

통해 학문적 발전, 기술적 도약, 사회적 가치 창출에 크게 기여할 것으로 기대된다.

2) 연구개발과제의 연차별 목표

목표 **1)** 멀티스케일의 뇌시공간적 데이터 표상 학습을 위한 계산모델 개발 및 신경과학적 검증 (**1-3**차년)

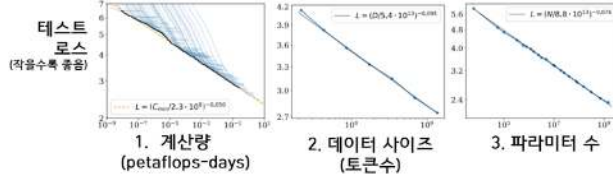


요약그림. 뇌 언어 문맥 표상을 위한 다중, 다중 스케일 초거대 뇌 파운데이션 모델

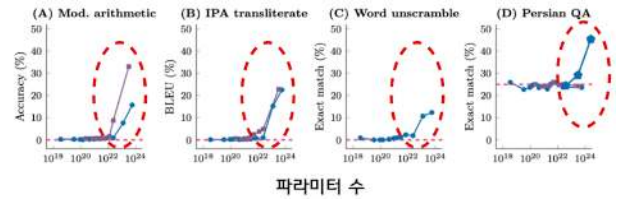
- 세부목표 1-1) 멀티스케일 신경신호 데이터베이스 기반의 파운데이션 뉴럴넷 모델 개발과 활용:
 - 연구 1) 동물 사람의 뇌 시공간데이터를 통합하는 트랜스포머 모델 개발 [서울대 - Mila - 워싱턴대]
 - 연구 2) 시계열 뇌신호 분석을 위한 자기지도 및 LLM기반 파운데이션 모델 개발 [성균관대 - 중국과학원]
 - 연구 3) 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 계산 뇌신경 모델 [서울대 - Mila]
 - 연구 4) 뇌-믿음 잠재표상 모델 [카이스트 - 캠브리지대학]
 - 연구 5) 설치류/영장류/인간에서 고밀도 다채널 전극을 이용한 사회인지 비교 연구 [성균관대 - 베일리의대]
 - 연구 6) 대규모 모델 학습 위한 뇌 모사 인공지능망 학습 모델 개발 [카이스트 - UCSD - NYU]
- 세부목표 1-2) 메타인지과제 데이터에 학습된 파운데이션 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구:
 - 연구 7) 메타 학습의 신경생물학적 표상 연구 [카이스트 - 뉴욕대]
 - 연구 8) 뇌 모사 파운데이션 모델 일반화 & 기억화 인지기능 모델링 및 성능 개선연구 [성균관대 - Mila]

목표 **2)** 초거대 수준의 파운데이션 모델 개발 및 최적의 적용을 위한 파이프라인 개발 (**1.5-3**차년)

대규모 언어 모델 성공의 3 요소



대규모 언어 모델 비선형적 창발적 특성



요약그림. 대규모 언어모델 주요 3요소 및 창발적 특성

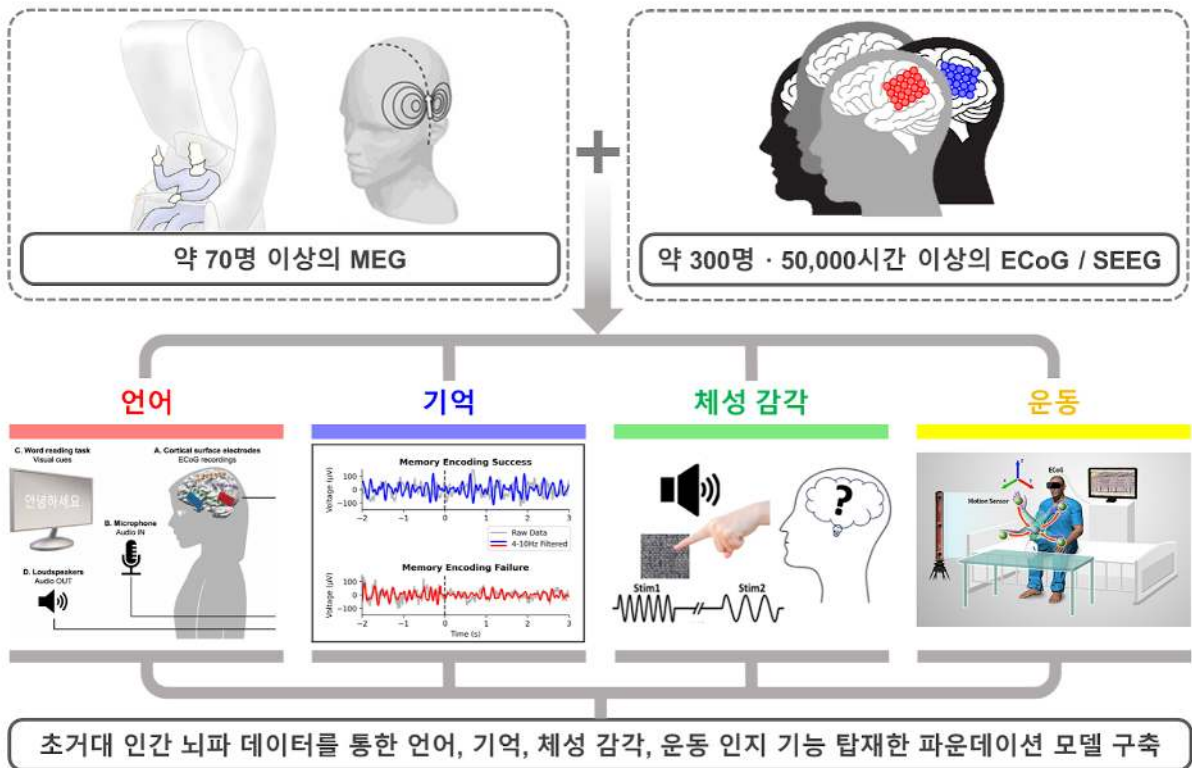
• 세부목표 2-1) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 창발성 연구

- 연구 9) 파운데이션 모델 규모, 데이터 크기, 계산량 관계 조사 및 창발성 연구 [서울대 - 브룩헤이븐 - 아르곤국가 연구소]

• 세부목표 2-2) 경량화를 통한 파운데이션 모델의 사용효율성 최적화

- 연구 10) 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구 [성균관대학교 - Mila]

목표 **3)** 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용 (1.5-3차년)



요약그림. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용

- 연구 11) 높은 시공간적 해상도를 갖는 인간 뇌파 데이터에 적용, 인간 인지 기능 구현 검증 [서울대학교병원 - 브룩헤이븐]

- 연구 12) 인간 영화시청 시선 추적, fMRI 데이터용 foundation model 기반 large-scale network information flow 연구 [성균관대학교 - Child Mind Institute]

3) 연구개발과제의 내용

목표 1) [뇌과학+뇌공학/AI] 다양한 시공간적 스케일의 뇌 신호 데이터 표상 학습을 위한 계산모델 개발 및 신경과학적 검증 [1-3년차]

[세부 목표 1-1. 멀티스케일 신경신호 기반 파운데이션 뉴럴넷모델 연구] 쥐, 영장류, 사람에서 얻은 single or multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD-fMRI의 다양한 뇌 시공간적 데이터를 모아 대규모 신경신호 데이터베이스를 구축하고, 이로부터 저차원 잠재신호를 학습할 수 있는 통합 뉴럴넷 (예, 트랜스포머 기반 파운데이션 모델) 모델 구조를 개발한다. 일차적으로 각 신경 신호 종류별로 개별 학습 모델을 만들고, 이후 저차원 표상에 기반 하여 멀티스케일 데이터를 통합적으로 학습할 수 있는 멀티모달구조를 개발, 검증한다. 또한 서로 다른 시간해상도의 데이터를 한꺼번에 spectrogram을 통해 학습시키는 end-to-end 모델로 고도화한다 (p23-55, 연구 1-6 참조).

[세부 목표 1-2. 메타인지과제 데이터에 학습된 파운데이션 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구] 파운데이션 모델을 구축하는 것을 공학적인 시도를 넘어 이번 세부목표에서는 이 모델을 이용하여 해마의 신경세포 상호활성이 메타학습을 조절하는 기전을 규명하고 이를 바탕으로 역으로 파운데이션 모델의 일반화 기능을 고도화하고자 한다. 뉴욕대와 협력하여 쥐의 신경활성 및 행동 데이터를 AI 기반으로 정밀분석하고, 트랜스포머 모델을 활용하여 메타학습의 신경생리학적 표상을 구축한다. 또한, 성균관대학교-서울대-캐나다 몬트리올 Mila팀과 협력하여 해마-신피질 상호작용을 기반으로 대규모 언어모델의 일반화 및 기억화 과정을 연구하고 이를 통해 AI 모델의 해석 가능성과 계산 효율성을 향상시키는 방법을 모색한다 (p56-67, 연구 7-8 참조).

목표 2) [슈퍼컴퓨터+AI] 실험실 규모 데이터에서 검증된 파운데이션 모델을 초거대 수준 스케일업과 그 후 경량화를 통해 성능과 사용효율성 최적화 [1.5-3년차]

[세부 목표 2-1. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 모델의 창발적 기능성 연구] 초거대 언어모델에서 보고되는 모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하기 위해, “모델크기, 데이터크기, 계산량”의 정량적 관계와 수학적 법칙을 실험적으로 규명한다. 이후 GPT-3 학습 데이터(45TB 규모)를 능가하는 200TB 분량의 인간 기능뇌영상 및 뇌신호 (EEG, ECOG) 데이터와 Neuro-X 글로벌 컨소시엄에서 확보한 세계 최대 규모의 동물모델 시공간 뇌기능 데이터를 학습한다 (p68-81, 연구 9 참조).

*** 본 연구진의 모델개발을 위한 계산자원 현황 (Ready-to-usable computational resources): 세계최대 GPU 슈퍼컴퓨터인 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간을 배정 (미 에너지부의 Advanced

Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge⁹ 프로그램 선정) 받았으며, 브룩헤이븐 국가연구소, 아르곤 국가연구소, NVIDIA와 최신의 AI 병렬화 기술적용을 위한 협업 체계를 구축함 (p167, Letter of Support 참조).

[세부 목표 2-2. 경량화를 통한 파운데이션 모델의 사용효율성 최적화] 초거대 LLM은 컴퓨팅 자원과 속도 문제로 인해 제약을 받기 쉬운 편이므로 이에 대한 현실적인 이슈를 푸는 것이 중요하다. 본 연구진은 음성, 텍스트, 뇌신호 결합 파운데이션 모델 개발을 어플리케이션으로 모델경량화 알고리즘을 테스트한다. 구체적으로 Canada Mila 연구팀과 함께 양자화(quantization), 가지치기(pruning), vLLM, QLoRA (low-rank adaptation)과 같은 최신 최적화/경량화 기법을 결합, 초거대 뇌 파운데이션 모델의 효율성을 증대하는 연구를 진행한다 (p82-87, 연구 10 참조).

목표 3) [AI+Neuro] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선 그리고 이를 바탕으로 한 첨단 임상기술적 응용 연구 [1.5-3년차]

[세부 목표 3-1. 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용] 신경과학분야에서 기초 모델에 대한 이해가 완료되면, 해당 신경과학적 pretrain모델을 또 다른 대용량 뇌질환 영상 및 임상 데이터로 추가학습 (fine-tuning)을 수행한다. 이들 임상 모델의 경우, 연구 후반 연차부터 협력병원에서 새로운 환자들의 다중 모달리티 데이터를 사용하여 외적 모델 타당도를 조사한다. 또 다른 응용 분야로 foundation model에서 학습한 뇌-행동 표상 정보에 기반하여 영장류 및 인간에서 Brain-Computer Interface 기술 (e.g., EEG-기반 text 및 모터 출력)의 잠재성을 테스트 한다 (p88-93, 연구 11 참조).

[세부 목표 3-2. 뇌 파운데이션 모델을 이용한 지각 현상 재구성 적용] 신경질환계 진단용 어플리케이션 개발과 동시에, 생성모델의 expressivity를 원동력삼아 인간 뇌에서의 지각현상을 현실감있게 재구성하는 디코더 개발을 또 하나의 세부목표로 계획한다. 이를 위해 fMRI, 눈동자 추적 데이터, 행동 및 임상 특성 데이터를 결합, 뇌 기능과 행동 간의 상호작용을 정밀하게 분석하는 멀티모달 AI 모델을 구축한다. 트랜스포머 기반의 모델을 활용하여 뇌의 기능적 연결성, 주의 집중도, 정보 처리 흐름을 매핑하고, 신경 신호 간의 시간적, 공간적 동기화를 위한 통합 프로토콜을 개발한다. 궁극적으로 이를 통해 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별하고, 임상 진단 및 신경정신질환 연구에 활용할 수 있는 예측 알고리즘을

⁹ <https://www.alcf.anl.gov/science/projects/foundation-neuroscience-ai-model-neurox>

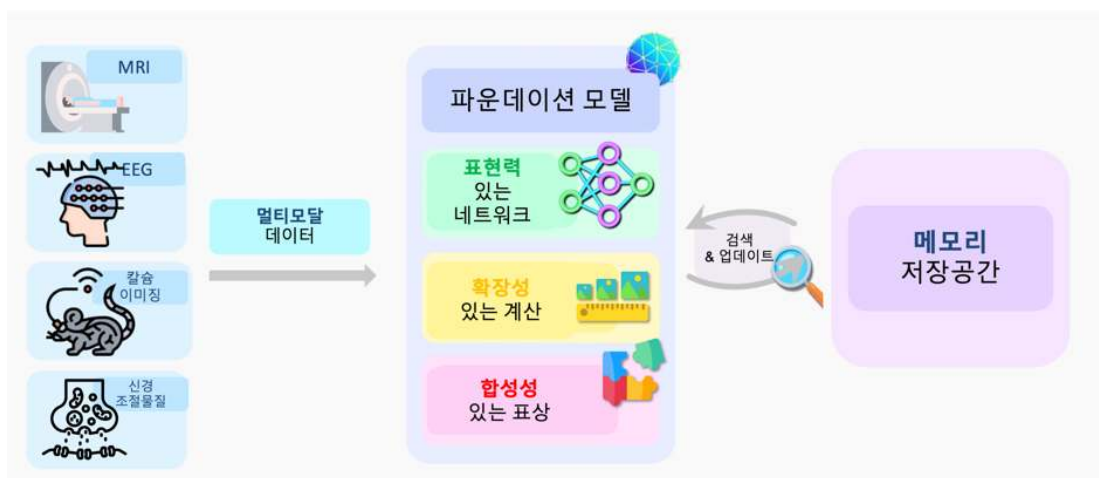
개발한다 (p94-97, 연구 12 참조).

	2025		2026		2027		2028	참여연구원	해외참여기관
세부목표1								홍석준 교수, 백세범 교수, 박현진 교수, 강형률 교수, 박지현 교수, 정아인 교수, 유승범 교수	New York Univ, MILA, Cambridge Univ, Baylor College of Medicine, UCSD,
세부목표2								차지욱 교수, 백세범 교수, 심규홍 교수	Brookhaven National Lab, Argonne National Lab, Mila
세부목표3								홍석준 교수, 차지욱 교수, 정천기 교수	Brookhaven National Lab, Child Mind Institute

목표 1) 다양한 스케일의 뇌 시공간적 표상 학습을 위한 계산모델과 학습 프로토콜 개발/검증.

세부목표 1-1) 멀티스케일 신경신호 데이터베이스 기반의 딥뉴럴넷 (트랜스포머) 모델 개발과 활용.

- 연구 1) 동물 및 인간의 뇌 시공간 데이터를 이용 통합 트랜스포머 모델 개발 | 서울대-Mila-워싱턴대



요약 그림. 동물-사람 뇌 파운데이션 모델을 위한 본 연구의 접근 전략

[요약] 동물-인간 딥뉴럴넷 모델은 자기지도학습을 통해 다양한 모달리티의 대용량 데이터를 통합적으로 학습하고 (pretraining), 특정 응용 분야 데이터로 전이학습 (fine-tuning)을 통해 성능을 향상시키는 접근 방식을 제시한다. 이러한 멀티모달 트랜스포머 모델은 미래 뇌신호를 추정하는 기능을 학습하게 될 것이며, 또한 서로 다른 종류의 데이터를 설명하는 공통된 뇌 표상을 가능하게 하여 인간/동물의 행동이나 표현형을 예측하게 해 줄 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하고 이를 통해 시각 및 청각 자극을 재구성 (decoding)하며 인지행동을 예측 (prediction)할 수 있는 뇌 모델을 개발하여, 기존 접근법이 실패해 온 통합적 뇌기능 표상 학습이 가능해질 것으로 예상된다. 이 접근은 정신질환 바이오마커, 감각 자극 및 생각 디코딩 응용으로의 확장가능성있으며, 뇌기능 시뮬레이션과 같은 계산신경모델링으로의 잠재력이 매우 크다.

[해외기관과의 협업] 본 연구에서는 동물과 인간 데이터를 통합적으로 학습하는 새로운 트랜스포머 모델 아키텍처 개발을 목표로, 다양한 데이터 유형에 최적화된 토큰화(tokenization) 기법과 효과적인 정보 융합(fusion) 방법론을 구축하고 있다. 이를 위해 2024년부터 Mila(퀘벡 AI 연구소) 및 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)와 긴밀한 협력 연구를 추진 중이다.

- Mila와는 다양한 행동 환경에서 획득한 대규모 in vivo 칼슘 이미징 데이터를 기반으로 뇌신경 표현형과

행동 특성을 효과적으로 반영하는 새로운 자기주도학습 모델을 공동으로 개발 중이며, 구축된 Foundation Model을 국제적으로 공유하여 데이터의 국제적 활용 및 학술적 가치를 극대화할 예정이다.

- 브룩헤이븐 국립연구소와는 인간 데이터를 기반으로 개발된 모델과 동물 데이터를 연합하여 인간-동물 간 신경활성화 데이터의 통합 및 상호호환적 모델 구축을 추진하고 있으며, 이를 통해 국제 수준의 독창적인 연구성과 창출 및 실질적 활용을 목표로 하고 있다.
- 두 연구 기관으로 매년 6인의 연구진을 파견할 예정이다 (사업기간 18인)
- 매년 2편의 논문을 (사업기간 6편) 계산뇌과학 분야 최고 수준의 국제학회와 SCI급 저널에 발표할 계획이다.
- 브룩헤이븐 국립연구소 및 Mila 연구진들과 함께 뉴욕 혹은 서울에서 매년 1회 GPU 해커톤 개최 (사업기간 3회)하여, 동물-인간 데이터 통합 및 멀티모달 트랜스포머 모델의 대규모 학습(pretraining), 효율적 전이학습(fine-tuning), 미래 뇌 신호 예측 성능 개선을 위한 알고리즘 최적화 및 GPU 가속화 연구를 수행할 예정이다.
- 본 과제의 해외허브기관인 NYU 혹은 서울에서 국제 공동연구 심포지움 및 워크숍 1회 개최(사업기간 3회)할 예정이다.

[1. 근거 및 배경]

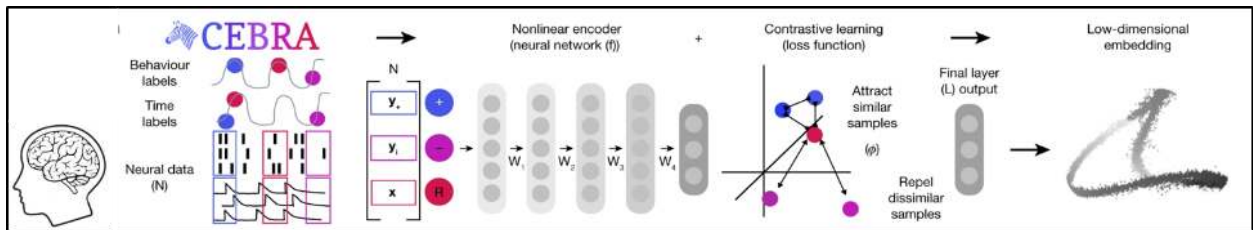
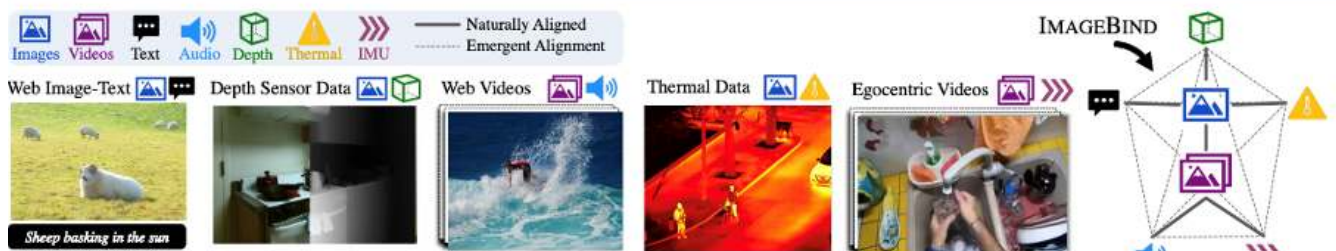


그림 1. 동물의 멀티스케일 뇌 신경 데이터를 통합하는 기계학습 모델 CEBRA

- 최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들에 대해서 광범위하게 적용될 수 있는 대조학습 (contrastive learning)의 자기지도학습 기반으로 개발된 기계학습 모델이다. CEBRA는 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터가 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여주었다¹⁰. 또한, mouse, rat, 그리고 macaque의 신경 신호 데이터, 즉, 이종 간의 신경 신호 데이터 또한 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여주었다. 이는 기계학습을 활용한다면, 종래의 다중 모달리티 데이터와 종간의 서로 다른 데이터가 저차원의 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여준 의미있는



결과이다.

그림 2. 오디오, 이미지, 비디오, 텍스트, 센서 데이터를 통합하는 다중모달리티 심층 신경망 ImageBIND

- 최근 Meta AI 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지 (depth image), 자기중심시점 동영상 (egocentric video)의 서로 연관이 없어 보이는 모달리티 데이터들을 대조학습을 활용해 통합하는 심층 신경망 ImageBIND를 발표하였다¹¹. 이런 통합적 딥뉴럴넷의 출현은 본 Neuro-X 연구단의 동물-인간의 통합 뇌언어 파운데이션 모델 개발에 있어서 두가지 중요한 시사점을 가진다. 하나는 같은 의미를 가지는 서로 다른 모달리티의 데이터들이 하나의 샘플로서 쌍을 이룬다면, 심층신경망을 통해 각 모달리티의 데이터들은 잠재 공간 상에서 결합될 수 있다는 것이다. 또 다른 하나는 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 쌍을 이루으로써 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상들끼리 연결시킬 수 있다는 것이다.
- CEBRA와 ImageBIND는 곧, 대조학습을 활용하여 종내의 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터를 결합시킬 수 있는 심층 신경망을 개발할 수 있다는 것을 시사한다.
- AI 분야에서 최근에 다중 모달리티 통합 심층 신경망 개발을 위해서 쓰이는 또 다른 주된 방식은 어텐션 기반의 방법으로, 다양한 연구들이 어텐션 기반의 연산 방법들 (self-attention, cross-attention)을 활용하여 텍스트와 이미지 뿐만 아니라, 오디오, 비디오, 행동 센서 데이터 등의 다양한 모달리티를 통합하는 단일 심층 신경망으로 학습시킬 수 있다는 것을 앞다투어 보여주고 있다¹².
- 뿐만 아니라, 신경 과학 분야에서의 최신 연구들은 어텐션 기반의 연산을 활용하여 다양한 종류의 동물들의 뇌신경 데이터와 행동 데이터가 단일 심층 신경망으로 통합할 수 있다는 것을 보여주었다¹³. 이 프로젝트에 협력 연구자로 참여하는 Guillaume Lajoie 교수 또한 어텐션 연산을 활용하여 원숭이의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터를 통합하는 단일 심층 신경망 개발 연구를 주도함으로써 어텐션 연산 기반의 다중 모달리티 통합 심층 신경망의 신경과학 분야에서의 가능성을 보여주었다. Antoniadis, A. et al. (2023) 는 어텐션 연산에 추가적으로 대조학습 방법을 활용하여 쥐의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터 뿐만 아니라 시각 자극 데이터와 안구 추적 데이터 또한 통합시킬 수 있다는 것을 보여주었다.
- 이러한 연구들은 어텐션 연산과 대조학습의 활용을 통해서 동물과 인간의 이종 데이터를

¹¹ Girdhar, R., ... Misra, I. (2023). CVPR

¹² Han, J., ... Yue, X. (2023). arXiv

¹³ Antoniadis, A., ... Smith, S. L. (2023). arXiv; Azabou, M., ... Dyer, E. (2024). Neurips

결합하고, 뇌신경 활성화 데이터와 행동 및 입력자극 데이터를 통합하는 심층 신경망이 가능함을 시사한다.

[2. 최종목표]

- 대조학습의 자기지도 학습과 어텐션 연산을 기반으로 하는 동물-인간의 멀티 스케일 데이터를 통합 뇌 모델 개발
- 언어-이미지 파운데이션 모델과 뇌언어 파운데이션 모델의 결합을 통한 확장성 검증

[3. 접근]

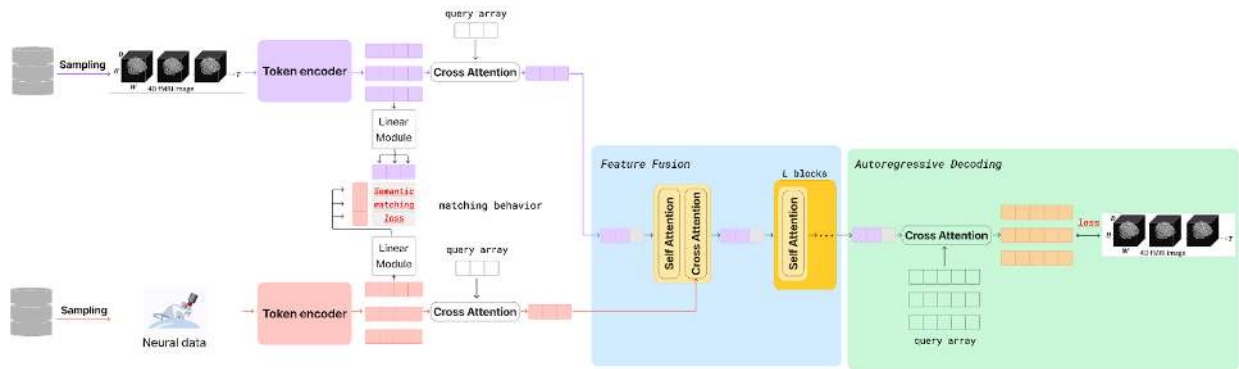


그림 3. 본연구단이 제시하는 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델

a) 대조학습과 어텐션 연산 기반의 동물-인간 멀티 스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발

- 동물과 인간 데이터는 하나의 샘플로부터 동시에 획득할 수 없다는 점에서 기존의 대조학습 방법을 활용하는 것에는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해 행동 데이터를 활용하여, 동일한 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일한 것으로, 서로 다른 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일하지 않은 것으로 대조학습을 적용할 것이다. 이렇듯 동물과 인간의 뇌신경 활성화의 행동적 의미가 유사한 것끼리 쌍을 맞추는 semantic matching loss를 활용하여, 서로 쌍을 이룰 수 없는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 데에 도움을 주고자 한다.

- 대조학습의 활용으로 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터의 행동적 의미가 유사한지 여부를 맞추는 방식만으로는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 및 행동과 시각 자극 데이터 등을 확장적으로 통합하기에는 어려움이 있다. 이를 가능하게 하기 위해 다양한 모달리티를 동시에 통합하는 데에 효과적인 것으로 잘 알려져 있는 어텐션 기반의 연산을 기본적으로 활용할 것이다.
- 뇌신경 데이터는 시간에 따라 변화하며, 이전 시간대의 뇌 활성화의 변화는 다음 시간대의 뇌 활성화 변화에 영향을 미친다. 이러한 뇌신경 데이터의 특징을 잘 살리기 위해, 앞의 내용을 바탕으로 다음의 내용을 맞추도록하는 자기지도 학습의 한 방식인 autoregressive modeling을 활용할 것이다. 이러한 방법을 통해서 학습된 모델은 행동을 예측하는 데에 활용될 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션을 위해서도 활용될 수 있다는 점에서, 추후 신경 과학 연구와 더불어 임상 질환과 같은 다양한 분야에서 확장적으로 활용될 수 있다.

b) 뇌언어 파운데이션 모델의 평가

요구되는 속성 ¹³	우리의 전략 및 준비성
표현력: 유연한 방식으로 정보를 추출하고 나타내는 능력	높은 표현력 달성을 위해 특히 중요한 특징을 알아서 학습하는 어텐션 메커니즘 적용 ¹⁴
확장성: 대량의 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 능력	뇌영상 시공간데이터 학습 모델 (Swin Transformer 계열) 개발 및 확장성 확인 완료)
다중 모달리티: 다양한 도메인에서 얻은 정보를 이해하고 연결하는 능력	사람-동물의 멀티스케일 데이터를 (unpaired) 연결하는 혁신적인 뉴럴넷의 적용
합성성(Compositionality): 구성요소의 의미를 결합하여 전체의 의미를 유도하는 특성. 새로운 문맥, 작업 및 환경에 대한 일반화에 필요한 능력	
기억 능력: 학습한 방대한 지식을 저장하고 활용하는 능력	학습한 지식을 저장하고 활용하는 데 효과적인 트랜스포머 기반 인공지능 네트워크 사용 ¹⁵

표 1. 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델의 평가 요소 및 본 연구진의 전략

- 파운데이션 모델은 광범위한 다운스트림 작업으로의 적용 가능성 때문에 특정 작업만을 위해 설계된 다른 딥러닝 모델과는 평가 패러다임이 달라야 한다. 파운데이션 모델 평가를 위한 표준 방법론이 정립되지 않았으나, 본 연구단은 여러 다운스트림 태스크에 적용했을 때 각 태스크에서의 모델성능을 포괄적으로 평가할 것이다.

¹⁴ Bommasani, ..., Liang, 2021. *arXiv preprint*.

¹⁵ Miller, ..., Weston, 2016. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.

- 또한 최근 연구¹⁶는 모델의 가중치 행렬(weight matrix) 기반 지표를 사용하여 학습된 모델을 평가하는 새로운 방법을 제시하였다. 이 연구는 전통적인 통계적 학습 이론과 두꺼운 꼬리분포 자가 정규화 이론(Theory of Heavy-Tailed Self Regularization)¹⁷에서 사용되는 두 가지 지표, 즉 가중치 행렬의 노름(norm) 기반 지표와 가중치 행렬의 고유값에 대한 역함수 피팅 파라미터 지표가 잘 학습된 모델을 판별하는 데 도움을 줄을 보였다. 따라서 본 연구 프로젝트에서 학습시킨 파운데이션 모델을 앞서 소개한 두 가지 방법론을 따라 평가할 것이다.

c) 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터의 다중 모달리티 모델과 뇌언어 파운데이션 결합 및 확장적 사용 가능성 검증

- 최근 AI 분야에서는 거대 언어 모델과 이미지 모델을 확장적으로 활용하여, 다양한 모달리티의 데이터를 통합할 수 있는 어텐션 연산 기반의 단일 심층 신경망을 만들고자하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이미지 데이터를 기반으로 텍스트, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델, 텍스트를 기반으로 이미지, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델도 2023년에 보고되었다.
- 특히, Shanghai AI Lab의 연구에서는 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터 또한 텍스트 데이터를 중심으로 한 단일 심층 신경망 모델에 통합될 수 있다는 것을 보여주었다. 이는 즉, 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터를 인공지능 모델에 보여주면서, 주어진 데이터로부터 이 사람이 어떤 시각 자극을 보았는지 또한 재구성이 가능하다는 것을 의미한다. 이러한 연구 결과는, 최근 활발하게 진행되고 있는 인간의 뇌 활성화 데이터로부터 자극으로 제시되었던 소리나 이미지 혹은 비디오를 복원하는 디코딩 연구들이 더욱 확장되어, 단일 심층 신경망으로 뇌 활성화 데이터로부터 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임등의 데이터를 통합적으로 복원해낼 수 있다는 가능성을 보여준다. 더 나아가 이러한 모델은 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임 등의 데이터로부터 뇌 활성화 데이터를 예측해내는 것에 활용될 수도 있다.
- 이에 우리 연구진은 인간의 뇌 활성화로부터 시각 또는 청각의 단일 지각을 복원하는 데에 초점을 맞춘 기존 연구들의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 거대 언어-이미지 모델을 활용하여 동물과 인간의 뇌 활성화 데이터 뿐만 아니라 시각과 청각, 움직임 데이터 또한 통합할 수 있는 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 또한, 동물 및 인간의 뇌신경 활성화 데이터로부터 뇌신경 활성화시 입력되었던 시각, 청각 자극을 복원 여부를 검증할 것이다.

¹⁶ Martin, ..., Mahoney, 2021. *Nature Communications*.

¹⁷ Mahoney & Martin, 2019. *PMLR*.

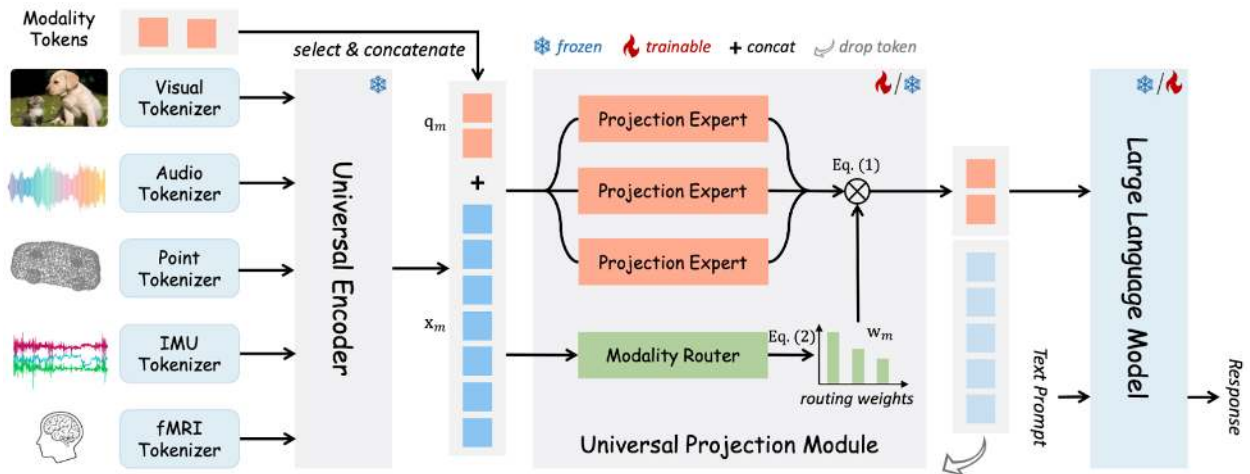


그림 5. 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터 등의 다중 모달리티 파운데이션 모델

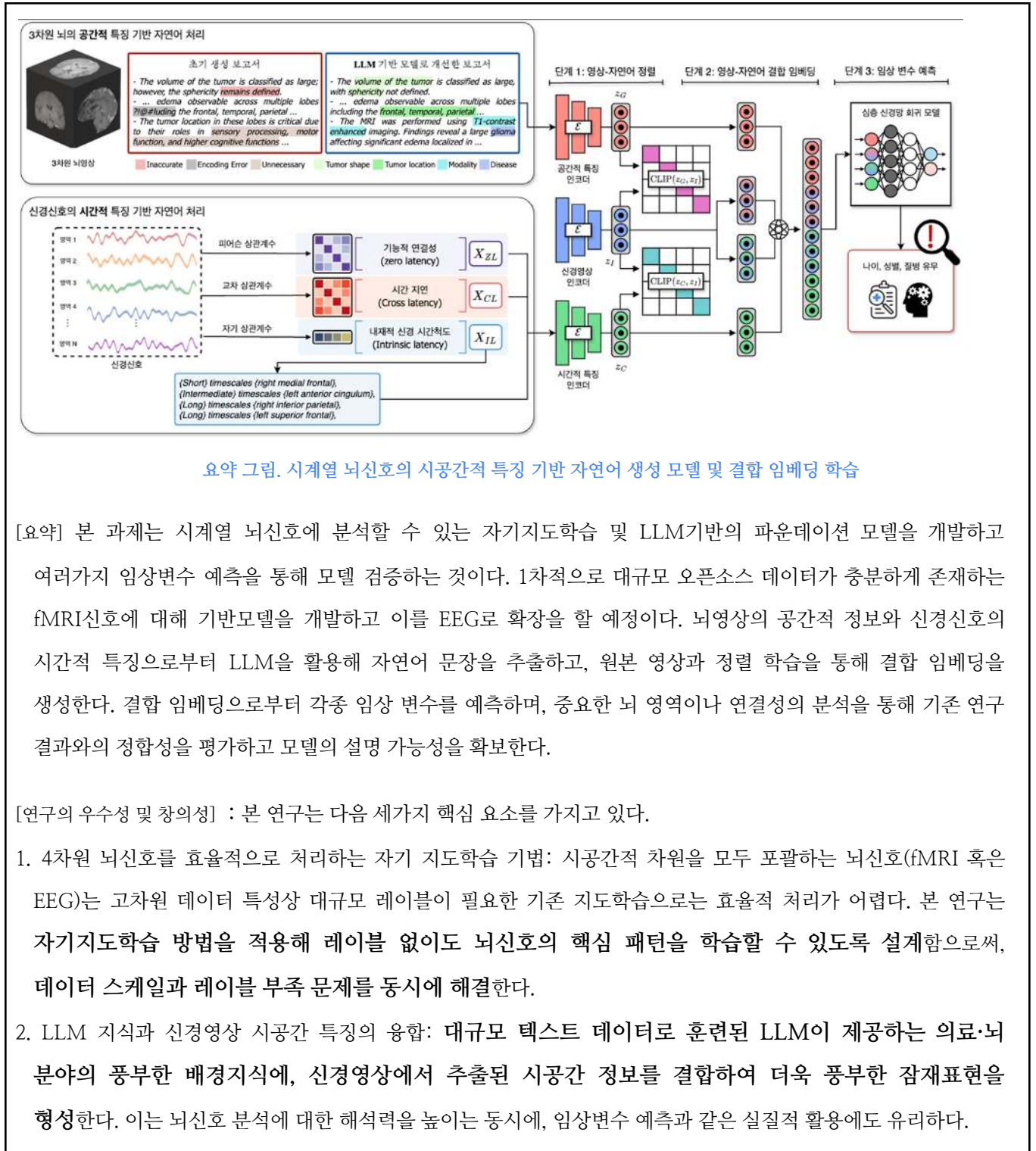
d) 예상되는 난관과 극복 방안

- 동물-인간 멀티스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발을 위한 데이터셋의 부재
 - [난관]: 동물과 인간의 인지 행동 및 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 파운데이션 모델을 학습시키기 위해서는 다양한 모달리티의 대규모 데이터가 필요하다.
 - [극복방안]: 연구의 목적으로 사용될 수 있는 대규모 오픈 소스의 인간 뇌신경 활성화 데이터 (UK Biobank, Human Connectome Project, Human Brain Network 등)을 모아서 데이터베이스를 구축하고자 하며, 차지욱 교수 연구팀의 주도로 데이터 베이스 구축이 50% 이상 완료되었다. 또한, 본 연구 프로젝트에 참여하는 교수팀들과 국내외 협력기관들이 표집한 방대한 규모의 동물 및 인간의 뇌신경 활성화와 인지 행동 데이터를 통합하는 데이터베이스를 구축함으로써, 뇌언어 파운데이션 모델의 학습을 위한 데이터셋을 마련할 것이다.
- 단일 감각 자극들에 따른 뇌신경 활성화를 통합적으로 모델링의 어려움
 - [난관]: 뇌는 시각과 청각을 비롯한 다양한 감각들을 복합적으로 지각하기 때문에, 시각 및 청각의 단일 자극들을 주로 처리하는 일부 뇌 영역들의 활성화정도만을 모델링하는 것은 통합적으로 모델링하는 것을 불가능하게 할 것이다.
 - [극복방안]: 차지욱 교수팀에서 개발한 전체 뇌영역의 활성화정도를 4차원 뇌시공간 데이터를 활용해 한꺼번에 표상학습 할 수 있는 심층신경망인 SwiFT를 사용하여, 뇌 전체 영역에서의 시간에 따른 활성화 정보를 바탕으로 다양한 단일 감각 자극들을 복합적으로 복원 시도 할 것이다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 동물-인간 이중 간의 신경 데이터를 통합한다는 점에서 신경과학의 새로운 이론 연구를 촉진시킴.
- 동물 및 인간의 신경 활성화로부터 입력 감각 자극을 생성하여 brain-computer interface 연구를 가속할 수 있음.
- 통합적 뇌 모델은 2, 3년차의 확장성 연구를 통해 대규모 뇌 모델 (Large Brain Model)로 발전될 것이며, 이 모델은 대규모 언어 모델(Large Language Model)이 견인하는 AI 발전 과정에서 시너지를 낼 수 있다.
- 먼저 단순히 거대언어모델의 과정을 답습하는 것이 아니라, 시공간의 다양한 종류의 생체신호를 통합해 다루는 과정에서 새로운 형태의 AI 학습 알고리즘들을 탐구할 수 있을 것이다.
- 나아가 “언어”를 기반으로 문자지식을 체계화하고 학습하는 대규모 언어모델이 “생각”과 “뇌 신호”를 기반으로 인류지식을 체계화하는 대규모 뇌 파운데이션 모델과 연계, 통합 될 수 있다면, 앞으로의 AI를 더 의미있게 개발할 수 있는 계기가 될 것이다.

- 연구 2) 시계열 뇌신호 분석을 위한 자기지도 및 LLM기반 파운데이션 모델 개발: 성균관대 - 중국과학원 (CAS: Chinese Academy of Sciences)



요약 그림. 시계열 뇌신호의 시공간적 특징 기반 자연어 생성 모델 및 결합 임베딩 학습

[요약] 본 과제는 시계열 뇌신호에 분석할 수 있는 자기지도학습 및 LLM기반의 파운데이션 모델을 개발하고 여러가지 임상변수 예측을 통해 모델 검증하는 것이다. 1차적으로 대규모 오픈소스 데이터가 충분하게 존재하는 fMRI신호에 대해 기반모델을 개발하고 이를 EEG로 확장을 할 예정이다. 뇌영상의 공간적 정보와 신경신호의 시간적 특징으로부터 LLM을 활용해 자연어 문장을 추출하고, 원본 영상과 정렬 학습을 통해 결합 임베딩을 생성한다. 결합 임베딩으로부터 각종 임상 변수를 예측하며, 중요한 뇌 영역이나 연결성의 분석을 통해 기존 연구 결과와의 정합성을 평가하고 모델의 설명 가능성을 확보한다.

[연구의 우수성 및 창의성] : 본 연구는 다음 세가지 핵심 요소를 가지고 있다.

- 4차원 뇌신호를 효율적으로 처리하는 자기 지도학습 기법: 시공간적 차원을 모두 포괄하는 뇌신호(fMRI 혹은 EEG)는 고차원 데이터 특성상 대규모 레이블이 필요한 기존 지도학습으로는 효율적 처리가 어렵다. 본 연구는 자기지도학습 방법을 적용해 레이블 없이도 뇌신호의 핵심 패턴을 학습할 수 있도록 설계함으로써, 데이터 스케일과 레이블 부족 문제를 동시에 해결한다.
- LLM 지식과 신경영상 시공간 특징의 융합: 대규모 텍스트 데이터로 훈련된 LLM이 제공하는 의료·뇌 분야의 풍부한 배경지식에, 신경영상에서 추출된 시공간 정보를 결합하여 더욱 풍부한 잠재표현을 형성한다. 이는 뇌신호 분석에 대한 해석력을 높이는 동시에, 임상변수 예측과 같은 실질적 활용에도 유리하다.

3. 멀티모달 학습과 설명 가능성 확보: 영상·언어 데이터가 결합된 멀티모달 임베딩을 활용함으로써, 단순 예측 정확도를 넘어 중요한 뇌 영역과 연결성을 명확히 해석할 수 있다. 이는 모델이 단순한 ‘블랙박스’가 아니라, 신경과학적 의미를 가진 중간 산출물을 제시함으로써 설명 가능성이 크게 향상되는 결과를 제공한다.

[해외기관과 협업] 본 연구는 인공지능 모델로 시계열 뇌신호를 분석하는 연구를 수십년간 수행하였고 해당분야에 세계적인 업적을 도출한 중국과학원의 Huiguang He교수와 함께 수행한다. 사업기간 동안 매달 온라인 줌 미팅, 1년에 2번 방학을 이용하여 한번 방문시 1-2주이상 머무른다. 방문규모는 교수1인 학생 2인 이상으로 한다.

[1. 근거 및 배경]

- 시계열 뇌신호는 비침습적 방식으로 시간에 따라 변화하는 뇌의 상태를 측정하므로, 뇌과학 연구와 임상 진단·예측에 있어 매우 중요한 정보를 제공한다. 그러나 이러한 뇌신호는 고차원적이며 노이즈가 많아, 원시 데이터를 바로 활용하기보다는 정교한 인공지능 모델을 통해 주요 특징을 추출해야만 다양한 다운스트림 작업(예: 진단, 예후 예측, 치료 계획)에 활용할 수 있다.
- 기존의 시계열 뇌신호 분석 모델들은 대체로 제한된 수의 레이블이 달린 데이터를 기반으로 학습되었기 때문에, 복잡한 뇌 신호의 전체적 패턴을 충분히 반영하지 못하거나 일반화 성능이 떨어지는 문제가 있어 왔다. 뇌신호는 영상(예: 자연 이미지)과 달리 대규모로 레이블링된 데이터를 수집하기가 어려워, 레이블이 없는 대량의 데이터를 어떻게 활용하느냐가 모델 성능을 좌우한다. 이에 본 과제에서는 자기지도학습 기법을 적용하여, 레이블이 부족한 시계열 뇌신호에서도 효율적으로 핵심 특징을 학습할 수 있도록 설계한다.
- 더 나아가 최근 인공지능 분야에서는 대규모 언어모델(LLM)을 영상·음성·동영상 등 다양한 데이터 도메인에 접목하려는 시도가 활발하다. 시계열 뇌신호 역시 일종의 ‘동적 영상’으로 볼 수 있으므로, LLM이 이미 학습한 의료·뇌과학 관련 선형 지식을 활용함으로써 뇌신호 분석 모델의 표현력을 높일 수 있다. 실제로 LLM은 방대한 텍스트 데이터를 통해 일정 수준의 신경·임상 정보를 학습한 바 있어, 이를 시계열 뇌신호 해석 과정에 반영하면 모델의 해석력과 예측 정확도를 동시에 향상시킬 수 있는 잠재력이 크다.
- 본 연구는 이러한 LLM의 선형지식을 시계열 뇌신호에 특화된 자기지도학습 모델과 결합한다. 특히, 뇌영상 데이터를 LLM과 효과적으로 정렬하기 위해 대조학습 기법을 적용하여 결합 임베딩을 고도화하고, 임상적으로 유의미한 정보를 극대화하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 제한적 레이블 환경에서도 시계열 뇌신호로부터 정확하고 풍부한 표현을 추출하고, 주요 뇌 영역·연결성을 해석 가능하게 하여 궁극적으로 뇌신호 기반 예측 모델의 임상적 활용을 가속화하고자 한다.

[2. 최종 목표]

- 방대한 레이블이 필요한 기존 지도학습의 한계를 극복하기 위해, 대조학습을 통한 자가지도학습과 LLM을 결합하여 제한적 레이블 환경에서도 고성능을 달성할 수 있는 시계열 뇌신호 파운데이션얼 모델을 확립한다.
- 자가지도학습과 LLM의 선험지식을 융합해 임베딩을 고도화하고 이를 통해 주요 뇌 영역 및 연결성을 식별함으로써, 단순 예측 정확도를 넘어 설명 가능성을 확보하고 임상적 활용을 극대화한다.
- 개발된 모델이 다양한 임상 변수를 얼마나 정확하게 예측하는지를 평가 지표로 삼아, 모델의 실질적 성능을 검증한다. 의료·신경과학적 측면에서 중요한 인자(진단, 예후, 위험도 예측 등)에 대한 모델의 예측 능력을 구체적으로 확인하고, 필요시 모델 개선 및 튜닝을 수행한다.

[3. 접근]

a) 뇌신호 기반 자연어 생성 및 멀티 LLM 앙상블 학습

- ChatGPT 4o-mini 를 활용해 뇌신호로부터 초기 자연어 문장을 생성하고, 이를 세 개의 LLM 리뷰어(Claude 3.5 Sonnet , Gemini 1.5 Flash , DeepSeek-chat)가 평가·검증한다.
- 평가 결과를 바탕으로 불합격된 문장은 ChatGPT 4o-mini로 재입력하여 개선하는 방식의 앙상블(ensemble) 접근을 통해, 더 풍부하고 정확한 자연어 표현을 확보한다.
- 이 과정을 통해 생성된 자연어는 이후 영상-자연어 결합 임베딩 학습의 핵심 입력으로 활용되어, 시계열 뇌신호의 시공간적 특징을 효과적으로 언어적 표현으로 전환한다.

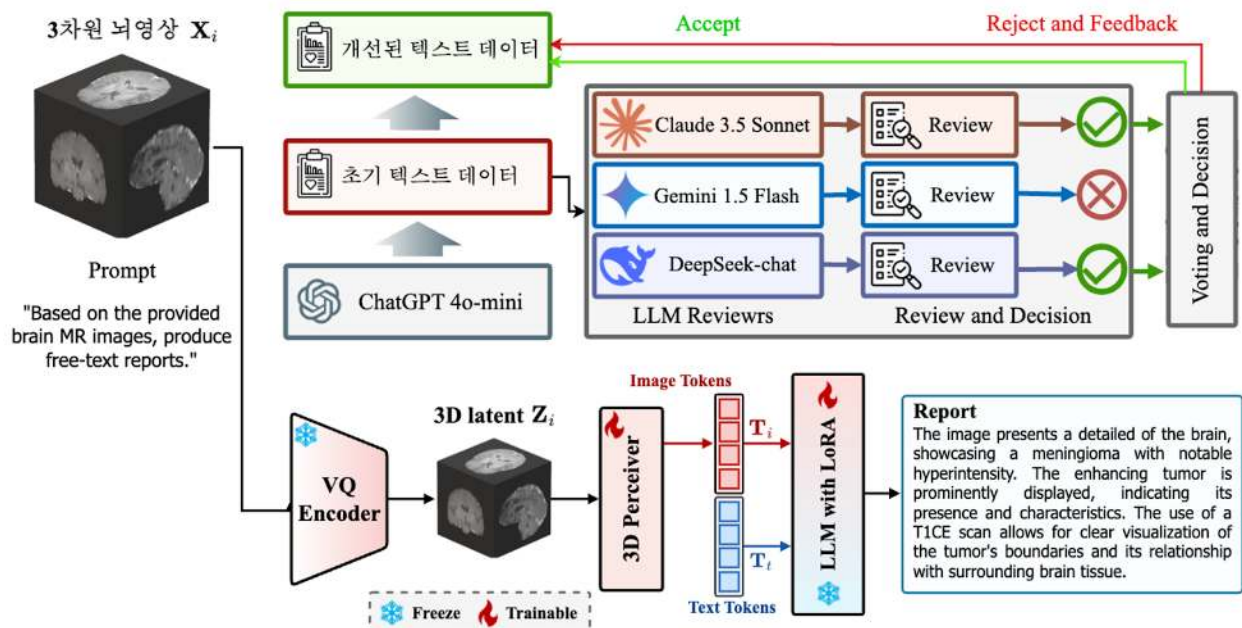


그림 1. LLM 리뷰어를 통한 자연어 문장 개선 모델

b) 영상-자연어 결합 임베딩의 해석 가능성 강화

- 대조학습을 통해 학습한 영상-자연어 결합 임베딩이 실제 3차원 뇌영상의 핵심 특징을 잘 반영하고 있는지를 영상 검색(retrieval) 작업으로 평가한다.
- 사용자가 특정 조건(예: 자연어 설명, 임상 정보 등)을 제시했을 때, 모델이 해당 조건에 부합하는 뇌영상을 얼마나 잘 검색·매칭하는지를 확인함으로써 멀티모달 임베딩의 해석 가능성과 정확도를 높인다.
- 이를 통해 모델이 단순 예측 정확도뿐 아니라, 실제 임상·연구 환경에서 유용하게 활용될 수 있는 직관적 해석 지표를 제공한다.

c) 임상 변수 예측 및 모델 검증

- 학습된 결합 임베딩을 활용하여 다양한 임상 변수를 예측하고, 예측 성능(정확도, 민감도, 특이도 등)을 정량적으로 평가한다.

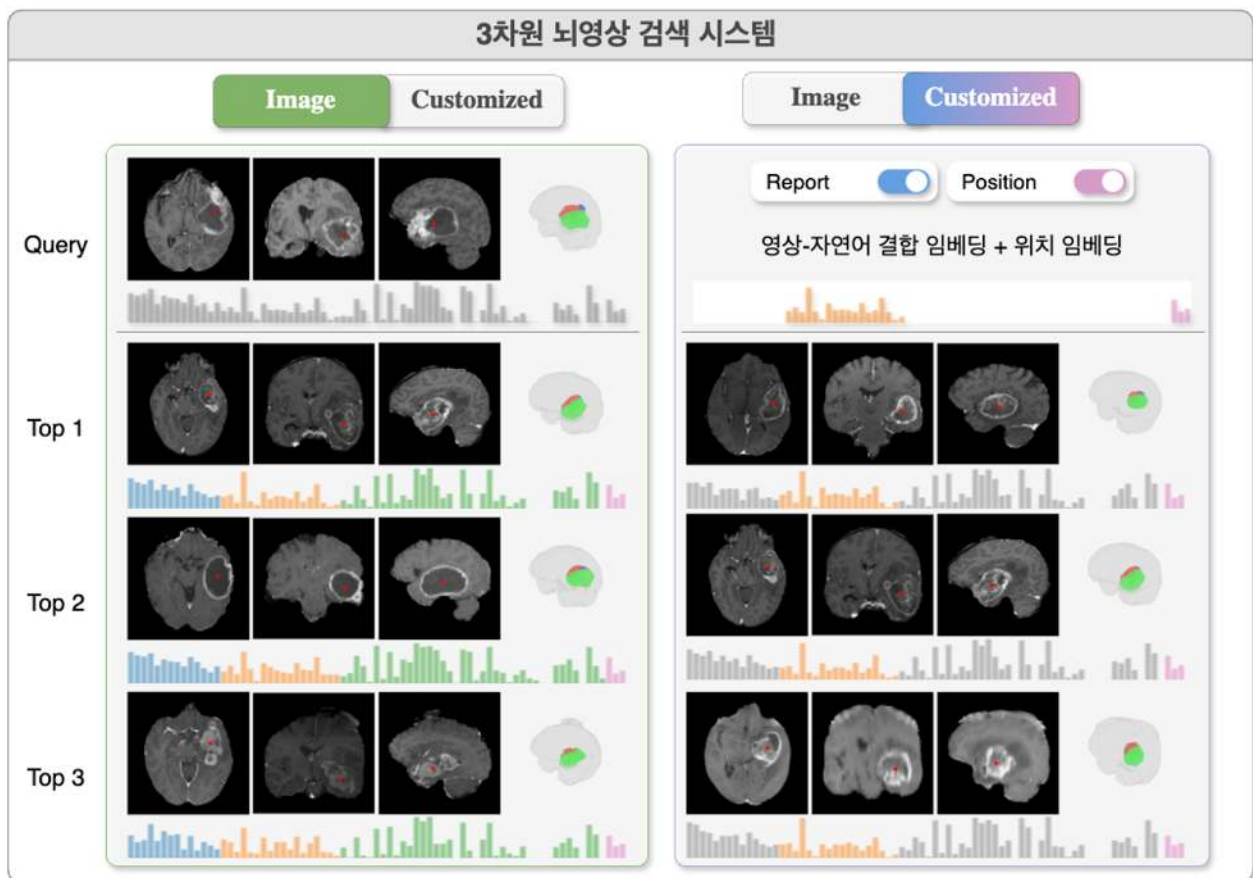


그림 2. 결합 임베딩을 활용한 3차원 뇌영상 검색 시스템

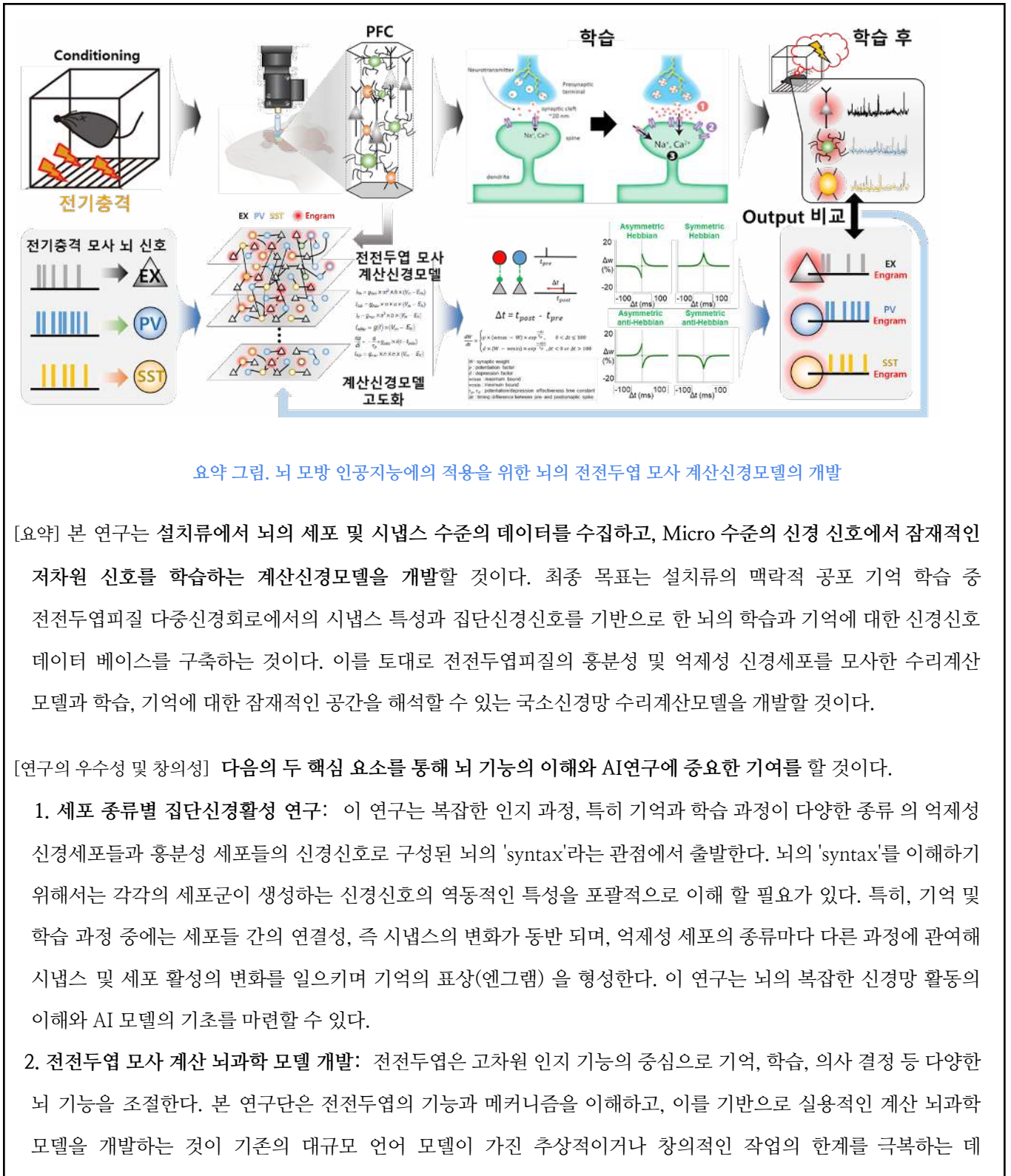
d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 난관: 차원 뇌영상과 언어적 표현 간의 정렬(대조학습) 과정에서, 제한된 샘플 혹은 특정 질환에만 국한된 데이터 때문에 영상-자연어 결합 임베딩이 제대로 일반화되지 않아 임상 변수 예측 성능이 저하될 수 있다.
- 극복 방안: 시계열 뇌신호 데이터셋을 다기관(다양한 질환/피험자군)에서 추가 확보하여 학습 범위를 확장하고, 데이터 증강(data augmentation) 기법을 적용해 모델이 보다 풍부한 뇌 패턴을 학습하도록 설계한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 과제와 주요 결과는 존 보다 성능이 향상된 시계열 뇌신호 분석 모델이다. 이 새로운 모델은 기존에 하기 어려웠던 임상변수 (예: 뇌질환의 재발여부) 예측에 적용이 가능하여 인공지능 모델의 적용성이 넓어질 수 있다. 추가적으로 개발된 모델의 설명가능성을 담보하여 모델의 투명성을 제고할 수 있다. 마지막으로, 해당 모델의 배운 특수한 뇌과학 지식을 기존 범용 LLM에 투영하여 기존 LLM의 성능향상에도 기여가 가능하다.

● 연구 3) 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 계산 뇌신경 모델 | 서울대 - Mila - 워싱턴대학교



필수적이다. 뇌신호기반의 저차원 잠재패턴을 학습하고 처리하기 위해 실용적 계산 뇌과학모델이 필요하며, 이는 알고리즘 기반의 현재 심층신경망의 한계를 극복하고 생물학적 회로의 특성을 반영하는 매우 새로운 시도이다.

[해외기관과의 협업] 생물학적 특성 반영한 인공지능 모델 연구를 선도하고 있는 Mila와 워싱턴대학교 팀과 함께 핵심 모델 구조 개발에서 협업할 것이다.

- 다양한 행동 중 측정 칼슘데이터의 Big Data의 Mila 연구진과 공유 및 Foundation model에 개발에 활용
- Mila 연구진과 함께 국제공동논문 2편 이상 게재 목표함
- 2025년 7월 Mila의 Blake Richards 교수님과 서울대 국제공동연구 워크숍 개최 및 정기 연례 워크숍 개최
- 2025년 한국계산뇌과학회 주최 국제학술대회에 Mila Blake Richards 교수님 초청 및 향후 annual 국제심포지움 공동 개최 계획
- 서울대학교 대학원 교육생의 Mila 파견 (장기 연수, 2명)

[1. 근거 및 배경]

- 설치류 연구는 인간 연구와 비교하여 고차원적인 인지과제를 수행할 수 없다는 단점이 있으나 실험상황에서 다양한 조건을 설정할 수 있다. 또한, 최근 개발된 칼슘 신호 (GCaMP) 를 활용한 선택적 신경세포 활성 측정이나 유전자 조작 쥐와 광유전학 기법을 활용한 선택적 세포 조절은 침습적 방식에 제약이 있는 인간연구보다 뇌 신경망에 대한 포괄적이고 폭넓은 이해를 도우며 보다 Micro 레벨 (세포 및 시냅스)의 뇌신경 신호와 행동 및 인지간의 유기적인 연결성을 확인할 수 있다.
- 최근 연구에 따르면 기억은 우리의 뇌에서 Engram이라는 단위로 표상되는것이 밝혀져있으며, 자연신경망에서 특이적으로 발견되는 기억의 신경회로적 표상을 기반으로 더 효율적인 학습을 할수있는 Brain-inspired AI의 개발이 가능할것으로 생각된다.
- 이에 본 연구진은 설치류 연구를 통해 세포 및 시냅스 수준의 데이터를 획득하여 이를 바탕으로 Micro 수준의 신경 신호에 숨겨진 저차원 잠재신호를 학습할 수 있고 보다 사실적인 뇌표상을 구현하는 계산신경모델을 구축할 것이다.
- 또한, 수렴 신경망, 스파이킹 신경망 (Spiking Neural Network; SNN), 계층 신경망 등의 실제 두뇌의 구조를 모사한 계산신경과학적 모델과 함께, 최근 신 신경활성 Big Data 기반으로 한 Foundation Model for Neuroscience를 활용하여 기존 알고리즘 모델에서는 확인할 수 없는 잠재 공간 표상과 우수한 행동 예측 성능 등 기존과 차별화된 을 두뇌의 정보 처리/계산 과정에 대한 설명까지 가능한 모델로 각광받고 있다.

- 하지만 실제로 우리의 뇌에서는 흥분성 및 억제성신경회로로 구성된 다중신경회로 내에서 두 신경회로가 긴밀한 신호전달을 통해 학습 및 기억이 발생하는것으로 알려져 있지만 현재까지의 연구는 전전두엽의 단일 신경회로를 모사하는 수리계산 모델의 개발은 물론, 이러한 다양한 종류의 광범위한 억제성 신경세포의 신경활성 데이터를 포함한 다중신경신호 기반 foundation model의 개발은 부족한 현황이다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표로는 고등인지동물의 대표적인 인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌의 다중신경신호 데이터 베이스를 구축하고, 이를 통하여 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 계산신경모델 및 foundation model을 개발하는 것이다.
- 이를 위해 기억의 공고화에 관련되어있는 설치류 전전두엽피질의 다중신경회로 내에서 기억의 신경회로적인 표상인 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 및 집단 신경신호를 측정하여 신경신호 데이터를 구축할 예정이다.
- 구축된 신경신호 데이터 베이스를 기반으로 자연신경망의 전전두엽피질 내 흥분성 및 억제성 신경세포, 특히 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성을 모사한 수리계산 모델을 구축하고, 구축된 시냅스 모사 수리계산 모델을 기반으로 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 국소신경망 수리계산 모델을 개발하고 이를 향후 국제 공동연구를 기반으로 foundation model의 개발로 연계하고자 한다.

[3. 접근]

e) 연구 1. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 시냅스 특성 측정 및 분석
 - 설치류의 전전두엽피질에서 기억 획득 전/후로 흥분성 및 억제성(SST 및 PV) 신경회로 내 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 변화를 측정할 계획이다.
 - 구체적으로 Patch clamp 및 광유전학적 기법을 이용하여 특정 신경세포의 단기 및 장기 시냅스 가소성의 변화를 측정하여 신경세포 수리계산모델개발에 사용할 예정이다.

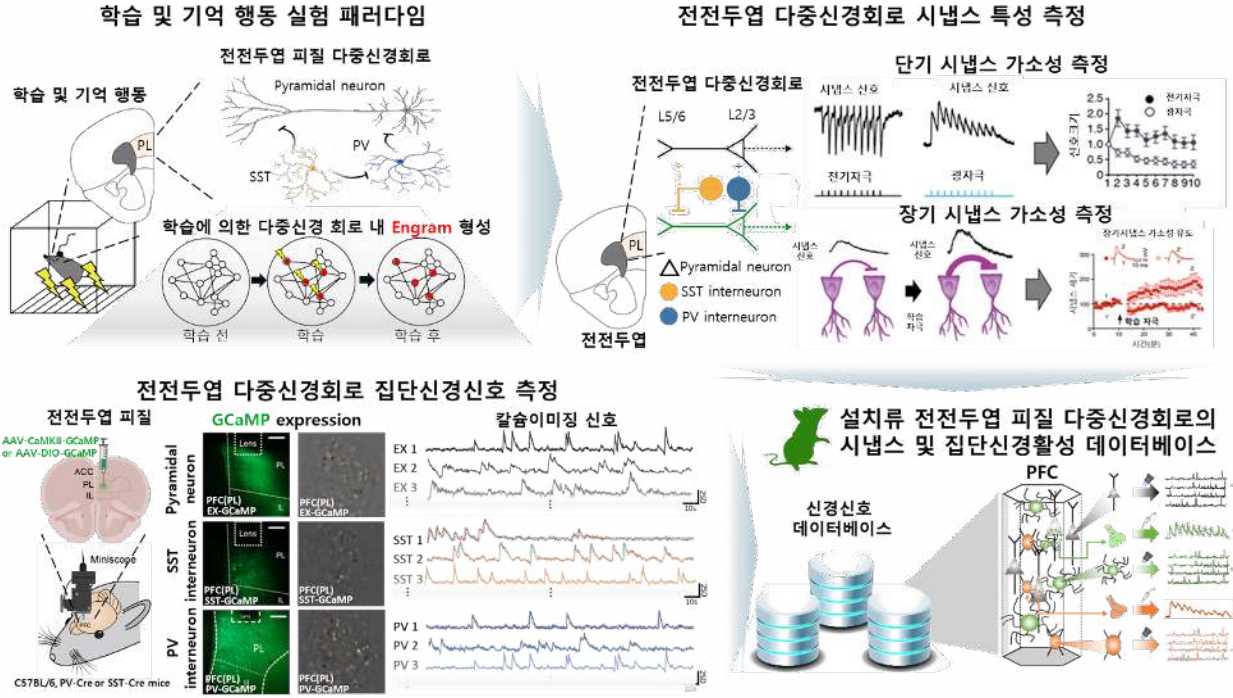


그림 1. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정 및 데이터베이스 구축

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 집단신경신호 측정 및 분석
 - In vitro 환경이 아닌, 자유롭게 움직이는 쥐에서 학습 및 기억에 대한 행동을 보일때 여러 개의 개별 신경세포의 신경활성을 동시에 측정할수 있는 광유전학적 칼슘이미징 기법을 이용하여 전전두엽피질의 집단신경활성을 측정할 예정이다.
 - 위 행동실험 중 측정되는 데이터 또한 흥분성 신경세포의 집단신경신호 뿐만 아니라 자연신경망 모사 국소신경망 계산 모델을 개발하는 데 중요한 억제성 (SST, PV) 신경회로의 집단 신경신호 데이터베이스를 구축할 예정이다.

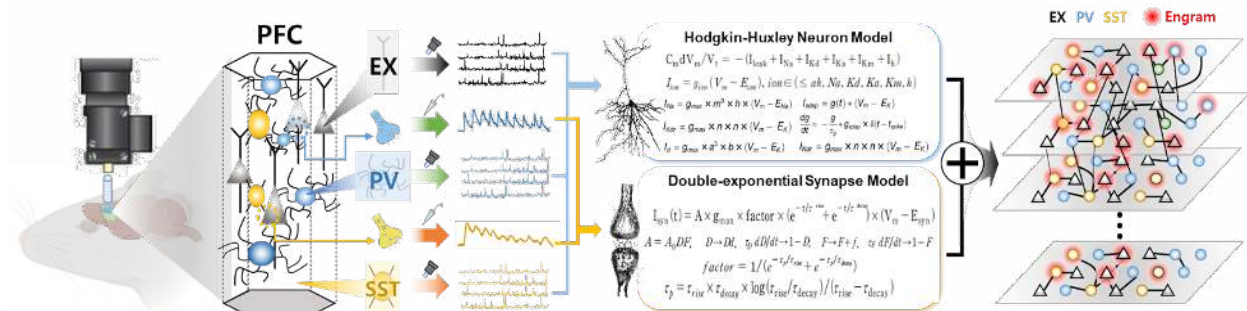


그림 2. 설치류 전전두엽의 학습 및 기억에 관련된 계산신경 모델

f) 연구 2. 설치류 전전두엽의 학습과 기억에 관련된 계산신경 모델 개발

- 학습 및 기억 실험 결과 기반 설치류 뇌 신경세포와 시냅스 수리계산 모델 및 foundation 모델 개발 (그림 2)
 - In vitro 신경 세포 및 시냅스에 대한 전기생리학적 측정 데이터를 기반으로 실제 세포의 발화 특성, 시냅스 가소성 특성 등을 모사한 수리적 신경세포 및 시냅스 계산모델을 개발할 예정이다.
 - 설치류 학습 및 기억 행동실험에서의 집단신경활성 데이터를 바탕으로 학습 시의 다양한 국소신경망 활성 패턴과 수리계산모델 비교할 예정이다.
- 계산신경모델 및 Foundation Model 고도화
 - 개발한 신경세포 및 시냅스 모델을 바탕으로 실제 뇌 구조와 유사한 연결성을 갖는 네트워크 모델을 구축하고 실제 뇌에서 일어나는 다양한 학습규칙 (ex, hebbian rules)을 적용하여 보다 사실적인 자연신경망 모사 계산신경 모델을 구현하고 고도화 할 예정이다
 - 또한, 데이터의 foundation model화 하여, 수리계산모델과 foundation model에서 예측한 신경정보의 유사도를 검증함으로써 신경데이터, 수리계산모델, foundation model을 상호보완하여, 고도화하고자 함

g) 예상되는 난관 및 극복 방안

- [난관]: 전전두엽피질이 학습과 기억 뿐만아니라 감정의 조절, 의사 결정등 다양한 역할을 복합적으로 수행하는 뇌영역으로써 다중신경회로의 시냅스특성 및 집단신경신호를 통하여 학습 및 기억의 기전에만 기반한 국소신경망 수리계산모델의 개발에 난관이 있을것으로 예상된다.
- [극복방안]: 실제 실험 데이터와 자연신경망 모사 수리계산 모델의 학습에 대한 결과를 비교하여 실제 학습과 기억에 대한 국소신경망 모델을 최적화하는 방안으로 극복가능할것으로 보인다.

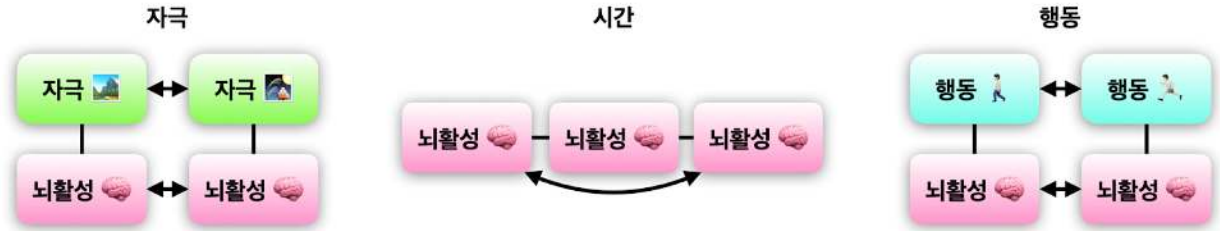
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 대표적인 고등인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌신호의 잠재공간을 설치류 실험을 통하여 뇌 신경신호 데이터 베이스를 구축하여 수리계산 모델을 개발함으로써 검증하며, 이를 디코딩을 통해 증명한다.
- 본 연구를 통해 개발될 학습과 기억에 대한 수리계산 모델 및 foundation model은 고등인지 동물의 인지과정에 대한 잠재 공간 해석에 기여할 뿐만 아니라 앞으로 고효율 AI 개발에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

● 연구 4) 뇌-믿음 잠재표상 모델 | 카이스트-캠브리지대학-뉴욕대학

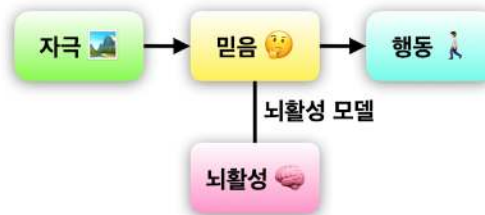
기존 뇌 잠재표상 모델

- 자극, 시간, 혹은 행동의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선험적 모델 불필요



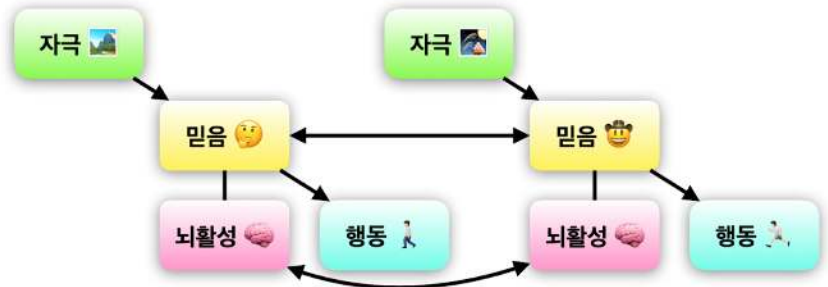
기존 인지 뇌과학 모델

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선험적 모델 필요



뇌-믿음 잠재표상 모델 (본 세부목표)

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 믿음의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선험적 모델 불필요



요약 그림. 뇌-믿음 잠재표상 모델과 기존 모델들의 비교 개념도.

[요약] 본 연구는 동물의 주관적 믿음을 뇌활성 패턴에서 디코딩하는 매우 도전적이고 혁신적인 시도이다. 이 모델은 개인이 경험하는 자극과 행동에 대해 갖는 다양한 주관적 믿음의 이해에 중점을 둔다. 길찾기의 예에서, 동물의 환경에 대한 믿음을 자율주행 모델로 추산하고, 뇌활성 패턴에서 이 믿음을 잠재표상으로 추출한다는 접근 방식을 설명한다. 이 연구는 행동과 뇌활성의 통합적 접근을 나타내며, 주관적 믿음을 통한 인간의 궁극적이고 철학적 질문에 대한 이해를 넓히며, 정신과 질환에 대한 깊은 이해에 기여할 것으로 기대된다.

[연구의 우수성 및 창의성] 동물의 뇌활성 패턴에서 주관적 믿음을 읽어내는 새로운 방식을 제안함으로써 기존 연구의 한계를 극복할 것이다. 개인이 같은 자극이나 행동에 대해 가질 수 있는 다양한 주관적 믿음을 포착하기 위해, 길찾기 과정 중 동물의 위치에 대한 믿음을 추산하고 뇌활성에서 이를 잠재표상으로 추출하는 방법을 사용한다. 이러한 접근은 주관적 믿음이 어떻게 행동과 뇌활성에 영향을 미치는지 보여주며, 인류의 오랜 철학적 질문에 대한

답과 정신질환에 대한 근본적인 이해 증진에 기여할 것이다.

[해외기관과의 협업] 동물 데이터 활용과 계산 모델링 부분에서 세계적으로 선도하는 캠브리지대학교와 뉴욕대학교와 협업할 것이다.

- 참여연구자는 NYU 겸임교수로 2025년 임용되었으며, NYU와 카이스트 학생 공동 지도를 할 수 있음.
- 카이스트와 NYU 현지에서 각각 정기 인지표상/뇌과학 워크숍 개최
- 캠브리지 대학 Guillaume Hennequin 교수 한국 2주 이상 방문 및 세미나 개최 계획
- 참여연구자를 교신 저자로 하고 캠브리지 대학 연구진이 참여하는 공동 논문 2편 이상 작성 계획

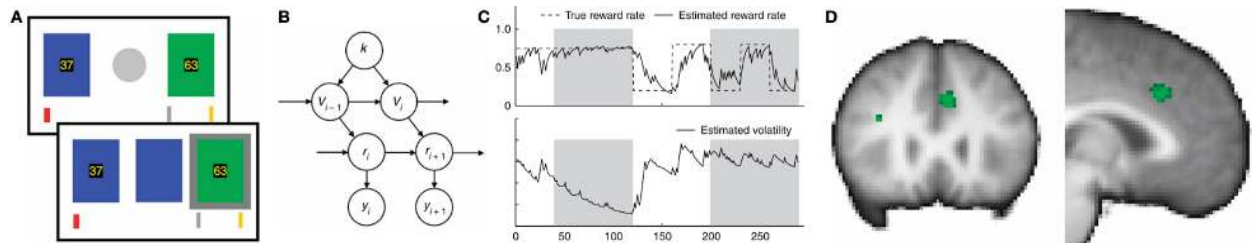
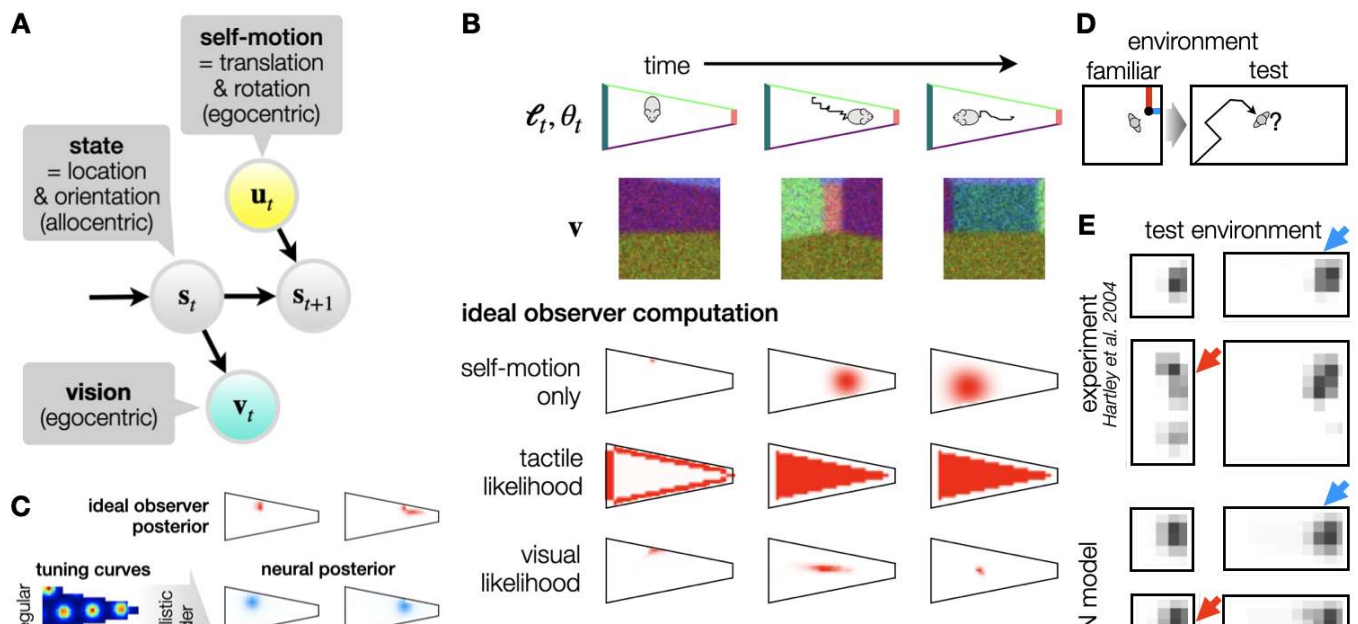


그림 1. 기존 인지 뇌과학 모델. A. 슬롯머신 행동과제. B. 슬롯머신 각 선택지의 승률은 시간에 따라 변화하며, 승률의 불안정성 (변화의 빈도) 또한 시간에 따라 변화한다. C. 실선: 객관적 승률; 점선: 인지 모델로 추산한 주관적 승률과 승률의 불안정성. D. 주관적 승률의 불안정성에 양의 상관관계를 보이며 반응하는 전대상엽.

[1. 근거 및 배경]

- 기존 인지 뇌과학 모델
 - 기존 인지과학 모델에서는 감각이 어떻게 주관적 믿음으로 이어지고, 이 믿음이 어떻게 행동으로 이어지는지에 대한 연구가 이루어져 왔다. 예컨대 특정 자극이 주는 보상의 양이 얼마나 불안정한지에 대한 믿음이 다음에 그 자극을 선택하는 행동을 예측한다는 것이 보여진 바 있다.
 - 이렇게 추산한 믿음이 어떻게 뇌반응과 연결될지에 대해서는 대개 선형적 가정을 동반한 모델들이 필요했다 (많은 경우 선형적 관계 가정). 예컨대 위의 예에서 보상의 불안정성에 대한 믿음이 뇌의 반응과 선형적 관계를 보이는지 알아내기 위해 일반선형모델이 사용되었고, 불안정성이 크다는 믿음이 있으면 내복측전두엽 등이 더 많이 활성화된다는 결과가 보고된 바 있다 (Behrens et al. 2007; 배경 그림).
- 기존 뇌 잠재표상 모델
 - 뇌활성과 감각자극 및 행동반응이 매 순간 보이는 관계를 최소한의 선형적 가정으로 알아내기 위해 잠재표상을 추출하는 모델들이 개발되어 왔다 (CEBRA, LFADS 등).

- 현재 state-of-the-art 모델인 CEBRA는 서로 가까운 시점 (시간 기준), 서로 비슷한 자극이 주어진 시점 (자극 기준) 혹은 서로 비슷한 행동을 동물이 보인 시점 (행동 기준)의 신경 활성이 비슷한 잠재 표상을 나타내도록 하는 대조 학습 (contrastive learning)을 이용하여 잠재 표상을 발견한다.
- 그러나 같은 감각이나 행동에 대해서도 동물은 서로 다른 믿음을 가질 수 있는데, 이러한 믿음과 뇌활성의 관계는 잘 알려져 있지 않다.
- 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음 추산
 - 길찾기 중 동물들은 시각, 고유감각, 촉각 등 여러 감각과 직전 위치 및 목표 위치에 대한 기억을 매 순간 동적으로 통합하여 자신의 현재 위치를 추산해야 한다. 이때의 각 감각과 기억들에는 잡음이 있고 불완전한 정보만을 제공하므로, 각 정보의 불확실성을 고려하여 이들을 통합해야 한다.
 - 본 참여연구자는 자율주행 모델을 이용하여 길찾기 중 동적으로 추산한 위치에 대한 **믿음으로부터 행동과 뇌활성을 동시에 설명하는 모델 “BION”을 개발하였다** (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al. 2023)¹⁸.
 - 이 모델에서는 매 순간 일인칭 시각, 운동 감각, 촉각과 기억을 통합하여 환경내 좌표에 대한 믿음을 추산한다 (그림 8A, B). 또한 이러한 믿음을 확률적 신경군집 표상 모델을 최적화하여 표상하였다 (그림 8C).
 - 이렇게 추산한 동물의 위치에 대한 믿음과 신경군집 활성 양상은 기존에 설명되지 않았던 길찾기 환경의 모양과 변화에 따른 길찾기 패턴 (그림 8D, E) 및 신경군집 활성 양상의 수축, 확장 및 비등방성 변형을 설명하였다 (그림 8F, G).
- 믿음의 뇌활성 모델
 - 길찾기 중 동물의 위치와 같이 연속적 값에 대한 믿음을 표상하려면 수학적으로는 가능한 모든 위치에 대한 사후 확률을 표상해야 하므로, 최악의 경우 무한 개의 숫자가 필요할 수 있다.
 - 이러한 난제를 해결하기 위해 뇌에서 믿음을 어떻게 근사적으로 표상할 수 있는지에 대한 이론들이 제시되어 왔다 (Koblinger et al. 2021). 그러나 기존 모델들은 비교적 강한 선형적 가정에 근거하고



있다.

그림 2. 참여연구자-강형률교수팀이 자율주행 모델을 응용하여 개발한 길찾기의 베이지안 이상적 관찰자 모델 BION (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al. 2023). A-B. BION 모델은 일인칭 시점의 시각과 촉각, 고유감각 및 직전 시점의 믿음을 기준으로 현재 위치와 방향에 대한 믿음을 추산한다. C. 이후 이러한 믿음을 확률적 신경군집표상 모델을 최적화하여 표상한다. D-G. BION 모델은 길찾기 환경 모양의 변화에 따른 길찾기 행동의 편향(D, E) 및 신경군집 활성 패턴의 비등방성 변화를 설명한다 (F, G).

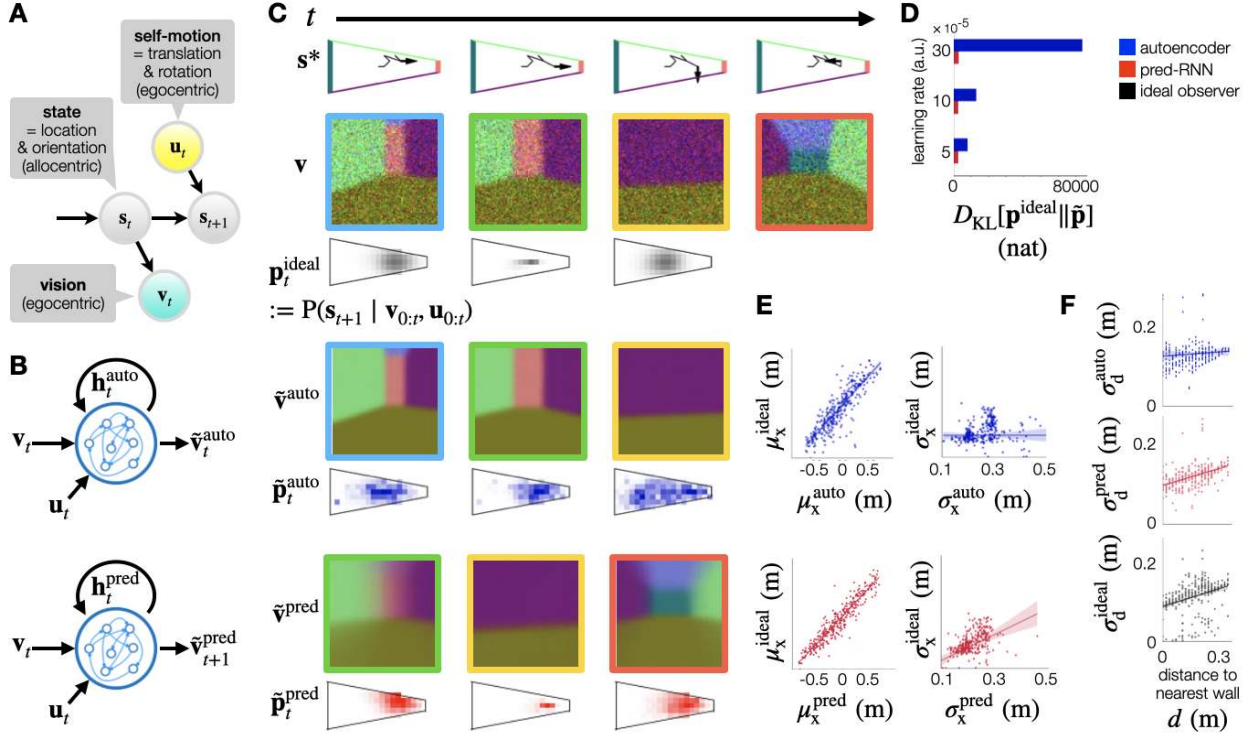


그림 3. BION 모델(A)을 보다 확장 가능하게 모사하는 예측적 순환신경망 (pred-RNN; Kim & Kang 2024a,b; B, 아래). 이 신경망은 다음 순간에 오는 시각 자극을 예측하며(C), 현재의 시각 자극을 재현하는 autoencoder(B, 위)에 비해 이상적 관찰자를 더 잘 모사하는 양상을 보였다(C-F: 빨간색은 pred-RNN, 파란색은 autoencoder).

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음에 해당하는 뇌의 잠재 표상을 찾아내고 뇌활성을 예측함을 교차 검증하는 것이다.
- 이를 위해 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음을 고려했을 때, 해당 순간의 객관적 자극이나 행동만 고려했을 때보다 뇌활성을 더 안정되게 예측할 수 있을 것이라는 가설을 검증할 것이다.

[3. 접근]

- 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음을 고해상도로 추산

- 먼저 BION 모델을 확장하여 감각과 기억의 불확실성이 보다 높은 시공간적 해상도로 ($\sim 100\text{ms}$, $\sim 1\text{cm}$; 기존에는 수 분간의 평균을 이용하였으며, 2.5cm 해상도 이용) 어떻게 고려되고 통합되어야 하는지 알아낼 것이다. 이러한 확장성은 이상적 관찰자를 모사할 수 있는 예측적 순환신경망을 훈련하여 구사할 것이다 (preliminary results: 그림 9; Kim & Kang 2024).

b) 주관적 믿음과 뇌활성 사이의 관계 발견

- 위와 같이 순환신경망으로 확장된 BION 모델로 추산한 매순간의 믿음의 유사성에 기반하여 대조학습을 수행하고, 이를 통해 매 순간 믿음의 잠재 표상을 발견할 것이다 (그림 10).

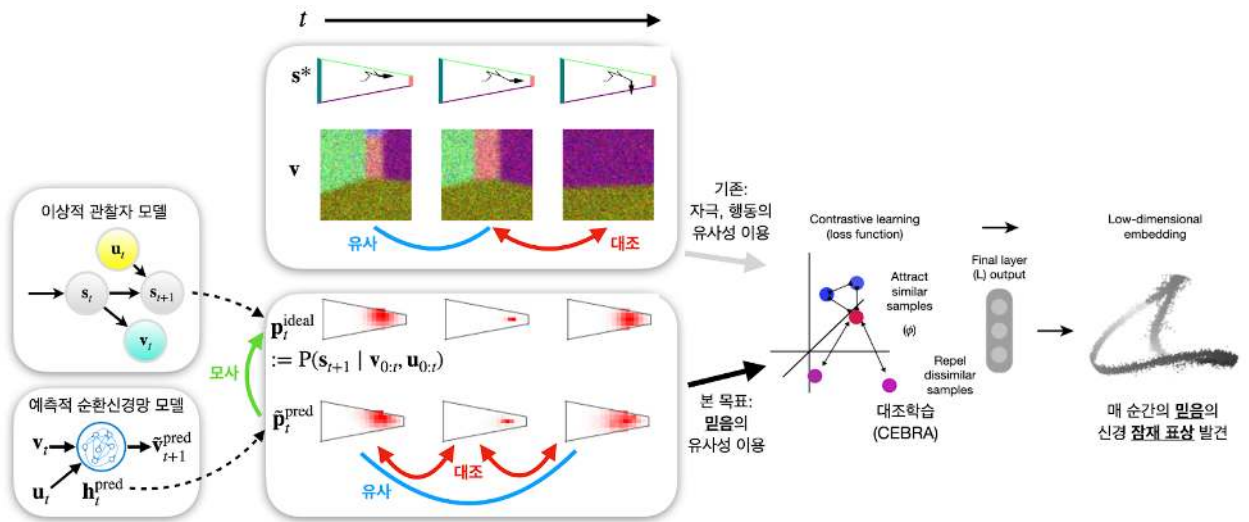


그림 4. 접근 방법의 모식도. 예측적 순환신경망으로 먼저 이상적 관찰자를 모사하고 (왼쪽), 시공간적으로 고해상도의 믿음을 추산한다 (가운데 아래). 이렇게 추산한 자신과 목표물의 위치에 관한 믿음의 유사성을 기준으로 대조학습을 하여 (가운데 아래) 매 순간 믿음의 신경 잠재 표상을 발견한다 (오른쪽: CEBRA; Schneider et al. 2023). 이러한 방법으로, 기존에 객관적 자극이나 행동의 유사성을 이용하여 잠재 표상을 추출했던 것 (가운데 위)에서 한 걸음 나아가, 주관적 믿음의 잠재 표상을 얻을 것이다.

- 이에 필요한 길찾기 중의 행동 및 신경군집 기록 데이터는 본 연구에 협력하는 Prof. György Buzsáki 연구실의 데이터베이스에서 확보할 것이다.
- 이렇게 발견한 잠재 표상이 뇌활성과 상응하는 정도를 교차 검증하여 자극과 행동의 역사로부터 추산된 믿음을 고려했을 때의 잠재 표상이, 매 순간의 객관적 자극과 행동만 고려했을 때의 잠재 표상보다 뇌활성과 더 잘 상응하는지를 검증할 것이다.

c) 예상되는 난관과 극복 방안

- BION 모델의 계산 복잡도

- [난관]: BION 모델이 길찾기 중의 일인칭 시각 및 고유감각 자극을 고려할 수 있다는 것은 장점이지만, 이를 고해상도로 고려하면서 모델의 파라미터를 최적화하는 데는 많은 계산적 자원이 필요하다.
- [극복방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Guillaume Hennequin은 긴 시간 동안의 신경군집 활동을 고해상도로 예측하는 모델을 최적화하는 세계 최고의 전문성을 가지고 있다.
- 믿음의 잠재 표상에 대한 해석
 - [난관]: 불확실성을 동반한 믿음은 수학적으로 무한대의 차원을 가지므로 이의 신경 표상은 모사를 동반할 것이며, 본 세부과제에서처럼 최소한의 선형적 가정으로 신경 잠재 표상을 발견하더라도 이를 해석하는 노하우가 필요하다.
 - [극복 방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Máté Lengyel은 불확실성의 시간적, 공간적 표상 모델 구축과 해석에 대한 권위자로 노하우를 가지고 있다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 뇌활성에서 매 순간의 불확실성과 주관적 믿음을 읽어내는 일은 복잡한 과제의 수행이라는 뇌의 궁극적 기능의 기작을 이해하는 데 중요한 단서가 될 것이다.
- 본 연구는 대규모 뇌모델이 객관적 현실만이 아닌 주관적 “생각”을 기반으로 인류 지식을 체계화할 수 있는지 검증하는 궁극적 고난이도 테스트 과제가 될 것이다.
- 많은 신경정신과적 질환이 이러한 복잡한 과제의 수행에 가장 먼저 영향을 미치므로, 그러한 질환을 진단하고 이해하는 데에도 중요한 도움을 줄 수 있을 것이다.
- 뇌활성에서 읽어낸 믿음은 다음 자극에 어떤 행동 반응이 나올지를 보다 잘 예측하게 함으로써 뇌-기계 인터페이스의 성능 향상에 도움을 줄 수 있다.
- 뇌가 불확실성을 가진 믿음을 어떻게 표상하는지는 불확실성 아래에서 작업을 수행해야 하는 인공지능 시스템의 개발에 영감을 줄 것이다.

● 연구 5) 설치류/영장류/인간에서 고밀도다채널전극 사회인지 다중간 비교연구 | 성균관대 - 베일리의대

[요약] 본 세부목표는 세 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 사회인지와 관련된 행동과제를 수행하는 동안 상동성이 높은 뇌영역에서 대용량 데이터를 얻고, 이를 통해 신경기전을 이해하는 것이다. 또한 동물이 문제를 해결하는 방법을 설명하는 생성모델을 도입하여, 각 동물이 문제를 해결하는 원리를 이해하고 신경군집이 어떻게 해당 원리를 구현하는지 이해할 것이다. 신경 군집이 해당 원리를 구현하는 방법을 거대 언어모델에 이식할 수 있는 방식을 연구함을 통해 거대 언어모델을 향상시킬 수 있는 방법을 연구할 것이다. 최종적으로 거대 언어모델이 동일한 행동과제를 해결할 때 나타나는 표상 및 연산기작을 이해하여, 해당문제를 해결하는 각 동물의 방식과 비교하고 각 동물이 문제를 해결하는 방식이 최적화 혹은 충분화되었는지 이해할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 인지신경과학 연구에서 최초로 두 종류의 동물시스템이 아닌 세 종류의 동물시스템 사이에서 동일하거나 유사도가 높은 행동과제를 통해 중간비교를 시도한다는 점에서 의의를 가진다. 특히 측정기술의 한계로 인해 수행할 수 없었던 단일세포수준에서 대용량 데이터를 확보한다는 측면에서 혁신적인 연구가 될 수 있다. 또한 현상비교가 아니라 원리이해를 통해 거대 언어모델을 개선시키는 방향과, 거대 언어모델을 통해 문제해결방식의 최적도를 분석하는 방향을 결합한 양방향 연구를 진행한다는 점에서 사회인지연구에서는 진행된 적이 없는 혁신적인 방법이다.

[해외기관과의 협업]

- Baylor College of Medicine 연구진과 국제 공동논문 5편 게재 (논문 2개 올 상반기 제출, 다른 저자들과 함께 이미 제출한 논문 2개, 그외 1개 추가)
- 박사과정 학생 올해 하반기-내년 상반기 파견 (1년 장기연수) / 그 외의 학생 1명 내년 하반기 파견 (6개월 연수)
- Baylor College of Medicine - Carngie Melon University (혹은 Columbia)과 함께 Human Closed Loop Neuromodulation 컨소시엄 구성, 새로운 형태의 데이터 contribution 기획

- 2025년 열리게 될 한중 심포지엄에 Baylor College of Medicine 연구자들 초청 및 한국 KSBNS 심포지엄 개최를 통한 연차 초청

[1. 근거 및 배경]

“인공지능 학습효율 향상을 위해 발달심리학의 아동학습 원리를 적용한 '자연학습' 연구가 주목받고 있으며, 이는 신경세포에 최적화된 알고리즘 연구에 새로운 관점을 제시한다”

- 최근 인공지능 연구에서는 발달심리학 등에서 발견된 아동학습의 원리를 적용하여 인공지능의 학습효율을 높이는 연구 방향이 관심을 받고 있다. (본 연구제안서에서는 이를 ‘자연학습’이라고 명명). 인공지능에서 모방하고자 하는 자연학습의 알고리즘은 많은 부분 연구가 되어있고 앞으로도 점점 연구가 깊어질 수 있는 가능성은 상당히 있다. 이런 흐름 속에 오랜 진화의 결과를 통해 신경세포라는 하드웨어에 최적화된 자연학습 알고리즘과 이와 관련된 신경기전을 총괄적으로 파악하는 것은 이런 연구흐름에 새로운 관점을 더할 수 있다.
- 본 연구는 자연학습의 방대한 분야 중, 제한된 양의 정보를 기반으로 환경에서 상호작용하는 다른 개체의 의도를 파악하고 적합한 행동을 만들어내는 사회인지의 신경생물학적 기전을 설치류, 영장류, 인간에서 중간연구를 진행할 것이다. 제한된 양의 정보를 기반으로 다른 개체의 의도를 파악하는 것은 예로부터 발달심리, 사회심리, 생태학 등에서 큰 관심을 받아온 주제이자, few-shot learning 등을 연구하기 적합한 테스트베드가 될 수 있다.
- 생명체의 자연학습 알고리즘에 대한 연구를 선도하는 연구실들에서는 발달심리, 사회심리 등에서 제시하는 다양한 사회인지를 보통 한 종에서 연구한다. 이런 경우 계산모델을 개발하여 사회인지문제를 해결하는 알고리즘 수준의 연구를 진행하지만, 뇌 연구를 통한 신경기전 연구를 깊은 수준에서 진행하지 않는다 (하버드 Tomer Ullman, 스탠포드 Tobias Gerstenberg). 따라서 특정 알고리즘을 연구할 수 있는 사회인지 행동과제와 묶인 대용량 신경군집 데이터는 제한되어 있다.
- 동물에서 사회인지를 연구하는 연구실들에서는 복잡도가 높은 사회인지 행동과제를 동물에게 제시하는 것이 어려워 많은 경우 복잡도가 낮은 사회인지 행동과제를 제시하거나 (NIPS Masaki Isoda), 상대를 바라보거나 사회적 상황을 담은 동영상을 수동적으로 바라보는 동물의 안구운동을 추적 (예일 Steve Chang, 아리조나 Kathy Gothard)하는 사회인지를 연구가 많이 진행되고 있다. 이런 복잡도가 낮은 과제를 이용하여 알고리즘 수준의 연구를 수행하는 것은 제약이 있다.

- 대다수의 연구실들에서는 다종이 해결할 수 있는 과제의 개발이 어려워 중간비교 연구에 제약이 있다.

[2. 최종 목표]

본 연구는 거대 뇌 파운데이션 모델 구축에 있어 다음과 같은 세 가지 측면에서 기여하는 것이 목표이다.

- 첫 번째는 현대 신경과학에서 가장 많이 쓰이는 세 종류의 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 고밀도 다채널 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 대용량 정보를 수집하는 것이다. 특히 아예 동일하거나 유사한 과제를 해결하도록 함과 동시에 상동성이 높은 영역의 데이터를 이용해 Brain Foundation 모델을 고도화시킬 수 있을 것이라 기대한다 (전체 연구 목표 1).
- 두 번째는 거대언어모델 (LLM)을 생명체가 수행한 것과 동일한 행동과제에 훈련을 시켰을 때 인코딩 유닛에서 나타나는 정보처리 방식[예: 개체의 궤적에 대한 정보를 처리하는 신경부분공간 (neural subspace)는 재활용(re-use)하되, 개체의 정체성에 대한 정보를 처리하는 신경부분집합은 factorize하는 등의 연산방식]을 대용량 신경세포의 군집에서도 발견하여 생명체 정보처리에 대한 통찰력을 얻고자 한다 (전체 연구 목표 3).
- 세 번째는 위에서 발견한 정보처리 부분집합을 형성을 촉진할 수 있는 정규화 장치 (reguralizer), 구조 (architecture) 등을 거대언어모델에 이식하였을 때 기존에 훈련되지 않은 새로운 사회인지 과제에서의 일반화 된 문제해결을 연구하는 것이다. 이는 신경과학적 원리 (neural principle)을 이식하여 거대 언어모델을 향상시키고자 하는 연구방향에 부합할 수 있다 (전체 연구 목표 2).

[3. 접근]



그림 1. 프로그램이 가능한 사족보행로봇 (좌상): 다중 카메라의 동시촬영을 통해 설치류를 추적하는 셋업 (700 x 600mm x 400mm; 우상), 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 진행할 전대상회 및 주변영역들 (좌하): 해당 셋업에서 실제로 자유롭게 행동하는 설치류의 3D 관절좌표를 추출해주는 머신비전 프로그램 DANNCE를 통해 얻은 실제 결과 (우하)

a) 사족보행로봇을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 실험자의 용도에 따라 프로그램이 가능한 사족보행 로봇 (시판되는 Hiwonder사의 PuppyPi 혹은 유사제품 이용)을 이용하여 가까이 가서 위협을 하거나 보상을 획득하는 길을 막는 행동을 보이는 로봇

(‘악당’)과 설치류들과 무관하게 움직이는 로봇 (‘방관자’)을 형성할 것이다.

- 다수의 고해상도 근적외선 카메라의 동시촬영을 통해 설치류의 움직임을 추적하여 동일한 외관을 가진 로봇을 적과 방관자로 구분하여 반응하는 행동의 차이점을 연구할 것이다.
- 행동을 추적함과 동시에, 고밀도 다채널 뉴로픽셀(Neuropixel)-2.0 전극을 중간 상동성이 높은 전대상회 (Dorsal Anterior Cingulate Cortex)에 삽입하여 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 획득, 로봇의 정체성과 의도를 파악하는 과정과 개체의 의도가 바뀌는 과정을 학습하는 신경기전을 연구할 예정이다.

b) 비디오 게임을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 참여연구자-유승범교수연구팀이 2020년 Nature Neuroscience에 출판한 행동과제의 기본형태에서 사회적 의도학습을 연구할 수 있는 모듈을 추가한 비디오 게임 제작과 영장류 훈련이 완료되었다.

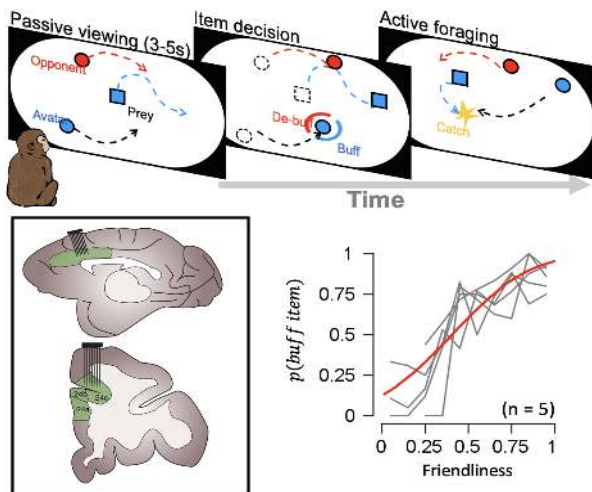


그림 2. 영장류의 사회인지 기능 연구 행동과제 패러다임(상) 및 영장류용 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 실험을 진행할 전대상회 (좌하), 동일한 실험의 타당도를 검증하기 위해 인간 정상군 피험자 예비 실험을 통한 획득한 사이코메트릭 커브 (우하)

- 시각적으로 동일하지만 수식을 통해 물체의 친밀도 (‘먹이를 빼앗거나 몰아주는 정도’)가 결정되는 게임에서, 짧은 2초 (120프레임) 동안 얻는 제한된 정보 중 1) 어떤 측면에 기대 개체의 의도를 추론하는지, 2) 결정에 따라 먹이 추적과정에서 사용하는 예측모델이 바뀌는지 생성형계산 모델을 제작하여 이해할 것이다.
- 2023년 후반에 처음 시판된 영장류용 45mm 고밀도 다채널 뉴로픽셀 (Neuropixel) 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 다수의 뇌영역에서 획득하여 시각적으로 동일한 물체의 의도를 유추하는 과정과 개체의 의도가 매 수행마다 바뀌는 과정, 그리고 기대에 반하는 결과를 얻었을 때 개체에 대한 내적 모델을 업데이트하는 과정에서 나타나는 신경군집을 분석할 예정이다.

c) 영장류와 동일한 비디오 게임을 이용해 다른 개체의 의도를 파악하는 뇌전증 환자군의 신경연산기작 연구

- 영장류의 사회적 의도파악을 이해하기 위한 연구에서 사용한 동일한 행동과제를 다양한 상태의 인간 피험자들 (정상군, 뇌전증 환자군)이 수행하는 환경을 만들 수 있다.
- 이를 위해 베일러 의과대학과의 공동연구를 통해 전대상회, 해마 (Hippocampus)등에서 뇌전증을 모니터링하는 환자들을 대상으로 다수의 단일신경세포 (Single-unit) 데이터를 확보할 수 있다.
- 현재까지 본 연구자의 2020년 Nature Neuroscience 페이퍼에서 제안한 행동과제를 수행하는 10명의 인간의 전대상회, 해마 등에서 신경군집 데이터를 얻은 상태, 따라서 새로운 과제를 수행하는 인간의 데이터를 얻는 것이 용이할 것으로 사료된다.
- 인간과 영장류 사이의 문제해결 방법의 공통점과 차이점을 행동수준에서 분석하는 결과들은 같은 문제를 해결할 수 있는 알고리즘에 대한 통찰력뿐만 아니라, 문제해결의 최적도 및 제약 등을 연구하여 인공지능에 이식하기에 좋은 연구방향이 될 수 있다.
- 또한 전대상회는 설치류, 영장류, 인간 사이에서 상동성이 높게 유지되는 뇌영역임. 따라서 대용량 신경데이터를 확보하여 해당문제를 풀기위해 상동성 높은 뇌영역이 사용되는 양태를 비교하는 종간연구를 통해 알고리즘을 구현하는 구조의 중요성을 연구할 수 있다.

h) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 의도 학습의 어려움
 - [난관]: 본능에 의해 사회성을 발현하는 설치류의 특성상 로봇에 대한 공포형성 이후 의도학습이 잘 안됨.
 - [극복방안]: 시간에 따른 미확인 물체에 대한 반응변화를 보고한 논문들이 있어 실험 파라미터를 잘 설정하여 극복이 가능할 것이라 예상된다.
- 자유롭게 이동하는 동물에서의 전기생리학 신호 측정의 어려움
 - [난관]: 자유롭게 이동하는 동물에게서 전기생리학 신호를 측정할시, 움직임에 따른 신호오염—(motion artifact)가 문제가 될 수 있다.

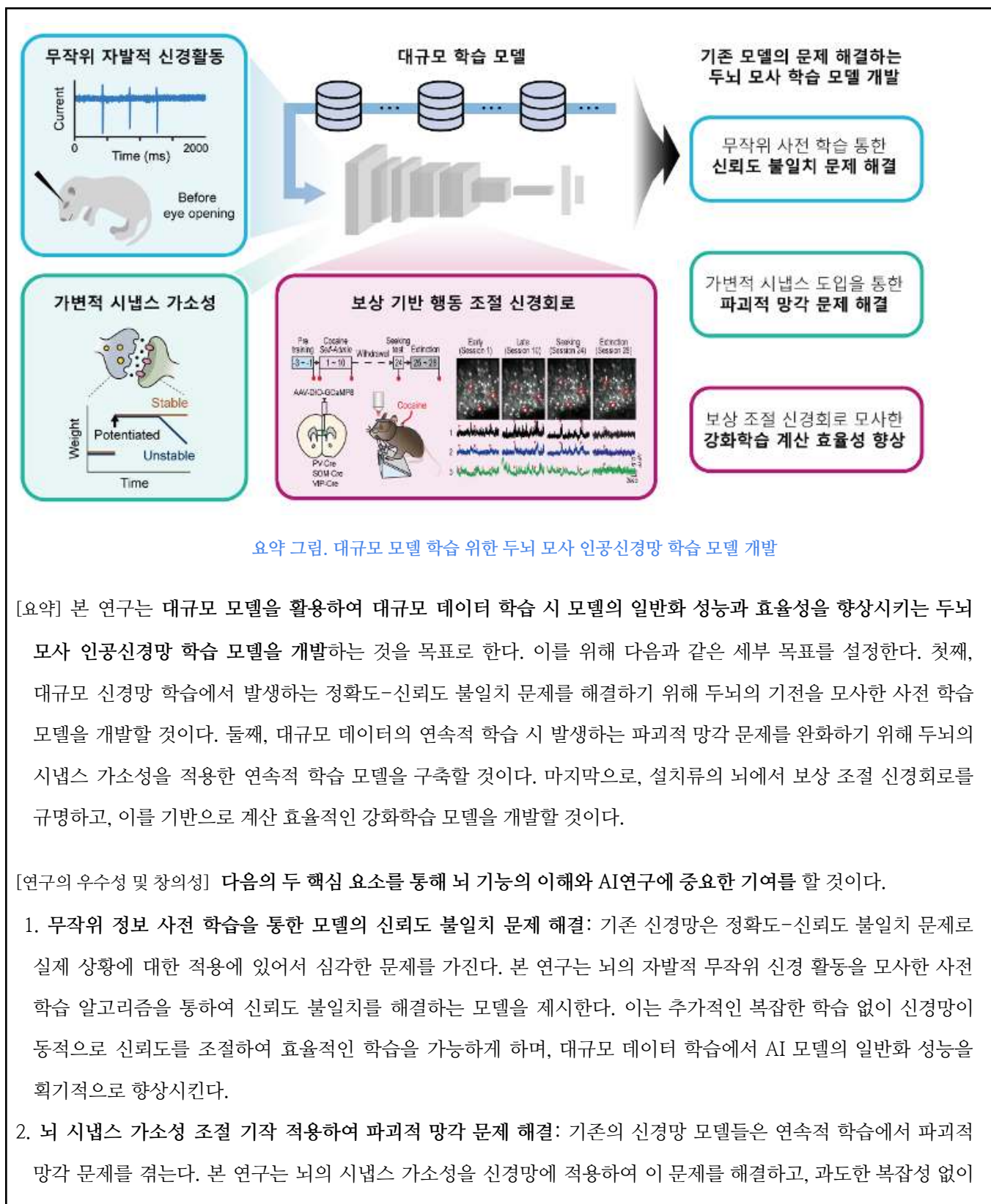
- [극복방안]: 이를 해결하기 위해 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)이 개발한 NETs 전극 (머리고정 동물 최대 3084채널, 자유롭게 이동하는 동물 최대 1024채널 동시 레코딩)을 이식받는 협동연구를 진행하기로 하였다. 해당 전극은 동물의 움직임으로 인한 노이즈에 따른 신호오염에 대해 매우 견고한 것을 확인하였다.
- 최신 영상류용 뉴로픽셀의 안정화
 - [난관]: 영상류용 뉴로픽셀은 최근에 출시가 되어 안정화까지에는 일정 소요시간과 시행착오가 예상된다.
 - [극복방안]: 최근 뉴로픽셀 등의 고채널 다밀도 전극에 대한 영상강의 및 워크샵 등이 활발하게 개최되고 있고, 커뮤니티 수준에서 지식이 전달이 되고 있어 난관 극복에 도움이 될 것이라고 기대한다. 또한 본 연구자가 속한 뇌과학이미징 연구단에는 한국 최고의 영상류 연구팀 (교수급 5명)이 전기생리학에 대한 지식 및 수술 기술을 공유 중에 있어 큰 도움을 받을 수 있고, 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)과 협력연구를 통해 뉴로픽셀 외 플랜 B에 대한 지식공유 가능성을 확보하였다.
- 전대상회를 모니터링할 수 있는 뇌전증 환자의 확보
 - [난관]: 뇌전증 환자, 특히 원하는 영역에서 신경신호를 모니터링 하는 환자의 획득이 극히 제한되어 왔다.
 - [극복방안]: 미국 최대의 병상수를 보유한 텍사스 메디컬 센터에 위치하였고 Level 4 뇌전증 모니터링 병원인 베일러 의대의 병원에서 극복이 가능할 것으로 사료된다. 또한 이미 본 연구자의 2020년 출판물과 동일한 행동과제를 구행하는 환자 10명 (18개월 소요)의 전대상회 데이터를 확보하여 공동연구 차원에서 분석을 진행중에 있음.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 기존의 강화학습은 마르코프 결정 과정(MDP) 혹은 부분관찰 마르코프 결정과정(POMDP)에서 단일개체가 최적정책 (Optimal Policy)를 찾는 과정을 의미한다. 반면에 많은 상황에서 하지만 자신 외에 자율적 의지를 가진 개체들이 모여있는 환경에서 마르코프 결정과정의 최적정책을 찾는 다개체 강화학습 (Multi-Agent RL)이 나타난다. 이때 불완전한 관측값 (Observation)을 만들어내는 다른 개체의 의도를 효과적으로 파악하는 사회인지는, 관측값을 만들어내는 상태값 (State)에 대한 향상된 추론을 가능하게 만드는 중요한 요소가 될 수 있다. 따라서 자연학습의 관점에서 제한된 정보를 통해 다른 개체의 의도를 파악할 수 있는지 검증하는 연구는 기존 인공지능연구에 추가적 통찰력을 제공할 수 있다.

- 기존에 극소수의 연구실에서 진행된 종간 연구는 두 종 사이의 비교가 대다수였다. 하지만 본 연구에서 유사하거나 동일한 행동과제로 진행될 세 종간비교는 전혀 새로운 차원의 혁신적 종간연구이다. 이런 연구는 종간연구를 선도할 수 있는 기회를 제공할 것이다.
- 다종간 서로 다른 방식의 측정방법 (예: 영장류 - 전기생리학 vs. 인간 - fMRI)이 아니라 통합된 데이터 모달리티를 사용한 세계 최초 연구이다. 이는 종간비교연구에 새로운 이정표를 제시할 것이다.

● 연구 6) 대규모 모델 학습 위한 뇌 모사 인공지능망 학습 모델 개발 | KAIST - UCSD - NYU



신경망이 새로운 정보를 학습하면서도 이전 데이터를 유지할 수 있게 한다. 이를 통해 지속적 학습 환경에서 안정성과 효율성을 제공하며, AI 모델의 평생 학습을 가능하게 한다.

3. 두뇌 보상 조절 신경회로 적용한 효율적 강화학습 모델 개발: 본 연구는 설치류 전전두엽에서 중독 과정에서 보상 기반 행동을 조절하는 억제성 뉴런과 신경 회로를 규명한다. 이를 바탕으로 뇌의 보상 회로를 반영한 강화학습 모델을 개발하여 계산 효율성을 극대화하고, 비효율적인 보상 조절 문제를 해결한다. 이를 통해 기존 강화학습 모델의 계산 효율성 문제를 해결하며 혁신적인 접근법을 제시한다.

[해외기관과의 협업] 동물 데이터 활용 및 계산 모델링 분야에서 국제적으로 권위 있는 연구 기관인 UCSD와 NYU와 협업할 것이다.

- UCSD 및 NYU와 협력하여 실험 데이터를 제공받고 실험 설계를 통한 검증을 진행할 예정.
- 카이스트와 NYU 현지에서 정기적인 인지신경과학 워크숍을 개최할 계획.
- UCSD 연구진과 공동으로 두뇌 모사 인공지능 모델의 검증 및 논문 작성을 진행할 예정.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 대규모 모델을 활용한 인공지능 학습에서 놀라운 성과가 보고되고 있다. 예를 들어, 대형 언어 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하여 뛰어난 예측 성능을 보여주었고, 다양한 산업 분야에서 상용화되고 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 성공 뒤에는 해결해야 할 심각한 문제들이 존재한다.
- 신뢰도 불일치 문제 (Confidence Miscalibration): 대형 신경망은 높은 정확도를 달성하지만, 신뢰도 추정에서 문제를 겪는다. 모델은 새로운 데이터 (Unknown data)에 대해 과도한 자신감을 보이며, 이는 환각 (Hallucinations) 문제로 이어질 수 있다. 기존의 해결책으로는 후처리 기법이나 베이지안 신경망을 사용하여 불확실성을 다뤘으나, 이러한 방법들은 계산 자원을 과도하게 소모하며, 효율적이지 않다. 또한, 보조 네트워크나 점수 함수를 이용한 방법도 자원을 많이 소모하며, 기존 데이터와 새로운 데이터를 별도로 처리하는 한계가 있다.
- 파괴적 망각 문제 (Catastrophic forgetting): 파괴적 망각은 신경망이 새로운 정보를 학습할 때, 이전에 학습한 정보를 잃어버리는 현상이다. 이는 신경망 모델의 높은 가소성 (plasticity)으로 인해 발생하며, 새로운 입력이 기존의 가중치를 덮어쓰면서 발생한다. 이를 해결하기 위해 일부 모델은 새로운 신경망 추가나 기억 리플레이 (Memory replay) 기법을 사용했으나, 이들 방법은 기존 정보 저장과 재훈련을 위한 추가 자원과 계산 비용이 필요하여 실용적이지 않다. 따라서, 대규모 모델의 연속적 학습을 위한 효율적이고 실행 가능한 해결책이 필요하다.

- 계산 비효율성 문제 (Computational Inefficiency): 대규모 모델 학습에 널리 사용되는 강화학습은 상태-행동 공간이 매우 크고 복잡하여, 탐색과 학습에 상당한 시간이 소요된다. 기존의 정책 경사법이나 Q-러닝 기법들은 반복적 계산을 요구하고, 자원 소모가 크기 때문에 실시간 학습에 적합하지 않다.
- 위에서 언급한 대규모 모델이 겪는 문제들은 사람의 뇌에서는 발견되지 않는다. 사람의 뇌는 불확실성 추정, 기억 유지, 효율적인 학습에서 매우 뛰어난 성능을 보인다. 본 연구는 뇌의 신경 활동 특성과 구조적 특성을 모사하여, 신뢰도 불일치, 파괴적 망각, 계산 비효율성 문제를 해결하고, 모델의 일반화 성능과 계산 효율성을 향상시키는 인공 신경망 학습 모델을 개발하고자 한다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 대규모 데이터 학습에서 발생할 수 있는 문제들을 두뇌의 구조적 특성을 모사하여 해결하고, 이를 통해 모델의 일반화 성능과 계산 효율성을 향상시키는 인공신경망 학습 모델을 개발하는 것이다.
- 이를 위해, 대규모 신경망 학습에서 발생하는 신뢰도 불일치 문제를 해결하기 위해 두뇌의 자발적 신경 활동을 모사한 무작위 정보 사전 학습 모델을 개발하고, 대규모 데이터의 연속적 학습 시 발생하는 파괴적 망각 문제를 완화하기 위해 두뇌의 시냅스 가소성을 적용한 연속적 학습 모델을 구축할 것이다.
- 또한, 대규모 강화학습 모델 학습에서 발생할 수 있는 계산 효율성 문제를 해결하기 위해 설치류 뇌 신경 활동 분석을 통해 보상 기반 행동 조절 신경 회로를 규명하고, 이를 바탕으로 계산 효율적인 강화학습 모델을 개발할 것이다.

[3. 접근]

연구 1. 대규모 모델의 신뢰도 불일치 문제 해결하는 두뇌 모사 초기 학습 모델 개발: 자발적 신경 활동 기반 무작위 정보 사전 학습을 통한 인공신경망의 불확실성 교정 연구

- 본 연구는 생물학적 두뇌에서의 자발적 신경 활동을 모사한 무작위 정보 사전 학습을 통해, 인공지능 모델이 예측 불확실성을 실제 정답의 확률을 반영하도록 교정하는 방법을 확인한다.
- 또한, 이를 통해 교정된 모델이 모르는 데이터에 대해 신뢰도를 낮추고, 일반화 성능과 예측 정확도를 향상시킬 수 있는지 검증할 것이다.

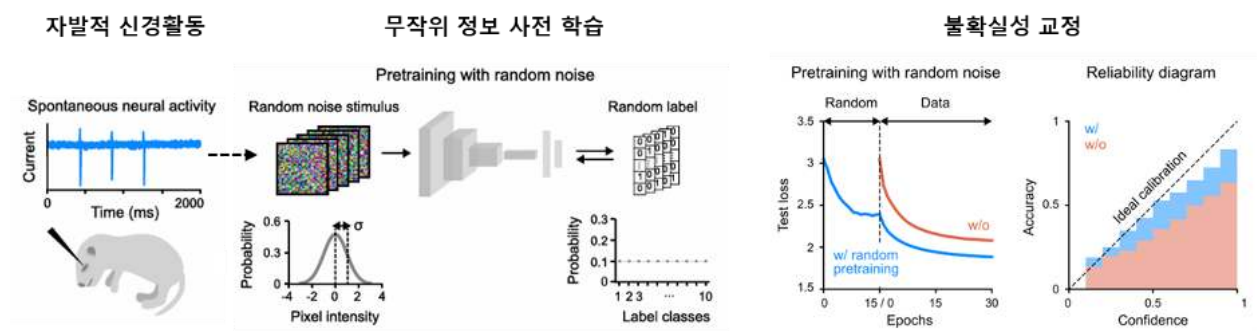


그림 1. 두뇌 자발적 신경 활동 기반 무작위 정보 사전 학습 통한 인공지능망의 불확실성 교정

연구 2. 대규모 데이터 학습을 위한 두뇌 모사 연속적 학습 모델 개발: 파괴적 망각 문제 해결을 위한 두뇌 시냅스 가소성을 적용한 연속적 학습 모델 개발

- 본 연구는 두뇌에서 관찰되는 안정적 및 불안정적 시냅스를 통해 연속적 학습 시 파괴적 망각 문제를 해결할 수 있는 모델을 개발한다.
- 또한, 시냅스 가소성의 안정성을 자동 조절하여, 지속적 학습 환경에서 신경망의 성능을 안정적으로 유지할 수 있도록 할 것이다.

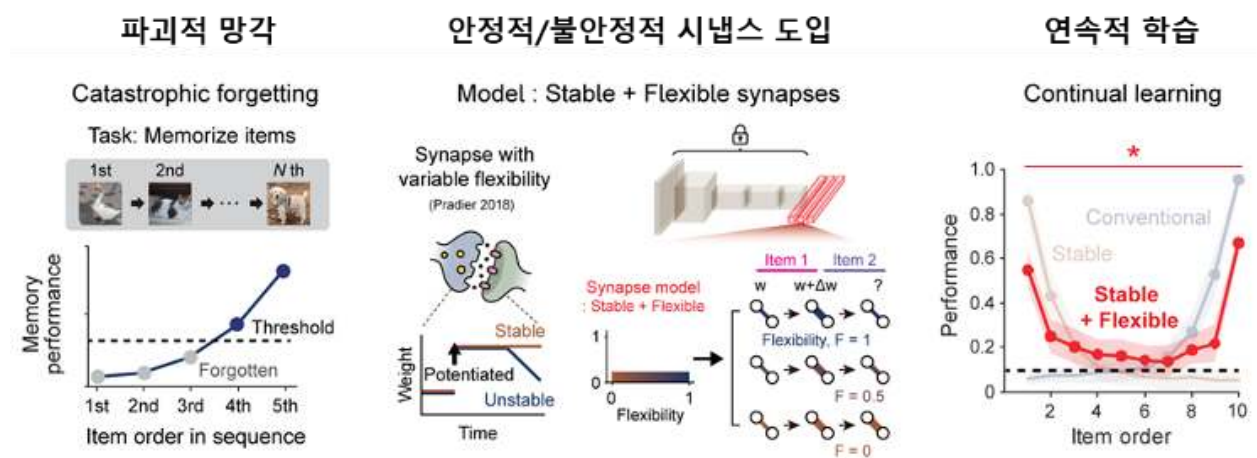


그림 2. 두뇌 안정적 및 불안정적 시냅스 도입을 통한 인공지능망의 연속적 학습 기능 구현

연구 3. 두뇌 보상 조절 신경회로를 적용한 효율적 강화학습 모델 개발: 보상 기반 행동 조절 신경회로 규명 및 이를 통한 효율적인 강화학습 계산 모델 구현

- 본 연구는 설치류 전전두엽에서 중독 과정 중 보상 기반 행동을 조절하는 억제성 뉴런의 종류를 규명하고, 이를 통해 행동 유도 신경 회로를 밝혀낼 예정이다.

- 이를 바탕으로 규명된 신경 회로의 동적 특성을 모사하여, 효율적인 강화학습 모델을 개발하고, 계산 자원 절감을 목표로 인공신경망에 적용할 것이다.

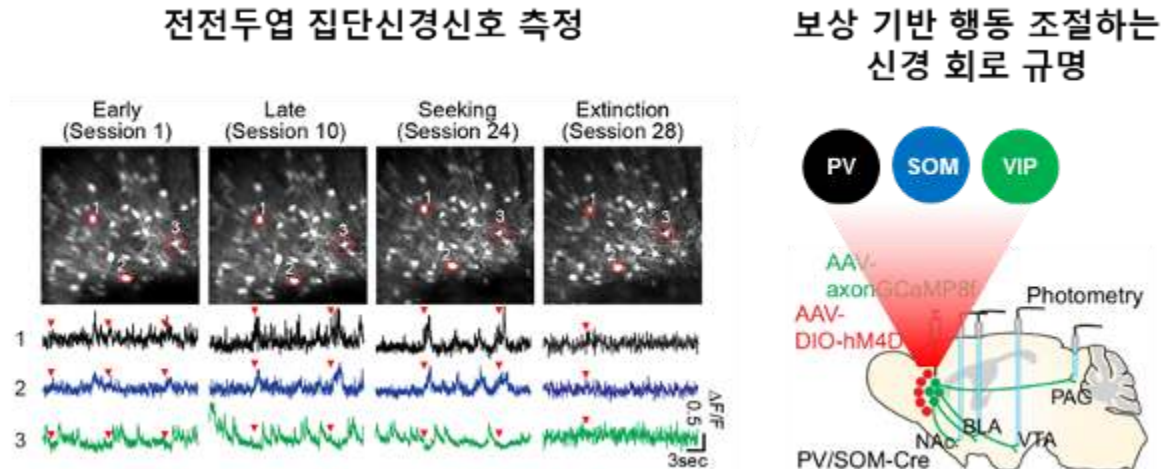


그림3. 설치류 전전두엽 내 보상 기반 행동 조절하는 신경 회로 규명

[4. 예상되는 난관 및 극복 방안]

- [난관]: 전전두엽피질은 보상 학습뿐만 아니라 감정 조절, 기억 등 다양한 역할을 수행하는 뇌 영역이기 때문에, 전전두엽의 신경 활동 패턴과 보상 기반 행동 간의 인과적 관계를 명확히 규명하는 데 어려움이 있을 것으로 예상된다.
- [극복방안]: UCSD와 NYU는 신경 활동 분석과 행동 실험에 대한 높은 전문성을 보유하고 있어, 협업을 통해 다양한 동물 실험과 인과적 관계 분석을 진행함으로써 이 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다.

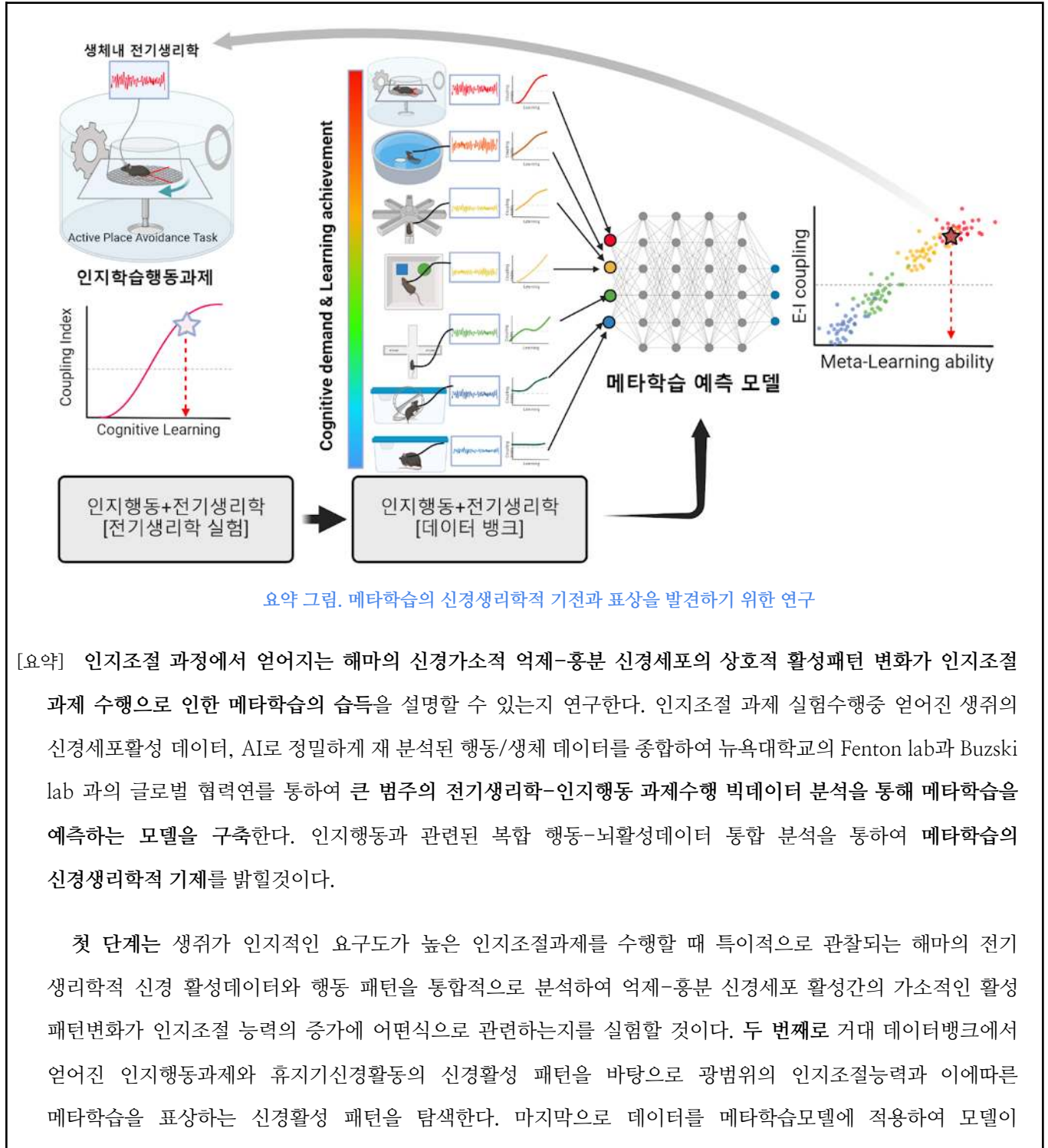
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구는 두뇌의 신경 회로 및 학습 메커니즘을 모델링하여, 인공지능의 일반화 성능을 향상시킬 수 있는 중요한 기초 자료를 제공할 것이다. 신뢰도 불일치 문제 해결을 통해, 모델이 더 효율적으로 새로운 데이터에 적응할 수 있는 가능성을 제시할 것이다.
- 또한, 대규모 데이터 학습 시 발생할 수 있는 망각 문제를 해결함으로써, 지속적 학습 환경에서 인공지능 모델의 성능을 안정적으로 유지할 수 있는 방법을 제시할 것이다. 이는 AI의 평생 학습을 실현하는 데 중요한 기술적 기반이 될 것이다.

- 본 연구는 두뇌의 보상 회로와 행동 조절 기작을 모델에 적용하여, 계산 효율성을 향상시키고, 자원 절감과 함께 강화학습 모델을 보다 효율적으로 개선할 수 있는 새로운 접근법을 제시할 것이다. 이러한 연구는 향후 다양한 AI 시스템의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

세부 목표 1-2) 메타인지과제 데이터에 학습된 트랜스포머 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구:

- 연구 7) 메타 학습의 신경생물학적 표상 연구 | 카이스트 - 뉴욕대



표상하는 메타학습능력 추정의 정확성을 검증한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 두뇌는 한가지 학습에서 얻은 정보를 다른 학습에 유연하고 빠르게 적용이 가능하여 추상적이고 적은 정보로도 효율적인 학습이 가능한데, 이를 가능하게 하는 두뇌 메타학습은 신경과학과 뇌공학 연구들에서 중요한 주제이다. 그러나 이제까지 신경과학 연구들은 소수의 행동과제분석으로만 학습과 기억에 기전을 설명하였기에 메타학습을 설명하기 힘들다. 본 연구 과제에서 글로벌 협력을 통한 전기생리학-인지행동 데이터 뱅크를 이용한 설치류 메타학습의 기전 연구는 한 연구실의 데이터에서 벗어나 광범위한 행동-전기생리학 데이터를 인지-신경활동 수준에서 연결하려는 노력으로, 두뇌인지활동의 유연성과 역동성의 신경생물학적 기전을 밝힐 수 있는 매우 독창적인 연구가 될 것이다.

[해외기관과의 협업]

- KAIST 연구자들이 2025년부터 NYU 겸임교수임용 완료
- KAIST-NYU간 겸임교수제도를 통한 파트너 NYU연구자들과 긴밀한 공동연구와 학생교류의 행정적 지원 체계 확보.
- 교환학생중 학부생 인턴쉽과 대학간 인력교류 프로그램을 통한 학부-대학원생에 이르는 폭넓은 학생교류및 파트너 랩내에 연구공간 확보 완료.
- KAIST내 공동연구개발사업 수행중: 인지표상에 관한 정기 국제 심포지움 개최를 통한 협력체계 강화, 정기적 현지 워크샵 개최

[1. 근거 및 배경]

“인지 조절 학습은 흥분-억제 신경세포 상호 활성 변화를 통해 메타 학습을 유도하고 인지 기능을 향상시킬 수 있는 가능성이 있지만, 그 정확한 신경생물학적 기전은 아직 밝혀지지 않았다.”

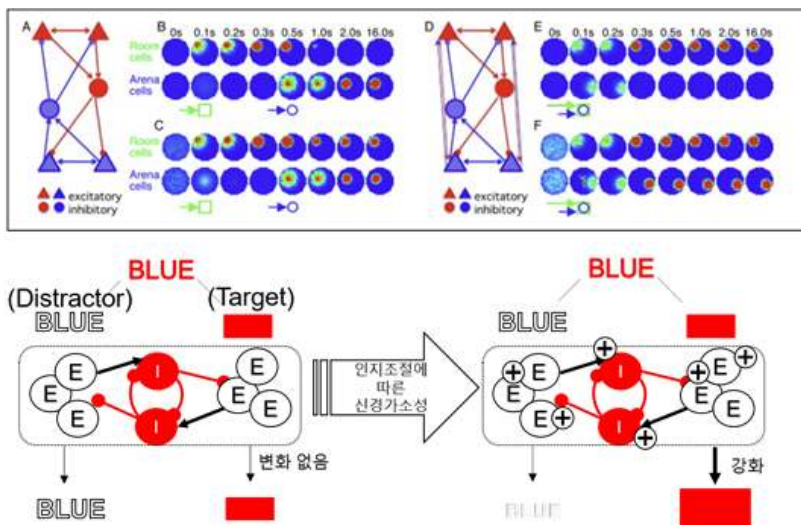


그림 1. 인지조절에 의한
신경가소성증가 가설 위) 흥분-억제성
신경세포의 균형적 구성으로 이루어진
경쟁적네트워크는 두가지 경쟁적 정보
의 처리를 효율적으로 처리 가능하다.
아래) 신경가소성에 따른 인지학습의

기능강화 가능성에 대한 도식: 흥분적 뉴런연결성 이외에도 억제성신경세포의 신경가소성은 정보 처리의 효율성을 증가시킬 수 있다.

- 기존 연구에서 인지조절학습과제시 학습곡선과 상관관계를 보이는 패턴은 해마의 공간표상 세포의 활성의 변화가 아니라 흥분-억제 신경세포간의 coupling 증가 현상으로 나타난다는 것이 보고 되었다¹⁹
또한 인지 조절 과제를 수행시에 Dentate spike라는 특징적 동기화된 신경활성 이후 CA1 신경활성신호의 동조 (coherence) 가 높아지고 이러한 동조현상은 해마에서 적극적인 정보의 사용이 일어날 때 집중적으로 일어나고 있음을 보여주었다²⁰.
- SWR이 일어날 때 Lateral septum과 prefrontal에서 synchronized activity가 일어나는 것은 SWR의 기억의 응고화 과정에서 해마에서 시작된 특이 파장신호의 전뇌적 propagation이 일어나고 있음이 시사되었다²¹.
- 또한 억제성 신경세포의 활성이 학습중의 SWR을 조절 한다는 최근 연구 결과들이 보고되었다²².
- 이러한 기존 연구를 바탕으로 억제성 신경세포와 흥분성 신경세포의 상호적 활성이 인지조절과제에서 가소적으로 변화하며 기억의 응고화 과정이나 전뇌적 인지 기능수행에 영향을 줄 것이라 예측할 수 있다.
- 기존의 연구에서 인지 조절과제를 수행할 때 두가지 독립적인 정보들이 서로 경쟁적으로 처리되고 있으며 흥분-억제성 신경세포의 균형적 구성으로 이루어진 경쟁적 네트워크는 두가지 경쟁적 정보의 처리를 효율적으로 처리 가능하다는 점이 기존의 해마 신경망 모델링 연구를 통해 보고되었다²³.
- 본 연구자는 실제로 선행 연구들을 통해 인지조절과제의 수행으로 인한 억제성신경세포의 신경가소성은 정보처리의 효율성을 증가시킬 수 있다는 점을 보고하였다²⁴. 또한 이렇게 증가한 억제성 신경세포의 가소성은 학습의 효과가 다른 학습으로 전이되는 경우에만 특징적으로 나타나는 것을 보여준다. (그림 15 참조)
- 즉, 인지조절학습이라는 선택적 정보처리의 인지경험이 개별 정보의 기억에 의존적이지 않은 광범위한 메타학습을 일으켜 차후에 새로운 학습의 능력을 증가시킬 수 있다는 것이 동물, 인간에서의 행동실험을 통해서 증명되었다²⁵.
- 특히, 인지조절학습은 메타학습효과를 일으켜 노화에 의한 인지감소를 예방할 수 있고 장기적인 뇌활성변화 또한 가져올 수 있다는 결과들이 보고된 바 있다²⁶. 그러나 이러한 인간 대상 연구들은

¹⁹ van Dijk, M. T., & Fenton, A. A. (2018). Neuron.

²⁰ Dvorak, D., Chung, A., Park, E. H., & Fenton, A. A. (2021). Cell reports.

²¹ Tingley, D., & Buzsáki, G. (2020). Neuron.

²² Vancura, B., ... Losonczy, A. (2023). Nature Neuroscience.

²³ Kelemen, E., & Fenton, A. A. (2016). Neurobiology of learning and memory.

²⁴ Chung, A., ... Fenton, A. A. (2021). Nature.

²⁵ Chung, A., ... & Fenton, A. A. (2021). Nature, 600(7889), 484-488.

²⁶ Anguera, J. A., ... & Gazzaley, A. (2013). V. Nature, 501(7465), 97-101.

신경회로망 수준에서 정확히 언제, 어떻게 메타학습이 습득되고 저장되는지 자세한 신경생물학적 기전을 밝히지 못하였다.

- 이제까지의 동물모델을 바탕으로 한 신경과학의 학습과 기억 연구는 단순한 형태의 공간자극이나 공포자극을 이용한 조건화 등의 단순경험기억에 의한 두뇌의 신경세포 활성화와 시냅스 가소성, 분자적 변화기전을 단기간, 국소부위에서 집중 관찰하였기 때문에 메타학습의 광범위한 인지적 변화를 다양한 인지행동과제 간 추적 관찰한 연구는 없었다.

[2. 최종 목표]

- 본 제안 과제에서는 경쟁적 신경네트워크 (Network Competitor Model)의 흥분-억제성 신경세포간 신경가소성 증가가 재사용 가능한 형태의 유연한 인지적 기억을 일으킬 수 있음 가정하고, 생쥐의 두뇌에서 얻어진 신경활성 데이터를 기반으로, 인지조절학습의 수행이 억제-흥분신경세포의 상호활성관계 신경가소적 변화를 통해 두뇌의 정보처리 기능을 향상시켜 메타학습을 일으키는 과정을 분석하고, 광범위한 인지데이터 분석을 기반으로 메타학습의 습득을 모델링하여 광범위한 인지적 향상이 억제-흥분 신경세포의 활성변화로 설명되는지 검증할 것이다.

[3. 접근]

a) 인지조절 과제에서 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상과 인지행동간 통합 연구

- Dr. Fenton 연구실과 협업하여 인지조절 과제에서 생쥐를 과제에 학습시키는 과정에서 얻어지는 다양한 억제-흥분 신경 활성 신호와 정밀한 인지행동을 동시에 탐지하여 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상이 어떻게 과제를 수행하고, 재탐색할 때 쓰이는지 분석할 것이다.
- 또한 한 가지 학습 후 물이 바뀌거나 정보가 바뀌는 다른 과제를 학습시 수행과정에서 분석된 뇌활성-행동간 통합 인지 표상이 어떻게 변화하여 나타나는지 탐색할 것이다.
- 이 연구를 통하여 억제-흥분 신경세포의 결합적 표상이 인지행동과제의 메타 학습 인덱스와 연관을 가지는지를 파악할 것이다. 또한 이후 인지과제의 정보값이 바뀌었을 때 얻어진 신경활성 패턴이 정보값과 함께 재구성 되는지를 파악하여 개별 정보가와 상관없는 메타적 학습습득 관련 신경활성 패턴을 정의할 것이다.
- 인지활동을 수행하고 있는 생쥐의 두뇌에 이식된 생체내 전기신경생리학으로 얻어진 신경 활동 분석을 통해서 inhibitory interneuron을 추출하고, 흥분성 신경활성과 억제성 신경활성패턴의 관계를 파악하며, 이러한 관계성이 인지행동과 어떤식으로 관여하는지 분석한다.

b) 메타학습 모델링 및 메타학습관련 인덱스 추출

- 연구 1에서 얻어진 통합적 뉴럴넷 모델의 신경표상을 근거로 Dr. Buzsaki 연구실과 Dr. Fenton 의

연구실에서 여러 가지 신경 활성 과제를 설치류가 학습하는 과정에서 얻어진 데이터 뱅크 안에서 억제성 신경 세포와 흥분성 신경세포들의 상호 활성 패턴 분석을 실시하여 공통된 형태의 신경표상이 나타나는지 검증할 것이다.

- Fenton 랩과 Buzsaki 랩에서 보유하고 있는 다양한 형태의 인지 행동 과제들과 인지조절을 사용하지 않는 형태의 비목적성 탐색행동 데이터를 추출하고, 인지적 조절능력 사용과 관련된 신경활성 패턴에 대해 대규모데이터를 분석, 이때 메타 학습의 달성 패턴과 인지의 사용 정도를 수치화하여 모델에서 메타학습 관련 신경활성 표상을 추출한다.

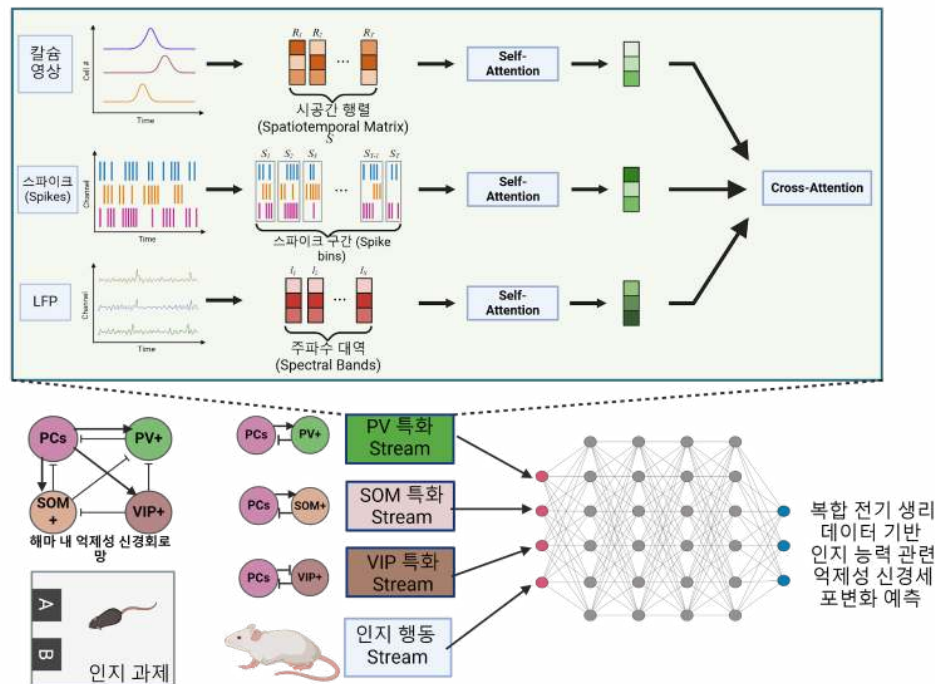


그림 2. 인지조절 과제과정에서 나타나는 흥분-억제 신경활성관계변화와
인지행동 통합 분석을 통한 학습관련 해마의 억제성 신경포 가소적 신경활성변화 양상 예측.

- 특히 여러 가지 과제 기억을 습득하는 과정에서 나타나는 범 과제적인 억제-흥분 신경세포 활성 패턴이 있는지 알아보고 억제-흥분 신경활성 패턴이 개별 정보의 습득 과정에서 어떤 행동 학습 단계에서 형성이 완료되는지 알아볼 것이다.
 - 억제성-흥분성 신경신호의 결합 현상이 일어나는 인지과제의 수행이 있다면 해당 과제의 학습 정보 요소와 뉴럴 시그널을 feed 하여 머신러닝 최적화를 하고, 이를 통해 학습과정에 따라 일어나는 활성 결합 패턴을 모델화하여 메타학습이 일어날 수 있는 학습 정도를 신경활성 신호에 따라 예측할 수 있는 패턴분석을 목표로 한다.
- c) 메타학습 인덱스 모델 검증 및 고도화

- 내용 a)와 b)를 바탕으로 얻어진 정보를 통해서 실제로 생쥐에서 기존의 인지조절 과제 이외에 다른 인지 훈련을 연속으로 실시할 때 관찰된 억제-흥분 결합 활성패턴을 추출하여 연구내용 2에서 얻어진 메타학습 인덱스 모델에서 학습의 정도를 예측가능한지 검증하고 전기생리학적 신경 활성 패턴 이외에도 칼슘이미징, voltage imaging 등의 다양한 종류의 뇌 신호를 분석에 활용하여 모델의 정교화를 달성한다.

d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 설치류 대상의 멀티 태스크 데이터 풀 에서 mouse와 rat 간의 공통적인 인지학습 커브 추출의 어려움
 - [난관]: mouse와 rat가 공통의 과제를 학습한다고 해도, 과제수행의 방식이나 종간의 특징이 다를 수 있고, 같은 과제라 하더라도 학습의 속도와 효율성이 차이날 수 있어 과제에 공통적인 학습커브의 추출이 어려울 수 있다.
 - [극복방안]: 서로 다른 종간의 차이를 극복하기 위해서 종간 분석시 인코딩 신경망의 가중치를 설정하여 학습에서의 차이를 극복하도록 한다. 또한 실제적으로 두 종간의 데이터를 다룬 경험이 있는 랩과 협동과제를 수행 하기때문에 문제를 실제적으로 해결하는 과정에서 도움을 받을 수 있을것으로 예상한다.
- 인지과제간의 인지요구사항 차이 및 과제에 따른 인지적 요구도의 차이
 - [난관]: 서로 다른 인지과제간에 요구되는 인지적 수행 스킬이 다르고 또한 학습정도에 따라 가변적으로 변화하는 복합적인 정서, 주의력, 기억력, 인지조절, 의사결정력등의 인지요소가 유기적으로 결합된 과제의 경우에는 인지학습곡선의 추출이 어렵고, 이 경우 인코딩 신경망에서 학습보상을 결정하기 어려울 수 있다.

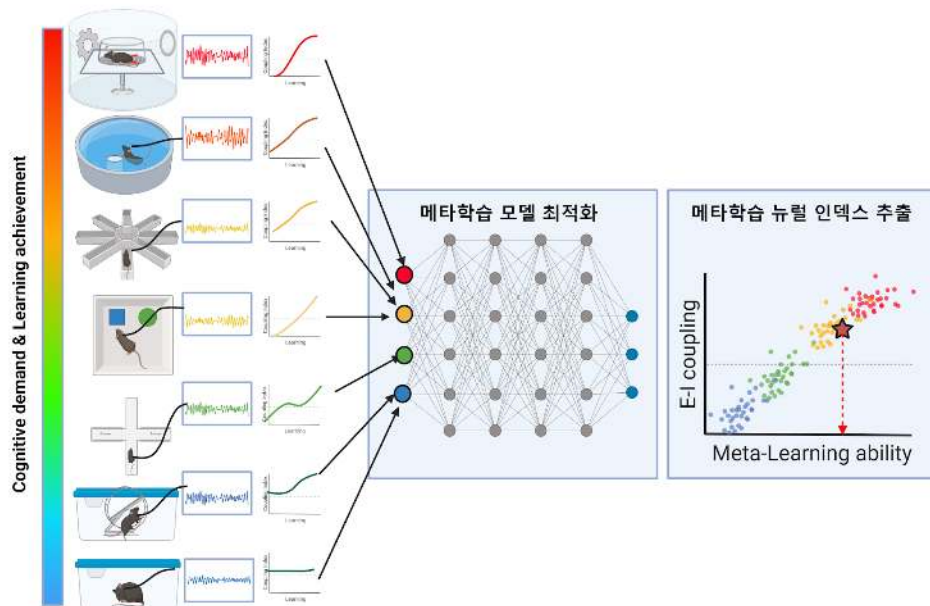


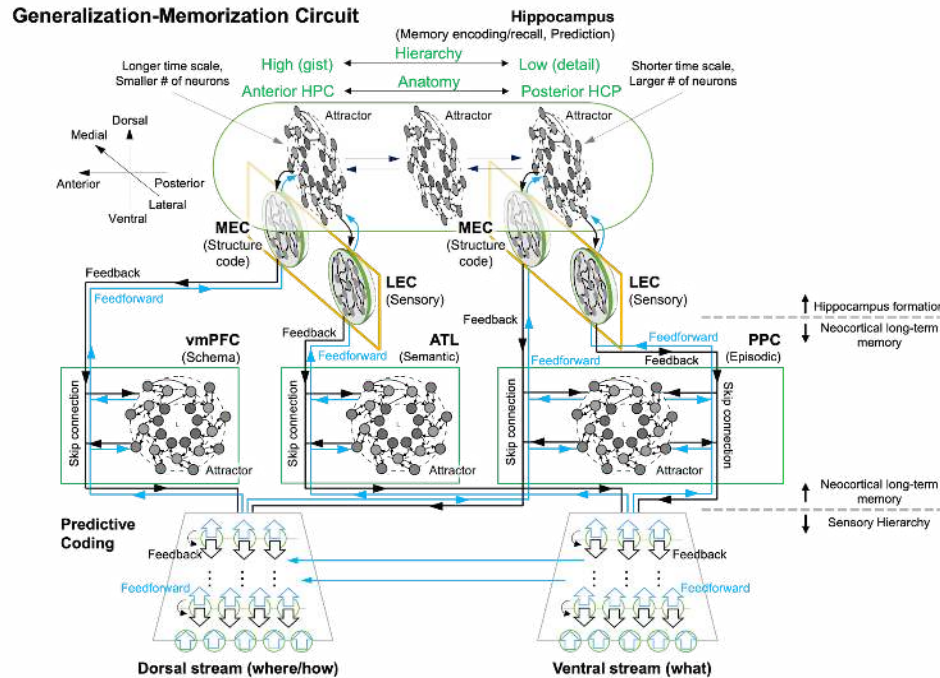
그림 3. 메타학습 모델링과 메타학습관련 인덱스 추출에 관한 개념도

- [극복방안]: 각 인지과제에서 가장 중요하게 요구되는 소수의 인지요소를 추출하여 타겟인지요소를 결정하고 신경망 설계시 소수의 인지요소에만 초점을 맞추어 계산하도록 함. 세부목표 3단계에서 복잡한 과제요소 중 공통되는 요소를 다층구조로 추가하여 모델의 정교화에 이용하도록 한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구는 설치류의 두뇌를 타겟으로 하여 인지행동을 수행하는 자유행동 생쥐의 두뇌의 특정 신경활성 정보를 고밀도 다채널 전극을 이식하여 행동과제와 함께 분석할 것이다. 이를 통해 특정 신경활성이 인지행동과 어떠한 관련성을 보이는지에 관한 인지행동-신경활성 데이터의 대규모 수집과 분석을 달성함으로써 Brain Foundation Model 개발에 기여할 것이다.
- 글로벌 공동연구자의 데이터 뱅크가 보유하고 있는 다양한 인지행동-신경활성 데이터의 통합적 분석을 통해서 인지조절능력의 증강에 의한 메타학습의 습득과정과 이러한 학습능력의 증가의 신경 생물학적 기저를 설명하는 신경활성 패턴의 가소적 변화를 정밀하게 예측하는 모델을 만들으로써, 거대 뇌 모델 (Large Brain Foundation Model)의 인지능력의 기저 메커니즘 측면의 학습에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

- 연구 8) Brain-inspired foundation model 일반화 & 기억화 관련 인지기능 모델링 및 성능 개선 연구 | 성균관대학교-Montreal 대학



요약 그림. 뇌 인지기능의 신경생물학적 기전에 기반한 대규모 언어 모델의 메커니즘 이해 및 성능 개선

[요약] 해마와 신피질간의 상호작용을 모델링하여 대규모언어모델의 고차원 인지기능인 “일반화와 기억화”를 모델링 하고, 뇌생물학적 요소를 거꾸로 언어모델에 주입하여 알고리즘 개선을 목표로 한다.

- 세부계획 1: 해마, 신피질, 내후각피질, 앞시상하부, 전두엽 피질 등을 포함하는 Schema 신경회로 모델을 개발 할 것이다. 이 모델은 고해상도 diffusion MRI를 사용하여 각 영역의 구조적 연결성을 추출하여 1차 회로를 구현하고, 이를 생물학적 inductive bias로 삼아 인공 신경망의 물리적 뼈대를 설정한다. 재귀적 인공신경망 (recurrent neural network)를 각 영역의 local dynamic을 생성하는 attractor 모델로 장착한다.
- 세부계획 2: 해마, 후두정엽 PPC, Angular gyrus 등을 포함하는 Episodic 장기기억 신경회로 모델을 개발한다. Schema모델과 같은 방식의 inductive bias가 주입되고 인공신경망 알고리즘이 장착된다. 특별히 이 회로는 기억의 초기 형성부터 장기 기억에 이르기까지 다양한 뇌 영역의 동적 상호작용을 대규모 언어 모델에 통합하는 것을 목표로 한다. 특히, EC-HP-PPC 회로의 하위 구조를 병렬적으로 작동시켜 여러 시점의 기억을 동시에 처리할 수 있도록 할 계획이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 해마-신피질 모델링을 통해 “일반화와 기억화”에 해당하는 계산 메커니즘을 밝힘으로써, 거대 언어모델의 in-context learning (few- and zero-shot learning)의 원리를 파악하고, 이를 구현하는 데 있어 해마의 종축 (longitudinal axis)에 걸쳐있는 계층적 모델이 in-context learning 기능을 발휘하는 데 있어 얼마나

유용한지 알아보는 것이 본 연구의 핵심이다. 이를 통해 해마 계층적 알고리즘의 대규모 언어 모델에서의 구현 가능성을 타진하고 성능 개선의 단초를 마련할 것이다.

[해외기관과의 협업] Generalization과 in-context learning 그리고 foundation 모델 연구 경력이 많은 Canada Montreal 대학 Guillaume Lajoie/Blake Richards 박사팀 (협력관계), 그리고 주요 협업관계에 있는 서울대학교 광지현 교수님과 클러스터를 이루어 2025년/2026년 학생 2명을 6-7월 사이에 한달 반씩 파견, 2026년 유관학회 conference proceeding 연구결과 보고를 계획함. Montreal 대학으로부터 파견학생이 연구할 수 있는 사무실 및 자리를 서면으로 확보하였으며, 뇌과학, 컴퓨터공학적인 측면에서 학생을 공동지도할 것을 약속함.

[1. 근거 및 배경]

”대규모 언어 모델의 발전은 놀라운 성과를 거두었지만, 해석 가능성 부재, 계산 효율성 문제, 파괴적 망각 현상 등 여전히 해결해야 할 중대한 문제들이 남아 있다.”

- 최근 인공지능에 해성처럼 등장한 대규모 언어 모델은 여러가지 도메인에서 놀라운 기록을 만들고 있다. 특히, 다양한 태스크에서 문맥기반 학습 (in-context learning)을 발휘하여, 인간수준의 연속학습 능력을 보여주는 데 있어 큰 성공을 거두었다. 이는 대규모 언어 모델이 주어진 문맥을 이해하고 그에 맞춰 적절한 반응을 생성할 수 있음을 의미한다.
- 이런 유의성에도 불구하고 대규모 언어모델은 몇 가지 아직 풀지 못한 문제를 지니고 있다.
 - 첫번째, 인공지능의 고질적인 한계로 거론되어 온 ‘블랙박스 문제’이다. 블랙박스 문제란 언어모델이 내린 결론이 어떤 과정과 방법을 거쳐 나온 것인지 설명이 불가능하다는 것을 의미한다. 이는 결국 모델의 타당성과 신뢰도의 문제로 이어지므로, 인공지능을 의료분야와 같은 특수 도메인에 적용하는 것을 어렵게 만드는 요인이 되었다.
 - 두번째, 계산 효율성에 관한 문제인데, 현재 산업계에서 서비스되는 대규모 언어모델은 수천억 개 (또는 그 이상)의 매개변수로 이루어져 있으며, 이를 학습시키는 데는 고성능 컴퓨팅 자원을 통한 복잡한 계산과 수백에서 수천 kWh의 전력을 요하게 된다.
 - 세번째, 파괴적 망각 (catastrophic forgetting) 문제, 즉 여러 과제를 순차적으로 학습할 때, 이전 과제에 대한 정보를 급격하게 잃게되는 현상이다. 이는 모든 인공지능 모델이 마주하게 되는 한계점으로 (대규모 언어모델에서는 많이 개선되었음에도 불구하고) 여전히 이 알고리즘들이 실제 일상생활에서

범용적으로 사용되는데 있어 여러가지 애로점을 만들어내고 있다.

- 우리 뇌는 각 영역 별로 대략적으로 어떤 종류의 정보처리가 일어나는 지에 대해 거시적으로 밝혀져 있고 (e.g., 해마와 후두엽은 각각 기억 형성, 시각정보 처리를 하는데 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있음; 따라서 블랙박스가 아니라고 할 수 있음), 에너지 측면에서도 평균 약 20Wh의 전력만으로 다양한 과제를 처리할 수 있다고 알려져 있다. 이뿐 아니라, 우리는 큰 망각없이 다양한 과제를 순차/병렬적으로 학습할 수 있다.
- 최근 대규모 언어 모델을 비롯한 인공지능 시스템이 직면한 중대한 문제들 - 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의 제한, 그리고 파괴적 망각 현상 - 을 해결하기 위해 인공지능 분야에서는 활발한 연구가 진행되고 있지만 아직까지 이들 이슈를 완벽히 해결한 알고리즘은 존재하지 않는다. 본 연구진은 신경과학의 관점에서 뇌의 구조적 및 기능적 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 대규모 언어 모델의 기능을 개선하고 확장하는 것을 목표로 하고 있다.
- 향상된 해석 가능성을 통한 신뢰성 강화
 - Spens et al. (2024)^[1]은 인간 뇌의 핵심 구조인 해마와 신피질이 어떻게 장기기억을 형성하고, 이를 통해 일반화 및 맥락화에 기여하는지 밝혀내고, 이러한 메커니즘 기반으로 작동하는 인공지능 모델을 개발하는 데 성공했다.
 - 일반화 및 맥락화는 인간 뇌의 핵심적인 정보처리 능력으로, 해마와 신피질이 중심 역할을 담당한다. 해마는 신규 기억을 인코딩하고 이를 신피질로 전달하여 장기기억으로 전환시키는 역할을 한다. 신피질은 다양한 경험에서 추출한 공통 패턴, 즉 스키마 (schema) 를 학습한다. 새로운 정보가 들어왔을 때, 해마를 통해 빠르게 인코딩 된 표상과 신피질의 스키마가 통합되어 효율적인 맥락화가 이루어진다.
 - 해마와 신피질 사이의 이러한 상호작용은 인공지능의 홉필드 네트워크 (Hopfield network) 와 변분 오토인코더 (variational autoencoder; VAE) 를 통해 모델링되었으며, 이 모델은 실제 해마와 신피질 간의 정보 처리 흐름과 일반화 및 맥락화 기능을 재현하는데 성공했다.
 - 해당 모델은 기존 인공지능 모델에 준하는 성능을 보이면서도, 모델 학습이 진행되면서 해마와 신피질에 해당하는 홉필드 네트워크와 변분 오토인코더 사이의 상호작용이 어떻게 변화하는지를 보여줌으로써 모델의 결정 과정과 그 해석 가능성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기회를 제공한다.
- 계산 효율성의 극대화
 - 최근 인간 뇌의 고유한 특성을 모방하여 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화시키려는 연구가 큰 주목을 받고 있다. 특히, George et al. (2021)^[2] 는 인간 뇌의 해마가 동일한 정보라도 전후 상황에 따라 다른 맥락 정보로 해석하는 것을 가능케 하는 핵심 중추임을 강조했다. 해당 연구진은 이러한 해마의

기능을 모방하여, 계산 복잡도가 획기적으로 감소된 인공지능 모델을 제안했다.

- 이 연구에서 제안한 clone-structured cognitive graph (CSCG)는 기존의 시계열 데이터 처리 모델과는 달리, 관찰된 데이터를 처리할 때 필요한 매개변수만을 선별적으로 활용하는 접근법을 채택한다. 전통적인 시계열 처리 모델이 전체 매개변수 집합을 동일하게 활용하여 패턴을 추출하는 반면, CSCG는 맥락에 따라 변화하는 정보의 해석을 위해 특정 매개변수들만을 동원한다. 이러한 접근은 데이터 처리 과정에서 필요한 계산량을 대폭 줄임으로써 인공지능 모델의 계산 효율성을 극적으로 향상시킨다.
- CSCG 모델은 인간의 해마 기능을 모사하여, 동일한 입력에 대해서도 상황에 따라 다른 해석을 가능하게 하는 뛰어난 유연성을 제공한다. 이를 통해 인공지능 시스템은 보다 적은 계산 자원으로 복잡한 데이터 패턴을 효과적으로 분석하고 해석할 수 있게 되며, 이는 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화 시키는데 있어 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.
- 파괴적 망각 극복
 - 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델은 새로운 학습 시 이전에 학습한 내용을 빠르게 잊어버린다는 파괴적 망각 문제를 겪는다. 이와 대조적으로, 인간의 뇌는 과거 정보를 장기기억으로 보존하여, 순차적인 학습을 가능케하는 기능을 가지고 있다.
 - 인간 뇌의 장기기억을 보존하는 핵심적인 메커니즘으로 ‘리플레이 (replay)’ 현상이 주목받고 있다. 이는 뇌가 과거에 경험한 활동이나 학습한 정보를 잠재적으로 재활성화시켜, 지속적인 재학습을 가능하게 하며, 단기 기억의 장기 기억으로의 변환을 지원한다. 특히, 잠자는 동안 또는 휴식 시 해마에서 나타나는 이러한 리플레이 현상은 새로운 학습과 기존의 지식 사이의 통합을 촉진하며, 파괴적 망각을 방지하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 연구된바 있다.
 - 이러한 연구는 인공지능 모델이 새로운 과제를 학습하고 있는 단계에서, 이전 과제의 잠재 표상을 학습 데이터로 제공함으로써, 해마의 리플레이 현상을 모사했다. 특히, Van de Van et al. (2020) 연구에 따르면, 이전 과제의 잠재 표상을 단 한 개만 학습 데이터로 꾸준히 제공하더라도, 파괴적 망각 현상을 비약적으로 해소할 수 있음을 보였다. 이러한 연구결과는 대규모 언어모델이 다양한 과제를 연속적으로 학습하면서도, 중요한 정보를 장기간 보존할 수 있도록 하는 새로운 방향을 제시한다.

[2. 최종 목표]

- 기존의 뇌과학 기반 인공지능 연구들은 주로 해마와 신피질 같은 특정 뇌 영역의 기능에 초점을 맞추어, 기억 형성 및 재현 과정을 모델링하였다. 그러나 이러한 접근법은 인간 뇌의 복잡한 상호작용과 다양한 영역 간의 연결성을 완전히 반영하기에는 한계가 있다. 실제로, 일반화 및 맥락화 과정에는 해마와 신피질을 넘어 다양한 뇌 영역이 복잡하게 상호작용한다.

- 뿐만 아니라, 기존 연구들은 인간의 장기기억 형성 과정을 아주 단순한 두 단계 프로세스로 상정했다: 1. 단기 기억 형성, 2. 장기 기억으로의 이전이 바로 그것인데, 실제 기억은 시간의 흐름에 따른 좀 더 세분화된 안정화 프로세스를 요하며, 각 단계별로 관여하는 핵심 뇌 회로가 다른 것으로 밝혀져 있다.
- 이러한 기존 연구의 한계를 극복하고자, 본 연구는 전체 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 보다 정교하고 통합적인 인공지능 모델을 개발할 것이다. 이를 통해 대규모 언어 모델이 인간 뇌와 유사한 방식으로 정보를 처리, 저장, 재현할 수 있도록 하는 것이 최종 목표이다. 특별히, 기억 초기형성부터 장기 보존에 이르는 과정까지 뇌의 다양한 영역과 그들 간의 상호작용을 바탕으로 대규모 언어 모델 내에 구현함으로써, 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의 제한, 그리고 파괴적 망각 문제를 극복한다.

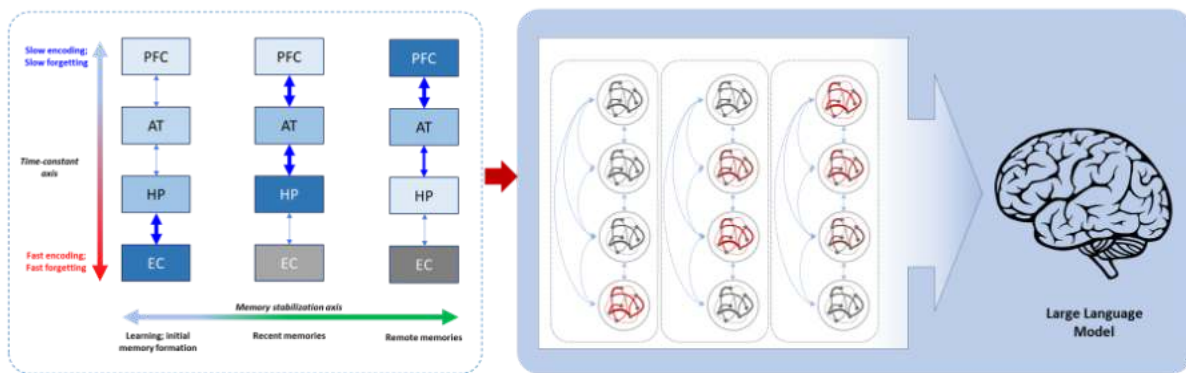


그림 1. 통합적 뇌 회로 모델 개발과 거대언어모델의 개선

[3. 접근]

- 본 연구는 해마와 신피질을 넘어서 뇌의 일반화와 맥락화 기능에 관여하는 전체 회로의 상호작용을 모델링하여, 대규모 언어 모델의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 두 가지 세부 목표를 제안하고, 각각에 대한 접근방식 및 예상되는 난관과 그 해결책을 제시한다.
- a) 통합적 뇌 회로 모델의 개발
- 해마와 신피질을 포함하여 인간의 일반화 및 맥락화 능력에 기여하는 내후각피질 (entorhinal cortex; EC), 해마 (hippocampus; HP), 앞시상하부 (anterior thalamus; AT), 전두엽 피질 (prefrontal cortex; PFC)^[4] 등으로 이루어진 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 대규모 언어 모델을 개발한다.
 - 위의 뇌 회로를 모델링 하기 위해 고해상도 diffusion MRI 기술을 사용해 인간 내에서 각 영역을 seed 삼아 매우 구체적 구조적연결성 네트워크를 추출할 것이다.
 - 이렇게 형성된 EC-HP-AT-PFC의 회로를 기반으로 거대 recurrent neural network (RNN) 구조로 구현하고, 이를 대규모 언어모델의 메인 아키텍처로써 융합시킨다.

b) 장기기억 형성의 세부 단계별 뇌 영역간 상호작용 모델링

- 통합적 기억형성 모델 개발: 기억의 형성과 보존 과정 전반에 걸쳐, 인간 뇌의 다양한 영역 간 상호작용을 정밀하게 모델링하여, 대규모 언어 모델이 정보를 더 정확하고 효율적으로 처리하고 저장할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.
- 단계별 뇌 회로 상호작용의 모델링: 기억의 초기 형성, 최근 기억, 장기 기억의 각 단계에서 중요한 뇌 영역 (EC, HP, AT, PFC)의 동적인 상호작용을 대규모언어모델에 통합한다. 이는 각 단계에서 다른 회로의 활성화를 통해 구현된다.
- 뇌 회로의 병렬적 작동 구현: EC-HP-AT-PFC 회로의 하위 구조 (EC-HP, HP-AT, HP-AT-PFC)를 병렬적으로 작동시켜, 과거와 현재의 과제에서 형성된 다양한 시점의 기억이 동시에 처리될 수 있도록 한다. 이는 인간 뇌의 학습 및 기억 형성 메커니즘을 모방하여, 장기 기억의 효율적 형성과 활용을 달성한다.
- 계산 자원의 효율화: 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 모델링하는 데 필요한 상당한 컴퓨팅 및 계산 자원을 최적화하기 위해, 인간 뇌의 정보 처리 메커니즘을 모방한 학습 기술을 통합적으로 발전시켜 적용한다. 이를 통해 학습된 표상의 효율적 인코딩 및 저장, 그리고 연산 시 특정 매개변수의 선택적 활성화를 통한 계산 효율성을 추구한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구를 통해 개발될 대규모 언어 모델은 뇌의 일반화-문맥화 정보처리 메커니즘을 모방함으로써, 기존 모델들이 당면한 문제들을 다음과 같이 극복할 수 있을 것으로 기대된다.
- 향상된 해석 가능성: 뇌의 구조와 기능에 기반한 모델링 접근 방식은 결정 과정의 해석 가능성을 크게 향상시킬 것이다. 이는 모델이 내린 결정의 근거를 사용자에게 명확하게 설명할 수 있게 하여, 신뢰성과 투명성을 제고한다.
- 계산 효율성의 증대: 인간 뇌의 효율적인 정보처리 방식을 모방한 계산 효율화 기법의 적용은 모델의 에너지 소비를 줄이고, 더 적은 컴퓨팅 자원으로 더 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 할 것이다. 이는 환경적 지속 가능성과 경제적 비용 측면에서도 큰 의미를 가진다.
- 파괴적 망각 극복: 기억의 다양한 단계와 관련된 뇌 영역 간의 상호작용을 모델 내에 통합함으로써, 연속적인 학습 과정에서의 파괴적 망각 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 모델이 새로운 정보를 학습함과 동시에 이전에 학습한 정보를 효과적으로 보존할 수 있게 하여, 지속적인 학습과 지식의 축적을 가능하게 할 것이다.
- 인간 뇌의 작동 원리에 대한 깊은 이해: 본 연구는 인공지능 기술의 발전뿐만 아니라, 인간 뇌의 작동 원리에 대한 이해를 심화시키는 데에도 기여할 것이다. 뇌과학 기반의 모델링 접근 방식은 뇌의 정보처리

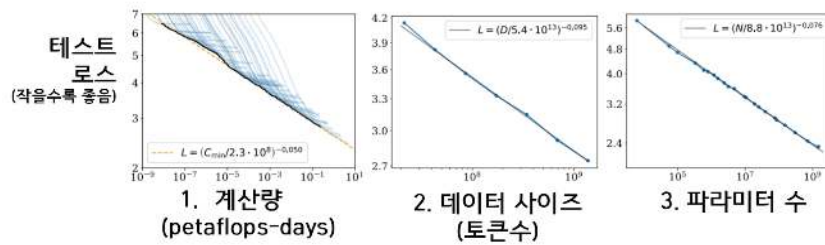
메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공하고, 인지 과학과 신경과학 분야의 연구에 중요한 시사점을 줄 것이다.

목표 2) 초거대 수준의 파운데이션 모델로의 스케일업 및 최적의 파이프라인 개발

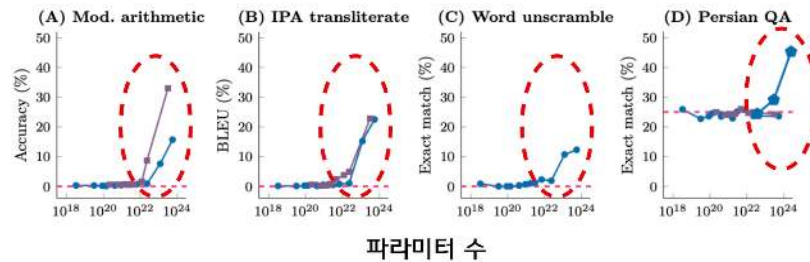
세부목표 2-1) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 모델의 창발적 기능성 연구

- 연구 9) 창발적 성능 및 기능성과 관련한 스케일링 연구 | 서울대 -
브룩헤이븐/아르곤국가연구소

대규모 언어 모델 성공의 3 요소



대규모 언어 모델 비선형적 창발적 특성



Kaplan et al., Open AI에서 발췌

요약 그림. 대규모 언어 모델 개발에서 3 요소가 모두 갖추어져야 창발적 모델 성능이 달성될 수 있다.

[요약] 초거대 언어모델 생성모델과 같은 창발적 특징 및 기능성을 달성하기 위해, “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계와 스케일링 법칙을 실험적으로 규명한다. 세계최대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 현존 최고의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다. 이러한 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘으로 확장적으로 학습할 수 있는 훈련 프로토콜을 정립한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 신경과학 AI연구에서 파운데이션 모델로서의 기능을 갖기 위한 데이터 및 모델 확장성에 대한 체계적인 연구가 전무하다. 본 연구 과제에서는 글로벌 협력을 통해 대규모 뇌데이터와 슈퍼컴퓨팅 리소스 및 전문 기술을 확보하고, 딥러닝 모델 구조와 훈련 프로토콜을 최적화하여 세계 최대 인간-동물 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 이 연구는 뇌과학 및 인공지능의 경계를 허물며, 연구자들에게 인간과 동물의 뇌 기능을 이해하고 모사하는 새로운 차원의 학습 패러다임을 제시함으로써, 이 분야의 지식과 기술 발전에 혁신적인

전환점을 마련할 것이다.

[해외기관과의 협업] 브룩헤이븐, 아르곤국가연구소와 함께 6만장의 GPU가 장착된 세계최고 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 (오로라)와 관련 기술을 활용하여 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 개발을 협업한다. 세계최대 규모 인간 기능 뇌영상, 뇌신호데이터가 사용된다.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 AI 발전을 이끄는 거대언어모델의 연구들은 언어 모델의 획기적 성능 향상과 창발적 특성을 이끄는 핵심 요소가 (1) 모델 크기 (파라미터수), (2) 데이터 크기, (3) 계산량이라는 것을 실증적으로 보여주고, 각 요소와 모델 성능간의 관계가 멱급수 법칙을 따른다는 스케일링 법칙을 발견했다²⁷. 2020년의 이러한 정량적 연구는 OpenAI와 같은 연구진이 이후 혁신적인 성능의 AI연구를 위해 정확한 compute budget을 추산할 수 있게 하고, 본격적인 AI 성능 향상의 시대를 열었다. 따라서, 이러한 모델의 핵심 요소와 성능간의 정량적 관계를 규명하는 것은 대규모 AI 모델 연구에서 가장 먼저 이뤄져야할 과정이다.
- 현재 뇌과학에서 이와같은 AI 모델의 확장성에 대한 의미있는 문헌은 전무하다. 본 Neuro-X 연구단은 페타바이트에 이르는 인간 기능뇌영상, 전기생리 및 동물 전기생리학 데이터의 “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 확장적 관계 (scalability)를 세계 최대 규모의 계산 실험으로 규명할 것이다.
- 이러한 대규모 실험을 위해 충분한 컴퓨팅 자원과 대규모 데이터를 효과적으로 학습할 수 있는 기술이 필요하다. 이를 위해, 세계최대 엑세스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 최신의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다 (아르곤국가연구소-Aurora, 오크리지 국가연구소-Frontier; 기술지원은 미국 국가연구소의 HPC 전문가들과 NVIDIA의 GPU 전문가들로부터 협업 및 리소스 공유를 서면 약속받음). 이들 연구자 및 기관과의 협력을 통해, 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반하여 안정적으로 학습할수 있는 훈련 프로토콜을 정립할 것이다.

[2. 최종 목표]

- 거대 뇌언어 파운데이션 모델의 스케일 연구 및 창발적 기능성 연구.

²⁷ Kaplan, et al, Arxiv 2020 (OpenAI 연구)

[3. 접근]

a) 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계 규명을 통한 최적 학습 전략 도출

- 이 실험에서는 오크리지 국가연구소의 Frontier에서 제공받을 15만 달러의 노드 시간으로 Frontier를 사용할 계획임. 다음 범위 중에서 최적의 구성을 찾는 것을 목표로 한다.
- 모델 크기: 100만 파라미터에서 1조 파라미터 (GPT-4: 1조 7000억 파라미터로 추정)
- 토큰 수: 1억 개에서 2200억 개 토큰
- 계산 리소스: GPU 메모리, GPU 수/유형(NVIDIA, AMD, Intel)에 따라 최고 ~5000억 FLOPS 범위

b) 뇌기능영상 (fMRI) 대규모 사전 학습 모델 개발

- 접근 a)에서 확인한 최적의 학습 파라미터를 바탕으로 접근 b)에서는 최대 1조 (Trillion) 규모의 대규모 모델 사전 학습을 진행할 계획이며, 이를 위해 다음의 학습 전략을 활용할 것이다.
- Hybrid parallelism: 대규모의 fMRI 데이터를 효과적으로 학습하기 위해서는 데이터 및 모델 병렬화 기술이 필요하다. 이를 위해, 마이크로소프트의 DeepSpeed 모듈의 파이프라인 병렬화 기능을 활용하여 트랜스포머 레이어를 병렬로 처리할 수 있는 모델 병렬화를 구현할 것이다. 이 기능을 통해 메모리 사용량과 컴퓨팅 효율성을 최적화하면서 대규모 모델을 효율적으로 훈련할 수 있다. 또한 DeepSpeed의 ZeRO 메모리 최적화는 슈퍼컴퓨팅 인프라에서 중요한 문제인 모델 크기로 인한 한계를 효과적으로 극복할 수 있다. DeepSpeed는 Frontier를 포함한 엑사스케일 클러스터에서도 최적의 확장 효율성을 보여줌으로써 연구를 위한 컴퓨팅 처리량을 극대화한다.
- 대규모 데이터로 대규모 모델을 훈련하려면 훈련과 데이터 효율성을 고려해야 한다. 훈련과 데이터 효율성을 달성하면서 정확한 모델을 얻기 위해, 본 연구는 DeepSpeed에 기반한 Curriculum learning과 Random Layer-wise Token Dropping을 사용할 계획이다.
- Curriculum learning: Curriculum Learning은 쉬운 데이터에서 어려운 데이터로 점진적으로 샘플링하여 데이터 효율성을 개선함으로써 학습한다. 본 연구에서 일부 데이터는 잘 사전 처리된 반면 그렇지 않은 데이터(예: 모션 보정, 링잉 효과 제거 등)도 있다. 따라서 Curriculum Learning은 fMRI 영상 촬영 중 발생하는 오류에 관계없이 모델이 최적의 솔루션을 찾도록 도와주어 중요한 데이터 샘플에 집중하여 고품질의 모델 구축이 가능하다.
- Random Layer-wise Token Dropping (Random-LTD): Random-LTD는 모든 딥러닝 중간 계층에서 입력 토큰의 하위 집합 계산을 생략하여 계산 비용을 절감한다. 각 fMRI 이미지에는 모델 훈련에 도움이 되지 않는 배경값이 상당 부분 포함되어 있다. 따라서 Random-LTD는 이미지의 배경 값만 있는 일부 토큰을 무작위로 삭제하여 모델의 품질을 유지하면서 모델 훈련에 필요한 계산 비용을 줄일 수 있다.

c) 인지 정서 학습 파운데이션 모델 개발

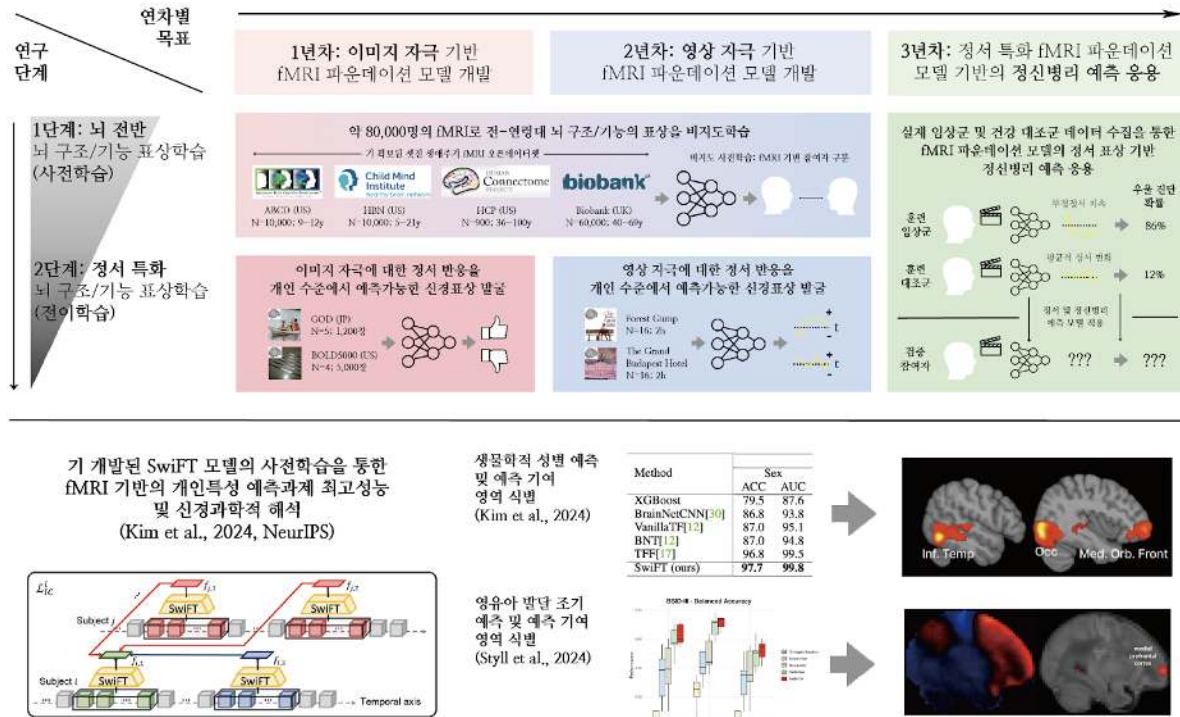


그림 1. fMRI 파운데이션 모델 기반의 인지 및 정서, 정신병리의 신경학적 기전 연구 워크플로우

(1) 연구 목적

- 전 생애 주기에 걸친 대규모 resting fMRI 데이터의 사전 학습을 기반으로 각 개인에 특화된 신경 표상을 발굴할 수 있는 fMRI 파운데이션 모델을 학습.
- 이 파운데이션 모델을 통해 큰 개인 간 이질성을 갖는 것으로 알려진 정서(affect)의 표상을 개인 수준에서 발굴해냄으로써, 개인 수준에서의 정서 신경과학 연구를 위한 패러다임 제시.
- 이러한 정서-특화 fMRI 파운데이션 모델을 이용해, 특정 자극에 대한 개인의 부적응적 정서 반응 패턴을 발견하고, 이를 토대로 향후 정신병리 진단 확률을 예측하는 조기 개입 (early-intervention) 프레임워크 제시.

(2) 연구 전략 및 연차별 목표

- [1-2년차 공통] 4개의 오픈 데이터셋 ABCD, HBN, HCP, UK Biobank을 이용해 전 생애주기에 걸친 약 80,000여명의 resting fMRI 데이터를 수집해, 차지욱 교수의 연구실에서 기 개발된 SwiFT 트랜스포머 아키텍처를 기반으로 사전학습 진행.
 - 위 데이터셋들을 기반으로 사전학습 된 SwiFT는 개인의 성별, 연령, 지능 점수 (Kim et al., 2023) 뿐 아니라, 영유아의 발달 궤적을 초기에 최고 성능으로 예측할 수 있는 잠재력 (Styll et al., 2024)을 이미 보여준 바 있음.

- [1년차 세부] 사전학습 된 fMRI 파운데이션 모델에 약 7,000여장의 이미지 자극에 대한 동/서양권 참여자들의 fMRI 데이터와 정서 평정이 함께 포함된 오픈 데이터셋 GOD, BOLD5000 데이터셋을 이용해 fMRI 데이터로부터 이미지 자극에 대한 정서 평정을 예측할 수 있도록 전이학습 진행.
- [2년차 세부] 약 100시간 동안 2편의 영화 자극에 대해 촬영된 fMRI 데이터와 실시간 정서 평정이 함께 포함된 오픈 데이터셋을 이용해, 자극에 대한 단순 정서 평정을 넘어 실시간 정서 변화 패턴을 예측할 수 있도록 전이학습 진행.
- [3년차 세부] 부적응적 정서 변화 패턴과 연관 있는 정신병리 (예: 주요우울장애의 무욕증anhedonia)의 임상군과 건강 대조군을 대상으로 실제 영화 감상 시의 fMRI 및 실시간 정서 평정 자료, 우울 증세를 수집. 이후, 영화 감상 시의 fMRI 데이터로부터 파운데이션 모델로 발굴한 정서 변화 패턴을 토대로 개인의 향후 우울 경과 및 우울 증세 심각도를 예측할 수 있는 모델 학습. 별도의 검증 참여자 데이터 수집을 통해 예측 성능의 타당성을 평가.

d) 인간 뇌전기생리학 데이터 대규모 사전 학습 모델 (DIVER) 개발

(1) 연구 목표

- 다양한 뇌전기생리학(EEG, SEEG, ECoG, MEG 등) 데이터를 통합적으로 활용하여 인간 뇌 활동에 대한 대규모 파운데이션 모델 DIVER (Deep Integration of Various Electrophysiology Records) 개발
- 다중 스케일, 다중 주기성, 다변량 특성을 갖는 뇌신경 신호의 복잡한 패턴을 효과적으로 모델링할 수 있는 신경과학 특화 학습 방법론 개발
- 대량의 데이터와 대규모 계산 자원을 활용하여 기존 뇌전기생리학 모델의 한계를 극복하는 최초의 대규모 파운데이션 모델 구축
- DIVER모델을 기반으로 BCI (Brain-Computer Interface) 시스템의 성능을 획기적으로 향상시키고, “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”을 위한 기반 AI 기술 제공

(2) 연구 전략 및 연차별 목표

[1년차: 대량 데이터 큐레이션, 모델 구조 탐색]

앞서 접근 a)에서 확인한 방법을 바탕으로, 대규모 뇌전기생리학 기반모델 사전학습을 위한 첫 번째 요건인 대량의 데이터 확보와 강력한 모델 구조 개발에 집중

- **대량의 데이터 확보 및 전처리 자동화:**

- 인간 뇌전기생리학 데이터는 EEG, iEEG (sEEG/ECoG), MEG 등 다양한 형태로 존재함. 본 연구에서 대규모 공개 EEG데이터 (미국 TUEG의 경우 약 2.7만 시간 정도의 데이터) 뿐만이 아닌, 정전기 교수 연구실이 보유한 세계 최대 규모 대규모 iEEG 데이터 (5만 시간 이상)를 통하여 대량의 데이터를 구축할 것임. 총 가용한 데이터의 길이는 8만 시간 이상으로 이는 SOTA 모델인 BrainWave에 비해 2.05배, CBraMod에 비해 8.45배 많은 데이터임.
- 다양한 모달리티의 데이터와 특성을 가진 이질적 데이터의 표준화 프로토콜을 정립할 계획임. 또한 아티팩트 제거, 신호 정규화, 채널 위치 표준화 자동화된 전처리 파이프라인을 구축, 적용할 계획임.

- **강력한 모델 구조 개발:**

- **Multivariate 모델 구조:**

- 현존 뇌전기 생리학 파운데이션 모델들은 채널의 정보(위치, 전극 종류)등을 모델 자체적으로 고려하지 않거나, 고려하더라도 특정 채널에 정해진 input embedding을 추가하는 식으로 만들어짐. 이는 학습한 전극과 다른 전극이나, iEEG처럼 아예 사람마다 전극의 갯수/위치가 다른 데이터에게 단점으로 작용함.
- 본 연구진은 채널정보를 모델에 주입해줄 수 있는 다양한 방법들을 시도할 것이다. 예, 그래프뉴럴넷을 이용하여 노드 엠베딩이나 상대적 위치 엠베딩의 형태로 채널 정보 제공.

- **다중 스케일, 다중 주파수 모델링:**

- 현재 모델들은 토큰 생성 시 단일 크기의 데이터 패치만 사용하여, 다양한 시간적 주기가 공존하는 뇌 활동을 효과적으로 포착하지 못함. 특히 모달리티에 따라 다양한 sampling rate(EEG: ~100Hz, iEEG/ECoG: ~4096Hz)를 가지는 뇌전기생리학 데이터의 특성을 통합적으로 처리할 수 없음
- 현재 EEG foundation model들은 일반적으로 ~75Hz low pass 필터링을 적용해 고주파수 정보를 손실함. 이는 표준 EEG가 두개골의 low-pass 필터링 효과로 인해 고주파 신호 측정에 제한이 있기 때문이나, iEEG/ECoG에서는 200Hz 이상의 중요한 신호가 포착됨. 특히 80-250Hz의 Ripples는 정상적 인지과정과 관련되며, 250-500Hz의 Fast Ripples는 뇌전증 환자의 발작 발생 영역(SOZ) 식별에 중요한 병리적 표지자로 작용함.
- 이러한 단점들을 개선하기 위해, 다양한 크기의 patch를 토큰으로 활용하는 multi-patch 시계열 모델링, 중요 주파수대역을 선택적으로 처리하는

frequency-selective routing등을 테스트 할 것임.

- **신경과학 분야에 특화된 사전 학습 방법론 개발:**

- 뇌 신호의 비지도 학습을 위한 자기지도학습 방법론 설계
- 단순 예측 외에 신경과학적 의미를 포착할 수 있는 pretext task 개발, 뇌전기생리학 데이터의 특성을 고려한 손실 함수 및 정규화 방법 개발.

- **신경과학 분야에 특화된 사전 학습 방법론 개발:**

- 신경과학적 의미를 포착하는 특화된 사전학습 작업 및 손실 함수 개발: 고주파수 신호(예, 빠른 감마파) 복원에 가중치를 두는 frequency-weighted loss, 기능적으로 연관된 채널 클러스터를 함께 마스킹하여 학습 난이도를 조절하는 correlated-channel masking, 뇌 영역 간 기능적 연결성 예측 등 단순 시계열 예측을 넘어선 신경과학 특화된 학습 방법론 적용할 계획임.

[2년차: 다중모달 모델 개발, 스케일링, BCI 시작]

대규모 뇌전기생리학 기반모델 사전학습을 위한 두 번째와 세 번째 요건인 다중모달 모델 구조 개발과 대규모 병렬화 모델 학습에 집중

- **다중모달 모델 구조 개발:**

- 현재 모델들은 주로 EEG와 SEEG 중 하나의 모달리티를 사용함. 이런 모델은 학습할 수 있는 데이터의 제한이 있으며, 또 각 modality의 상보적인 정보를 통합이 어렵다는 한계점이 있음. 따라서, 인간 뇌전기 생리학의 다양한 모달리티들 (EEG/ECOG/sEEG/MEG)를 통합할 수 있는 모델구조의 개발이 필요함.
- 본 연구단은 모달리티 특이적인 게이팅 메커니즘을 사용하는 MoE(Mixture of Experts), 모달리티 특이적인 인풋 임베딩을 주입하여 새로운 다중모달 모델 구조를 개발할 것임.

- **대규모 모델 스케일링:**

- 대규모 병렬화 모델 학습:본 연구에서는 대규모 데이터를 효과적으로 학습하기 위해 막대한 연산 자원을 투입할 계획임. 현재 최신 모델인 CBraMod의 경우 480 GPU Hour로 학습되었으나, 본 연구진은 이보다 훨씬 많은 연산을 투입하여 계산 최적점까지 학습을 진행할 예정임.
- 1년차에 처리한 대량 데이터로 DIVER 모델의 대규모 병렬 학습 진행
- 계산 효율성과 성능 간의 최적 균형점 탐색
- 분산 학습을 위한 효율적인 병렬화 전략 및 최적화 기법 적용

- **지도학습 기반 BCI 어댑터 훈련:**

- 사전학습된 DIVER 모델을 활용한 BCI 작업별 어댑터 모듈 개발
- VLM(Vision Language Model)처럼, 이미 사전학습된 두 모델(예, 거대 언어모델(LLM)과 DIVER 모델)을 인코더-디코더 구조로 통합할 것임.
- 다양한 BCI 작업(운동 상상, P300, SSVEP 등)에 대한 미세조정 및 성능 평가를 통해 정천기 교수 연구팀과 2024년부터 협업 해옴.

[3년차: 첨단 임상 응용]

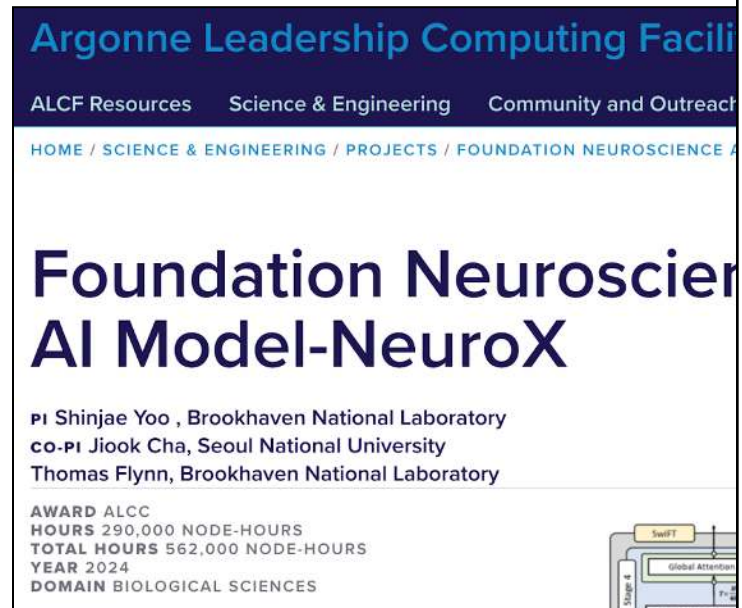
개발된 DIVER 모델의 임상 환경 적용 및 최적화, “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”의 기반 마련

- **임상용 모델 경량화:**
 - 실시간 임상 환경에서 활용 가능하도록 DIVER 모델 경량화 및 최적화
 - 모델 양자화, 지식 증류, 가지치기 등의 기법을 활용한 효율적 모델 변환
- **폐쇄 루프 훈련 및 강화학습 통합:**
 - 실시간 피험자 피드백을 활용한 폐쇄 루프(Closed-Loop) 학습 시스템 개발, 강화학습(RL)을 통한 적응형 BCI 시스템 구현
 - 개인별 신경 가소성 및 학습 패턴을 고려한 맞춤형 신경 피드백 프로토콜 개발
- **“세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용” 과의 연계 및 통합 프레임워크 개발:**
 - 정천기 교수님 연구팀과의 긴밀한 협력을 통해 DIVER 모델이 제공하는 심층적 뇌 표현을 “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”의 BCI 응용에 활용할 수 있는 방안 개발
 - 공동 임상 실험을 통한 통합 시스템의 유효성 검증

초거대 뇌모델 개발 위한 본 연구단의 계산준비성 (Computational readiness)

“본 연구단은 세계 최대 규모의 뇌과학 파운데이션 모델인 NeuroX 구축을 위한 탁월한 계산 준비성과 역량을 갖추고 있으며, 이를 성공적으로 구현할 준비가 되어 있다.”

- 2024년 여름 세계최대 GPU 슈퍼컴퓨터인 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간 (한화 138억)을 확보. 미에너지부의 Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge 프로그램 선정 (오른쪽 웹사이트 그림).
- 위 ALCC 프로그램을 통해 브룩헤이븐 및 아르곤 국가 연구소와 함께 AMD 및 Intel 시스템에서 1,000개 이상 GPU 상황에서의 병렬처리 학습 모델 구현 및 실험 완료 (MS의 Deepspeed 적용; 그림 21참조).
- 브룩헤이븐 국가연구소, 아르곤 국가연구소, NVIDIA와 최신의 AI 모델 병렬화 기술 적용을 위한 협업 체계 구축완료했다 (Letter of Support 참조).



c) 예비 결과

- 뇌기능 영상에 특화된 범용성 있는 기계학습 트랜스포머 개발 (SwiFT)
 - 대규모 인간 기능 뇌영상 데이터를 학습하기 위한 모델로써 4차원 영상 처리를 위한 4차원 Swin Transformer 기반의 기계학습 모델 개발을 완료하였다. (NeurIPS 2023; Top CS 학회 게재, 그림 19)
- SwiFT 모델 성능의 정량적 평가 실험 및 검증
 - 비교 대상 모델: BrainNetCNN, Brain Network Transforme 기존 딥뉴럴넷 모델

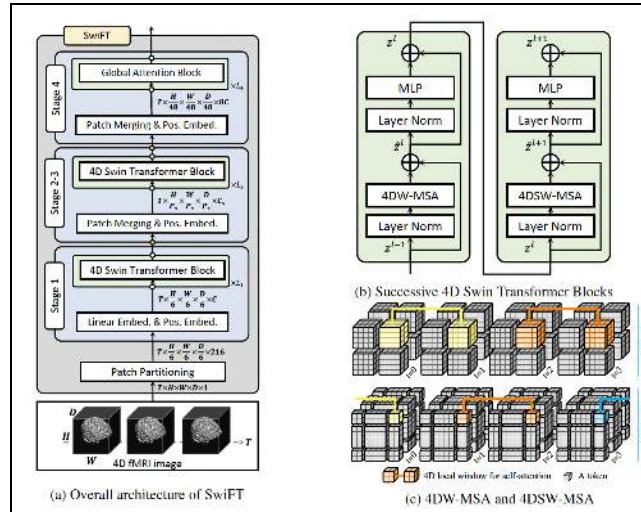


그림 19. 본 연구진이 개발한 FMRI 트랜스포머인 SwiFT 모델의 구조.

(S)W-MSA: (Shifted) Window-based Multi-head Self Attention; SwiFT: Swin 4D fMRI Transformer.

- 평가 항목: 성별 예측, 나이 예측, 지능 수치 예측 총 3가지 항목
- 사용된 데이터: HCP (Human Connectome Project, 1,084명), ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development, 9,128명), UKB (UK Biobank, 5,935명)
- 실험 결과 모든 데이터와 모든 평가 항목에서 비교군에 비해 월등한 성능을 보임 (아래 표)

Method	ABCD				HCP						UKB					
	Sex		Intelligence		Sex		Age (year)		Intelligence		Sex		Age (year)		Intelligence	
	ACC	AUC	MSE	MAE	ACC	AUC	MSE	MAE	MSE	MAE	ACC	AUC	MSE	MAE	MSE	MAE
XGBoost	69.5	76.7	0.977	0.770	68.5	75.5	14.3	3.12	0.991	0.813	79.5	87.6	48.8	5.85	1.055	0.816
BrainNetCNN[30]	80.1	87.9	0.969	0.767	77.1	84.9	12.6	2.97	0.984	0.805	86.8	93.8	42.7	5.36	1.001	0.800
VanillaTF[12]	77.4	85.1	0.961	0.764	77.9	85.2	12.5	2.95	0.987	0.812	87.0	95.1	41.4	5.26	0.999	0.799
BNT[12]	79.1	88.9	0.955	0.767	81.0	88.0	12.8	2.98	1.001	0.830	87.0	94.8	39.6	5.17	0.998	0.798
TFF[17]	73.8	80.2	0.968	0.768	92.5	97.5	13.8	3.11	0.953	0.795	96.8	99.5	42.1	5.10	0.997	0.783
SwiFT (ours)	79.3	87.8	0.932	0.756	92.9	98.0	8.6	2.36	0.903	0.786	97.7	99.8	18.2	3.40	0.992	0.796

표 2. SwiFT 모델의 성능 비교 검증

ABCD: Adolescent Brain and Cognitive Development; HCP: Human Connectome Project; UKB: UK Biobank.

- SwiFT 모델의 전이 학습을 위한 자기 지도 사전 학습 방법 개발
 - 학습 가능한 데이터의 수가 적은 제한적인 환경에서 효율적으로 SwiFT 모델을 학습시킬 수 있도록 전이 학습이 가능한 사전 학습 방법 적용.
 - 주어진 입력 영상이 같은 사람에서 나왔는지 구별하는 항목, 그리고 주어진 입력 영상이 같은 위치에서 나왔는지 구별하는 항목으로 이루어짐. (그림 20 참조)
 - 사전 학습 후 모델의 성능 평가 결과 모델의 성능 향상이 관찰되어 추후에 이와 같은 방법론이 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대됨.

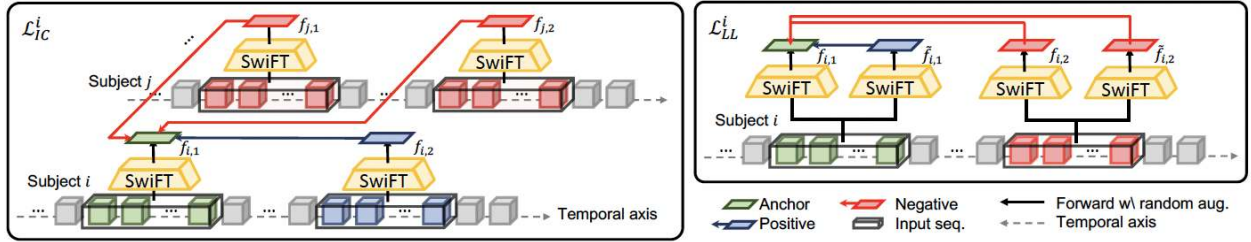


그림 20. SwiFT 모델을 활용한 자기 지도 사전 학습 방법

(좌) Instance-Contrastive Loss, (우) Local-local Loss의 작동 원리; 기준 fMRI (Anchor)가 Positive와는 유사하게, Negative와는 구분되도록 모델을 학습함.

- [SWIFT 모델의 확장성 검증 및 확장적인 모델 성능 확인] 본 연구단이 브룩헤이븐국가 연구소 팀과 함께 최근 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 이용한 연구에서 fMRI 트랜스포머인 SWIFT가 GPU 수에 따른 확장적인 처리 속도의 향상함을 실험적으로 확인함 (그림 21). 이는 본 연구단의 SwiFT 모델이 엑사스케일 슈퍼컴퓨터에서 효과적으로 학습될 수 있음을 시사함.

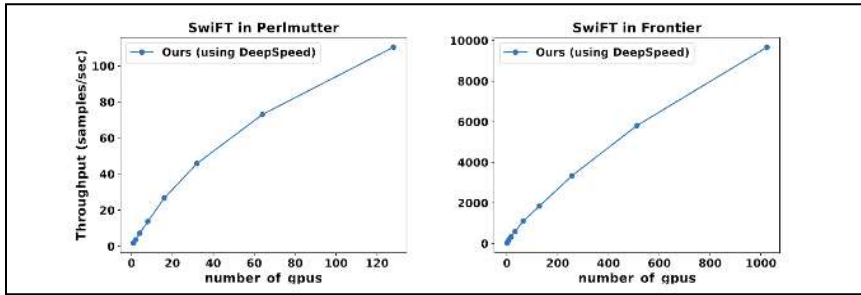


그림 21. 컴퓨팅 리소스의 증가에 따른 SwiFT 모델과 DeepSpeed 기술의 처리 속도 평가. (좌: NERSC Perlmutter, 우: OLCF Frontier)

- 모델 확장성 검증
 - NERSC의 슈퍼컴퓨터에서 노드와 GPU 수를 늘림에 따라 처리 성능이 확장 가능한 수준으로 향상되는 것을 관찰함. (그림 21)
 - 데이터의 양과 모델 성능 간 확장성 확인: UK Biobank 데이터의 나이 예측 태스크를 통해, 데이터 세트 크기(즉, 총 훈련 토큰 수)를 늘리면 모델의 나이 예측 성능이 향상되는 점을 관찰하였음. 훈련 토큰 수와 예측 성능 간의 관계가 멱급수 법칙을 따른다는 것을 발견하였으며, 이는 OpenAI의 2020 연구와 일치하는 결과이다²⁸. (그림 6; 현재 논문 준비중)
- fMRI 파운데이션모델을 위한 데이터 큐레이션 및 전처리 완료
 - 큐레이션 완료된 fMRI 데이터: 총 54,584,956 볼륨 (=약 2,200억 토큰: 2023년 기준 최대규모)

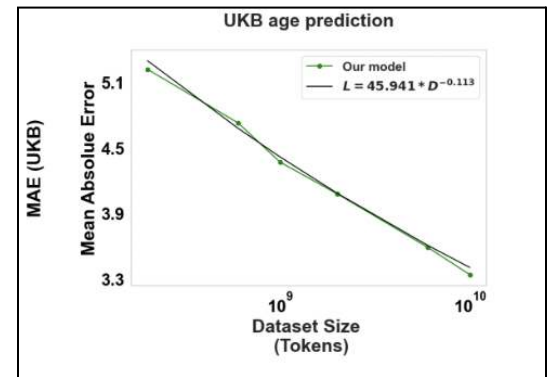


그림 22. 데이터 양과 SwiFT 모델의 UKB 나이 예측 성능 간 비례 관계. MAE: Mean Absolute Error; UKB: UK Biobank

오픈엑세스 거대언어모델의 토큰수인 1760억을 넘어섬²⁹).

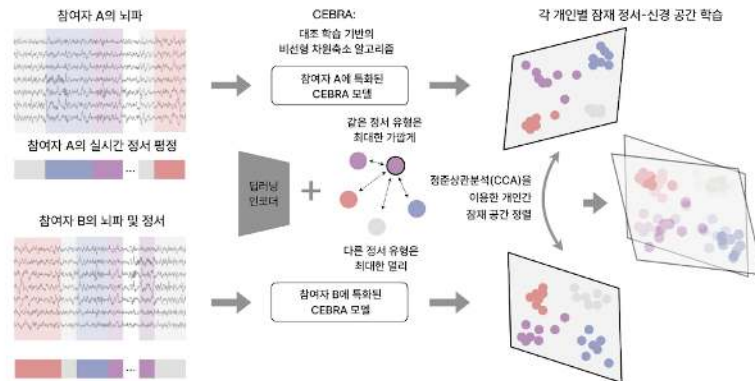
데이터	명수	총 볼륨수	용량 (TB)
ABCD task (MID)	6,493	5,337,246 (411 개/인 x 2개 run)	12.6
ABCD task (SST)	6,334	5,637,260 (445 개/인 x 2개 run)	13.2
ABCD task (EN-back)	5,002	3,701,480 (445 개/인 x 2개 run)	8.6
ABCD rest	9,456	14,373,120 (380 개/인 x 4개 run)	33.8
UKB rest	44,045	21,582,050 (490개/인)	50.8
HCP rest	1,084	1,300,800 (1200개/인)	3
HBN rest	1,732	1,299,000 (375개/인 * 2개 run)	3
HBN movie (a)	1,930	482,500 (250개/인)	1.2
HBN movie (b)	1,662	871,500 (750개/인)	2.0
총합	77,738	54,584,956	128.2

● [딥러닝 기반 정서 디코딩 예비 결과]

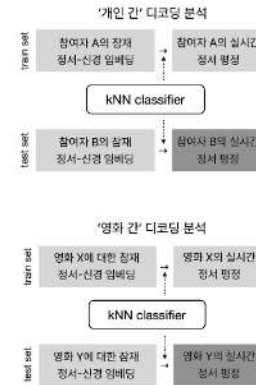
- 다양한 정서적 반응 (i.e., 중립적, 긍정적, 부정적, 혼합) 을 효과적으로 촉진할 수 있는 가상현실 (VR) 영화 감상 시의 뇌파 및 실시간 정서 평정 데이터에 딥러닝 인코더 기반의 비선형 차원 축소를 실시하여, 실시간 정서 변화 패턴을 표상하는 잠재 신경 공간 (latent neural space)를 각 개인 수준에서 학습 (그림 ???-a).
- 이후, 잠재 신경 공간으로 동일한 영상에 대한 다른 참여자 ('개인 간' 디코딩) 혹은 동일한 참여자에 대한 다른 영상 ('영화 간' 디코딩)의 실시간 정서 변화를 잠재 신경 공간으로 예측하는 디코딩 과제에서 (그림 ???-b), 딥러닝 기반의 신경 공간 학습 접근은 기존의 주성분분석 (PCA) 혹은 EEG의 정서 표상으로 hand-crafted engineered feature로 여겨지던 전측두 알파 비대칭 (frontal alpha asymmetry; FAA)과 달리 우연 수준으로부터 더욱 높은 디코딩 성능을 보여줌 (그림 ???-c; 논문 리뷰중).

²⁹ <https://bigscience.huggingface.co/blog/bloom>

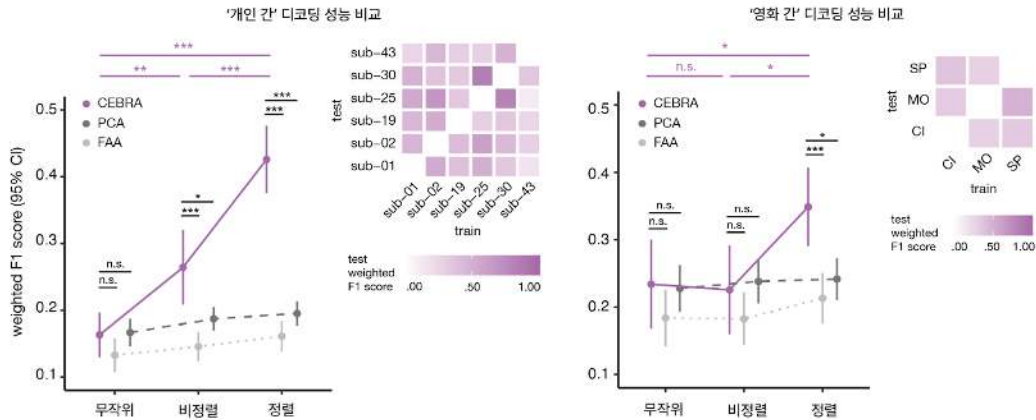
a 딥러닝 기반의 비선형 차원축소를 통한 영화 감상 시의 정서-신경 잠재 공간 학습



b 디코딩 프레임워크



c '개인 간' 및 '영화 간' 디코딩 과제에서의 조건 및 분석기법 별 예측 성능 비교



[그림 ???]. 딥러닝 기반의 영화 감상 시 정서 디코딩 예비 결과

● [인간 뇌신호데이터 확보 현황 및 파운데이션 모델 개발 예비 결과]

- 인간 뇌신호 데이터 확보 현황 : 파운데이션 모델 구축을 위한 대규모의 사람 뇌신호 데이터를 구축중임. 본 연구를 통해 구축 완성을 계획함.
 - 다양한 모달리티 (EEG/SEEG/ECOG/MEG), sampling rate, 채널수 등의 데이터를 자동화된 품질검사 (QA/QC)와 전처리 하기 위한 파이프라인을 개발중임.
 - 확보예정인 총 인간 뇌신호 데이터 : 총 18,946,826,801 채널초 (channel-second), 이는 0.1 채널초를 token으로 삼을시 약 1895억 토큰에 해당하며 이는 2023년 기준 최대규모 오픈액세스 거대언어모델의 토큰수인 1760억을 넘어섬³⁰).

³⁰ <https://bigscience.huggingface.co/blog/bloom>

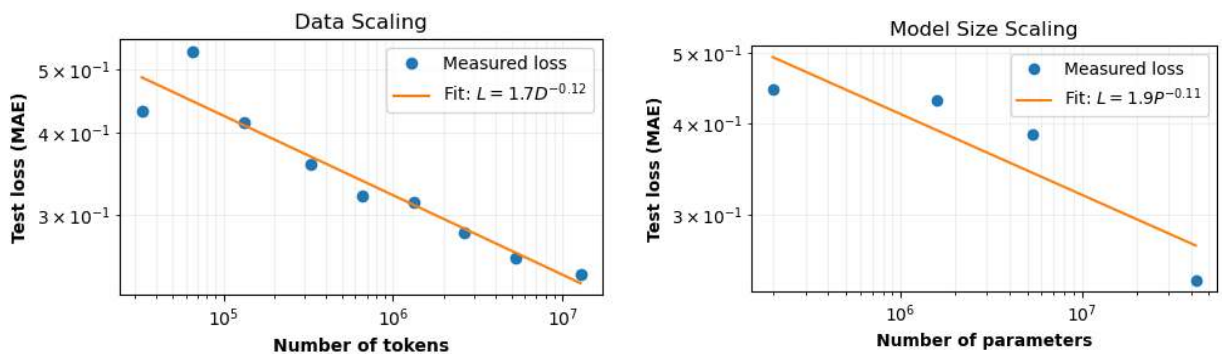
데이터	모달리티	명수	참가자 한 명당 평균 길이 (seconds)	토큰의 개수 (sampling rate, 채널 개수)	총 길이 (일)	용량 (TB)
TUEG	EEG	14,987	6501	22,407,977,907 (250~512Hz, 23)	1,127.62	1.64
AJILE12	ECoG 상체 포즈 궤적	12	~396,000	3,041,280,000 (500Hz, 64)	55.00	3.84
SEED series	EEG, eye tracking	112	38,350	26,967,010,112 (200~1000Hz, 62)	49.71	16.70
정천기교수님 연구실 데이터	iEEG (ECoG, sEEG)	312	~604,800	135,862,272,000 (2000Hz, 64)	2186.00	~56.00
	MEG	72	~5,400	1,189,728,000 (600.615 Hz, 306)	4.50	~0.2
총합		15,495		189,468,268,019	3422.83	78.38

** SEED series : SEED, SEED-IV, SEED-V, SEED-FRA, SEED-GER, SEED-VLA/VRW, SEED-DV

** token 의 개수 = (채널의 개수(채널)) * (참가자 한 명당 평균 길이(초/명)) * (참가자수(명)) * (10 (토큰/(채널*초)))

● 모델의 확장성 검증 결과

- ECoG/SEEG데이터의 확장성을 검증하기 위하여 BERT기반 파운데이션 모델 확장성 테스트를 비교적 적은 데이터 사이즈 윈도우 하에서 실시함.
- OpenAI 2020 연구와 일치하게³¹, 학습 데이터 크기와 모델 크기가 각각 커질수록 시험 데이터에 대한 손실(loss)이 멍급수 법칙에 따라 감소하는 데이터 및 모델 확장성 규칙을 확인함



³¹ Kaplan, et al, Arxiv 2020

[4. 기대 결과 및 유의성]

1. fMRI 파운데이션 모델 개발 및 스케일링 법칙 규명:

- 결과: 대규모 fMRI 데이터를 활용하여 인간 뇌 활동의 복잡한 패턴을 포착하는 fMRI 파운데이션 모델 (SviFT) 개발 및 검증
 - 모델 복잡도, 데이터 크기, 계산량 간의 관계를 규명하는 스케일링 법칙을 실험적으로 밝혀냄
 - 뇌과학 AI 연구에서 파운데이션 모델의 데이터 및 모델 확장성에 대한 체계적인 연구 결과를 확보
- 유의성:
 - 개인 맞춤형 정서 신경과학 연구, 정신병리의 신경학적 기전 이해, 뇌-컴퓨터 인터페이스 개발 등 다양한 분야의 혁신적인 발전에 기여
 - 뇌과학과 인공지능의 융합을 통해 인간뇌기능을 이해하고 모사하는 새로운 차원의 학습 패러다임 제시

2. 정서 신경 표상 연구 프레임워크 정립 및 정신병리 조기 개입 가능성 제시:

- 결과:
 - 개인 간 정서 신경 표상의 차이를 포착하는 fMRI 파운데이션 모델 개발
 - 특정 자극에 대한 실시간 정서 변화 패턴 분석 및 부적응적 정서 반응과 주요 정신병리 간의 신경학적 연관성 규명
 - fMRI 기반 정서 반응 패턴을 활용하여 개인의 향후 정신병리 진행 위험 예측 및 조기 개입을 위한 객관적 신경 지표 개발 가능성 제시
- 유의성:
 - 개인 맞춤형 정서 신경과학 연구의 기반 마련
 - 정신 질환 예측 및 조기 개입을 통한 정신 건강 증진에 기여

3. 대규모 뇌-언어 모델 구축 및 활용:

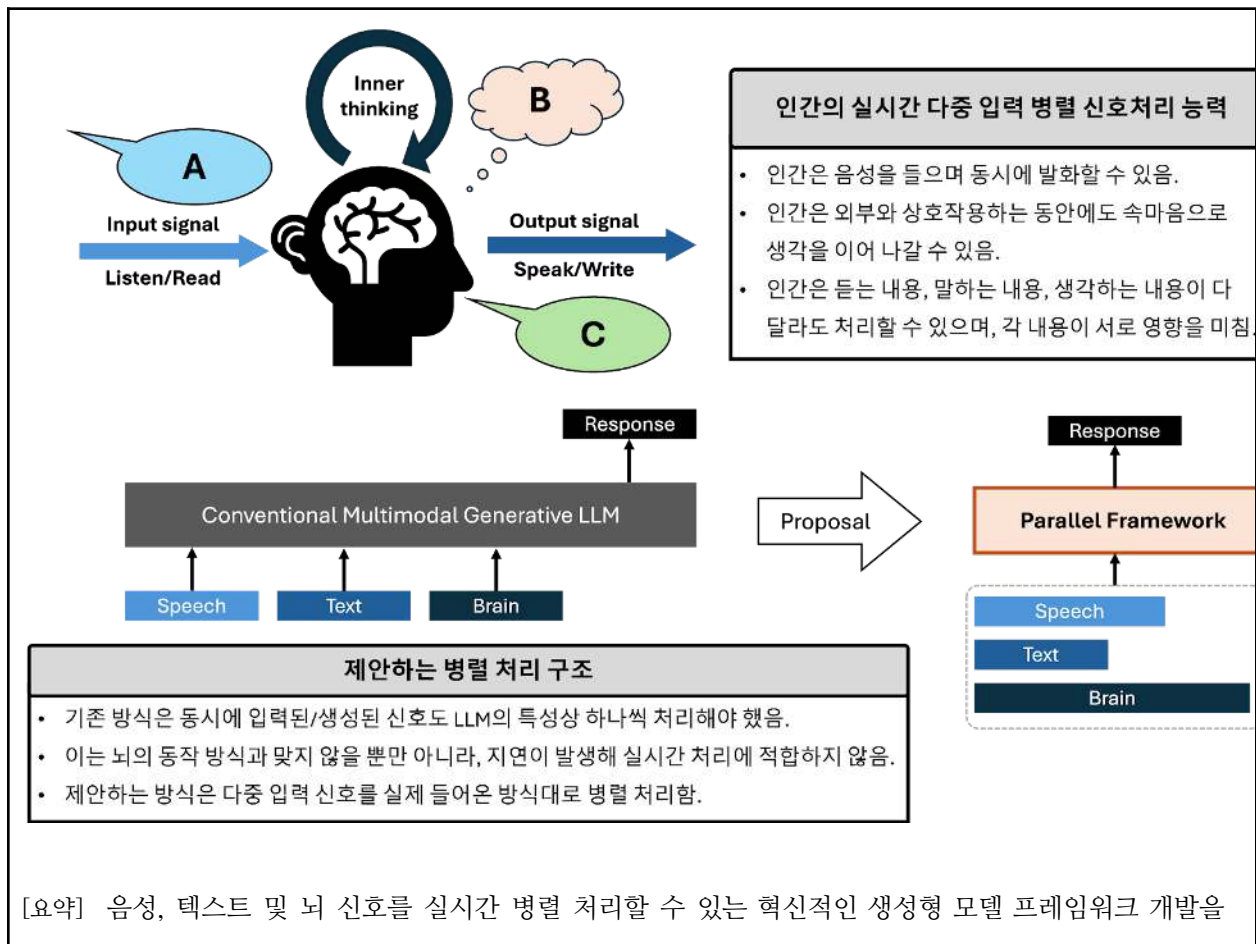
- 결과:
 - 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반하여 안정적으로 학습할 수 있는 훈련 프로토콜 정립
 - 사전 학습된 대규모 모델 공개 및 전이 학습을 통한 다양한 연구 문제 해결 활용
- 유의성:
 - 뇌-언어 모델과의 연결을 위한 대규모 학습 토대 마련
 - 정신 질환 예측, 시지각 디코딩 등 다양한 연구 문제 해결에 기여

4. 인간 뇌전기생리학 데이터 기반 파운데이션 모델 (DIVER) 개발:

- 결과:
 - 다양한 뇌전기생리학 데이터를 통합적으로 활용하는 대규모 파운데이션 모델 DIVER 개발
 - 다중 스케일, 다중 주기성, 다변량 특성을 갖는 뇌신경 신호의 복잡한 패턴을 효과적으로 모델링하는 신경과학 특화 학습 방법론 개발
 - BCI 시스템의 성능 향상 및 침단 임상 연구 적용을 위한 기반 AI 기술 제공
- 유의성:
 - 기존 뇌전기생리학 모델의 한계를 극복하는 최초의 대규모 파운데이션 모델 구축
 - BCI 기술 발전 및 뇌질환 진단 및 치료 개선에 기여

세부 목표 2-2) 경량화를 통한 파운데이션 모델의 사용효율성 최적화

- 연구 10) 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구 |
성균관대학교-Mila



목표로 한다. 인간은 말하고, 듣고, 생각하는 과정을 동시에 수행할 수 있으면서도 각각의 내용이 다를 수 있으며, 한편으로는 각 모달리티(modality)가 상호작용하여 영향을 미친다. 이러한 인간의 신호 처리 방식을 모방하여 실시간으로 들어오는 여러 신호를 병렬로 동시에 처리하는 파운데이션 모델은 어떻게 입력을 구성하고 어떻게 훈련되어야 하는지에 대한 새로운 방법론을 제안한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 기존 연구에서 제안하지 않은 형태이며 실용성 측면에서도 장점이 있다.

- 기존 multimodal LLM 구조는 여러 신호가 동시에 수신되었을 때에도 이를 순차적인 신호로 변환하여 처리하는데, 이는 뇌와 감각 기관의 동작 방식과 맞지 않을 뿐만 아니라 각각의 신호가 끝나기를 기다려야 처리를 시작할 수 있다는 점에서 실시간성이 크게 떨어진다.
- 반면, 제안하는 방식은 실제 입력이 들어온 시간에 동기화된 모든 신호를 병렬로 처리하여, 실시간으로 정보를 처리할 수 있을 뿐만 아니라 코어 모델을 호출해야 하는 빈도를 크게 줄일 수 있다. 추가적인 LLM 경량화 기법과의 결합을 통해 계산 자원의 절약과 연산 속도의 향상으로 이어질 것으로 기대한다.

[해외기관과의 협업] Multimodal 생성형 AI 연구에 집중하는 MILA 연구진과 협력 계획이다 (초청 세미나, 주기적인 연구 논의 원격 미팅, 공동 논문 작성 등).

[1. 근거 및 배경]

- 최근 멀티모달(multimodal) LLM은 텍스트 기반 모델에 음성, 이미지, 비디오와 같은 다양한 모달리티를 추가로 학습시켜, 여러 종류의 정보를 동시에 이해하고 처리할 수 있는 능력을 갖추도록 발전하고 있다. 이렇게 확장된 입력 방식은 LLM에게 새로운 응용에 사용될 수 있는 가능성을 열어 주었지만, 모달리티마다 특성이 달라 모델 구조와 학습 데이터 구성에 섬세한 접근이 필요하다. 그럼에도 불구하고, 새로운 LLM 기반 멀티모달 기술은 챗봇, 이미지 분석, 음성 비서 등 다양한 실용 서비스를 통해 빠르게 검증되고 있다.
- 한편, 기존 멀티모달 LLM은 여러 종류의 신호를 순차적으로 처리해야 한다는 구조적 한계를 갖고 있다. 이 방식은 입력되는 모달리티의 종류가 많아질 수록 맥락 길이(context length)가 지나치게 길어져 모델의 크기와 연산량을 필요 이상으로 키워야 하는 문제를 야기한다. 예를 들어, 30초밖에 안 되는 음성 신호도 LLM에 들어갈 때는 750개 이상의 토큰을 사용해야 하고, 뇌신호(예: EEG)를 사용할 경우에도 600개~1200개 가량의 토큰을 사용하게 된다. 30초 동안 언어로 말하거나 생각할 수 있는 단어의 수는 보통 30개를 넘지 않는다는 것을 생각해 보면 명백히 다른 접근이 필요하다는 것을 알 수 있다.

- 또한, 기존 멀티모달 LLM은 하나의 신호가 완전히 끝날 때까지 대기해야만 다음 처리가 가능하므로 실시간 처리가 거의 불가능하다. 이는 즉각적인 반응이 필요한 뇌신호 기반 인터페이스와 같은 응용 분야에서는 상용화를 어렵게 하는 치명적인 한계로 작용할 수 있다.
- 더욱이, 기존 멀티모달 LLM은 뇌신호처럼 동시에 병렬적으로 입력된 다른 내용을 처리해야 하는 상황에서 비효율적이다. 인간은 듣기, 말하기, 생각하기를 동시에 수행하면서도, 각 신호가 반드시 동일한 내용을 담고 있지 않아도 되며, 이 경우가 더욱 일반적이다. 그럼에도 불구하고, 기존 연구는 쌍이 되는 데이터(예: 같은 내용을 서로 다른 모달리티로 표현한 것)를 기본적으로 요구해 왔다. 이는 데이터 수집 단계를 복잡하게 만들고, 노이즈가 발생했을 경우 원인 분석을 어렵게 하여 모델의 안정적인 학습을 저해한다. 특히 실험 과정에서 지원자에게 ‘동일한 내용을 음성, 텍스트, 뇌신호로 모두 표현해달라’고 요구하는 것은 현실성이 떨어지기 때문에 더욱 연구를 어렵게 한다.
- 위의 문제들을 해결하기 위해, 제안하는 멀티모달 LLM 구조는 서로 다른 신호를 시간축에서 정렬하고, 입력되는 순간부터 병렬로 처리할 수 있도록 설계되었다. 즉, 음성과 텍스트 등 복수의 신호가 동시에 들어올 때, 굳이 하나의 신호가 모두 끝나기를 기다리지 않고도 즉시 분석과 해석을 진행할 수 있음을 의미한다. 따라서 실시간으로 정보를 교환하고, 각 모달리티가 서로에게 영향을 주고받는 과정을 모델 차원에서 더 정확히 구현할 수 있다. 궁극적으로는 뇌신호처럼 고도의 동시성과 민감성을 요구하는 입력을 다루면서, 인간의 인지 메커니즘과 유사한 처리를 수행하는 파운데이션 모델이 될 것이라고 기대할 수 있다.
- 마지막으로, 실시간성을 확보한 모델은 양자화(quantization), 가지치기(pruning), vLLM, QLoRA(low-rank adaptation)과 같은 최적화/경량화 기법을 결합하여 효율성을 더욱 높일 수 있다. 초거대 LLM은 컴퓨팅 자원과 속도 문제로 인해 제약을 받기 쉬운데, 제안하는 구조에서는 모델 호출 횟수를 줄이면서도 다양한 모달리티를 실시간으로 즉시 처리하여 자원 사용을 최소화할 수 있다. 결과적으로, 제한된 컴퓨팅 환경에서도 대규모 멀티모달 데이터를 병렬 고속 처리하는 차세대 파운데이션 모델의 청사진을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 음성, 텍스트, 뇌신호 등의 다중 모달리티 입력을 병렬로 동시에 처리하고 이해할 수 있는 LLM 기반의 파운데이션 모델을 개발 및 최적화하는 것이다.
- 이 모델은 시계열 정보가 있는 음성 및 뇌신호 데이터와 의미 정보가 있는 텍스트 데이터를 동시에 입력으로 사용하는 형태로 구현될 것이다. 특히, 서로 다른 모달리티의 데이터가 다른 내용을 담고 있어도 상호작용할 수 있는 훈련 방식을 사용할 계획이다. 이를 통해 기존 멀티모달 LLM이 갖고 있는

한계를 극복하고 인간과 유사한 방식으로 실시간 병렬 처리가 가능한 파운데이션 모델을 제시하고자 한다.

- 개발한 모델은 추가적으로 최적화 및 경량화 과정을 적용한다. 이 과정에서 목표하는 파운데이션 모델과 데이터의 특성을 고려한 최적화 기법을 개발할 계획이다. 필요한 컴퓨팅 자원을 줄여 사용 효율성을 최적화하여, 뇌신호 파운데이션 모델의 실용화 가능성을 높이는 것을 목표로 한다.

[3. 접근]

a) 다중 모달리티의 시계열 정렬

- 각 모달리티가 서로 다른 토큰화 방식과 업데이트 주기를 따르기 때문에, 병렬 처리를 위해 동일한 시간축 상에 정렬하는 과정은 도전적인 과제이다. 특히 음성과 텍스트 간 길이의 불일치가 심각한 편인데, 이를 해결하는 방법으로 1) 외부에서 얻어낸 정렬 정보(time alignment)를 활용하거나, 2) 내적 독백(inner monologue) 기법³²을 통해 텍스트 형태로 먼저 사고하도록 하는 접근이 시도되고 있다.

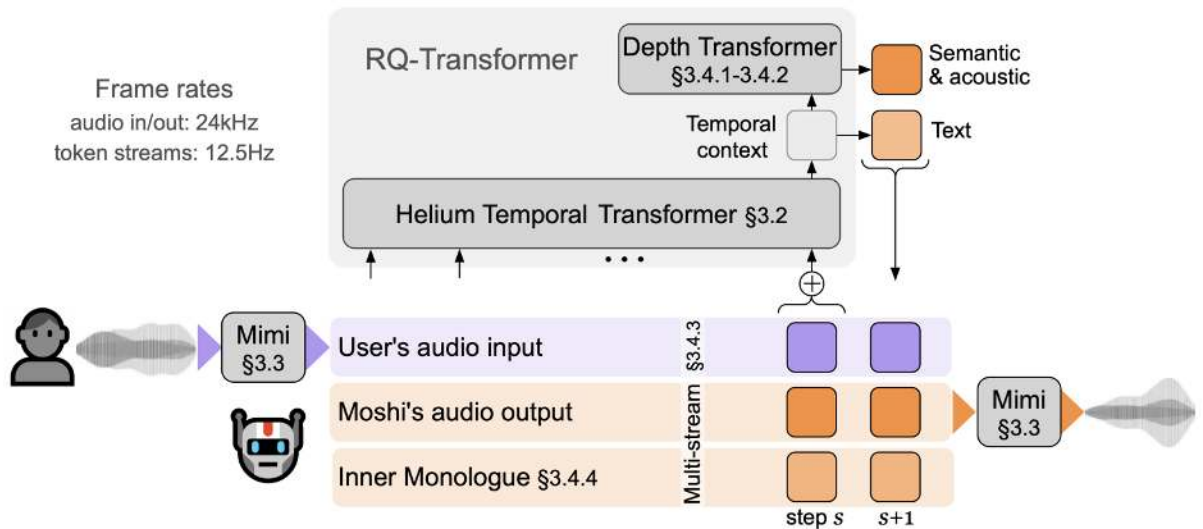


그림1. Inner monologue 로 음성과 텍스트를 동시에 처리하는 멀티모달 LLM (Moshi)의 예

- 이 연구에서는 서로 다른 모달리티가 꼭 동일한 내용을 담고 있지 않더라도, 일정 수준 이상 연관된 정보라면 동시에 입력으로 받아들여 처리할 수 있는 구조의 가능성을 탐색하고자 한다.
- 또한, 서로 다른 모달리티 간 불완전한 정렬이나 일부 신호의 결손이 있더라도 전체 맥락을 이해할 수 있는 강인한 알고리즘을 연구하고자 한다. 이를 위해서 신호 간의 시간차를 어느 정도 허용하면서도 의미 정보가 왜곡되지 않는 새로운 훈련 방법이 필요하다. 이는 데이터 수집에서 발생하는 현실적인

³² Moshi: A Speech-text Foundation Model for Real-time Dialogue [arXiv 2024.10]

어려움을 일부 완화할 뿐 아니라, 실제 환경에서 흔히 발생하는 지연, 노이즈, 누락과 같은 문제를 고려했을 때 매우 중요하다.

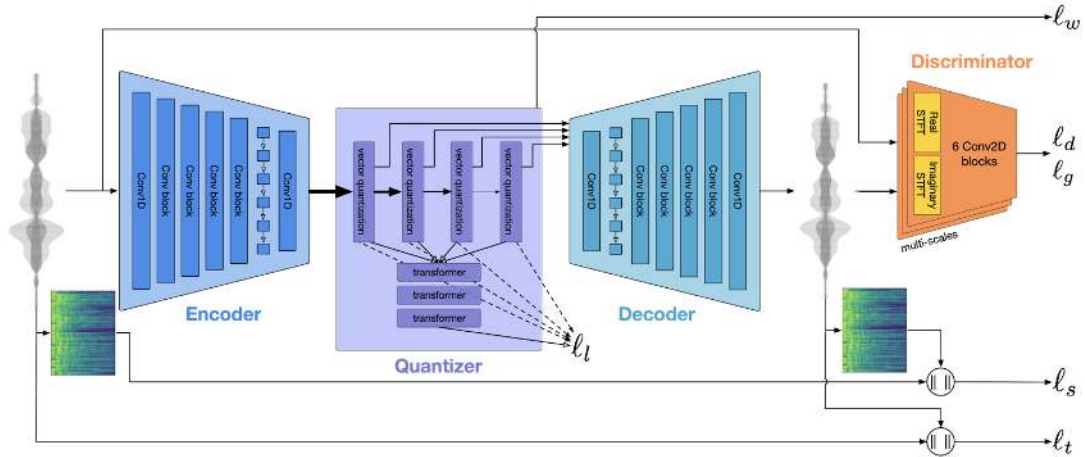


그림2. Residual vector quantization으로 음성 신호를 이산화하는 모델(EnCodec)의 예

b) 음성 및 뇌신호의 이산화 손실 최소화

- LLM에 음성이나 뇌신호와 같은 연속적인 신호를 입력하거나, 모델의 예측 결과를 이들 신호로 변환하여 학습하기 위해서는 해당 신호를 패턴에 따라 나누어 표현하는 이산화(discretization) 과정이 필수적이다. 예를 들어, 음성 신호에서는 20ms 간격으로 프레임을 나누고 각 프레임을 1024개 중 하나의 값으로 근사하는 인공신경망 기반 코덱(codec)이 최근 활발히 연구되고 있다. 값의 종류를 세분화할 수록 더 정밀해지지만, 각 단위를 충분히 학습시킬 데이터가 부족해질 수 있다. 즉, 각 모달리티의 이산화를 어떻게 수행하는지가 모델 성능과 효율성 사이에서 균형을 잡기 위한 핵심 연구이다.
- 최근 product quantization (PQ), residual vector quantization (RVQ³³), finite scalar quantization (FSQ) 등 다양한 이산화 기법이 제시되고 있다. 본 연구에서는 이러한 기법들을 비교 및 평가하여 각 모달리티별로 최적의 이산화 방식을 적용할 계획이다.
- 추가로, 이산화 과정에서 발생하는 정보 손실을 최소화하기 위해 추가적인 학습 알고리즘을 도입하거나 전처리 모델을 결합하는 연구도 수행할 계획이다. 예를 들어, 이산화 후 복원 네트워크를 훈련하여 원래 신호와의 오차를 최소화하는 방식의 인코더-디코더 방식 훈련도 가능하다. 파운데이션 모델은 이렇게 훈련된 각 모달리티별 인코더를 사용해 신호를 이산화, LLM의 입력으로 사용하게 될 것이다.

³³ High Fidelity Neural Audio Compression [arXiv 2022.10]

c) 정보 압축 및 최적화 구현을 통한 파운데이션 모델 최적화

- 음성이나 뇌신호와 같은, 시간에 따라 길이가 급격히 늘어날 수 있는 모달리티는 모델이 다루어야 하는 컨텍스트 길이를 지나치게 키울 위험이 있다. 이렇게 길어진 입력은 연산 비용을 크게 증가시키고, 실제 응용 상황에서 비효율과 지연을 유발할 수 있다.
- 본 연구에서는 연속적인 입력에서 중요도가 낮은 부분을 자동으로 판단해 제거하거나, LLM 내부의 key-value (KV) cache에 novelty와 importance를 같이 고려하는 압축 기법³⁴을 적용해 모델이 처리해야 하는 정보량을 줄이는 방법을 연구할 계획이다.

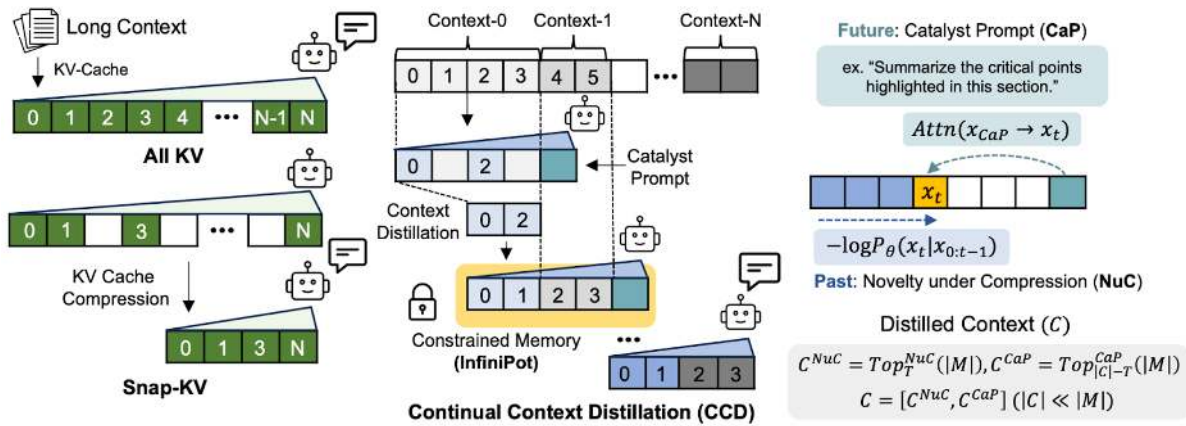


그림3. 실시간 KV cache 압축 기법을 LLM에 적용하여 메모리 사용량을 줄이는 (InfiniPot) 예

- 다른 연구 방향으로, 각 모달리티별 소형 전처리 모델을 도입, 다음 프레임의 신호를 얼마나 잘 예측할 수 있는지를 엔트로피 값으로 판단하여 불필요하거나 중복되는 부분을 제거하거나 합칠 수 있다. 최근 Meta에서 제시한 BLT 구조에서는 텍스트 신호에 대해 유사한 기법을 적용하여 신호량의 압축을 이끌어 낸 바가 있어³⁵, 이를 음성이나 뇌신호에 적용해 볼 수 있을 것이라 기대한다.

d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 셋 이상의 모달리티를 동시에 다루야 하는 연구
 - [난관] 음성, 텍스트, 뇌신호처럼 셋 이상의 모달리티를 동시에 다루는 LLM 연구는 아직 초기 단계이다. 특히 학습을 위한 대규모 데이터 역시 충분하지 않다.
 - [극복 방안] 먼저 음성과 텍스트 두 가지 모달리티를 결합해 아이디어를 검증하고, 점진적으로 뇌신호를 통합하는 방식으로 연구를 수행하고자 한다. 데이터가 상대적으로 풍부한 음성 및

³⁴ InfiniPot: Infinite Context Processing on Memory-Constrained LLMs [ACL 2024]

³⁵ Byte Latent Transformer: Patches Scale Better than Tokens [arXiv 2024.12]

텍스트 연구를 진행하면서 뇌신호 수집과 전처리를 병행해 난관을 단계적으로 극복할 수 있을 것이라 기대한다.

- 범용 모델 훈련의 어려움
 - [난관] 음성과 뇌신호는 개인 간 편차가 매우 크기 때문에 범용적으로 활용할 수 있는 모델을 만들기 어렵다. 여러 사람에 대해 잘 동작하는 모델을 만들기 위해서는 모델이 거대해지거나 그만큼 방대한 데이터가 필요할 수 있다.
 - [극복 방안] 최근 음성 분야 연구에서는 음성에서 개인의 발화 특성(prosody)와 발화 내용(content)을 분리하는 기법이 활발히 연구되고 있다. 즉, 개인별 편차가 큰 발화 특성 정보를 제거하면 범용 모델을 보다 효율적으로 개발할 수 있을 것이라 기대한다.
- 파운데이션 모델 최적화에 필요한 컴퓨팅 자원
 - [난관] 파운데이션 모델은 훈련하는 데에도 막대한 자원을 필요로 하지만, 훈련된 모델을 최적화(경량화, 압축, 미세 조정 등)하기 위해서도 GPU와 같은 고성능 연산 자원이 필요하다.
 - [극복 방안] 본 과제에 참여하는 연구진은 이미 대용량 GPU 클러스터를 확보한 바 있어, 이 리소스를 적극적으로 활용하면 최적화 과정에서의 난관을 최소화할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 통해 실시간 처리가 가능한 멀티모달 LLM을 지속적인 검증을 통해 안정적으로 개발할 수 있을 것으로 기대한다.

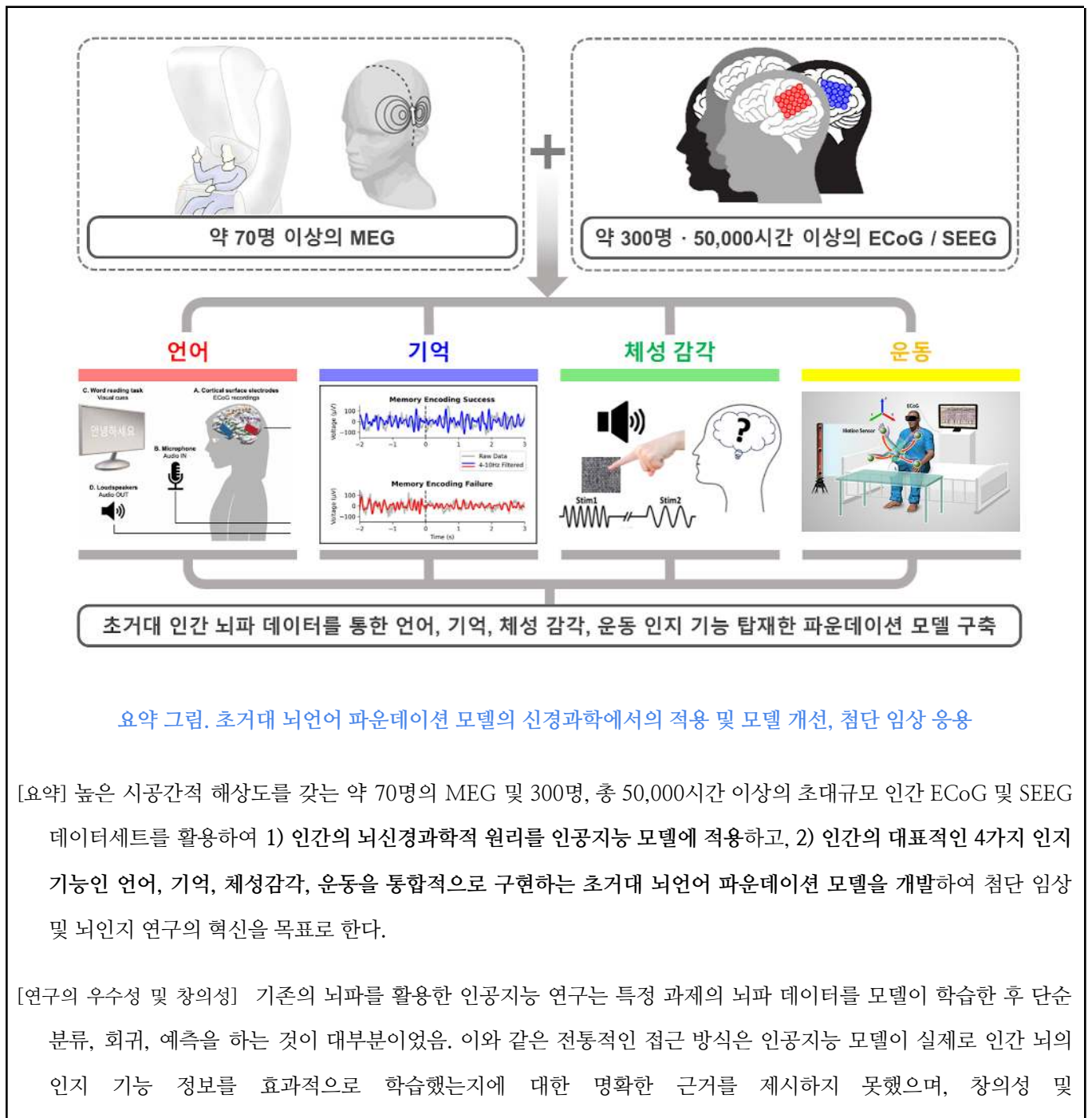
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 제안하는 모델은 음성, 텍스트, 뇌신호를 시간축에서 정렬해 병렬로 처리함으로써, 서로 다른 모달리티가 다른 내용을 동시에 주고받는 상호작용을 모델링할 수 있다. 기존 멀티모달 LLM 구조는 동시에 들어오는 신호도 순차적으로 처리해야 한다는 점, 서로 다른 모달리티 신호가 동일한 내용을 다루도록 훈련된다는 점 등에서 개선의 여지가 있다. 본 연구에서는 다중 모달리티를 효과적으로 다루는 파운데이션 모델의 방향성을 제시하여 향후 인간의 뇌 활동을 연구하는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대한다.
- 다양한 경량화 기법을 병행 적용하여, 대규모 파운데이션 모델을 효율적으로 운영하면서도 고성능을 유지할 수 있을 것으로 기대한다. 이는 컴퓨팅 자원이 상대적으로 제한된 환경에서도 멀티모달 정보를 빠르게 처리하는 것을 돕고, 실시간 처리와 피드백을 가능하게 하여, 다양한 응용에 활용될 수 있는 잠재력이 있다.

목표 3) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용.

세부목표 3-1): 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용

- 연구 11) 높은 시공간적 해상도를 갖는 침습형 인간 뇌파 데이터에 적용, 인간 인지 기능 구현 검증 | 서울대학교 - 브룩헤이븐



요약 그림. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 신경과학에서의 적용 및 모델 개선, 첨단 임상 응용

[요약] 높은 시공간적 해상도를 갖는 약 70명의 MEG 및 300명, 총 50,000시간 이상의 초대규모 인간 ECoG 및 SEEG 데이터세트를 활용하여 1) 인간의 뇌신경과학적 원리를 인공지능 모델에 적용하고, 2) 인간의 대표적인 4가지 인지 기능인 언어, 기억, 체성감각, 운동을 통합적으로 구현하는 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 개발하여 첨단 임상 및 뇌인지 연구의 혁신을 목표로 한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 기존의 뇌파를 활용한 인공지능 연구는 특정 과제의 뇌파 데이터를 모델이 학습한 후 단순 분류, 회귀, 예측을 하는 것이 대부분이었음. 이와 같은 전통적인 접근 방식은 인공지능 모델이 실제로 인간 뇌의 인지 기능 정보를 효과적으로 학습했는지에 대한 명확한 근거를 제시하지 못했으며, 창의성 및

다중작업(multi-task) 수행, 논리적 사고능력 등의 고차원적 인지능력 구현에서도 뚜렷한 한계를 보임. 본 연구는 특정 인지 과제의 뇌파 데이터뿐 아니라 휴지기, 수면, 자유 발화 및 움직임을 등 다양한 상태를 포함한 대규모의 초거대 인간 뇌파 데이터를 이용하여 인공지능 모델이 실제 뇌파 데이터로부터 해당 과제 관련 인지 기능 정보를 학습하게 한다는 점에서 기존 연구와 차별화됨. 이러한 접근은 기존 인공지능 모델의 창의성, 다중작업(multi-task), 논리적 사고능력 등 인간 지능에 미치지 못하는 문제를 높은 시공간적 해상도를 통해 대량의 인간 인지기능 정보를 담고 있는 국내 유일의 초거대 침습형 뇌파 데이터세트를 통해 획기적으로 개선할 수 있음. 또한, 국내에서 유일하게 확보한 약 50,000시간 규모의 ECoG 및 SEEG 데이터를 활용하여 인간 인지 기능의 근본적 뇌신경학적 기전을 밝혀낼 수 있는 가능성도 제공할 것이라 기대됨. 이는 기존 인공지능 모델의 성능을 혁신적으로 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 인간 기억, 지능, 학습의 근원적인 뇌신경과학적 기전을 탐구하고 규명하는데 기여할 수 있으며, 첨단 임상 및 뇌인지 연구를 선도하는 혁신적 연구가 될 것임.

[해외기관과의 협업] 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)와의 유기적인 협력을 통해 ECoG/SEEG 데이터를 활용한 국제수준의 인공지능 모델링 가능. 또한 본 연구단의 차지욱 교수 연구단이 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간을 배정(미 에너지부의 Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge 프로그램 선정) 받았으며, 현재 본 연구팀도 협조를 받아 Perlmutter server를 활용하여 분석하고 있음.

[1. 근거 및 배경]

“초거대 고품질 인간 뇌파 데이터를 통해 인간의 뇌신경과학적 원리를 기반으로 인간의 대표적인 인지 기능인 언어, 기억, 체성 감각, 운동 기능이 탑재된 파운데이션 모델 개발”

- 기존 인공지능 모델은 창의성, 다중작업(multi-task) 처리, 논리적 추론 등 다방면에서 여전히 인간의 지능에 미치지 못하고 있다. 특히 GPT(Generative Pre-trained Transformer)와 같은 최신 언어모델은 인간 뇌의 신경세포보다 많은 파라미터를 사용하지만, 여전히 유연한 창의성, 다중작업(multi-task) 처리, 논리적 추론 등에서 인간의 인지 능력에 미치지 못하는 한계를 보이고 있다.
- 최근 연구는 GPT와 같은 언어모델이 언어를 생성하는 방식이 실제 인간 뇌에서 언어를 생성하는 방식과 상당히 유사하다고 보고하였는데, 이는 인간 뇌의 정보처리 원리를 인공지능 모델에 적용하면 이러한 한계를 극복할 가능성이 있음을 시사한다³⁶.

³⁶ Goldstein, A., Zada, Z., Buchnik, E., Schain, M., Price, A., Aubrey, B., ... & Hasson, U. (2022). Shared computational principles for language processing in humans and deep language models. *Nature neuroscience*, 25(3), 369–380.

- 해당 연구는 인간의 대뇌 피질에 침습적으로 삽입된 전극에서 획득한 ECoG 데이터를 이용하였는데, 해당 데이터의 높은 시공간적 해상도로 인해 인간 뇌의 언어 생성 과정과 인공지능 모델의 유사성을 규명하는 데 효과적이었다.
- 이와 같은 결과는 뇌파 데이터가 인간의 인지 기능을 구체적으로 반영하고 있음을 의미하며, 인공지능 모델에 인간의 뇌신경과학적 원리를 반영하는 것이 다중작업 수행 및 논리적 추론 능력 등을 강화할 수 있음을 뒷받침한다.
- 뇌파 데이터는 대뇌 피질 전반에서 획득되므로 다차원적 정보를 포함하며, 이를 분석하기 위한 차원 축소 방법이 필수적이다. 독립성분분석(ICA), PCA 등 기존의 차원 축소 방법³⁷뿐 아니라 최근에는 다중 뉴런 활동 데이터에 최적화된 dPCA(demixed PCA), TDR(Targeted Dimensionality Reduction) 등 더욱 발전된 기법이 개발되어 사용되고 있다³⁸.
- 이러한 기술의 발전은 인간 뇌파 데이터가 다차원적이며, 인간 인지 상태에 대한 풍부한 정보를 담고 있음을 나타낸다.
- 따라서 이를 통해 인간 뇌의 인지정보를 인공지능 모델과 연계하여 학습시킬 수 있을 것으로 기대되나, 현재의 연구 수준에서는 명확한 성과를 얻지 못하고 있다.
- 그 이유는 대부분 연구 기관의 인간 뇌파 데이터가 충분하지 않고, 인지 과제의 다양성도 부족하기 때문이다.
- 최근 이러한 문제를 해결하기 위해 신경과학 분야에서 diffusion model, GAN(Generative Adversarial Networks)등의 생성형 인공지능 모델을 사용해 인간 뇌파 데이터를 합성하여 데이터 증강을 시도하는 연구들이 진행되고 있다³⁹.
- 하지만 이렇게 생성된 뇌파 데이터는 아직 이미지 데이터 평가 방식에 의존하여 실제로 간 뇌의 인지정보를 담고 있는지 또는 다양한 인지 과제의 데이터를 기반으로 다양성과 실용성을 갖췄는지에 대한 검증이 충분하지 않다⁴⁰.

³⁷ Cunningham, J. P., & Yu, B. M. (2014). Dimensionality reduction for large-scale neural recordings. *Nature neuroscience*, 17(11), 1500-1509.

³⁸ Aoi, M. C., & Pillow, J. W. (2018). Model-based targeted dimensionality reduction for neuronal population data. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

³⁹ Aristimunya, B., et al. (2023). Synthetic sleep EEG signal generation using latent diffusion models. *Deep Generative Models for Health Workshop, NeurIPS 2023*.

⁴⁰ Torma, S., & Szegletes, L. (2023). Brain signal generation and data augmentation with a single-step diffusion probabilistic model.

- 즉, 생성형 인공지능 모델을 통해 인간 뇌파 데이터의 증강을 하더라도 생성된 인공지능 뇌파 데이터의 질적, 양적 신뢰성이 충분히 확보되지 않아 인간 뇌파 데이터를 활용한 인공지능 성능 개선 및 검증이 제한적이다.
- 따라서 기존 인공지능 모델의 일반화, 다중과제(multi-task), 논리적 사고 문제를 해결하기 위해서는 실제 인간의 인지 정보가 담긴 고품질, 대규모, 다양한 인지 과제의 뇌파 데이터를 확보하고 인간 지능 및 학습 능력 형성의 뇌신경과학적 원리를 반영하여 상호 보완적으로 인공지능 모델을 구축할 필요가 있다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구진은 시공간적 해상도가 높은 약 70명의 MEG 데이터 및 300명의 피험자로부터 수집한 총 50,000시간 규모의 초대규모 ECoG 및 SEEG를 활용하여, 1) 인간의 뇌신경과학적 원리를 인공지능 모델에 적용 및 2) 언어, 기억, 체성감각, 운동 등 대표적인 4가지 인간 인지기능을 통합적으로 구현하는 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발할 것이다. 이를 통해 기존 연구의 한계를 혁신적으로 극복하여 첨단 임상 및 뇌인지 연구를 선도할 것이다.

[3. 접근]

- a) 원시 데이터(raw data) 형태로 존재하는 70명 이상의 MEG 및 300명, 50,000시간 규모의 ECoG/SEEG를 거대 파운데이션 모델에 사용할 수 있도록 전처리화.
 - 인간 뇌파 데이터에는 인지 정보와 관련없는 노이즈들이 존재함. 대표적으로 전원을 통해 발생하는 교류 전원 노이즈, 안구 운동에 의해 발생하는 눈 깜빡임 노이즈(eye blink noise), 뇌파 측정 환경에서 모든 전극에 발생하는 공통 노이즈 등이 있음.
 - 교류 전원 노이즈는 notch filtering, 눈 깜빡임 노이즈는 ICA, 공통 노이즈는 common average referencing 등을 통해 적절하게 최소화하고 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)을 향상시킬 수 있음.
 - 침습형 인간 뇌파 데이터인 ECoG 및 SEEG는 임상 목적으로 두개강내, 심부 뇌 영역에 전극을 삽입한 약물 저항성 뇌전증 환자를 대상으로 취득함. 따라서 환자의 병리적 신호가 발생할 수 있는데, 대표적으로 발작 간 침파(inter-ictal spikes), 발작 중 방전(ictal discharges), 서파(slow wave), 리플(ripple) 등이 있음.
-

- 이러한 병리적 신호는 특정 인지 정보를 분석할 때 관련 없는 신호로 취급되어 노이즈로 분류되는데, 1-2시간의 인지 과제 동안의 뇌파는 수동으로 제거할 수 있지만 초거대 파운데이션 모델에 활용할 50,000시간의 뇌파는 수동으로 제거하기가 물리적으로 불가능함.
- 또한 약 300명의 피험자마다 전극과 대뇌 피질 간의 접촉 불량으로 비정상적으로 높은 임피던스(high impedance)를 가지는 불량 전극(bad electrodes)을 분류, 제거해야 하는데 이 또한 수동으로 작업하기에 매우 많은 시간이 할애되는 문제가 발생함.
- 따라서 본 연구에서는 automated bad channel detection (ABCD) pipeline⁴¹ 및 seizure detection algorithm을 활용하여 대용량 침습형 인간 뇌파 데이터의 전처리 및 QAQC를 진행할 것임⁴².

b) 인간 뇌신경과학적 기전을 적용하여 초거대 파운데이션 모델 성능 향상

- 본 연구팀이 보유한 ECoG/SEEG/MEG 데이터는 대표적으로 언어, 기억, 체성감각, 운동이라는 4가지 인지기능을 기반으로 구축되어 있지만 세부적으로는 더욱 다양한 인지기능으로 분류할 수 있다.
- 음성 및 언어 관련 인지과제는 단어 발화, 단어 입모양 발화, 단어 상상, 문장 발화, 질문 및 대답, 문장 듣기 및 상상, 대뇌 피질을 직접적으로 전기 자극하여 할루시네이션을 유발하는 과제가 포함됨.
- 기억 관련 인지과제는 인간 인지기능 중 단기 기억으로 분류되는 작업 기억 인코딩, 유지 및 회상, 항목 기억 인코딩 및 회상, 장기 기억으로 분류되는 연합 기억 인코딩 및 회상, 단순한 수학 문제 해결, 항목 기억 및 연합 기억 인코딩 동안에 인간 해마에 직접적인 전기 자극을 가한 과제가 포함됨.
- 체성감각 관련 인지과제는 저주파(32Hz) 및 고주파(350Hz) 자극을 다양한 비율로 혼합하여 총 5가지 조합의 혼합 진동 촉감 자극을 전달, 전달받은 자극 유지, 전달받은 자극 종류를 의사결정(decision-making), 대뇌 피질을 직접적으로 전기 자극하여 체성감각을 유발하는 과제가 포함됨.
- 운동 관련 인지과제는 2개 또는 4개의 타겟을 향해 손을 움직이고 잡는 운동 실행, 실제로 손의 움직임 없이 움직이는 상상만 하는 운동 상상 과제가 포함됨.
- 이 외에도 서울대병원 수술실에서 측정된 의식이 있는 상태에서 마취를 통해 무의식으로 전환되는 과정 도중에 기록한 ECoG 및 SEEG 데이터, 노래의 일정 부분을 듣고 다음에 나올 가사를 부르거나 상상하는 과제 등이 있음.
- 이러한 세부 인지과제 데이터를 활용한 본 연구팀의 선행 연구를 바탕으로 인간의 뇌신경과학적 기전 및 동작 원리를 인공지능 모델에 적용하여 초거대 파운데이션 모델의 성능 향상을 도모할 것임.

⁴¹ Hattab, T., König, S. D., Carlson, D. C., Hayes, R. F., Sha, Z., Park, M. C., ... & Darrow, D. P. (2024). Assessing expert reliability in determining intracranial EEG channel quality and introducing the automated bad channel detection algorithm. *Journal of neural engineering*, 21(4), 046028.

⁴² Siddiqui, M. K., Morales-Menendez, R., Huang, X., & Hussain, N. (2020). A review of epileptic seizure detection using machine learning classifiers. *Brain informatics*, 7(1), 5.

- 또한, 이러한 방식으로 학습한 인공지능 모델의 해석을 통해 인간 기억, 지능, 학습의 근원적인 뇌신경과학적 기전을 탐구하고 규명하는데 기여할 수 있으며, 첨단 임상 및 뇌인지 연구를 선도하는 혁신적 연구가 될 것이라 기대함.
- c) 대표적인 4가지 인간 인지기능인 언어, 기억, 체성감각, 운동을 통합적으로 구현하는 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발.
 - 본 연구팀이 보유한 약 70명 이상의 MEG, 약 300명 이상, 50,000 시간 이상의 ECoG 및 SEEG 데이터를 활용하여 라벨링이 되어있지 않은 휴지기, 수면, 자유 발화 및 움직임 구간을 통해 사전학습(pre-training)을 하고, 언어, 기억, 체성감각, 운동 과제 수행 구간을 통해 미세조정(fine-tuning)을 하여 해당 인지기능을 통합적으로 구현하는 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 개발할 것임.
 - 해당 모델 개발을 위해 본 연구단의 차지욱 교수 연구팀 및 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)와 협력하여 1) 각 피험자의 상이한 전극 정보를 반영하기 위한 해부학적 및 물리적 전극 상호작용 능력 2) ECoG 및 SEEG의 높은 공간적 해상도를 기반으로 특정 뇌 영역을 반영하기 위한 channel position 및 ECoG, SEEG 신호 등 다양한 scale interaction, 3) ECoG 및 SEEG에 본 연구팀이 보유한 MEG, 추가적인 scalp EEG open source를 통합하여 다양한 electrophysiology modality 구축 및 적용, 4) 높은 시간적 해상도를 기반으로 뇌파 데이터의 시계열 정보를 반영하기 위한 temporal aspect, 5) 뇌파 내 다양한 인지정보를 담고 있는 다층 주파수(multi-periodicity), 상대적 및 절대적 위상 등을 반영하기 위한 periodic aspect를 고려한 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발을 할 것임.
 - 최근 인공지능 연구에서 vision-language transformer는 사전학습(pre-trained)된 vision model과 language model을 결합하여 멀티모달 학습을 수행하며, 이를 통해 성능 향상을 달성한 사례가 보고된 바 있음⁴³. 또 다른 연구에서는 Whisper 모델의 인코더를 음성 데이터 대신 MEG 신호에 적합하도록 변형한 후 fine-tuning을 수행하고, 디코더는 기존 사전학습된(pre-trained) Whisper 모델의 구조를 유지하는 방식으로 학습을 진행함⁴⁴. 이러한 접근법은 인간 뇌파 데이터를 음성 데이터와 유사한 방식으로 처리하여 해독 성능을 개선하는 데 활용될 수 있음.
 - 본 연구에서는 이러한 최근 인공지능 연구의 방법을 기반으로 초거대 인간 뇌파 기반의 파운데이션 모델을 학습시킬 것이며 이를 language model과 결합함으로써 성능 향상을 도모할 수 있음.
 - Whisper 모델의 예시처럼 기존 사전학습된 모델의 구조를 유지한채로 인코더를 파운데이션 모델로 교체하는 방식을 착안하면 기존 인공지능 연구에서 소량의 speech data로 학습하는 방식에서 벗어나,

⁴³ Alayrac, J. B., Donahue, J., Luc, P., Miech, A., Barr, I., Hasson, Y., ... & Simonyan, K. (2022). Flamingo: a visual language model for few-shot learning. *Advances in neural information processing systems*, 35, 23716–23736.

⁴⁴ Yang, Y., Duan, Y., Zhang, Q., Jo, H., Zhou, J., Lee, W. H., ... & Xiong, H. (2024). Neuspeech: Decode neural signal as speech. *arXiv preprint arXiv:2403.01748*.

대규모 뇌파 데이터를 활용한 사전학습(pre-training)을 통해 더욱 효율적이고 정밀한 BCI(Brain-Computer Interface) 모델을 개발하는 데 기여할 수 있음. 특히, 뇌파 신호의 복잡한 시공간적 패턴을 반영하여 신경 활동 해독 성능을 향상시키고, 다양한 인지 기능을 포함한 다목적 BCI 시스템으로 확장 가능할 것으로 기대됨.

- 이를 위해 본 연구팀이 보유한 300명, 50,000시간 이상의 ECoG 및 SEEG 데이터를 주축으로 추가적으로 70명 이상의 MEG 데이터를 활용하여 해당 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 사전학습(pretraining) 할 것임.
- 그 후 본 연구팀이 보유한 인간의 대표적인 4가지 인지기능인 언어, 기억, 체성감각, 운동 과제를 수행하는 동안의 ECoG/SEEG/MEG 데이터를 이용하여 미세조정(fine-tuning)을 하여 각 인지기능을 모두 통합 구현한 초거대 뇌언어 파운데이션 모델을 구현할 것임.

d) 예상되는 난관과 극복 방안

- 다양한 인지 과제 및 초거대 인간 뇌파 데이터 세트 통합 및 모듈화
 - [난관]: 인지 과제가 다양하고 뇌파 데이터의 용량이 많은 만큼 여러 연구자 및 연구기관의 협업이 필수적인 상황에서 해당 데이터 세트를 통합하고 모듈화 하는 것이 필수적으로 요구됨. 이에 많은 effort가 들어갈 것이라 예상됨.
 - [극복방안]: iEEG-BIDS(intracranial EEG-Brain Imaging Data Structure)⁴⁵라는 인간 뇌파 데이터를 표준화하여 저장하기 위한 데이터 형식을 도입, 적용하여 여러 연구자 및 연구기간 간 데이터 관리와 공유를 단순화하고 연구의 투명성과 재현 가능성, 협업의 용이성을 향상시킬 것이다.
- 초거대 인간 뇌파 데이터세트 분석을 위한 컴퓨팅 자원
 - [난관]: 70명 이상의 MEG, 300명 이상, 50,000시간 이상의 ECoG 및 SEEG 데이터를 분석하기 위한 컴퓨팅 자원이 요구된다.
 - [극복 방안]: 현재 본 연구단의 차지욱 교수 연구팀이 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간을 배정 (미 에너지부의 Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge 프로그램 선정) 받았으며, 현재 본 연구팀도 협조를 받아 Perlmutter server를 활용하여 분석하고 있는 상황임. 이를 이용하여 컴퓨팅 자원 문제를 충분히 해결할 수 있을 것이라 기대함.

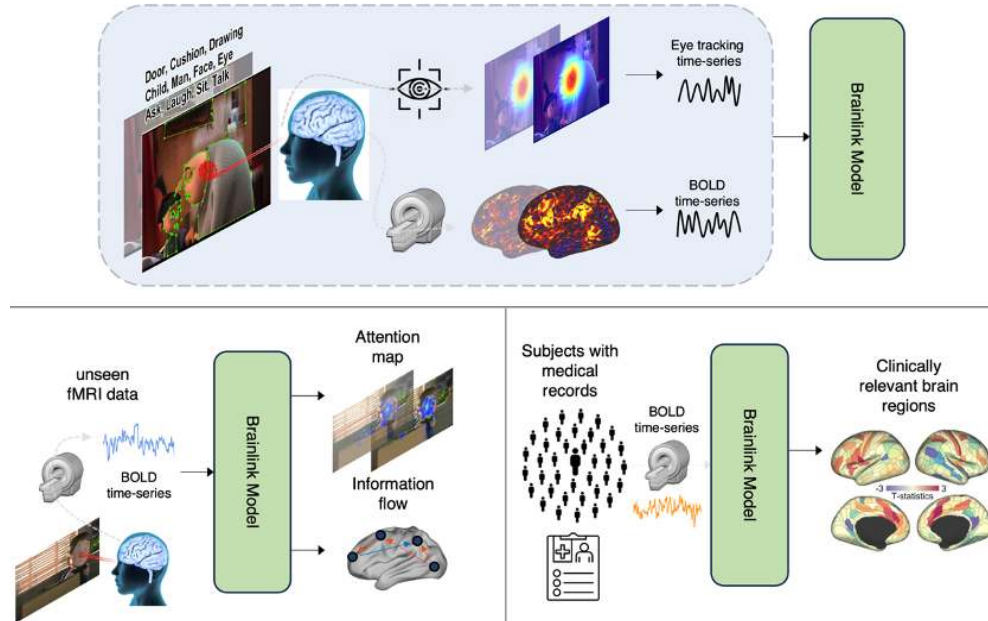
[4. 기대 결과 및 유의성]

⁴⁵ Holdgraf, C., Appelhoff, S., Bickel, S. et al. iEEG-BIDS, extending the Brain Imaging Data Structure specification to human intracranial electrophysiology. Sci Data 6, 102 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0105-7>

- 약 70명 이상의 MEG와 약 50,000시간의 고품질 인간 침습형 뇌파 데이터(EEG 및 SEEG)를 신경망 학습에 활용함으로써, 대규모 생체 신호 데이터 활용의 새로운 기준을 제시한다. 이는 향후 빅데이터 기반 신경과학 연구와 인공지능 학습에 있어 혁신점이 될 것이며, 유사한 대용량 데이터 활용 연구에 지침을 제공한다.
- 언어, 기억, 체성감각, 운동 등 인간의 대표적인 4대 인지 기능을 통합 구현하고 인간의 일반화 능력 및 다중작업(multi-task) 수행 능력을 반영하여 기존 인공지능 모델의 문제점을 해결함과 동시에 인간 뇌의 작동 원리를 포함하는 차세대 초고성능 인공지능 모델 개발을 촉진한다.
- 신경과학과 인공지능 융합 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 연구 성과를 창출함으로써, 국내외 학계 및 산업계의 학문적, 산업적 경쟁력을 강화한다. 본 연구의 성공은 국가 과학기술의 국제적 위상 제고에도 기여하여, 신경과학 및 인공지능 분야에서 대한민국의 선도적 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.
- 본 연구에서 개발된 뇌파 해석 및 모델링 기술은 향후 뇌파 기반 신경 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI) 개발에 활용되어, 임상 연구와 신경 재활 등 치료적 응용 분야의 기술 혁신을 촉진한다. 이는 뇌파를 활용한 진단 및 치료 기술의 발전으로 이어져 의료 분야에 새로운 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.

세부목표: 뇌 파운데이션 모델을 이용한 지각 현상 재구성 및 임상 적용

- 연구 12) 인간 영화시청 시선추적, fMRI 데이터용 foundation model 기반 large-scale network information flow 연구 | 성균관대학교 - CMI



요약 그림. 안구운동과 뇌신경 활성화로부터 통합적으로 뇌의 정보처리 기능을 해석할 수 있는 대규모 언어 모델 개발

[요약] 본 연구는 영화 시청 중 생성되는 뇌 신호 데이터를 종합적으로 처리하고 해석할 수 있는 대규모 파운데이션 모델을 개발하는 것이 최종목표이다. 이를 구현하기 위해 기능적 자기공명영상, 눈동자 추적 데이터, 그리고 행동 및 임상 특성 데이터를 결합 훈련하여 뇌의 기능적 활동과 행동 간의 관계를 고해상도로 이해할 수 있도록 설계할 계획이다. 구체적으로, 1) 트랜스포머와 같은 문맥학습기를 통해 눈동자 추적, 인지/임상 메타데이터 및 뇌 영상 자료를 통합하여 뇌의 정보 처리 패턴 및 행동 반응을 동시에 이해할 수 있는 파운데이션 모델을 개발한다. 2) 또한 이를 통해 뇌의 기능적 연결성, 주의 집중도, 정보 처리의 흐름을 매핑한다. 3) 눈동자 추적과 뇌 영상 데이터 간의 시간적, 공간적 동기화를 위한 통합 프로토콜을 개발하고, 이를 통해 데이터 소스 간의 상호 보완적 특성을 최대화한다. 궁극적으로 확립된 영화 시청 파운데이션 모델은 임상 집단에 적용하여 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별하는 데에도 활용될 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 다중 모달리티 (뇌 영상, 시선추적, 정신건강 지표 메타데이터) 기반 영화 시청 파운데이션 모델은 영화를 보는 도중 벌어지는 복잡한 인지신경과학적 현상을 동기화된 신호들을 기반으로 자세히 조사할 수 있게 도와줄 것이다. 영화 시청 fMRI의 시공간 데이터에 잠재되어 있는 맥락 정보는 뇌 영역간 신호들이 얼마만큼의 시간 lag을 기준으로 흘러가는지에 관한 연결성 방향정보를 제공할 것이며 이는 전뇌 정보처리의

기전을 직접적으로 밝힐 수 있는 뇌영상 지표로 발전시킬 수 있다.

[해외기관과의 협업] 대규모 오픈소스 뇌영상 수집의 선도그룹인 뉴욕의 Child Mind Institute (Dr Michael Milham) 그룹으로부터 정신질환 조건의 아동 데이터를 공유받아 인간 뇌영상 기반 파운데이션 개발을 연구하기로 계획한 바, 2025년-2027년 매년 학생 1명을 6-7월 사이에 한달 반씩 파견, 자폐아동들의 지각 상태를 재구성하는 연구 프로젝트를 진행하고자 함. 2027년 유관학회 conference proceeding 연구결과 보고를 계획함. Child Mind Institute으로부터 파견학생이 연구할 수 있는 사무실 및 자리를 확보하였으며, 임상뇌과학, 소프트웨어 공학적인 측면에서 학생을 공동지도해줄 것을 약속하였다.

[1. 근거 및 배경]

“자연적 상황의 fMRI 분석 문제와 모델 재현성 문제로 인해 범용적 AI 모델 개발의 필요성이 강조된다”

- 지난 20년 간의 신경과학 분야의 기술 발전은 인간 뇌 이미징과 영상처리 기술의 비약적인 발전을 이끌어냈으며, 이는 자연스럽게 국제적으로 연구 에코시스템의 구축으로 이어지고 있다. 실제로 필드의 선도그룹들이 방대한 양의 고해상도 fMRI 영상을 공유하면서, 양질의 아이디어에 기반한 연구들이 지속적으로 출판되고 있는 상황이다.
- 또한 이러한 openscience 와 더불어 인지신경과학 분야에서는 점점 더 개별 실험실의 제한된 셋팅의 과거 연구접근 방법에서 벗어나 실제 외부환경에서 벌어지는 자연적 상황 (naturalistic setting)에서의 인지심리 연구 방향이 주류로 발전되고 있으며, 이를 대변하듯 최근 fMRI에서 대표적인 접근법으로 다양한 인지기능을 동시에 관찰할 수 있는 영화시청fMRI가 각광을 받고 있다.
- 이러한 실험디자인의 개선에도 불구하고, 영화시청 fMRI는 연관된 인지기능의 복잡도에 의해 아직까지 어떻게 분석하는 것이 가장 최적화된 접근인지 필드에서 결론이 나지 않는 상황이며, 최근까지의 각 연구실-특화된 데이터 분석 방식은 뇌 영상 분석 결과의 재현성과 신뢰성에 문제를 일으키고 있다.
- 이는 다양한 특성을 지닌 뇌 영상 데이터를 통합적으로 처리할 수 있는, 그리고 이를 통해 얻은 정보를 새로운 뇌 영상 데이터에 적용할 수 있는 범용적인 AI 모델에 대한 연구와 개발의 필요성을 강조한다.
- 현재 사회-경제적 혁신을 주도하고 있는 대규모 언어 모델 (Large Language Model; LLM) 종류의 모델이 이러한 범용적 AI 알고리즘의 대표적인 예인데, 이들은 원래 본질적으로는 텍스트 정보 처리를 목적으로 개발되었지만, 최근에는 시계열 또는 영상 데이터 등으로 그 활용 범위가 급격히 확장되고 있다. 또한, 고품질의 멀티모달 데이터가 LLM 모델 성공의 주요 요인으로 꼽히는 것은, 뇌 영상 과 부가적인

데이터(예를 들어, 눈동자 추적 데이터)를 활용하여 학습한 모델 개발의 필요성을 강조한다.

- Resting-state fMRI (rs-fMRI) 한정적 적용: rs-fMRI는 뇌의 기능적 연결성을 연구하는 데 광범위하게 사용되지만, 그 적용 범위는 주로 정적인 뇌 상태의 분석에 국한되어 있다. 이는 rs-fMRI 데이터가 뇌의 휴식 상태에서 얻어지면서, 특정 작업 수행이나 감정 상태와 같은, 매우 동적인 뇌 활동의 변화를 포착하는 데는 제한적일 수 있기 때문이다.
- fMRI 를 제외한 다른 데이터의 부재: 현재의 신경과학 연구 경향에서는 주로 fMRI 데이터에 의존하는 경향이 있으나, 이는 뇌의 기능적 활동에 관한 정보는 고해상도로 제공하는 반면, 행동과의 연관성 및 복잡한 상호작용을 이해하는 데 있어서는 크게 도움이 되지 않을 수 있다. 특히, 정신 상태의 디코딩이나 인지 과정의 이해에 있어서, 눈동자 추적 데이터 같은 다른 형태의 생리학적 정보의 중요성이 강조된다. 눈동자 추적 기술은 사용자의 주의 집중, 인지 부하, 감정 상태 등을 반영하는 세밀한 시각적 패턴과 행동을 포착할 수 있다. 더 중요하게는 이 인지 및 행동 측정메트릭이 fMRI 데이터와 결합하여 분석하게 되면 기능적 뇌 활동과 외부행동 사이의 연결을 더 깊이 이해할 수 있는 독특한 기회를 제공한다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 다차원 영화시청 뇌영상 데이터를 통합적으로 처리하고 해석할 수 있는 LLM 기반의 범용적인 AI 모델을 개발하는 것이다.
- 이 모델은 특별히 fMRI 와 눈동자 추적 데이터 및 행동 및 임상 특질 데이터를 포함하여 결합훈련을 통해, 뇌의 기능적 활동과 행동 간의 긴밀한 연관성을 이전에 비해 훨씬 고해상도로 이해할 수 있도록 설계될 것이다. 이를 통해, 정확히 동기화된 뇌 기능 상태와 행동인지 과정의 기본 모드들을 식별하고 디코딩하는 데 있어서의 정확도와 신뢰성을 향상시키는 것이 본 연구팀의 최종목표이다.

[3. 접근]

a) 통합적인 파운데이션 모델의 개발 및 적용

- 눈동자 추적, 인지/임상 메타데이터 및 뇌 영상자료를 모두 결합하여, 뇌의 정보 처리 패턴 및 행동적 반응을 동시에 이해할 수 있는 파운데이션 모델을 개발한다. 이 모델의 목적은 뇌의 기능적 연결성과 주의 집중도, 정보 처리의 흐름을 상세하게 매핑하는 것이다.
- 데이터 통합 프로토콜 개발: 눈동자 추적과 뇌 영상 데이터 간의 시간적, 공간적 동기화를 위해 통합 프로토콜을 개발한다. 이를 통해 두 데이터 소스의 상호 보완적 특성은 최대화 하고, 데이터 간의 연관성을 극대화 한다.
- 멀티모달 데이터를 위한 심층 학습 모델 설계: 발전된 트랜스포머 구조를 사용하여, 멀티모달 데이터의 복잡성을 처리하고, 뇌의 다양한 기능적 상태를 정밀하게 분석할 수 있는 심층 학습 모델을 설계한다.

- 뇌 정보처리 흐름 식별 및 임상 적용: 개발된 모델을 새로운 뇌 이미징 데이터에 적용하여 뇌의 실시간 정보처리 흐름을 파악함과 동시에 뇌 데이터로부터 주의 집중도를 예측한다. 추가적으로 임상 집단에 적용하여, 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별한다.

b) 예상되는 난관과 극복 방안

- 데이터 통합의 복잡성
 - [난관]: 고차원 모달리티의 데이터를 통합하는 것은 그 복잡성때문에 통합적으로 모델링하는 것이 어렵다.
 - [극복 방안]: 최신 멀티뷰 임베딩 기술 (contrastive learning)과 딥러닝 인코딩/디코딩 알고리즘을 활용하여, 다중모달리티 데이터 소스 (뇌 영상 이미지, 눈동자 추적, 임상 데이터) 간의 유기적 생물학적 관계를 효율적으로 표현화 (phenotyping) 한다.
- 임상 집군으로 전이 학습 시 미세 조정의 어려움
 - [난관]: 임상 집군들의 데이터들은 다양한 원인으로 인해 서로 이질적이며 사전 학습시 활용된 데이터와도 이질적이기 때문에 전이학습을 하는 데에 어려움을 겪을 수 있다.
 - [극복 방안]: 각 임상 집단에 특화된 메타 데이터셋을 구축함으로써, 이질적 병리특성을 문맥화할 수 있는 기반을 마련할 것이다. 점진적 모델개선 과정을 설정하여, 어떤 메타데이터가 가장 유효하게 각 질병의 이질성을 대표적으로 반영하는지 알아보고, 최적화된 모델을 통해 진단 및 질병예측 능력을 개선할 것이다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구팀이 제안하는 멀티모달 파운데이션 모델은 자연인지상태의 동기화된 뇌 기능적 연결성과 행동적 반응 간의 상호작용을 이해하는데 있어 그 기술적 수준을 한차원 끌어올릴 것이다. 임상 집단에 대한 심층적인 분석을 통하여, 특정 질병과 관련된 뇌 표상의 변화를 정확히 식별하는 새로운 바이오마커 개발의 중요한 전기를 마련할 것이다.

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

뇌 파운데이션 모델 연구를 위한 국제협력체계 (총 10개의 협력기관과 2개의 기술지원 기관)

표. 본 사업단의 분야별 참여 연구기관		
분야-상위	분야-하위	기관명
계산과학	고성능컴퓨팅, AI	(1)브룩헤이븐국가연구소 (뉴욕), (2)아르곤 국가연구소 (시카고)
	AI 알고리즘	(3) Mila (몬트리올) (4) Chinese Academy of Science (중국)
신경과학	전기생리학	(5) 뉴욕대학교, (6) 베일러의대 (휴스턴)
	이론 모델링	(7) 캠브리지대학교
	칼슘이미징	(8) UCSD (샌디에고)
임상	정신과	(9) Child Mind Institute (뉴욕), (10) Harvard Medical School-맥클레인 병원 (보스턴)
슈퍼컴퓨팅 기술 지원		NVIDIA, NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center)

슈퍼컴퓨팅

AI

신경과학

빅데이터

Brookhaven National Laboratory

Argonne National Laboratory

Mila

中国科学院

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

NYU

UC San Diego

Baylor College of Medicine

HARVARD MEDICAL SCHOOL

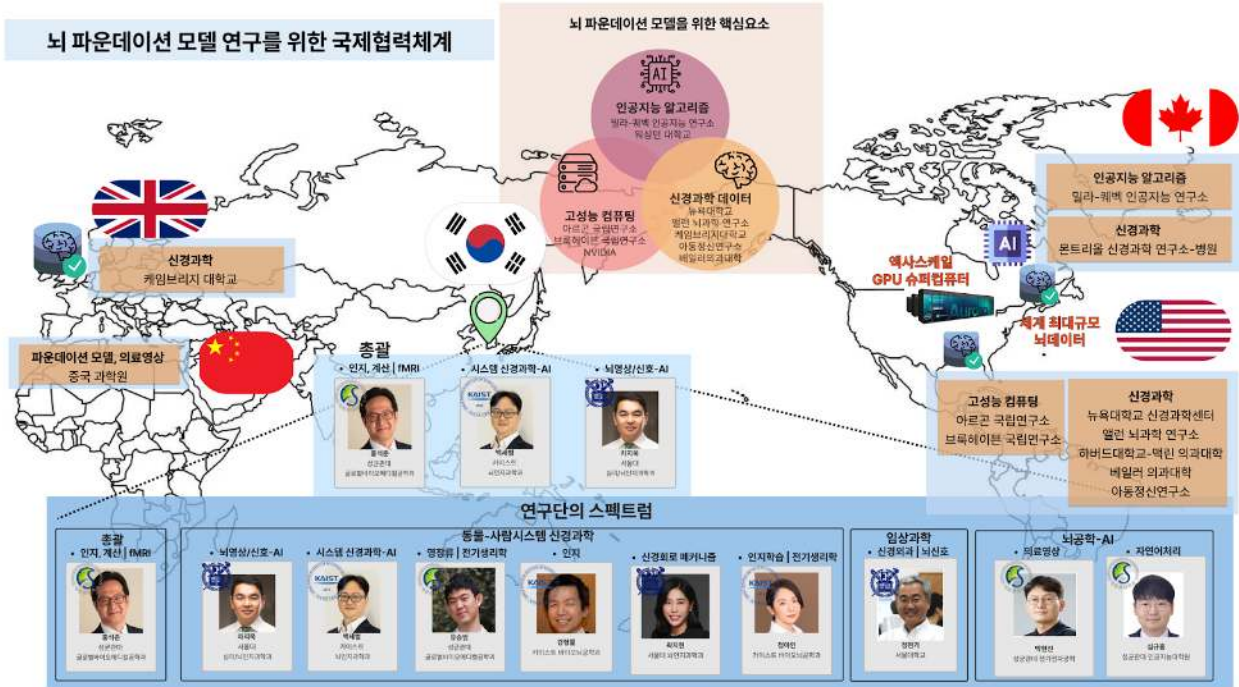
Child Mind Institute

GPU 기술지원

NVIDIA

NERSC

영상-정신과학



1-1) [연구자 파견 계획] 본 연구단에서 파견을 계획하는 해외 연구기관은 총 10개로서, 각 기관의 책임급 연구자들과 연간 90일의 학생/포닥급/교수 파견을 위한 양해각서를 합의하였다 (p158, “해외협력기관의 공식 협업 문서” 참조).

1-2) [해외 거점 기관] 이들 중 뉴욕의 브룩헤이븐 국가연구소와 뉴욕대학교가 해외거점기관으로 역할하길 될 예정인데 그 이유는 뉴욕에 본 컨소시엄에서 가장 많은 총 5인의 해외연구자들이 위치해있으며, 현재 협력네트워크로 구축된 기관들 중 미동부에 위치한 보스턴과 몬트리올의 연구자를 포함하면 총 8인의 해외연구자가 있으며, 본 연구단에서도 가장 파견 수요가 많다 (홍석준, 차지욱, 백세범, 강형률, 박지현, 정아인 교수). 또한 공동 연구기관인 KAIST 뇌과학 팀이 NYU와 학교간 자매결연을 체결하여 겸임교수 제도, NYU-KAIST 부전공 프로그램, 학생 교환프로그램등이 활발하게 진행되는 상황이다. 지리적으로 캐나다-몬트리올, 미서부, 영국-캠브리지의 중앙에 위치하고, 대규모 학회가 자주 열리고 이동이 편하여 (모든 도시와 직항 연결) 국내외연구자들이 모여서 협업을 논의하기에 이상적이다.

1-3) [해외 거점 기관의 역할] 본 연구단에서 연구자들을 파견하는 것 뿐 아니라, 해외 연구자들을 한국으로 호스팅할 수 있는 워크샵/심포지움/해커톤도 개최 예정이다. 학생들의 연구결과를 발표하고 각 PI급 연구자들과 논의하면서 피드백을 얻는 워크샵의 경우 2차년도부터 여름 방학시즌에 맞추어 개최 (예명:

“Neuro-X 글로벌 컨소시엄 여름 워크숍”)를 예정하고, 심포지엄의 경우 한국 뇌과학 관련 학술대회 (2025-2027년 한국 뇌기능 매핑 학회)에 유관 연구자들을 초청 (예: 뇌 신호 파운데이션 모델 연구자들), 관련 강의를 듣는 행사를 진행 계획이다. 또한, AI 전문가들과 신경과학자들이 함께 코드 개발을 할 GPU 해커톤을 이 해외 거점 기관-브룩헤이븐 국가연구소에서 개최할 예정이다.

1-4) [지속 가능한 글로벌 연구컨소시엄 운영 및 유지의 전략] 본 연구단은 “대규모 뇌 파운데이션 모델” 개발이라는 거대한 목표를 성취하기 위해 각계 핵심 전문가들을 섭외하고 컨소시엄을 구성하였는데, 기관의 수가 적지 않으므로 지속가능한 컨소시엄의 운영 및 유지 전략을 수립하는 것이 필수적인 과제이다. 이에 본 연구단은 다음의 전략을 마련하고 지속가능한 컨소시엄 운영을 계획하고 있다.

가. 명확한 역할 및 책임 분배: 각 연구기관의 특화된 전문성을 바탕으로 명확한 역할과 책임을 배분한다. 이를 통해 중복을 피하고 효율성을 극대화한다.

- 브룩헤이븐국가연구소와 아르곤국가연구소는 “엑사스케일슈퍼컴퓨터와 AI”에 세계최고의 전문성이 있고,
- NYU와 UCSD는 세계를 선도하는 “과학자들과 페타바이트급의 대규모 신경과학데이터”를 보유하고 있으며,
- Mila은 세계 최고 수준의 “AI 알고리즘 개발에 대한 전문성”을 가지고 있으며,
- NYU, 캠브리지대학, 베일리의대는 “이론/계산적 신경과학 모델”의 전문성,
- 베일리의대는 희귀 인간전기생리학 데이터 (뇌전증환자)에 대한 전문성을 가지고 있다.

위의 전문성들을 서로 상보적이며, 모두 “대규모 뇌 파운데이션 모델”의 수립에 필수적인 요소이다.

나. 정기적인 의사소통 및 회의 체계:

- 정기 회의 및 워크숍: 오프라인 워크숍은 물론 온라인을 통한 정기적인 회의를 개최하여 연구 진행 상황을 끊임없이 공유하고, 공동 연구의 방향성을 논의할 것이다. 이에 대한 구체적인 계획은 아래를 참조한다.
- 디지털 플랫폼 활용: 연구 데이터, 결과물, 토론을 위한 중앙화된 디지털 플랫폼을 구축한다 (Slack, Teams등).

다. 공동 연구 및 자원 공유 메커니즘

- [자원 공유] 연구 장비 (슈퍼컴퓨터), 데이터베이스, 소프트웨어 등의 자원을 공유하는 체계를 마련한다. 예컨대 고성능 GPU 컴퓨팅은 현재 AI연구자들에게 공통적인 병목 요소가 되고 있는데, 이 컨소시엄을 통해 국내외 연구자들에게 브룩헤이븐국가연구소, 아르곤국가연구소의 GPU 슈퍼컴퓨터

자원을 제공할 것이다. 공동연구기관인 차지옥 교수팀은 이미 이 두 기관으로부터 본 컨소시엄 소속 연구자들에게 자원 공유가 가능함을 확인했다. 또한 컨소시엄 해커톤을 통해서 실제 오프라인 협업의 기회를 극대화 할 것이다.

- [공동 연구 프로젝트] 공유된 자원을 이용하여 컨소시엄 내의 멤버 기관 간의 공동 연구 프로젝트를 수행하고, 이를 통해 프로젝트들의 균형적인 진행을 돕고, 동기화된 프로젝트로부터 시너지 효과를 발생시키고자 한다.

라. 교육 및 연구원 교환 프로그램

- [교육 프로그램 개발] 아르곤국가연구소의 GPU 슈퍼컴퓨터 사용방법 온라인 트레이닝 (연 12회)을 제공하여, 컨소시엄 멤버들의 서로간 애로 기술과 지식을 확인하고, 계획된 연구를 차질 없이 진행할 예정이다.
- [연구원 교환 프로그램] 다양한 연구 주제, 환경과 문화를 경험할 수 있는 연구원 교환 프로그램을 운영한다. 이는 연구원들의 시야를 넓히고, 다양성을 촉진한다 (단, 본 연구 프로그램에서는 국내기관-해외기관 간의 연구원 교환만 지원한다.

마. 지속 가능한 재정 모델 개발

- [다양한 재정 출처 확보] 정부 기관, 산업 파트너, 그리고 비영리 조직으로부터의 재정 지원을 포함하여 다양한 출처로부터 재정을 확보하려는 노력을 꾸준히 할 것이다.
- [재정 관리 체계] 투명하고 효율적인 재정 관리 체계를 구축하여, 자금의 적절한 사용을 보장한다.

1-5) [국내연구자의 해외 파견의 형태]

해외 연구기관-대학에서의 연구자 신분		비자 (해당 비자로 90일이상 연구 목적으로 체류가능함을 해외 연구기관과 확인 완료함)
참여연구원-교수	Visiting Fellow	미국-B1, 캐나다- Visitor Visa, 영국-Standard Visitor Visa
참여연구원-비교수 대학원생	Research Intern	미국-B1, 캐나다-Visitor Visa, 영국-Standard Visitor Visa, 중국-X2

1-6) [해외연구기관 파견 관련 규정 및 자격 요건] 미에너지부 국가연구소의 (브룩헤이븐, 아르곤) 경우 3개월 전에 미리 보안체크를 완료해야하며, 기관의 책임연구자들이 스폰서할 것이다.

1-7) [파견 연구자의 연구 공간] 허브 기관인 브룩헤이븐과 뉴욕대학교를 포함하여 모든 기관이 해외 파견되는 국내연구자들을 위한 공간을 제공하며, 체류기간동안 필요한 경우 도움을 줄 수 있는 행정적인 시스템이 완료되어있다고 알려졌다. 예컨대 브룩헤이븐과 아르곤 국가연구소의 경우 해외 연구방문자들을 위한 센터가 마련되어, 숙소, 이동, 식사, 의료등에 대해 지원한다 (웹사이트 링크: <https://www.bnl.gov/guv>).

카이스트-NYU 공동캠퍼스 가보니...초격차 스타트업 산실 기대감

머니투데이 | 뉴욕(미국)=고석용 기자

VIEW : 7218 | 2022.09.26 15:39

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022092615030573874&type=1>

기사주소 복사

[연중기획 : 진격의 K-스타트업, 세계로!] 미국 뉴욕-8 국내 언론 최초 뉴욕 '메트로텍센터' 한-미 첫 공동캠퍼스 방문 이광형 총장 "양국 인재 꿈의 무대에서 전세계 위한 기술 개발" 앤드류 해밀턴 총장 "R&D 기반 수많은 스타트업 탄생 기대"



왼다 말스 뉴욕대 수석 부총장, 앤드류 해밀턴 뉴욕대 총장이 22일 이광형 카이스트 총장의 학과사무실 방문을 맞이하고 있다. /사진=고석용 기자

"뉴욕대학교(NYU)와 카이스트의 공동캠퍼스는 21세기의 대학, 학생, 과학자, 엔지니어들의 파트너십에 대한 전세계의 모범이 될 것입니다. 그리고 우리는 이 파트너십이 얼마나 효과적으로 작동할지 보여주기 위해 최선을 다하겠습니다."

-앤드류 해밀턴 뉴욕대학교 총장

NYU "뉴욕의 가장 역동적인 공간 브루클린...이제 카이스트의 공간"



뉴욕시 브루클린 메트로텍센터 1동에 위치한 카이스트 NYU 공동캠퍼스 학과사무실. /사진=고석용 기자

뉴욕대학교의 경우, Dual Degree Program, 부전공 프로그램, 겸임 교수 제도를 통하여

학생과 교수가 자유로운 공동연구를 수행할수 있는 기반이 이미 마련되어 있고, 공동연구를 위해서 사용할 수 있는 공동캠퍼스 공간이 마련되어있어 연구 공간도 확보되어 있다.



그림. 본 연구단의 해외 허브 기관인 브룩헤이븐 국가연구소의 연구방문자 센터

COMING TOGETHER
TO BUILD A JOINT
RESEARCH AND EDUCATION CAMPUS
IN NEW YORK CITY

2) 연구개발과제의 추진체계

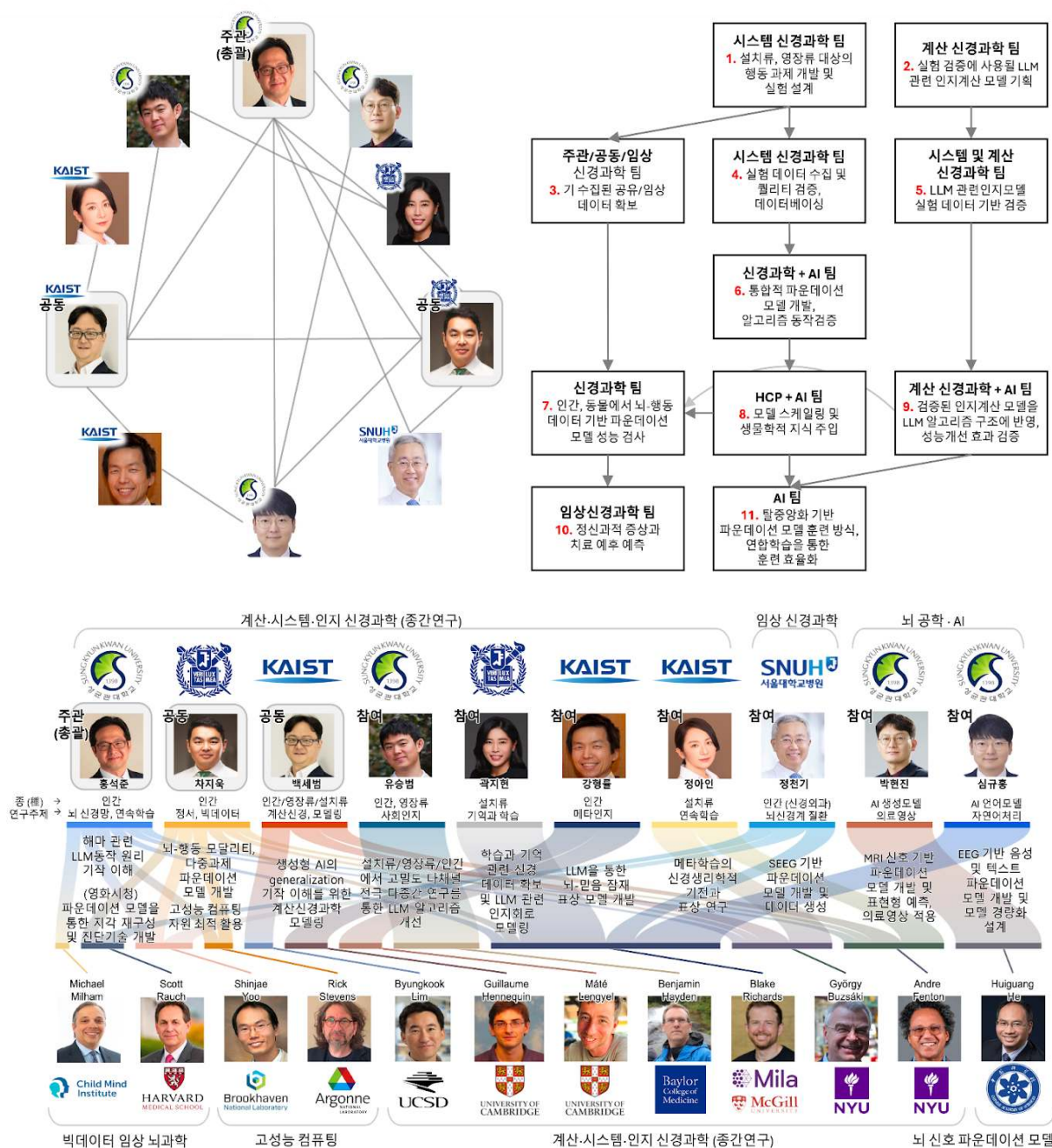


그림. Neuro-X 연구단의 연구 관계도와 해외협력연구진과의 협업 체계

- 국내기관과 해외 연구기관간 추진할 연구내용 요약 (자세한 내용은 page 21-72에서 해당 연구 index 참조)

연구목표	국내 연구기관, 연구 범위, 역할 분담	해외 연구기관, 연구 범위, 역할 분담
------	-----------------------	-----------------------

연구 1. 뇌 시공간데이터를 통합하는 트랜스포머 모델 개발	데이터 큐레이션, 모델 구조 개발, 학습 모델 검증	모델 구조 개발에서 도움을 줌: 새로운 트랜스포머 구조
연구 2. 의료영상+자연어 시공간데이터 통합의 트랜스포머 모델 개발	파운데이션 모델 구조 설계, 개발 및 대규모 뇌영상 및 임상 데이터 확보, 훈련	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 3. 파운데이션 모델의 이론적 뇌정보처리 모델 개발 및 검증	학습 및 기억 관련 다중영역, 다자원 집단활성뇌신호 측정, 뇌모사 수리 모델링	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 4. 파운데이션 모델의 가설적 뇌-믿음 잠재표상 모델 검증	길찾기의 베이지안 관찰자 모델 개발 및 확장, 뇌-믿음 잠재표상 모델 개발	잠재표상 모델 최적화에 필요한 효율적 자동 미분 기술 제공, 발견한 잠재표상의 확률적 해석 도움
연구 5. 고밀도 다채널 전극을 이용한 사회인지 다중간 비교를 통한 전기생리학적 데이터 획득	사회인지 관련 행동과제 개발, 행동/전기생리학 수치모델링, 동물 전기생리학 실험	인간의 사회인지 행동 및 전기생리학 실험, 데이터 제공
연구 6. 파운데이션 모델을 통한 메타 학습 기저의 신경생물학적 표상 연구	인지조절과제 실험과 분석, 데이터베이스 모델링과 실험적 검증	메타학습 모델구조 개발 도움, 데이터제공, 실험결과 분석과 해석 도움
연구 7. 파운데이션 모델에서의 일반화-기억화 기작 이론 모델링 연구	모델 가설화, 구현, 뇌모사 수리모델링	실험적 증명, 결과 해석, 모델링 고도화
연구 8. 파운데이션 모델 스케일업 관련 파라미터 연구	모델 학습 실험 및 검증, 스케일링 특성 실험	엑사스케일 슈퍼컴퓨터에서의 인공지능 학습 병렬 처리 프레임워크 개발 및 문제 해결
연구 9. 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구	음성/활자 뇌신호 파운데이션 모델 개발 및 경량화 알고리즘 개발	협력팀인 Canda Mila 그룹의 foundation model과 비교 분석, 실험적 성능 테스트
연구 10. 파운데이션 모델 임상 뇌영상 데이터에 적용, 의료적 유의성 검증	한국 (서울대병원) 및 미국 임상 데이터에 모델 테스트하여 임상적 유의성 검증	미국 (하버드의대-맥클레인병원, Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석
연구 11. 영화 시청 뇌영상을 통한 파운데이션 모델 및 지각 재구성 다운스트림 과제 구현	파운데이션-디코딩 모델 구조 개발, 대용량 fMRI-EEG 학습 및 새로운 데이터 이용 모델 검증	미국 (Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석

3) 추진일정

년	2025년												2026년												2027년																																			
월	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
세부목표1	시스템 신경과학 팀 설치류, 영장류 대상의 행동 과제 개발 및 실험 설계												시스템 신경과학 팀 실험 데이터 수집 및 퀄리티 검증, 데이터 베이스												신경과학 + AI 팀 통합적 파운데이션 모델 개발, 알고리즘 동작검증												신경과학 팀 인간, 동물에서 뇌-행동 데이터 기반 파운데이션 모델 성능 검사																							
	다중 스케일 뇌 파운데이션 모델 개발 및 성능 검증																																																											
세부목표2													HPC 팀 파운데이션 모델 학습-최적화된 고성능 컴퓨팅 병렬처리 알고리즘 배치												HPC + AI 팀 모델 스케일링 및 생물학적 지식 주입												AI 팀 탈중앙화 기반 파운데이션 모델 훈련 방식, 연합학습을 통한 훈련 효율화																							
	초거대 파운데이션 모델 효율적 학습																																																											
세부목표3	주관/공동/임상 신경과학 팀 기 수집된 임상 데이터 확보												임상 신경과학 + AI 팀 소규모 파운데이션 모델 개발, 알고리즘 동작검증												임상신경과학 팀 1차 정신과적 증상과 치료 예후 예측												임상 신경과학 + AI 팀 파운데이션 모델 스케일링 업, 추가 환자 데이터 지식 주입												임상신경과학 팀 2차 병원 실제 진단 셋팅에서 새로운 환자 대상 성능 최종 검증											
	초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선 그리고 이를 바탕으로 한 첨단 임상기술적 응용 연구												계산 신경과학 팀 실험 검증에 사용될 LLM 관련 인지계산 모델 기획												시스템 및 계산 신경과학 팀 LLM 관련인지모델 실험 데이터 기반 검증												계산 신경과학 + AI 팀 검증된 인지계산 모델을 LLM 알고리즘 구조에 반영, 성능개선 효과 검증																							

4) 연구단 구성도 및 수행 역량

1. 연구단 구성

“국내 최고의 뇌과학 인공지능 융합 연구팀 구성: 본 연구팀은 대부분 뇌과학 분야에서 국내 최정상의 전문성을 갖춘 30대에서 40대 초반의 젊은 교수로 구성되어 있으며, 각 교수의 전문 분야를 융합하여 뇌과학 연구의 새로운 지평을 열 것이다”

1. [슈퍼컴퓨터를 통한 빅데이터 분석] 홍석준, 차지욱 교수는 슈퍼컴퓨터를 활용하여 방대한 뇌영상 데이터를 분석하고, 이를 통해 뇌의 구조와 기능에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있다.
2. [인공지능과 뇌과학의 융합] 홍석준, 강형률, 김태섭 교수는 인공지능 기술을 활용하여 뇌의 작동 방식을 모델링하고, 이를 통해 정신질환 치료 및 인공지능 개발에 새로운 가능성을 제시할 것이다.
3. [뇌신경 회로의 규명] 광지현, 유승범 교수님은 설치류, 영장류, 인간을 아우르는 다양한 모델을 통해 뇌신경 회로의 구조와 기능을 연구하고, 이를 통해 인지, 감정, 행동 등의 신경 메커니즘을 밝혀낼 것이다.
4. [임상 연구와의 연결] 홍석준, 차지욱, 정천기 교수는 뇌 파운데이션 모델을 임상연구에 적용하여 신경질환 예방, 진단, 치료 연구의 수준을 향상 시킬 것이다.
5. [탁월한 연구 역량] 본 연구팀은 최상위 국제 학술지에 많은 논문을 게재하고, 학술상을 수상하며, 국제 학회에서 리뷰어 및 Area chair를 역임하는 등 국내 최고 수준의 연구 역량을 보유하고 있다.
6. [젊고 역동적인 팀] 본 연구팀은 젊고 역동적인 연구자들로 구성되어 있으며, 새로운 아이디어와 혁신적인 연구 방법을 통해 국내 뇌과학 연구를 세계적 수준으로 이끌고 있다. 또한 폭넓은 해외연구자 네트워크의 허브 역할을 수행하고 있으며 해외 유수의 대학에서 교수 경험도 있다.

2. 연구단의 정량적 연구 역량

- 본 연구단의 정량적 연구 역량 수치는 아래와 같다 (최근 5년 업적, 출처: SciVal, scopus).

연구자	분야	기관	논문수	피인용수	h-index	논문당 피인용수	분야보정 임팩트지수 (평균 = 1)
홍석준 (연구단장)	신경 과학-인지, 사람뇌영상	성균관대 (주관연구기관)	45	1161	32	25.8	2.28
백세범 (공동연구기관 책임연구자)	신경 과학-시스템신경 과학, AI	서울대 (공동연구기관)	25	383	19	15.3	0.91
차지옥 (공동연구기관 책임연구자)	신경 과학-데이터과학	서울대 (공동연구기관)	29	330	23	11.4	2.66
정아인	신경 과학-인지, 전기생리	서울대	3	56	15	18.7	1.11
곽지현	신경 과학-계산	서울대	9	291	10	32.3	1.65
강형률	신경 과학-이론, 계산	서울대	2	25	6	12.5	1.2
유승범	신경 과학-계산, 전기생리	KAIST	11	214	11	19.5	1.53
심규홍	계산과학-AI, 자연어처리	성균관대	24	136	7	5.7	1.58
박현진	의료영상, AI	성균관대	95	1019	34	10.7	1.24
정천기	임상신경 과학-뇌신호	KAIST	113	619	53	5.5	0.68

3. 연구단의 정성적 연구 역량

가) 홍석준 교수 - 연구단장 (성균관대학교)

- [전문분야] 빅데이터 뇌 영상 기반 발달장애 및 대규모 뇌 신경망 연구 (본 연구프로그램 국외파트너 기관 Child Mind Institute과 과거 10년간 활발히 연구해옴), 생물리학적 네트워크 모델과 AI 기계학습 융합 연구. 주연구주제: 뇌영상 기반 발달신경과학, 계산 정신의학, 계산인지 모델링, 뇌 인코딩-디코딩
- [중간 멀티스케일 뇌영상 및 거대 언어모델 관련 계산인지 모델링 연구 역량] i) 2018-2020년 Child Mind Institute의 연구자들과 함께 영장류-인간 뇌 영상 기능적 네트워크 정합 (cross-species functional alignment) 기술 개발 참여, 대규모 샘플사이즈의 뇌 영상 기반 발달장애 아동들 병리적 기전 연구 주도; ii) 2018-2020년 Montreal Neurological Institute의 연구자들과 함께 계산 뇌 네트워크 생물리학적 모델링 기법 개발 주도; iii) 2021-24년 현재 소속의 Center for Neuroscience Imaging Research의 김성기 단장 연구팀과 영장류 침습적 자극에 의한 대규모 신경망 변화 연구 수행함.

본 연구단에서 인공지능과 뇌과학이라는 두 분야의 인력과 지식들을 적절히 융합하고 디지털바이오 분야에 유용하게 사용될 수 있는 파운데이션 모델 개발을 성공적으로 이끌 수 있는 연구자임.

- [뇌 영상 기반 임상 신경과학 연구 역량] 임상 및 발달 신경과학으로 캐나다 맥길대학 몬트리올 신경과학 연구소에서 박사학위를 받음. 최첨단 계산 뇌영상과 기계학습 융합 연구로 뇌전증, 자폐스펙트럼 장애군을 포함한 발달 장애군에서 총 10편 넘는 논문을 신경과학저널에 주저자로 발표함.
- [본제안서 관련 연구업적] 지금까지 총 SCIE 논문 63편 (JCR 상위 10% 논문 25편), 피인용 >5000회, 최근 5년 주저자 IF 합이 106임. 최근 5년간 정신과학, 계산 뇌영상 신경과학 최상위 저널 (IF 상위 10%) 다수 논문 출판: [Nature Neuroscience](#) 1편 (IF 25.1), [Nature Communications](#) 2편 (IF 16.6), [Brain](#) 3편 (IF 14.5), [Biological Psychiatry](#) 2편 (IF 10.6), [Neurology](#) 3편 (IF 9.9), [Neuroimage](#) 3편 (IF 5.7).

나) 차지욱 교수 - 공동연구기관 (서울대학교) 책임연구자

- [전문분야] 슈퍼컴퓨터를 이용한 대규모 뇌영상 연구 (해외 협업연구자 Shinjae Yoo와 지속적으로 협업해옴), 뇌영상과 기계학습의 융합. 사람 정서 신경과학. 주연구주제: “정상 및 질환에서의 뇌인지발달”, “부적응적 지각, 인지 행동의 예측에 활용되는 비침습적 뇌영상과 계산학습 기반의 신경연결망”.
- [중간 멀티스케일 뇌영상 학습을 위한 초거대 파운데이션 모델 개발 연구 역량] 2016년부터 현재까지 미에너지부 국가연구소의 슈퍼컴퓨터를 이용한 고성능데이터분석법을 뇌영상에 적용중임. 본 제안서의

해외 협업 연구자인 브룩헤이븐 국가연구소의 Shinjae Yoo 박사팀과 2020년부터 NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center)의 Exascale Science Application Program에 함께 “Extreme Scale Computational Learning for Neuroscience” 라는 주제로 참여중임. 최근 공동으로 신경과학 시공간데이터 학습 트랜스포머를 개발하고 CS 탑 학회 NeurIPS에 교신저자로 출판⁴⁶.

따라서 본 연구단을 성공적으로 이끌고, 뇌과학과 디지털바이오 및 헬스데이터과학 분야에서 큰 임팩트를 줄 수 있는 연구와 고성능컴퓨터, 기계학습, 뇌영상/뇌과학을 융합하는 우수한 인재 양성을 이끌 수 있는 책임자임.

- [본제안서 관련 연구업적] 최근 5년간 정신과학, 디지털 의학, 신경과학, AI 최상위 저널 (IF 상위 10%) 및 우수 CS학회 에 13편 주저자 출판: [Biological Psychiatry](#) (IF: 12.81), [Molecular Psychiatry](#) (IF: 13.437), [npj Digital Medicine](#) (IF: 15.357), [JAMA Network Open](#) (13.8), [Neurips](#), [AAAI](#), [MICCAI](#).

다) 백세범 교수 - 공동연구기관 (KAIST) 책임연구자

- [전문분야] 계산신경과학 기반 뇌신경망 기능 회로 발생 모델 연구. 작업기억 및 고등인지 과정에서의 능동적·선택적 정보 처리 신경망 모델 연구 및 인공신경 모델 개발. 멀티스케일 동물실험 데이터 분석 툴 개발 및 해석 모델 구축. 주연구주제: 계산신경과학 기반 뇌신경망 모델 시뮬레이션, 뇌기반 인공신경망, 기능성 뇌지도, 뇌 인지 기능 발생 모델.
- [계산뇌과학 기반 신경망 시뮬레이션 및 Neuro-AI 모델 개발 연구 역량] 국내 1세대 계산신경과학자로서 이론적 모델 기반의 연구를 통해 뇌신경과학의 다양한 현상들을 체계적으로 연계하여 설명하는 이론적 연구 분야를 개척하고 있음. 또한 실험 연구자들과의 협업을 통해 다양한 문제들을 해결한 공동연구들을 Science (2020), Nature Medicine (2018), Nature Neuroscience (2018), Neuron (2017) 등의 최상위 저널에 출판하며 국내외 다수의 연구 그룹들과 협업을 진행중임. 2013년 청암과학상 신진교수 부문을 수상하였고, 2021년 KAIST 싱귤래리티 교수 (2021-2031)로 임명. 한국연구재단 뇌침단 의공학분과 전문연구위원(2016 - 2018)직을 수행하였으며, 현재 Science Advances에서 신경과학분과 Associate Editor직을 맡고 있으며 Springer-Nature, Frontiers 그룹 저널의 편집자로 활동. 2024년 한국 계산뇌과학회 회장으로 임명.

⁴⁶ Kim, P., Kwon, J., ..., Cha, J. & Moon, T. (2024).. Advances in Neural Information Processing Systems, 36.

- [본제안서 관련 연구업적] 최근 5년간 SCIE 학술지에 총 26편의 논문을 게재하였고 IF 합계 243.6 (JCR 2024)을 기록하였음. 주요 연구 성과로 Neuron, Science, Nature Communications 4편, Cell Reports 5편, PNAS 2편, Science Advances, eLife, NeurIPS, 학부생 제1저자 Journal of Neuroscience 표지 논문 등 최상위권 저널에 다수의 논문을 게재하였음.

라) 강형률 교수 (KAIST)

- [불확실성을 조작하는 감각기반 의사결정 연구 역량] Columbia 대학 뇌과학과에서의 박사과정에서 Michael Shadlen 교수의 지도로 의사결정의 주관적 timing을 drift-diffusion model로 모델링하였고, Current Biology (Impact Factor 10.8)에 1저자로 논문을 출판하였다. 여기서는, drift-diffusion model이 주관적 timing으로부터 의사결정 내용을 예측할 수 있음을 보여서, 의사결정에 도달했다는 주관적 자각(awareness of decision termination)이 문턱값까지의 증거 축적(bounded evidence accumulation)에 의해 일어남을 보였다.
- 시간에 따라 변화하는 두 증거에 기반한 의사결정을 2-dimensional drift-diffusion model을 개발하여 모델링해서, 두 증거가 동시에 감각적으로 acquire 되지만 순차적으로 accumulate 됨을 정량적으로 보였고, eLife (Impact Factor 8.1)에 1저자 겸 교신저자로 논문을 출판하였다. 따라서 본 연구에 필요한, 뇌에서 감각 내용에 따른 불확실성이 어떻게 시간에 따라 순차적으로 달라지는지를 계산뇌과학 모델링으로 찾아낼 수 있는 역량을 보였다.
- [시각 기반 자율주행 모델을 응용한 길찾기의 계산뇌과학 연구 역량] 제1저자 겸 교신저자로 진행한 길찾기 행동과 신경군집 활성화에서의 불확실성의 역할에 관한 이론적 선행연구 “Spatial uncertainty and environmental geometry in navigation”은 국제 계산시스템뇌과학회 Cosyne에서 Cosyne Presenters Travel Grant (Kang et al. 2020; ~3% of submissions)를 받았고, Bernstein Conference에서 Contribute Talk (Kang et al. 2021; top 3.6% of presentations)으로 선정되었다. 따라서 본 과제에서 길찾기 중 매 순간마다의 감각적 불확실성에 기반한 의사결정 및 신경군집 활성을 예측하는 것과 같은 야심찬 목표에 도전할 역량이 있다.
- [풍부한 학생 지도 경험] 캠브리지 대학의 Information Engineering 석사과정 학생 2명을 길찾기 관련 실험과 모델링을 주제로 지도한 경험이 있고, 각 학생과 1년만에 교신저자로서 Bernstein Conference에 포스터를 발표하는 성과를 거두었다(Olieslagers et al. 2021; Durrant et al. 2023). 지난해 카이스트에 부임한 후 학생 지도 2개월만에 계산뇌과학계의 세계적인 학회 Cosyne에 accept되고(acceptance rate 51%), Presenters' Travel Grant를 받는 성과를 거두었고(~1.5% of submissions; Kim & Kang 2024a),

1년만에 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 학회인 NeurIPS NeuroAI Workshop에서 Top 3 Student Paper Award를 받는 성과를 거두었다(<top 5%; Kim & Kang 2024b).

마) **곽지현 교수 (서울대학교)**

- **[본 연구에서의 역할]** 설치류 집단신경활성 데이터 구축, 전전두엽피질 내 학습 및 기억의 기전을 기반으로 한 계산신경모델 개발
- **[전문분야]** *in vitro*, *in vivo* 전기생리학 실험 및 칼슘 이미징, 다중신경망의 동시적 측정 및 제어 기술, 뇌신경망 *in silico* 모델링을 포함한 융합적 연구 기법을 바탕으로 뇌의 정보처리 기전 연구.
- **[설치류 집단신경활성 데이터 연구 역량]** 뇌 신경망의 다중 신경신호를 측정하기 위해 필요한 GCaMP기반 집단신경활성 신호 측정 기술 및 *in vivo* spike recording 기술, *in vitro* patch-clamp recording 기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 시냅스, 세포, 신경회로 단위에서의 감각정보처리 및 기억의 표상에 대한 논문을 Science(2022), Science Advances(2020), Nature Communications(2024), Current Biology(2024)에 최상위 신경과학저널에 게재.
- **[자연신경망 기반 계산신경모델 개발 연구 역량]** 생물학적 뇌의 신경세포 및 신경회로의 수리적 모델링 기법을 통해 뇌의 정보처리 기전을 연구하고, 신경망에서의 새로운 정보처리 이론을 제시하는 연구를 다수 진행하였음. 또한, 피질 모사 계산신경 모델을 개발하여 신경신호가 피질 신경망에서 전파되고 동기화되는지 연구하여 Science Advances(2020)과 Chaos(2000) 저널에 게재한 바 있음
- **[본제안서 관련 연구업적]** Science (IF: 68.8) , Science Advances (IF: 14.1), Current Biology (IF: 10.9), Nature Communications (IF: 16.6), Alzheimer's Research and Therapy (IF: 8.8), Chaos (IF: 2.9)

바) **정천기 교수 (서울대학교 의과대학)**

- **[전문 분야]** 신경외과학, ECoG, SEEG 기록 및 분석, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 다중 영역 침습적 뇌자극, 음성 디코딩, 기억 관련 뇌 네트워크 규명, 실시간 폐회로 시스템, 체성 감각-운동 상호작용
- **[연구]** 1993년 의학박사를 취득한 이후 서울대학교 의과대학 신경외과학교실, 자연과학대학 뇌인지과학과 및 서울대학교병원 신경외과로 재직후 정년퇴임. micro 수준에서 neuron의 활성패턴을 측정하고 macro 수준에서는 비침습적 뇌신호(EEG, MEG 등) 뿐 아니라 침습적 뇌신호(ECoG, SEEG) 에 국내 최고 수준의 기술을 보유함. 특히 인간 기억 및 학습 관련하여 다수의 논문과 특허를 보유. 2019년 해마 일부 절제 후에도 기억기능을 유지할 수 있는 신경학적 기전을 밝혔고, 2020년 해마 직접 자극을 통해 기억력을

향상시킬 수 있다는 사실을 규명. 이는 뛰어난 성과를 인정받아 국내 언론에도 소개된 바 있음. 또한 생성형 인공지능 모델을 이용하여 뇌의 실제 인지 정보를 보유한 인공지능 뇌파 데이터 생성 연구 진행 중.

- [수상] 2009년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 - 뇌 자기신호 측정 및 뇌인지과학 연구를 위한 분석 기법 보급
2010년 보건복지부 장관 표창 - 의료기기 부문 (보건산업기술 발전 유공자)
2013년 서울대학교 글로벌 창의융합연구자상
2015년 서울대학교 의과대학 및 서울대학교병원 심호섭 학술상
2019년 한국인 최초 유럽 신경외과학회(EANS, The European Association of Neurosurgical Societies) 뇌수술 분야 최우수 연구상(EANS best abstract in functional neurosurgery)
- [연구자의 특장점] 파운데이션 모델 구축에 필수적인 초거대 뇌파 데이터셋 구축. 해당 데이터셋은 비침습형 뇌파인 뇌자도(Magnetic encephalography; MEG) 및 침습형 뇌파인 뇌피질전도(Electrocorticography; ECoG) 와 입체뇌파(Stereoelectroencephaography; SEEG)가 있는데, 이 중 초거대 침습형 뇌파 데이터셋은 국내에서 유일하게 구축. 파운데이션 모델의 사전학습에 적용할 70명 이상의 MEG 및 300명 이상, 50,000시간 이상의 ECoG, SEEG 데이터와 미세조정에 적용할 20개 이상의 downstream task(언어, 기억, 음성, 의사결정, 운동, 체성감각, 의식, 주의집중, 음악 등) 데이터셋 구축.

사) 유승범 교수 (성균관대학교)

- [본 연구에서의 역할]: 설치류, 영장류, 인간의 전기생리학 데이터로 사회인지를 설명하는 계산신경모델 개발
- [전문분야]: 다종을 아우르는 행동과제 개발, 설치류, 영장류, 인간을 아우르는 in vivo 전기생리학 데이터의 수치모델링 및 기전연구, 뇌신경망 in silico 모델링 연구 기법을 바탕으로 한 뇌의 정보처리 기전 연구
- [다양한 뇌신경시계열 데이터 연구 역량]: 뇌 신경망의 다중 신경신호를 측정하기 위해 필요한 전기생리학 기반 신경군집 신호 측정 기술을 기 보유하고 있으며, 이뿐만 아니라 다양한 뇌신경시계열 데이터를 처리하는 기술이 있음. 이를 바탕으로 감각정보처리 및 고위인지 처리과정에 대한 논문을 Nature Neuroscience(2020, 주/교신저자), Neuron(2020, 주/교신저자), Nature Communications(2021, 주/교신저자) 등의 저널 게재함. 또한 가상현실기반 행동과제를 수행하는 영장류의 전기생리학 기반 신경기전 연구 논문 (Science, 교신저자 피어리뷰 중), 인간 fMRI 데이터 기반 신경기전 연구 논문 (Sci Adv 제출, 교신저자; Nat Neuroscience제출, 교신저자), 뇌질환 동물모델 설치류 이광자 이미징 기반 네트워크

구조 및 E-I 밸런스 연구논문 (Cell Report 제출 예정, 교신저자) 등을 통해 다양한 뇌신경시계열 데이터 정보를 처리하는 경험을 가짐. 또한 2022년 하반기에 성균관대학교으로 온 후에 학생을 지도하여 2개월만에 계산뇌과학계의 세계적인 대표 학회 Cosyne에 포스터(2023년)가 역선택되었음.

- [다중카메라 행동추적] 로봇쥐를 기반으로 한 연구를 위해 다중카메라 동시촬영 기반 3D 행동추적 플랫폼을 현재 성균관대학교에 구축 완료함. OpenMonkeyStudio팀에 참여하여 다중카메라 기반 행동추적 방법을 연구하였으며, 계산생태학 기반의 분석기법을 개발하여 본 연구 위한 경험 보유 (Nature Communications 2020, 공저자).
- [진행 중인 베일러 의대/라이스 대학교와의 협업] 본 연구자는 현재 베일러 의대의 겸임교수직을 수행하며, 해당 학교의 학생/박사후 연구원 등을 공동지도하여 인간전기생리학 기반 논문을 준비중에 있음. 또한 최근 라이스 대학교에서 개발한 장기간 신호-대-잡음비가 유지되는 반영구 삽입 고밀도 다채널 전극을 이용한 뇌질환 연구 프로젝트 공동연구 진행중 (본 연구자는 수치모델 개발 역할 담당).
- [본제안서 관련 연구업적]: [Nature Neuroscience \(2020, IF: 28.8\)](#), [Neuron \(2020, IF: 18.8\)](#), [Nature Communications \(2020, 2021, IF: 16.6\)](#)

아) 정아인 교수 (KAIST)

- [본 연구에서의 역할]: 설치류 인지활동 기반 신경활성 데이터 형성, 설치류 데이터 뱅크 분석 기반 학습행동시 뇌활성 데이터 분석 및 모델링
- [전문 분야]: 생체 내(in vivo)/생체 외(in vitro) 전기신경생리학 기술과, 생체 내 단일채널 단광자 초소형 현미경 (Miniscope) 을 이용한 장기간 인지 행동 시 두뇌 활성 변화 측정, 분자생물학, 전기생리학 인지행동연구 기법을 포괄적으로 분석하는 인지행동의 신경생물학적 기전 연구
- [인지행동의 신경생물학적 기전 연구 및 정신병리 모델에서의 인지행동과 신경회로기능 변화 연구 역량]: 본 연구자는 지금까지 인간 정신병리기전을 연구하는 뇌영상 연구들과 설치류 대상 동물모델에서 새로운 형태의 인지 과제개발이나 신경정신질환에 따른 장기적인 뇌신경 회로기능과 인지 행동 변화의 다양한 최신 측정법을 통한 실험을 수행하고 있음. 특히, 신경회로기능 변화와 해마의 신경회로 가소성 변화, 또 다양한 정신병리 모델에서의 인지 손상과 인지 변화에 대하여 다양한 생물학적 수준으로 연구하였고, Nature와 Cell Reports, Learning and Memory 등에 발표
- [본제안서 관련 연구업적]: 자율행동 생쥐에서 인지조절훈련에 의한 해마의 장기적 신경가소성의 변화를 연구한 논문을 Nature (IF= 69.50) 지에 1저자로 출판함. 이 연구는 생쥐모델에서 인지조절기능에 따른 인지증강이 신경가소성변화로 어떻게 설명되는지 연구한 최초의 사례로서, 다양한 매체를 통하여 소개된

바 있음.

자) 심규홍 교수 (성균관대학교)

- **[본 연구에서의 역할]:** 음성, 텍스트, 뇌신호 등 실시간으로 동시에 들어오는 여러 신호를 병렬로 처리하는 파운데이션 모델을 디자인하고, 이를 위한 입출력 포맷과 다중 모달리티를 고려한 훈련 방법을 개발. 이에 더해, 이를 효율적으로 동작시키기 위해 뇌 파운데이션 모델에 특화된 최적화 기법을 개발하고, 파운데이션 모델의 경량화를 통해 모델의 향후 실용성과 확장성을 확보하는 것을 목표로 함.
- **[전문분야]:** 음성 및 자연어 인공지능, 딥러닝 최적화 및 모델 경량화
- **[멀티모달 LLM 연구 역량]:** 딥러닝 기반 음성과 자연어 처리 방법에 대한 연구를 중점적으로 수행해 왔으며, NeurIPS, ICLR, ACL, EMNLP 등 세계적인 인공지능 학회에 관련 연구를 꾸준히 발표해 왔음. 특히 트랜스포머 기반 음성인식 모델의 동작 원리를 밝혀낸 논문은 중요성을 인정받아 2022년 ICLR 학회에서 Spotlight (Top 6.8%) 발표로 선정되었음.
- **[딥러닝 최적화 및 경량화 역량]:** 글로벌 IT 기업에서 온디바이스용 딥러닝을 연구 및 개발해 왔으며, 음성과 자연어 기반 인공지능 기술을 상용화한 경험이 있음. LLM 및 SLM(small LLM)의 최적화 및 경량화를 주제로 ACL, EMNLP 등의 학회에 논문을 발표한 바 있음.
- **[본 제안서 관련 연구업적]:** 경량화된 딥러닝 음성처리 모델을 주제로 3년 연속 4개의 논문을 발표한 바 있으며, 지식 증류(knowledge distillation), 레이어 재사용 등 다양한 각도에서 딥러닝 모델을 최적화한 바 있음. 2020년 IITP 주관 AI 인공지능 그랜드 챌린지에서 딥러닝 모델 최적 경량화 주제로 우승하여 관련 연구과제를 수행하였음. 최근에는 텍스트 기반 LLM 모델의 GPU 사용량을 줄이기 위한 기법을 논문으로 발표하였고, 비전-텍스트 멀티모달 LLM 모델로 접근을 확장하여 논문을 제출하였음.

차) 박현진 교수 (성균관대학교)

- [본 연구에서의 역할]: 거대 언어 모델의 배경지식을 활용하는 뇌신호 처리 파운데이션 모델 개발
- [전문 분야]: 의료 영상, 임상 정보, 유전 데이터 등의 멀티 모달 생체 데이터 분석 기법 개발, 프롬프트 엔지니어링을 활용한 뇌 영상 생성 딥러닝 모델 개발
- [뇌영상 처리 모델 개발 연구 역량]: 본 연구자는 다양한 계산적 접근을 통해 뇌영상 데이터를 분석하고 이를 활용하여 질병 및 임상 변수 예측 성능을 높이기 위한 연구들을 진행하고 있음.
- [본제안서 관련 연구업적]: 최근에 주목 받고 있는 확산 모델에 프롬프트 엔지니어링을 적용하여 사용자가 원하는 조건의 뇌영상을 생성하는 연구를 진행하였고 이는 International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention(MICCAI)나 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision(WACV)에서 발표함.

4. 주관 및 공동연구개발기관의 연구지원 의지 및 역량

가. [연구지원 의지] 본 연구단의 주관/공동연구개발기관인 성균관대학교(글로벌 바이오메디컬공학과), 서울대학교 (데이터 사이언스 대학원), KAIST (바이오및 뇌공학과/뇌인지과학과)는 다음과 같이 적극적인 연구지원을 약속하였다.

- 예산 지원: 주관기관인 성균관대학교 산하 산학협력단에서는 현재 진행 중인 교내학술지원제도의 일환으로 본 우수연구자교류지원 사업을 국제학술회의 참가지원 측면에서 별도의 예산으로 지원 (본 사업에 참여하는 연구인력의 국제공동연구 수행 및 우수성과창출을 위해 해외학술대회 참여에 필요한 경비 지원) 해줄 것을 공문화함.
- 박사후연구원 해외연구지원: 성균관대학교에서 추가적으로 박사후연구원의 글로벌연구네트워크 기관으로의 연수비용을 연간 최대 6000만원 지원.
- 공간 확보: 공동연구기관인 서울대학교 데이터사이언스대학원에 확보 (30여평의 회의 및 업무 공간).
- 행정지원 인력지원: 서울대학교와 성균관대학교, KAIST에서 각각 본 연구단의 행정적 지원을 위한 인력 지원을 약속.
- 심포지움 및 세미나 지원: 서울대학교와 성균관대학교, KAIST 의 기관내의 연구 펀딩 프로그램을 이용하여 본 연구단의 글로벌 석학 연구자를 초빙하는 국제 심포지움을 재정적, 행정적으로 지원.
- 해외특허출원 지원: 해외특허출원 및 등록 경비를 지원할 수 있음. 최우수 특허는 최대 3개국까지 100% 지원.



SEOUL
NATIONAL
UNIVERSITY

Jiok Cha, PhD
Associate Professor
Department of Psychology
Seoul National University
connect@snou.ac.kr
Tel. 62-2-850-5518

본 연구실은 AI와 신경과학의 융합을 주제로 작은 크기의 신경과학 데이터를 높은 성능으로 해석할 수 있는 foundation model, 뇌 신호의 의미를 해석하는 brain decoding, 행동, 유전자, 뇌 사이의 관계를 밝히는 causal modeling 을 연구하고 있습니다. 본 연구실은 주관연구개발기관인 서울대학교 데이터사이언스 대학원으로부터 아래와 같은 연구지원을 협조 받을 계획입니다.

- 서울대학교 데이터사이언스 대학원 소속 연구실들과 교류 기회를 만들어서 융합연구가 매끄럽게 진행되도록 하겠습니다.
- 아직까지 인간이 더 좋은 성능을 내는 의료 도메인에서 AI가 인간을 넘어서는 성능을 내도록 도메인 지식을 활용한 모델링, 손실 함수 개발 등 의료 인공지능에 특화된 연구를 하여 AI의 적용 범위를 넓히고 적용 가능성을 높여겠습니다.
- 일반적인 X+AI 분야에서 적용을 넘어서 새로운 지식을 창출할 수 있는 AI를 만들어 과학과 AI 사이의 경계를 허물겠습니다.
- 연구 우수 성공 시 본 연구지원을 하기 위한 행정 인력을 지원받을 계획입니다.
- 해외 우수 연구자를 초청하는 세미나, 워크숍을 위해 서울대학교 데이터사이언스 대학원에서 장소 제공, 행사 지원 등의 지원을 받겠습니다.
- 서울대학교 데이터사이언스 대학원의 협력기관 네트워크를 활용하여 연구 결과의 산업 전환 및 실용화를 촉진하겠습니다.

- 정신 및 신경 질환 조기 진단을 위한 혁신적인 AI 솔루션 개발에 투자하여 사회적 영향력을 확대하겠습니다.

연구책임자: 서울대학교 심리학과 부교수 자차 
주관연구개발기관 연구관리기관: 서울대학교 데이터사이언스 대학원장 이재환 (서인)



"인류와 미래사회를 위한 참대한 도전 Inspiring Future, Grand Challenge"

성균관대학교

수신자 내부결재
(경유)

제목 한국연구재단 우수연구자교류지원사업(BrainLink) 지원 사항

한국연구재단 우수연구자교류지원사업(BrainLink)에 참여하는 우리대학 연구자의 해외 연구 기관과의 인력교류 및 공동연구수행 등 우수성과 향상을 위한 제반 사항을 아래와 같이 지원할 것을 약속합니다.

아 래

1. 연구개발기관: 성균관대학교 산학협력단(공동연구개발기관)
2. 참여연구자: 김도환박이오메다인공학과 홍석준 교수
3. 기간지원: 협약 사항

구분	내용	비고
국제학술대회	기술분야 및 국제교류 활성화를 위해 국제학술대회를 본교 주관으로 개최	
국제학술대회	한-일-영 학술회의 개최를 위한 제반 경비를 별도 예산으로 지원 예정	
국제학술대회	한-일-영 학술회의 개최를 위한 국제공동연구 수행 및 우수성과 향상을	
평가 지원	원래 해외학술행사 참여에 필요한 경비의 별도 예산으로 지원 예정	
박사후연구원	본 사업의 성과공헌을 지원하고 국제적 우수 연구자로서의 강화를 위해	연간 최대
박사후연구원	소정의 실적에 따라 선발된 박사후연구자에게 해외연구기관 및 연구비 제공	6,000만원
해외학술대회	연구비 통해 기술자립과 기술자립을 위한 연구, R&D 또는 개발(100% 지원)	
및 동아리 지원	기타 사업목적 달성을 위해 필요한 사항이 있는 경우 연구책임자의 협의	
기타사항	회비를 통하여 필요 자금을 대안 검토결과에서 적극 지원할 예정임	

4. 지원기간: 사업선정 후 종료까지 계속 지원 예정. 끝.

수신자

작성	박연영	일자	2024.02.27
작성	장민서	일자	2024.02.27
협조자			
시행	연구기획팀-873	(2024.02.27.)	합승
주	15419	김도환 박이오 메다인공학과 2024학년도 2학기	/ http://www.skku.edu
전화	031-990-5561	전송: 031-990-5568	/ wailin@skku.edu /

나. 기관의 역량

- [성균관대학교 IBS 뇌과학 이미징 연구단 및 글로벌 바이오 메디컬 공학과 - 주관기관] 글로벌 바이오메디컬 공학과 (학과장: 이준열 교수) 연계 기초과학연구원 (IBS) 뇌과학 이미징 연구단 (단장: 김성기 교수)은 한국 최첨단 뇌 영상과 시스템 및 인지 신경과학 연구의 산실로 현재 약 120명 이상의 뇌과학 트랙 학부 및 대학원생들 그리고 14명의 전임 및 참여교원으로 이루어져 신경과학 연구에 몰두하고 있다. 이러한 교육 의지에 걸맞게 연구단 내에는 3T, 7T 인간용 자기 공명영상 장치와 대동물, 소동물용 9.4T, 15.2T 고자기장 영상 장치 및 광유전학, 광학 장치들이 설치되어 본 연구프로그램에서 지향하는 다중, 다중 스케일 및 모달리티 신경신호를 추출하고 관련 실험을 하는데 매우 최적의 환경을 제공한다.
- [서울대학교 데이터사이언스대학원 - 공동연구기관] 데이터사이언스대학원은 초학제적 데이터사이언스 교육 및 연구 허브(Hub)의 성격을 지향하며, 입학 경쟁률은 2020년 개원 이후 대략 5:1을 유지하여 왔다. 총 14명의 전임교원과 104명의 석사과정 학생, 20명의 박사과정 학생, 12명의 석박통합 학생, 행정인력은

7명으로 구성되어 있다. 또, 데이터사이언스대학원 소속 과학기술정보통신부 선도기술연구센터(ERC)인 “초거대 AI 모델 및 플랫폼 최적화 센터”의 2023년 6월 개소에 따라 대부분의 학생들이 초거대 AI 모델에 대한 선도적인 연구를 수행하고 있다. 현재 각광을 받고 있는 초거대 AI 모델 및 이의 응용에 능한 데이터사이언스의 ABCDE(AI Algorithm, Big Data, Computing, Domain Knowledge, Entrepreneurship)를 두루 갖춘 국내 최고 수준의 연구자 및 학생을 바탕으로 본 연구단이 제안하는 혁신적 AI 신경과학 연구를 성공적으로 수행할 수 있다.

- [KAIST 뇌인지과학과/바이오및뇌공학과 - 공동연구기관, NYU] 뇌인지과학과는 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어, 공학적이고 의학적인 응용을 실현하려는 목표로 설립된 학과이다. 2022년 4월에 설립되어 아직 3년이 되지 않은 상황에서 전임교수 16명, 겸임교수 9명, 학부 및 대학원 재학생 106명의 규모를 갖추었으며, 2030년까지 전임교수 50명 규모의 아시아 최대의 뇌인지과학과로 발전해 나갈 계획이다. 신경과학과 인지과학의 기초 위에서 뇌공학과 뇌의학으로 확장되는 교육 및 연구를 지향하며, 이러한 분야들의 핵심기술을 탐구하는 학문적 사회적 리더를 양성한다. 바이오및 뇌공학과는 2002년 국내 최초 바이오공학 학과로서 설립된 이래 생명과학과 공학간의 융합적인 개념과 아이디어 창출을 위하여 최첨단 연구공간과 기술을 바탕으로한 바이오뇌공학 차세대 인력양성, 차세대 리더 양성을 목표로 하고 있다. 현재 뇌공학을 비롯한 다양한 바이오공학을 연구하는 26명의 전임교수들과 350여명의 재학생, 1000명이 넘는 졸업생을 바탕으로 국내 바이오-뇌공학을 리드하는 학과이다. 과제에 참여하는 전임교수들은 모두 NYU-KAIST 협력 협약에 따라 2025년부터 현재 미국 NYU의 겸임교수로 재직하고 있으며, KAIST의 NYU-KAIST 국제공동 연구 개발 사업부의 공식적인 지원과 협력을 바탕으로 NYU를 비롯한 뉴욕 지역의 세계적인 신경과학연구자들과 자유로운 연구 주제 개발 및 공동 연구 주제 개발, 협력관계가 구축되어 있어 세계적 수준의 인력 교류 및 협력 연구를 수행하고 있으며, 2024년부터 공동 뇌과학 워크숍 및 심포지엄을 카이스트와 NYU 현지에서 각각 개최하고 있다.
- [거대 인공지능 연구 역량] 과기부 선도연구센터 (ERC)인 “초거대 AI 모델 및 플랫폼 최적화 센터” 사업을 수행중이다 (책임연구자, 이재진 교수). 이 연구의 목표는 “초거대 AI 모델의 플랫폼, 알고리즘, 응용을 아우르는 전체적인 최적화(holistic optimization)를 통하여 국내 초거대 AI 모델 기술 개발의 아래 주요 문제를 해결하여 초거대 AI 모델 기술의 한계를 극복” 하는 것이다. 따라서 본 연구단의 초거대 뇌 모델 연구와 매우 밀접한 관련이 있으며, 본 연구단의 글로벌 연구를 지원하기에 최적의 주관이라고 할 수 있다.

5. 해외 연구기관과의 연구범위 및 역할분담

연구목표	국내 연구기관, 연구 범위, 역할 분담	해외 연구기관, 연구 범위, 역할 분담
연구 1. 뇌 시공간데이터를 통합하는 트랜스포머 모델 개발	데이터 큐레이션, 모델 구조 개발, 학습 모델 검증	모델 구조 개발에서 도움을 줌: 새로운 트랜스포머 구조
연구 2. 의료영상+자연어 시공간데이터 통합의 트랜스포머 모델 개발	파운데이션 모델 구조 설계, 개발 및 대규모 뇌영상 및 임상 데이터 확보, 훈련	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 3. 파운데이션 모델의 이론적 뇌정보처리 모델 개발 및 검증	학습 및 기억 관련 다중영역, 다차원 집단활성뇌신호 측정, 뇌모사 수리 모델링	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 4. 파운데이션 모델의 가설적 뇌-믿음 잠재표상 모델 검증	길찾기의 베이지안 관찰자 모델 개발 및 확장, 뇌-믿음 잠재표상 모델 개발	잠재표상 모델 최적화에 필요한 효율적 자동 미분 기술 제공, 발견한 잠재표상의 확률적 해석 도움
연구 5. 고밀도 다채널 전극을 이용한 사회인지 다중간 비교를 통한 전기생리학적 데이터 획득	사회인지 관련 행동과제 개발, 행동/전기생리학 수치모델링, 동물 전기생리학 실험	인간의 사회인지 행동 및 전기생리학 실험, 데이터 제공
연구 6. 파운데이션 모델을 통한 메타 학습 기저의 신경생물학적 표상 연구	인지조절과제 실험과 분석, 데이터베이스 모델링과 실험적 검증	메타학습 모델구조 개발 도움, 데이터제공, 실험결과 분석과 해석 도움
연구 7. 파운데이션 모델에서의 일반화-기억화 기작 이론 모델링 연구	모델 가설화, 구현, 뇌모사 수리모델링	실험적 증명, 결과 해석, 모델링 고도화
연구 8. 파운데이션 모델 스케일업 관련 파라미터 연구	모델 학습 실험 및 검증, 스케일링 특성 실험	엑사스케일 슈퍼컴퓨터에서의 인공지능 학습 병렬 처리 프레임워크 개발 및 문제 해결
연구 9. 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구	음성/활자 뇌신호 파운데이션 모델 개발 및 경량화 알고리즘 개발	협력팀인 Canda Mila 그룹의 foundation model과 비교 분석, 실험적 성능 테스트
연구 10. 파운데이션 모델 임상 뇌영상 데이터에 적용, 의료적 유의성 검증	한국 (서울대병원) 및 미국 임상 데이터에 모델 테스트하여 임상적 유의성 검증	미국 (하버드의대-맥클레인병원, Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석
연구 11. 영화 시청 뇌영상을 통한 파운데이션 모델 및 지각 재구성 다운스트림 과제 구현	파운데이션-디코딩 모델 구조 개발, 대용량 fMRI-EEG 학습 및 새로운 데이터 이용 모델 검증	미국 (Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석

5) 해외연구기관과 협력기반 구축 현황

“본 연구단의 Neuro-X 컨소시엄은 대한민국이 AI 강국으로 도약하고 국가 전략 기술 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 동력이다. 세계 최고 수준의 연구 역량과 인프라를 보유한 해외 연구기관들과의 전략적 협력을 통해, 초거대 뇌 파운데이션 모델이라는 미래 핵심 기술을 개발하고, 뇌 과학-AI 융합 연구의 글로벌 리더십을 확보하고자 한다.”

(1) [AI 알고리즘] Mila/The Neuro

- 인공지능 알고리즘 및 계산과학, 계산신경과학 분야에서 선도연구를 하고 있는 Mila/The Neuro와의 협력기반 구축 완료.
- 멀티스케일 다종간 뇌신호 데이터에 숨어있는 저차원 잠재신호를 학습할 수 있는 통합 뉴럴네트워크의 파운데이션 모델구조 및 알고리즘 개발 및 뇌-행동 표상 관계 모델링 기술 협력.

(2) [고성능 슈퍼컴퓨팅-AI] 아르곤 국립 연구소, 브룩헤이븐 국립 연구소, (기술지원기관: NVIDIA, NERSC)

- 세계최대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 자원을 보유하고 있는 아르곤 국립 연구소를 비롯한 브룩헤이븐 국립 연구소, NVIDIA, 와의 초고성능 슈퍼컴퓨터 이용지원 및 최신 AI 모델 병렬화 전문기술 지원에 대한 협약 수립.

(3) [신경과학] 뉴욕대학교, 케임브리지대학교, 베일러 의과대학, UCSD

- 쥐, 영장류, 사람에서 얻은 single or multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD fMRI 등 대규모 멀티스케일 다종간 신경신호 데이터베이스 구축 협력. 초거대 뇌 파운데이션 모델의 신경과학/임상 연구에의 활용 협력. 생물학적 뇌에 영감을 받은 AI 알고리즘 개발 협력. 신경생물학적 지식이 주입된 인공지능 모델 개발 협력.

표. 해외연구기관의 개요 및 현황						
	국문 정식명칭	영문 정식명칭	소재지	주요 연구 분야	대표 협력 연구자	참여인원
거점	뉴욕대학교 신경과학센터 (허브기관)	New York University Center for Neural Science	뉴욕, 미국	지각, 인지, 행동의 신경메커니즘을 포함한 신경과학 전반	Buzsáki, Gorgy, PhD Fenton, Andre, PhD	2
	브룩헤이븐	Brookhaven National	뉴욕, 미국	고성능 컴퓨팅, 인공지능/기계학습, 양자	Yoo, Shinjae, PhD	1

	국립연구소 계산과학 이니셔티브 (허브기관)	Laboratory Computational Science Initiative		컴퓨팅		
거점	밀라-퀘벡 인공지능 연구소	Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute	퀘벡, 몬트리올, 캐나다	언어 모델링, 생성 모델, 헬스케어 등 인공지능 및 딥러닝 연구 전반	Richards, Blake PhD	2
기타	케임브리지 대학교	University of Cambridge	케임브리지, 영국	신경군집 동역학의 심층신경망 모델링; 인지, 학습, 기억의 확률적 신경 표상	Hennequin, Guillaume, PhD Lengyel, Máté, PhD	2
	아르곤 국립 연구소	Argonne National Laboratory, ANL	일리노이주, 미국	엑사스케일 슈퍼컴퓨터 연구, 이를 활용한 바이오 연구	Stevens, Rick L., PhD	1
	베일러 의과 대학	Baylor College of Medicine	텍사스주 휴스턴, 미국	신경과학을 포함한 광범위한 의학 및 생명 과학 분야 연구	Hayden, Benjamin, PhD	1
	아동 정신 연구소	Child Mind Institute	뉴욕, 미국	아동청소년의 정신 건강 진단 및 효과적인 치료법, 문제의 인식개선 연구	Milham, Michael, MD PhD	1
	하버드 의과대학-맥린 병원	Harvard Medical School - McLean Hospital	보스턴, 미국	다양한 정신 질환의 기초 및 임상 연구	Rauch, Scott, MD	1
	캘리포니아 대학교 샌디에이고	University of California San Diego	캘리포니아주, 미국	인지, 행동의 신경메커니즘을 포함한 신경과학 전반	Byungkook Lim, PhD	1

1. 해외연구기관의 주요 역량 (최근 5년치, 출처: SciVal, scopus)

분야	해외연구자	기관	논문수	피인용수	h-index	논문당 피인용수	분야보정 임팩트지 수 (평균=1)	특허
AI	Stevens, Rick L.	아르곤국가연구소	52	1967	50	37.8	4.04	111
AI	Yoo, Shinjae	브룩헤이븐국가연구소	93	1206	27	13	2.51	1
AI	Richards, Blake Aaron	Mila	42	838	25	20	2.27	
계산신경과학/AI	Buzsáki, György	뉴욕대학교	60	1525	135	25.4	2.87	2
계산신경과학/AI	Fenton, André A.	뉴욕대학교	19	155	44	8.2	0.83	
신경과학	Hayden, Benjamin Yost	베일리의과대학	43	830	47	19.3	1.47	
신경과학	Hennequin, Guillaume	캠브리지대학교	14	231	16	16.5	2.06	
신경과학	Lengyel, Máté	캠브리지대학교	16	285	27	17.8	1.58	
신경과학	Lim, Byungkook	USCD	21	1022	34	48.7	3.56	
임상	Milham, Michael Peter	Child Mind Institute	100	2512	103	25.1	1.9	
임상	Rauch, Scott L.	하버드의대, 맥클레인병원	65	1403	122	21.6	2.1	

[요약] Neuro-X 연구 컨소시엄은 인공지능 알고리즘, 슈퍼컴퓨팅, 뇌 과학, 빅데이터, 임상 정신과학 5개 분야에서 세계 최고를 자랑하는 11개 해외 연구기관과의 협력을 통해 글로벌 드림팀을 구축하였다.

AI 알고리즘 분야에서는 세계 최고 AI 연구소인 Mila와 워싱턴대학교가 참여하여 Blake Richards 교수 (NSERC Arthur B. McDonald Fellowship 수상), Guillaume Lajoie 교수, Shea-Brown 교수 등 AI 분야 거장들과 함께 뇌-영감 AI, 차세대 뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI) 알고리즘 개발을 선도한다.

슈퍼컴퓨팅 및 빅데이터 분야에서는 미국 에너지부 산하 최첨단 국가연구소인 브룩헤이븐 국립연구소와 아르곤 국립 연구소가 Shinjae Yoo 박사 (H-index 47), Rick Stevens 박사 (ACM Fellow, H-index 50, 최근 5년간 특허 111개) 등 슈퍼컴퓨팅 분야 최고 전문가들과 함께 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅 자원을 전폭적으로 지원하고, 초거대 AI 모델 병렬 학습 및 최적화를 선도한다.

이러한 고성능 컴퓨팅 및 인공지능 분야의 세계적인 전문가들과 협력하고, GPU 10만 장 이상을 갖춘 세계 최대 규모의 학술용 슈퍼컴퓨터들에 접근할 수 있는 미국 에너지부의 슈퍼컴퓨터 연구 사업에 서울대학교 차지욱 교수와 공동 연구자로 참여하게 된 것은, 현재 국내 인공지능 연구 분야에서 GPU 부족으로 인해 대학에서 확장적인 연구를 수행하기 어려운 상황을 타개할 수 있는 매우 중요한 기회이다.

뇌 과학 및 임상 분야에서는 뉴욕대학교 (György Buzsáki 교수: Brain Prize 수상, H-index 130), 베일리 의과대학 (Benjamin Hayden 교수: Sloan Research Fellow), 하버드 의과대학-맥클레인 병원 (Scott Rauch 병원장: Neuroscience and Behavior 분야 Highly Cited Researcher 선정), 캠브리지대학교 (Máté Lengyel 교수), UCSD (Byungkook Lim 교수) 등 뇌 과학 및 임상 분야 세계적 리더들과 함께 초거대 뇌-언어 모델의 뇌 과학적 해석 및 임상 응용 연구를 심층적으로 추진한다.

이처럼 AI, 슈퍼컴퓨팅, 뇌 과학, 빅데이터, 임상 정신과학 5개 분야 최고 기관들의 압도적인 시너지를 통해, Neuro-X 컨소시엄은 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발을 반드시 성공시키고, 대한민국을 AI 및 첨단 바이오 강국으로 도약시키는 역사적인 모멘텀을 만들어낼 것이다.

가. 뉴욕대학교 신경과학센터 (New York University Center for Neural Science)

- 주요 연구개발활동: 뇌 동기화 과정, 기억과 학습, 감각인지 및 의사결정 등의 신경회로 및 정보처리 메커니즘 연구
- [핵심사항] Buzsáki 부자키 교수는 세계적으로 가장 저명한 신경과학자로, 뇌파 동기화, 기억, 학습, 인지와 의사결정에 관한 신경회로 및 정보처리 메커니즘 연구 분야에서 선도적 연구 수행. Fenton 교수 팀과 함께 연구팀은 다양한 인지행동 실험동안 획득한 양질의 신경과학 데이터를 생산 및 공유하는 데 있어 세계적으로 가장 뛰어난 역량을 보유함.
- [협력 필요성 및 본 연구에서의 역할] 멀티스케일 다중간 신경과학 파운데이션 모델 학습에 필수적인 대용량 신경과학 데이터 제공, 계산신경과학적 모델링 협력, 파운데이션 모델을 활용한 신경과학 연구 활용 협력. 해외거점기관으로서의 역할 수행.
- [보유 핵심 애로기술]
 - 다양한 인지행동 과제 수행 중 얻은 in vivo 신경세포 전기생리 뇌 신호데이터 40TB 이상 보유⁴⁷
 - 멀티스케일 다중간 신경과학 파운데이션 모델 학습에 필요한 데이터 생산장비 및 기술 다수 보유 (고밀도 다중전극 배열, Closed-loop Stimulation Systems, Optogenetics, Chemogenetics 등 설치류 신경신호 획득 및 제어 기술 및 장비)
- [보유 장비] 고밀도 다중전극 배열, 고해상도 신경 이미징 장비, Closed-loop Stimulation Systems, Optogenetics, Chemogenetics, 행동 추적 시스템, VR 시스템 등을 포함한 다양한 연구장비 보유
- [대표 해외연구자 연구역량] György Buzsáki 교수는 H-Index 130의 연구업적과 함께 Brain Prize (2011), Ralph W. Gerard Prize (2020) 신경과학에서 노벨상 다음으로 중요한 수상 실적을 보유하며, 신경과학 분야 최고의 석학임.

나. 브룩헤이븐 국립연구소 계산과학 이니셔티브 (Brookhaven National Laboratory Computational Science Initiative)

- 주요 연구개발활동: 고성능 컴퓨팅, 인공지능/기계학습, 양자 컴퓨팅 연구
- [핵심사항-슈퍼컴퓨터와 AI 전문성] 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅 AI연구에의 활용기술을 보유. 브룩헤이븐 국립연구소의 주요 협력연구자인 Shinjae Yoo 박사팀은 슈퍼컴퓨팅, 인공지능 분야의 전문가. 본 프로젝트의 연구책임자인 차지욱 교수팀과 Shinjae Yoo 박사팀은 “Extreme Scale Computational Learning for Neuroscience” 라는 주제로 2020년부터 협력하여 CS 탐학회 NeurIPS에 연구성과를 출판한 경험이 있을만큼 긴밀한 팀워크를 보임.
- [협력 필요성 및 본 연구에서의 역할] 대규모 모델 학습에 필수적인 고성능 슈퍼컴퓨팅 및 대규모 데이터 저장소 이용지원과 파운데이션 모델 학습을 위한 인공지능 알고리즘 및 최적화 기술 지원. 해외거점기관으로서의 역할 수행. AI전문가들과 신경과학자들이 함께 코드 개발할 GPU 해커톤 개최. 파견연구자의 연구공간 제공.

⁴⁷ Petersen, ..., Buzsáki, György. (2020). The Buzsaki Lab Databank – Electrophysiological datasets from awake animals Zenodo.

- 보유 핵심 애로기술: 대규모 딥뉴럴네트워크의 효율적 학습 및 최적화 기술.

다. 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory)

- 주요 연구개발활동: 대규모 병렬 컴퓨팅 시스템 개발과 이를 활용한 인공지능, 생물정보학, 바이오 연구.
- [핵심사항-세계최대 슈퍼컴퓨팅 연구기관] 아르곤 국립연구소는 엑사플롭급 세계최고성능 슈퍼컴퓨터 Aurora를 보유. 아르곤 국립연구소의 핵심 협업 연구자인 Rick Stevens는 대규모 계산 과학 및 생명과학 응용 분야의 선구자로, 뇌 파운데이션 모델 개발에 필수적인 물적, 인적 자원 보유. **조단위 모델 글로벌 컨소시움 (Trillion Parameter Consortium)**을 조직하고 주도.
- 협력 필요성 및 본 연구에서의 역할: 엑사스케일 초고성능 슈퍼컴퓨팅 이용지원, 슈퍼컴퓨터를 이용한 대규모 파운데이션 모델의 효율적 병렬학습 기술 지원을 통한 확장적 모델수립에 기여. GPU 슈퍼컴퓨터 워크샵을 통한 트레이닝.
- 보유 핵심 애로기술: 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅 자원, 대규모 딥뉴럴네트워크의 효율적 학습을 위한 병렬화기술.
- 보유 장비: 2 Exaflops DP 이상의 **세계최고 성능 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 Aurora** 보유. 128GB 메모리 GPU (Intel Data Center GPU Max Series) 6개가 장착된 연산노드 10,624개로 구성되어 대규모 딥뉴럴네트워크 학습 병렬화 최적화됨. 스토리지 용량 230 PB. 31TB/s I/O 성능의 고성능 고용량 스토리지 보유.
- 대표 해외연구자 연구역량: Rick Stevens는 컴퓨팅과 정보기술 분야에 상위 1%의 탁월한 성취를 이룬 연구자에게 부여하는 Fellow of the ACM 수상. 생명과학 분야 AI연구에도 세계적으로 선도함.

라. 밀라-퀘벡 인공지능 연구소 (Mila-Quebec Artificial Intelligence Institute)

- 주요 연구개발활동: 언어 모델링, 생성 모델 등 다양한 분야에서 적용 가능한 새로운 인공지능 알고리즘 연구.
- [핵심사항-세계 최고의 인공지능 연구소]: 밀라-퀘벡 인공지능 연구소는 1200명 이상의 세계에서 가장 많은 기계학습 인공지능 분야 연구자들이 모인 **세계 최고의 인공지능 연구소**로서 AI 알고리즘 발전과 혁신의 중심지임. 현재 100가지 이상의 연구 프로젝트를 수행, 100개 이상의 산업계와 파트너십을 맺고, 170명 이상에게 인턴십 기회를 제공하는 등, 다양한 주제에 대한 인공지능 적용과 협력연구, 교육기회 제공 노하우를 보유.
- 협력 필요성 및 본 연구에서의 역할: 거대 뇌 모델을 만들기 위해서는 신경과학 데이터의 특성을 잘 반영하는 확장적인 딥뉴럴넷 구조를 만들고 개선하기 위한 융합적 전문지식 필요. 밀라-퀘벡 인공지능 연구소의 인공지능 알고리즘 분야 최고 연구기관으로, 본 프로젝트에서 거대 뇌 파운데이션 모델 개발을 위한 최적의 인공지능 알고리즘을 개발 및 개발인력 교육 역할 수행.
- 보유 핵심 애로기술: 최신 인공지능 알고리즘 개발 노하우 및 개발인력

- 대표 해외연구자 연구역량: 핵심 협력연구자 Blake Richards는 인공지능과 신경과학 연구의 공로로 NSERC Arthur B. McDonald Fellowship (2022), Canadian Association for Neuroscience Young Investigator Award (2019) 수상.

마. 케임브리지 대학교 (University of Cambridge)

- 주요 연구개발활동: 신경군집 동역학 데이터의 기계 및 생물학적 학습, 운동, 기억, 학습의 신경계산모델 연구
- 장점: 해당 연구기관의 주요 협력연구자인 Hennequin, Guillaume와 Máté Lengyel은 계산 신경과학, 인지과학, 기계학습의 다학제적 연구에 뛰어나, 신경계의 복잡성을 이해하고, 계산모델링, 메커니즘 해석에 전문성 보유.
- 협력 필요성 및 본 연구에서의 역할: 신경군집 동역학에 대한 계산신경과학적 모델링 노하우를 바탕으로 심층신경망 모델링, 인지, 학습, 기억의 확률적 신경 표상 연구 역할. 복잡한 신경 데이터를 해석하는 데 필수적인 계산모델 개발.
- 보유 핵심 애로기술: 동적 시스템 분석, 강화학습 등 데이터 분석 모델링 및 시뮬레이션 기술

바. 베일러 의과대학 (Baylor College of Medicine)

- 주요 연구개발활동: 임상 및 기초 신경과학 연구 전반. 신경신호 전기생리학적 측정 기반 통제 및 선택, 의사결정 등 다양한 인지행동에 대한 신경과학 연구.
- 장점: 광범위한 임상 및 기초신경과학 연구 수행기관. 본 프로젝트와의 핵심 협력연구자인 Benjamin Hayden은 사람 대상 두개내(intracranial) 신경신호 측정기법을 활용한 다양한 인지행동의 신경 메커니즘에서 선도적 연구 수행. 뇌 파운데이션 모델 학습을 위한 사람 대상 두개내 신경전기생리 데이터 제공 역량 충분.
- 협력 필요성 및 본 연구에서의 역할: 멀티스케일 다종간 신경신호 및 뇌이미징 데이터를 통합학습한 뇌 파운데이션 모델을 만들기 위해 필요한 사람 대상 전기신경생리 데이터와 다양한 인지행동 실험상황에서 획득된 신경세포 전기생리 데이터 제공.
- 보유 핵심 애로기술: 사람 두개내 전기신경생리 데이터 획득기술.
- 보유 장비: 신경생리학적 측정장비, 고해상도 뇌 스캐닝 장비, VR 시스템 등을 포함한 다양한 연구장비 보유
- 대표 해외연구자 연구역량: 베일러 의과대학의 주요 협력연구자인 Benjamin Hayden은 Sloan Research Fellow (2012), Klingenstein-Simons Fellowship Award in the Neurosciences (2014) 등 다수 수상.

사. 아동 정신 연구소 (Child Mind Institute)

- 주요 연구개발활동: 뇌 발달장애 및 아동청소년 정신 건강 진단 및 치료법 연구

- **장점:** 주요 협업연구자인 Michael Milham은 뇌 발달장애 연구의 권위자로, 대규모 뇌영상 데이터베이스 구축과 분석을 통해 이러한 장애의 신경생물학적 기반을 연구하는 데 선구적 역할을 해왔음. 아동 정신 연구소의 뇌 영상 기술과 데이터는 뇌 파운데이션 모델 구축 및 아동 청소년 뇌 발달 연구에의 적용에 귀중한 자원이 될 것.
- **협력 필요성 및 본 연구에서의 역할:** Milham 박사의 연구팀은 뇌 파운데이션 모델 구축과 그의 아동청소년 뇌발달 연구에의 적용에 필요한 대규모 데이터셋을 제공할 수 있으며, 그의 전문 지식과 통찰력은 뇌 파운데이션 모델의 활용한 다양한 정신건강 연구에 연구협력에 귀중한 역할을 할 것.
- **보유 핵심 애로기술:** 뇌영상 대규모 데이터베이스 관리 및 분석, 뇌발달장애의 신경생물학적 기반에 대한 깊은 이해 보유.
- **보유 장비:** 고해상도 뇌이미징 스캐너, 뇌이미지 분석용 컴퓨팅 리소스 및 소프트웨어 등 다양한 연구장비 보유
- **대표 해외연구자 연구역량:** 주요 협업연구자인 Michael Milham은 Neuroscience and Behavior 분야 인용수 상위 1% Highly Cited Researcher (2014, 2015, 2016) 및 Organization for Human Brain Mapping의 Wiley Young Investigator Award (2014)를 수상하는 등 정신건강장애의 조기진단과 치료 및 뇌 영상 데이터 공유와 관련하여 선구적 역할을 해왔음.

아. 하버드 의과대학-맥클레인 병원 (Harvard Medical School - McLean Hospital)

- **주요 연구개발활동:** 신경영상 기법을 활용한 정신질환의 생물학적 기반 연구 및 정신질환 치료법 연구
- **장점:** 주요 협력연구자인 Scott Rauch는 MRI, PET 등 뇌이미지 데이터를 이용하여 다양한 정신질환의 생물학적 기반 연구 통찰 및 노하우 보유. Rauch 연구팀과 하버드 의과대학-맥린 병원이 보유한 임상 뇌이미지 데이터는 뇌 파운데이션 모델 개발 및 유용성 및 의료적 유의성 검증에 중요한 자원.
- **협력 필요성 및 본 연구에서의 역할:** 개발된 뇌 파운데이션 모델의 정신질환 연구에의 유용성 및 의료적 유의성 검증 필요. 하버드 의과대학-맥린 병원은 미국 임상 데이터 액세스 제공, 임상 뇌영상 데이터에의 파운데이션 모델 적용, 모델 결과 해석, 의료적 유의성 검증 역할.
- **보유 핵심 애로기술:** 다양한 정신질환군의 뇌영상 임상 데이터, 의료적 유의성 검증 노하우
- **대표 해외연구자 연구역량:** 주요 협력연구자인 Scott Rauch는 하버드의대 McLean Hospital의 현 병원장, Brigham Behavioral and Mental Health의 회장을 역임하는 등 뇌영상을 이용한 신경정신과학 연구에 혁신적 기여함. Comprehensive Clinical Psychiatry (2008) 등 저명한 학술도서 다수 집필. 연구단장인 차지욱교수의 학회 멘토링 프로그램을 통해 2016년부터 현재까지 신경과학 연구 멘토링중.

자. 캘리포니아 대학교 샌디에이고 (University of California, San Diego)

- **주요 연구개발활동:** 중독, 우울장애, 섭식장애 등에 대한 신경회로 메커니즘 연구

- **장점:** 주요 협력연구자인 Byungkook Lim은 뇌의 정서 및 동기부여 회로를 제어하고 이해하는 데 필수적인 광유전학, in vivo 이미징 및 유전학적 기술에 탁월. 신경회로의 기능적 연결과 행동 사이에 관계성이 담긴 고품질 데이터를 제공할 수 있는 역량 및 기초 메커니즘 해명 역량 보유.
- **협력 필요성 및 본 연구에서의 역할:** 뇌 파운데이션 모델 구축 및 검증에 필요한 신경과학 데이터 생성 및 결과분석에 중요한 역할 수행 가능. 고품질 신경데이터-행동 데이터 제공. 기초 메커니즘 규명에 역할.
- **보유 핵심 애로기술:** 뇌 파운데이션 모델 구축 및 검증에 필요한 고품질 신경데이터 및 생산기술 보유. 고급 광유전학 및 in vivo 이미징 기술을 활용한 신경회로 정밀관찰 및 제어기술, 유전학적 기술을 활용한 신경세포 특이적 연구기술 등.
- **보유 장비:** 최첨단 광학 및 이미징 장비, 유전자 조작 및 세포수준 실험장비, 다양한 행동 실험 수행 장비 등 다수 연구장비 보유.
- **대표 해외연구자 연구역량:** 주요 협력연구자인 Byungkook Lim은 광학 및 유전학 기술을 활용한 뇌 회로 연구에 주목 받는 연구자로, NIMH Biobehavioral Research Awards for Innovative New Scientists (BRAINS) (2015-2020), BRAIN Initiative Cell Census Network (BICCN) awards (2017-2022) 등 다양한 상을 수상함.

차. 중국과학원 (Chinese Academy of Science)

- **주요 연구개발활동:** 다양한 주제의 과학적 연구가 진행되는 중에 뇌-컴퓨터 인터페이스 연구가 큰 축을 차지하고 있음.
- **장점:** Nature에서 발표하는 연구 센터 순위에서 2024년 기준 1위로 평가받는 기관으로 신경 과학과 이를 활용한 임상·공학적 응용 연구에서 세계적 권위를 인정받고 있음.
- **보유 핵심 애로기술:** 뇌-컴퓨터 인터페이스 설계 및 신호처리 기술, 인공지능·머신러닝 기반 임상 신경데이터 분석, 뇌 자극 및 재활훈련 프로토콜
- **보유 장비:** 9.4T 고해상도 MRI 스캐너와 이를 지원하는 통합 실험 동물 실험실 보유. 이 시스템을 통해 원숭이, 개, 토끼, 고양이, 쥐, 쥐 등 체구가 큰 동물도 고품질의 MRI를 얻을 수 있음.
- **대표 해외연구자 연구역량:** Huiguang He 교수는 h-index 41, 인용수 5000회 이상을 보유한 연구자로 인공지능을 활용하여 뇌신호를 해독하고 분석하는 분야를 주도하고 있음.

요컨대, Neuro-X 컨소시엄은 위의 세계선도적 해외협력연구기관과 AI 알고리즘, 슈퍼컴퓨팅, 뇌과학 분야에서 유기적 협력을 통해, 초거대 뇌-언어 모델 개발이라는 혁신적 목표를 성공적으로 달성하고, 대한민국 AI 및 첨단 바이오 기술 경쟁력을 획기적으로 강화하는 기폭제가 될 것이다.

4. 국제 공동연구 추진계획

1) 추진배경 및 필요성

“본 연구단의 대규모 뇌 모델 연구는 최근 언어 모델의 성공을 바탕으로 인지 과정을 모델링하여 뇌과학과 AI 연구의 발전을 목표로 하며, 이를 위해서는 초거대 신경과학 데이터 확보, 대규모 컴퓨팅 파워, 전문성 확보를 위해 국제 공동 연구가 필수적이다”

- 대규모 뇌 모델 연구의 파급력: 거대 언어모델 (Large Language Models)은 언어 이해와 생성 능력을 통해 번역, 요약, 질문응답 시스템 뿐 아니라 AI 기술과 산업 전반에 혁신을 가져왔다. 예를 들어, GPT 시리즈는 자연어 처리 기술의 눈부신 발전을 이끌었다. 이와 비슷하게, 대규모 뇌 모델 (Large Brain Models)은 뇌의 신경 회로망을 모델링하여 인간의 인지 과정을 모방하고, 이를 통해 신경과학, 심리학, 인공지능 분야에서 새로운 이해와 기술을 창출할 수 있다. 이러한 모델을 통해 뇌 질환의 원인을 파악하고, 새로운 치료법을 개발하는 등의 연구가 가능해질 뿐 아니라, 대규모 언어 모델의 한계점을 극복하여 Artificial General Intelligence의 발전을 가속화 할 것이다. 이러한 파급력 있는 과학 기술의 개발에서 한국이 리드하고 인류전체에 임팩트를 줄 수 있는 연구를 도모하기 위해 글로벌 연구 컨소시엄을 추진한다. 이러한 연구가 범국가적으로 추진되어 성공할 경우, 국가 경쟁력 강화와 사회적 복지 향상으로 이어질 수 있다.
- 거대 뇌 모델의 개발을 위해서 핵심적인 세가지 요소의 획득을 위해 본 제안서의 글로벌연구네트워크 기반의 국제 공동 연구가 필수적이다.

1-1) [초거대 신경과학 데이터 확보] 신경과학 데이터는 매우 다양하고 복잡한데, 특정 국가나 연구소만의 노력으로는 충분한 데이터를 확보하기 어렵다. 예를 들어, 뇌의 다양한 상태와 반응을 포괄적으로 이해하기 위해서는 다양한 실험 환경에서의 전기생리학 및 기능적 이미징 데이터가 필요하다. 글로벌 연구 네트워크를 통해, 특히 Allen Brain Institute와 NYU-Buzsaki Laboratory 와 같이 전세계에서 가장 큰 신경과학 데이터를 보유하고 연구하고 있는 기관과의 긴밀한 협업을 통해 데이터를 공유하고 분석함으로써, 더 깊이 있는 뇌 연구를 가속화할 수 있다.

1-2) [대규모 컴퓨팅 파워] 대규모 언어 모델과 같은 파운데이션 모델 구축에 있어서 또다른 핵심 요소는 충분한 컴퓨팅 파워이다. 본 글로벌연구네트워크를 통해 미국 에너지부 산하 국가연구소가 보유한 세계 최대 규모 엑사스케일 슈퍼컴퓨터와 같은 고성능 컴퓨팅 리소스를 활용할 수 있다. 이와 관련하여 조단위 모델 글로벌 컨소시엄 (Trillion Parameter Consortium)을 조직하고 리드하는 아르곤 국가연구소/시카고대학의 Rick Stevens교수가 해외 연구원으로 참여하며, 본 연구에서의 적극적인 기관 및 연구자 차원의 협조를 약속하였다. 또한 해외 참여연구원인 브룩헤이븐

국가연구고/뉴욕주립대학의 Shinjae Yoo교수와 함께 엑사스케일 슈퍼컴퓨터에 대한 얼리 액세스(early access)를 얻어서 이미 실험 수행을 시작했고, 보다 큰 슈퍼컴퓨터 시간 확보를 위해 연구제안서를 미국 에너지부에 공동으로 제출한 상태이다 (2024년 2월 제출 완료).

1-3) [대규모 딥뉴럴넷 모델링을 위한 전문성 확보] 거대 뇌 모델을 만들기 위해서는 신경과학 데이터의 특성을 잘 반영하는 확장적인 딥뉴럴넷 구조를 만들고 개선하기 위한 융합적 전문지식이 필요하다. 이를 위해 본 연구단은 계산신경과학과 AI의 경계선에서 첨단 연구를 주도하고 있는 세계 최고 전문가 석학을 섭외하는 데 성공했다.

- 학문 후속 세대의 육성 예시: AI와 신경과학의 접점의 연구는 새로운 지식과 기술의 창출을 가능하게 한다. 글로벌 연구 네트워크와 협력을 통해, 젊은 연구자들은 다양한 분야의 선도적 연구자들과 교류하고, 최신 연구 동향과 기술을 배울 수 있다. 본 연구단에 대한 국가적 차원의 지원은 따라서 우리나라에게 꼭 필요한 학문 후속 세대의 양성, 지속가능한 연구 인프라 구축, 국제 협력 네트워크의 확장을 가능하게 할 것이며, 장기적으로 국가의 과학 기술 경쟁력을 높이는 데 기여할 것이다.

2) 상대국 연구책임자 및 참여연구원 현황

가. 상대국 연구책임자 인적사항

국가명	연구기관명	성명	전공	직위	e-mail	신청액(천원)	신청기간	확정기간
국가코드						확정액(천원)		
미국	아르곤국가연구소	Stevens, Rick	고성능컴퓨팅, 인공지능	연구부소장	stevens@anl.gov	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	브룩헤이븐국가연구소	Shinjae Yoo	계산과학, 인공지능	팀리더	sjyoo@bnl.gov	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	뉴욕대학교	György Buzsáki	신경과학 의학	교수	gyorgy.buzsaki@nyulangone.org	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	베일러 의과대학	Benjamin Hayden	신경과학	교수	benhayden@gmail.com	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
캐나다	Mila 몬트리올 인공지능 연구소	Blake Richards	계산신경과학/AI	부교수	blake.richards@mcgill.ca	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
영국	케임브리지 대학교	Guillaume Hennequin	계산신경과학	교수	g.hennequin@eng.cam.ac.uk	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재

중국	중국과학원	Huiguang He	뇌과학/AI	교수	huiguang.he@ia.ac.cn	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	아동 정신 연구소	Michael Milham	임상 신경과학	교수/연구부사장	Michael.Milham@nki.rfmh.org	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	하버드 의과대학-맥린 병원	Scott Rauch	임상 신경과학	병원장	srauch@mgb.org	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재
미국	캘리포니아 대학교 샌디에이고	Byungkook Lim	신경과학	교수	byl015@ucsd.edu	해당없음	2025.07-2028.06	협약시기재

나. 상대국 연구책임자의 주요 이력(주요 논문, 수상실적, 주요 경력 등)

표. 해외연구자들의 최근 5년간 정량적 연구 성과 지표

분야	해외연구자	기관	논문수	피인용수	h-index	논문당 피인용수	분야보정 임팩트지수 (평균 = 1)	특허수
AI	Stevens, Rick L.	Argonne National Lab	56	2585	47	46.2	5.04	66
AI	Yoo, Shinjae	Brookhaven National Lab	90	1585	21	17.6	2.61	2
AI	Richards, Blake	Mila	40	1069	23	26.7	2.62	-
AI	Shea-Brown, Eric	Univ of Washington	28	359	29	12.8	1.05	2
신경과학	Sümbül, Uygur	Allen Brain Institute	11	329	11	29.9	1.83	1
신경과학	Hayden, Benjamin	Baylor College	57	1058	43	18.6	1.6	-
신경과학	Buzsáki, György	New York Univ	71	2807	130	39.5	3.17	2
신경과학	Fenton, André	New York Univ	34	463	43	13.6	0.81	3
신경과학	Hennequin, Guillaume	Univ of Cambridge	16	290	13	18.1	1.43	-
신경과학	Lengyel, Máté	Univ of Cambridge	19	319	24	16.8	1.44	1
임상	Rauch, Scott L.	Harvard Univ/ McLean Hospital	61	1511	120	24.8	3.66	-
임상	Milham, Michael	New York Univ/ Child Mind Institute	110	3119	99	28.4	2.49	-

*출처, SciVal, Scopus; MILA, Montreal Institute for Learning Algorithms 몬트리올 인공지능 연구소

다. 상대국 참여연구원 현황 (성명, 소속, 직위, 전공 등 표로 명시)

연번	성명	소속 기관/부서	직위	전공
1	Fenton Andre	뉴욕대학교	교수	신경과학

2	Guillanume Lajoie	Mila 몬트리올 인공지능 연구소	조교수	AI
3	Máté Lengyel	케임브리지 대학교	교수	계산신경과학

3) 공동연구 수행자(기관) 간 연구범위 및 역할분담 내용

연구목표	한국 연구책임자 역할	상대국 연구책임자 역할
연구 1. 뇌 시공간데이터를 통합하는 트랜스포머 모델 개발	데이터 큐레이션, 모델 구조 개발, 학습 모델 검증	모델 구조 개발에서 도움을 줌: 새로운 트랜스포머 구조
연구 2. 의료영상+자연어 시공간데이터 통합의 트랜스포머 모델 개발	파운데이션 모델 구조 설계, 개발 및 대규모 뇌영상 및 임상 데이터 확보, 훈련	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 3. 파운데이션 모델의 이론적 뇌정보처리 모델 개발 및 검증	학습 및 기억 관련 다중영역, 다차원 집단활성뇌신호 측정, 뇌모사 수리 모델링	뇌 신호 디코딩 및 잠재표상 분석, 뇌정보처리 이론 도출
연구 4. 파운데이션 모델의 가설적 뇌-믿음 잠재표상 모델 검증	길찾기의 베이지안 관찰자 모델 개발 및 확장, 뇌-믿음 잠재표상 모델 개발	잠재표상 모델 최적화에 필요한 효율적 자동 미분 기술 제공, 발견한 잠재표상의 확률적 해석 도움
연구 5. 고밀도 다채널 전극을 이용한 사회인지 다중간 비교를 통한 전기생리학적 데이터 획득	사회인지 관련 행동과제 개발, 행동/전기생리학 수치모델링, 동물 전기생리학 실험	인간의 사회인지 행동 및 전기생리학 실험, 데이터 제공
연구 6. 파운데이션 모델을 통한 메타 학습 기저의 신경생물학적 표상 연구	인지조절과제 실험과 분석, 데이터베이스 모델링과 실험적 검증	메타학습 모델구조 개발 도움, 데이터제공, 실험결과 분석과 해석 도움
연구 7. 파운데이션 모델에서의 일반화-기억화 기작 이론 모델링 연구	모델 가설화, 구현, 뇌모사 수리모델링	실험적 증명, 결과 해석, 모델링 고도화
연구 8. 파운데이션 모델 스케일업 관련 파라미터 연구	모델 학습 실험 및 검증, 스케일링 특성 실험	역사스케일 슈퍼컴퓨터에서의 인공지능 학습 병렬 처리 프레임워크 개발 및 문제 해결
연구 9. 다중 모달리티 파운데이션 모델 개발 및 특화형 최적·경량화 기법 연구	음성/활자 뇌신호 파운데이션 모델 개발 및 경량화 알고리즘 개발	협력팀인 Canda Mila 그룹의 foundation model과 비교 분석, 실험적 성능 테스트
연구 10. 파운데이션 모델 임상 뇌영상	한국 (서울대병원) 및 미국 임상 데이터에 모델	미국 (하버드의대-맥클레인병원,

데이터에 적용, 의료적 유의성 검증	테스트하여 임상적 유의성 검증	Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석
연구 11. 영화 시청 뇌영상을 통한 파운데이션 모델 및 시각 재구성 다운스트림 과제 구현	파운데이션-디코딩 모델 구조 개발, 대용량 fMRI-EEG 학습 및 새로운 데이터 이용 모델 검증	미국 (Child Mind Institute) 임상 데이터 액세스 제공, 모델 결과 해석

4) 상대국 매칭펀드 (해당 없음)

현금	NA (단위 : 원)	현물	NA
○ 상대국의 연도별 연구비 및 비목별 간략 내역 : ○ 상대국 연구자가 받는 연구비의 지원기관 및 프로그램명 :			

5) 국제협력 교류계획(인력교류 계획, 공동개최 세미나 등을 구체적으로 명시)

항목	빈도/방법	연간 횟수	횟수, 장소 및 방법, 목표 성과, 참여 인원
1. 연구회의	격주/Zoom	24회	Zoom을 통해 격주로 진행. 각 연구팀에서 최소 1~2명 정도 참여하며 연구 진행 상황에 따라서 팀별로 소규모 미팅 진행 및 전체 미팅 진행 예정.
2. 마일스톤 회의	분기별/Zoom	4회	Zoom을 통해 분기별로 진행. 모든 연구팀 참여로 진행하며 연구 목표 달성을 위한 연구 진행 상황 교류 및 피드백, 추후 계획 설정.
3. 교육생 파견	연별/오프라인	1회	연 1회 석,박사 학생을 해외기관에 약 세달 간 (여름방학 2달+겨울방학 1달) 파견하여 기술 확보 및 국제 공동 연구 수행.
4. 해커톤	연별/오프라인	1회	국내외의 많은 인원의 참여를 위해 방학 기간에 개최될 예정이며 약 2주간 오프라인으로 진행.
5. 워크샵	연별/오프라인	1회	해외 연수 결과 (모델, 인사이트, 연구방법등) 공유를 위해 국내에서 연 1회 워크샵 개최.
6. 공동 논문 및 국제	연별	상시	각 팀마다 연 2개의 연구를 학회 proceeding 페이퍼 제출,

학회 초록 출판			협업 연구자와 팀을 이루어 해당 주제로 유관 학회 심포지움 지원, 추후 협업 연구팀과 논문 저자 관련 협의를 서면으로 미리 결정
7. 멘토링 프로그램	연별/하이브리드(오프라인+Zoom)	4회	국내 주니어 연구자(대학원생, 박사후연구원)와 해외 석학을 1대1로 매칭. 연구 및 커리어에 대한 멘토링을 받음. 참여 해외 연구자에게는 소정의 컨설팅료 제공.
8. 후속/파생 연구비 지원	연별/Zoom 온라인 미팅을 통한 전체 미팅	1회	매년 1회 (12월 초) 국내 또는 파트너 국가에서 차년도 연구사업 중 국외교류를 지원하는 사업을 검색, 가능성 있는 건들에 대해 논의, 1-2월에 미리 지원 준비를 시작
9. 컴퓨팅, 데이터 자원 공유	미팅 없이 서면 협의	NA	참여 기관 간 데이터 및 컴퓨팅 자원의 공유를 위한 표준화된 프로토콜을 수립. 데이터 형식, 저장소 접근 권한, 보안 및 윤리적 고려사항 등을 명확히 정의

● 주요 교류 활동의 세부적 계획

(1) 연구회의 (정기/Zoom, 연간 24회): 연구회의는 약 2주 간격으로 Zoom을 통해 진행되며, 각 참여기관별 최소 1~2명의 담당 연구자가 참여하여 실질적인 협업 과제의 진행 상황을 점검하고 향후 계획을 수립한다는 점이 핵심이다. 이를 위해 첫 번째 세션에서는 각 기관의 연구 현황 및 이슈를 공유하고, 두 번째 세션에서는 세부 전공 분야(예: 신경과학, AI, 병렬컴퓨팅 등)별 분과 미팅을 구성하여 심도 있는 협의를 진행할 예정이다. 마지막 세션에서는 전체가 다시 모여 주요 결정 사항과 일정, 추가 요청 사항 등을 확인한다. 이 과정을 지원하기 위해 ‘협업 기록 및 공유 플랫폼 (예: Google Drive, Notion 등)’을 활용해 회의록, 실험 데이터, 코드 등을 체계적으로 관리한다. 또한 필요에 따라 실시간 화면 공유, 온라인 공동 코딩 세션 등을 통해 효율적인 문제 해결이 가능하도록 추진한다. 주별·월별로 어떤 항목이 논의되고, 어떤 산출물이 나오는지 일정을 시각화하여 구성원들에게 명확히 전달할 계획이다.

(2) 마일스톤 회의 (분기별/Zoom, 연간 4회): 분기별로 진행되는 마일스톤 회의에서는 전체 연구진이 모여 지난 분기의 목표 달성도와 향후 분기별 중점 과제를 점검한다. 이를 위해 핵심 연구 성과와 문제점을 빠르게 파악해 대응책을 수립하고, 각 세부 과제별 목표 변경 혹은 추가 자원 투입 필요 여부 등을 함께 논의한다. 특히 마일스톤 회의 전에는 각 기관 담당자가 간략한 ‘마일스톤 보고서’를 준비해 공유함으로써, 회의 중에 집중해야 할 논점들을 미리 정의한다. 이렇게 분기 단위로 연구 진행 상황을 구조화하여 검토함으로써, 중장기적인 목표 (예: 연간 필수 결과물, 논문 제출 시점 등)를 향해 흔들림 없이 나아가도록 관리한다.

(3) 교육생 파견: 각 분야별 (AI, 신경과학, 임상) 및 핵심 요소별 (데이터, 모델, 계산)로 매칭되는 협력 연구

기관으로 국내 연구단장 (성균관대 홍석준 교수), 공동연구단장 (서울대 차지욱 교수, KAIST 백세범 교수) 및 참여연구원 교수들이 사전에 모집된 박사후연구원, 대학원생들을 인솔하여 방문한다. 방문전 온라인 연구회의와 워크숍을 통해 구체적 협업 연구 계획을 수립한다. 방문시에 kick off 미팅을 통해 기관간 협업 포인트를 조율하고 참여연구원 교수들이 1주일간 협업 연구를 위한 기반을 닦고, 연구원들의 3달간 생활 여건등을 살피고 필요시 요청사항을 기관 및 호스트 연구자와 조율한다.

(4) 해커톤: 해커톤은 연 1회 미에너지부 국가연구소 (아르곤, 브룩헤이븐)에서 주최하는 GPU 해커톤에 국내 연구자와 해외 연구자가 공동으로 팀을 이뤄 참가한다. 특히 국내외 신경과학 연구자, 해외 계산신경과학 연구자, 해외 슈퍼컴퓨터 전문가와 같이 융합적으로 팀을 구성한다. 또한 본 연구에서 기술적 서포트를 제공하기로 한 NVIDIA의 GPU 프로그래머도 멘토로 참여하여 코드 개발 속도를 높일 예정이다. 개발 목표의 코드는 뇌 전기생리학 데이터로 부터 길고 넓은 시공간 패턴을 학습하는 차세대 트랜스포머의 개발과 스케일업이다. 이러한 코드 개발은 뇌과학적, 인공지능, 고성능 컴퓨팅에서의 병렬처리 기술 등 융합적 지식이 요구되는데, 해커톤에서 가장 효율적인 협업이 가능하다.

(5) 워크숍 (연 1회/온·오프라인 병행): 워크숍은 해커톤이나 교육생 파견과는 별도로, 성과 공유와 협업 촉진을 위한 종합 교류의 장으로 계획된다. 해외 연수 결과나 기관별 성과를 한데 모아 “모델, 인사이트, 연구방법론” 등을 정리해 발표하고, 이를 토대로 새로운 협업 아이디어를 도출한다. 워크숍은 기조강연(Keynote), 성과발표(Oral/Poster), 분과토론(Session) 세 부분으로 나뉘며, 해외 협력기관 연구자와 국내 연구진이 함께 참여해 실시간 혹은 녹화 영상으로 발표를 진행한다. 참가자들의 이질적인 전문성을 한자리에서 결합하기 위해, 참여자들이 사전 토론주제나 자료를 공유받고, 현장에서 네트워킹할 수 있는 세션(예: 라운드테이블, 번개모임)을 따로 마련한다.

(6) 공동 논문 및 국제학회 초록 출판 (연별/상시 진행): 공동 논문 및 국제학회 초록 출판은 각 팀마다 연 2건 이상의 국제학회 프로시딩 혹은 SCIE급 저널 출판을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 협업 연구와 병행하여, 데이터 정리·분석 단계부터 저자들의 역할분담을 명확히 설정하고, 사전에 저작권 관련 합의를 진행한다. 원활한 학술 성과 도출을 위해, 각 기관에 소속된 편집·투고 경험이 풍부한 교수진이 직접 멘토링을 제공하며, 필요할 경우 학회 제출 전 리허설 발표(Pre-presentation)를 실시한다. 또한 연구 윤리, IRB(Institutional Review Board) 규정 등을 철저히 준수하여, 뇌영상·임상 데이터 등 민감 정보가 안전하게 관리되고 올바른 형태로 공개·재제될 수 있도록 주기적으로 체크한다.

(7) 멘토링 프로그램 (연별/하이브리드, 4회): 멘토링 프로그램은 주니어 연구자 (학부연구생, 박사·박사후연구원)가 해외 석학과 1:1로 매칭되어 밀도 높은 연구·경력 상담을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

예컨대, 신경과학 전공 학생은 계산신경과학 분야의 해외 석학에게 자문을 받고, AI 분야 박사후연구원은 GPU 병렬컴퓨팅 전문가에게 실용적인 코딩 팁을 학습할 수 있다. 멘토-멘티는 분기별로 최소 한 번 이상 화상회의를 통해 연구 아이디어를 교환하거나, 어려움을 겪고 있는 문제 해결을 함께 모색한다. 또한 필요 시 국내 방문이나 해외 방문 시 직접 만나 집중 세션을 진행할 수도 있다. 이러한 과정은 참여 연구자들의 학술 역량을 한 단계 도약시키는 기반이 되며, 긴밀한 국제 네트워크 형성에도 큰 도움이 된다.

(8) 후속/파생 연구비 지원: 연구기간 종료후의 지속적인 네트워크 유지 계획: 지속적인 국제 공동 연구와 학문후속세대 양성을 위한 재원 마련 방안을 계속해서 알아보기 위해 연말 12월 초에 미리 국내 및 국외 지원 사업을 미리 알아본다. 예컨대, Human Frontier Science Program, 삼성미래기술육성사업 및 한국연구재단의 글로벌 연구프로그램 (예, 글로벌해외우수연구기관 유치사업)에 지원하고, 이러한 재원을 바탕으로 주관기관인 성균관대, 서울대 그리고 KAIST에서도 국제 연구센터 설립을 계획할 것이다. 또한 각 기관의 교원 및 학생 창업 지원 프로그램을 적극 활용하여 뇌과학 기반 파운데이션 및 생성 모델을 활용한 사업화 방안에 대해서도 적극적으로 추진하고 장려할 계획이다.

(9) 컴퓨팅·데이터 자원 공유 (미협의 시 별도 협약): 마지막으로, 협업 과정에서 핵심이 되는 컴퓨팅 자원과 연구 데이터의 안정적 공유가 필수적이다. 이를 위해 각 기관 간 표준화된 프로토콜을 마련하여, 데이터의 형식(예: BIDS 포맷 등), 저장소 접근권한, 보안·윤리적 고려사항 등을 명문화한다. 공유된 데이터에 대한 사용 목적, 보존 기간, 2차 활용 범위 등을 사전에 합의함으로써, 기관 간 불필요한 마찰을 최소화하고 원활한 공동 연구가 가능하도록 설계한다. 특히 GPU 클러스터나 슈퍼컴퓨팅 자원을 사용할 때는 작업 분산·병렬화 계획, 예상 계산 비용 등을 구체적으로 산출하여, 프로젝트 관리 측면에서 최적화된 연구 인프라 운용이 이뤄지도록 유도할 예정이다.

6) 연구성과 배분계획 (연구성과의 공유정도 및 배분계획 등 명시)

6-1) 연구성과 정의 및 소유권: 본 사업에서 산출되는 모든 유형·무형의 결과물(논문, 특허, 프로그램, 데이터 등)을 ‘연구성과’로 간주되며, 이들은 연구 참여 기관 및 개인 간의 협력과 공동의 노력의 결과물임을 인정한다. 이에 따라 연구성과의 공유 및 배분은 공정하고 투명한 기준에 의해 이루어진다. 연구 참여자는 내부 규정(컨소시엄 협약, 연구계약서 등)에 따라 재산을 공유할 수 있으나, 정확한 비율·권한은 사전 협상 필요하므로 교육생 파견시 초반에 협력 팀과 이것에 대해 미리 논의하는 것을 원칙으로 한다. 모든 연구 참여자는 연구 과정에서 생성된 데이터, 연구 결과물 및 지식을 자유롭게 접근하고 공유할 권리가 있다. 연구 데이터 및 결과물은 연구팀 내부 네트워크를 통해 공유되며, 학술지와 학회를 통해 공개한다.

6-2) 저작권 및 논문 발표: 논문 저자 자격은 국제규정(ICMJE, 밴쿠버 규정 등) 따르며, 기여(연구설계, 데이터분석, 원고작성 등)가 명확해야 이름 올릴 수 있다. 저자 순서는 연구초기에 기여도를 투명하게 문서화해 합의하고 연구책임자(PI)라도 실질 기여 적으면 제1저자나 교신저자 불가할 수 있음을 고지한다. 학술지 게재 시 연구비 출처, 저작권 라이선스, ACK(감사의 글) 등 정확히 표기. 필요 시 원시데이터 공개 규정도 준수한다.

6-3) 특허·기술이전 & 수익 배분: 연구 중 발명 발견 시 발명자 (또는 PI)는 외국 협력팀과 상의 후 산학협력단(또는 기술지주회사)에 보고하는 것을 원칙으로 한다. 기업에 기술이전(라이선스, 양도 등)할 경우, 로열티·계약금 등 수익은 (예시) 기관 40%, 발명자(교수·연구원) 40%, 연구실 재투자 20% 비율 등으로 배분 가능 (실제 비율은 기관 규정 따라 달라짐) 하므로 미리 협의하여 서면화 하기로 한다.

6-4) 연구데이터 관리·공유: 임상·개인정보 포함된 민감 데이터는 IRB와 개인정보보호법 준수해 비식별화할 예정이다. 내부적으로 공용 서버나 클라우드 사용 시 접근 권한을 직무별·등급별로 차등 관리 한다.

5. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 자율성과지표

1-1) 결과물의 성능지표

지표명	가중치	단위	목표부여방식 (질적, 양적)	목표		
				1년차	2년차	3년차
① 참여연구원 해외 파견 인력 수	50	명	양적	10	20	20
② 석사 학위 배출	10	명	양적	2	5	8
③ 박사 학위 배출	10	명	양적	2	5	8
④ 세계 최대 규모 뇌과학 모델 개발	20	%	질적 (논문 질, 학회에서의 평가)	세계최고기준 80%	세계최고 기준 100%	세계최고기준 120%
⑤ 국내-해외 공동 출판 논문	10	편	양적	5	10	15
합계	100%		-	-		

1-2) 성과지표별 세부 사항

(1) 참여연구원 해외 파견 인력

구 분	내 용	비 고
자율지표 선정사유	-전문성 강화: 연구원의 개인적 전문성과 기술 스킬의 향상을 위해 이 자율지표를 선정함. 해외 연구 환경에서의 경험을 통해 새로운 연구 방법론, 기술, 그리고 이론을 습득하는 것을 포함. -국제 협력: 글로벌 연구 네트워크 구축과 국제 공동 연구 프로젝트 참여를 통한 협력 기회 확대. -문화적 적응력: 다양한 문화와 연구 환경에 대한 이해와 적응력 향상을 통해 글로벌 연구 커뮤니티와의 소통 능력 강화.	
측정방법	-해외 파견 인원.	
목표산출 근거	-연간 20인의 국내연구진을 최소 90일이상 해외 파견하는 목표임. -미국 달러 환율 1450원/달러로 가정, 근무자의 3개월 체류비가 항공비/숙식비/기타	

	일비를 포함하여 대략 1600만원 정도 드는 것으로 계상되어, 각 PI마다 할당되는 연 3600만원 해외채류비로는 2명의 교육생을 파견보낼 수 있는 것으로 예상, 이를 기준으로 현재 10명의 PI 연구실이 있으므로 20명의 연구진이 갈 수 있다고 판단됨.	
목표달성 시 최종결과물	- 해외 파견 연구자들의 연구성과물이 될 수 있음. - 기관의 국제적 인지도 향상: 성공적인 해외 파견 프로그램은 기관의 국제적 인지도와 학문적 명성을 향상시킬것임. - 국제적 네트워크: 해외 연구 기관과의 협력을 통해 구축된 국제적 네트워크는 향후 연구 및 교육 활동에 긍정적인 영향 줄것임.	
추진전략 및 주요활동	- 해외연구진과의 공동연구, 해커톤, 워크샵, 세미나, 심포지움의 활동을 할 예정임. - 해외 파견 준비 프로그램: 연구원들이 해외 연구 환경에 잘 적응할 수 있도록 문화 적응 훈련, 안전 등을 포함한 준비 프로그램을 실시.	

(2) 석사 학위 배출

구 분	내 용	비 고
자율지표 선정사유	-학문적 우수성 및 전문성 강화: 석사학위동안 해외 파견 연구를 통해 연구원들이 전문적인 지식과 연구 능력을 갖추게 하여 학문적 우수성을 달성하고자 함. - 국제적 경쟁력 강화: 해외 연구 환경에서의 학습과 연구 경험을 통해 연구원들의 국제적 경쟁력을 강화할 것임.	
측정방법	- 매년 석사학위 수료자의 수	
목표산출 근거	- 3년간 총 10개 국내 연구실에서 연간 평균 7명의 석사 학위자들이 본 연구 프로그램을 통해서 배출하는 것을 목표로 함.	
목표달성 시 최종결과물	- 전문성 있는 연구 인력: 신경과학 및 인공지능 관련 분야의 석사 학위자 8명.	
추진전략 및 주요활동	- 멘토링 및 지원 체계 구축: 현지에서의 석사학위를 위한 학습과 연구를 지원하기 위해 멘토링 프로그램과 상담 서비스를 제공할 수 있음.	

(3) 박사 학위 배출

구 분	내 용	비 고
자율지표 선정사유	-리더십 및 혁신 능력 강화: 박사 과정 학생들이 글로벌 연구 커뮤니티에서 리더십을 발휘하고 혁신적인 연구를 수행할 수 있도록 함. -학문적 기여도 향상: 박사 학위는 학문적 기여도를 극대화하는 데 중요한 단계임. 고급 연구 역량과 독창적인 연구 결과물을 통해 국내외 학술 커뮤니티에 기여할 수 있음. -국제적 협업 및 네트워크 구축: 글로벌 연구 네트워크 내에서 중요한 역할을 수행하고,	

	국제적 협업을 통한 고급 연구 역량의 개발을 목표로 함.	
측정방법	- 매년 박사학위 수료자의 수	
목표산출 근거	- 3년간 총 10개 국내 연구실에서 연간 평균 5명의 박사 학위자들이 본 연구 프로그램을 통해서 배출하는 것을 목표로 함. - 글로벌 연구 환경에서의 경쟁력: 박사 학위 소지자는 글로벌 연구 환경에서 중요한 경쟁력을 가짐. 고급 연구 역량과 국제적 협업 능력은 국내 연구 환경의 질을 높이는 데 필수적임. - 국가 및 사회적 요구: 고급 연구 인력은 국가의 기술 혁신과 사회 발전을 주도함. 특히 인공지능이나 신경과학 분야의 박사 학위 소지자의 양성은 국가 경쟁력 강화에 기여함. - 학문 분야의 발전: 독창적이고 혁신적인 연구를 통해 학문 분야의 지식 경계를 확장하고, 새로운 이론과 기술의 개발을 촉진함.	
목표달성 시 최종결과물	- 혁신적 연구 리더: 박사 학위를 취득한 연구원들은 해당 분야에서 혁신을 주도하고, 국내외 학문적 및 사회적 문제 해결에 기여할 수 있는 연구 리더가 될 것으로 기대함. - 글로벌 연구 네트워크의 핵심 구성원: 국제적 협업과 네트워킹을 통해 글로벌 연구 커뮤니티 내에서 중요한 위치를 차지하게 될 것임. - 국내 연구 및 교육 환경의 질적 향상: 박사 학위 소지자는 국내 연구 및 교육 환경의 질적 향상에 기여할 것임.	
추진전략 및 주요활동	- 글로벌 리더십 훈련: 리더십, 글로벌 네트워킹 스킬 등을 강화하기 위한 훈련 프로그램을 마련함. - 국제 협력 프로젝트 참여: 본 연구단의 국제 공동 연구 프로젝트 참여를 통해 수준 높은 융합 연구의 경험을 쌓고, 글로벌 연구 커뮤니티와의 협력을 강화함.	

(4) 세계 최대 규모 뇌과학 모델 개발

구 분	내 용	비 고
자율지표 선정사유	- 과학적 기여와 혁신: 세계 최대 규모의 뇌과학 모델 개발은 인간 뇌의 작동 원리에 대한 이해를 크게 향상시키고, 뇌 관련 질병의 진단과 치료에 혁신을 가져올 수 있음. - 기술적 도전과 성취: 이 목표는 최첨단 컴퓨팅 기술, 뇌과학데이터 분석, AI의 융합을 필요로 하며, 이 분야에서의 기술적 도전과 성취를 나타냄. - 국제적 협력의 중요성: 세계 최대 규모의 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해서는 다양한 국가와 기관의 협력이 필수적임. 이는 국제적 연구 협력의 우수 사례가 될 것임.	
측정방법	- 모델의 규모와 정확성: 개발된 모델의 규모(뉴런의 수, 연결 복잡성 등) 및 정확성(실험 데이터와의 일치도)을 측정함. - 기술적 혁신 지표: 프로젝트에서 채택한 새로운 기술과 알고리즘의 개발 및 적용 정도를 평가함.	

목표산출 근거	- 뇌과학의 발전: 이 목표는 뇌과학 분야에서의 지식 기반을 확장하고, 뇌 질환의 이해와 치료에 새로운 접근 방식을 제공할 것임. - 기술 혁신의 촉진: 복잡한 뇌 모델을 개발하기 위한 기술적 도전은 인접 분야의 기술 혁신도 촉진할 것임. - 글로벌 협력의 모델: 이 프로젝트는 다학제 간 및 국제적 협력의 중요성을 강조하며, 연구 협력의 새로운 모델을 제시할 것임.	
목표달성 시 최종결과물	- 세계 최대 규모의 뇌 모델: 인간 뇌의 구조와 기능을 모사하는 세계 최대 규모의 정밀한 모델이 될 것임. - 기술적 발전: 뇌 모델링을 위해 개발된 새로운 컴퓨팅 기술, 데이터 분석 방법, AI 알고리즘. - 국제적 연구 네트워크: 이 프로젝트를 통해 구축된 글로벌 연구 협력 네트워크.	
추진전략 및 주요활동	- 다학제 간 협력 구축: 뇌과학, 컴퓨터 과학, 데이터 분석, AI 등 다양한 분야의 전문가들과 협력함. - 국제적 파트너십 개발: 세계적인 연구 기관, 대학, 산업계와의 파트너십을 개발하여 자원과 지식을 공유함. - 기술 혁신과 연구 개발: 최신 기술을 활용하여 뇌 모델링의 정확성과 효율성을 높이는 연구를 진행함.	

(5) 국내-해외 공동 연구 출판 논문

구 분	내 용	비 고
자율지표 선정사유	- 학문적 교류 증진: 국내 및 해외 연구자 간의 학문적 교류를 촉진하여 서로의 지식과 경험을 공유하고, 연구의 질을 향상. - 연구의 국제적 가시성 향상: 공동 연구를 통한 논문 출판은 국제적인 학술지 및 우수계산과학 학회에서의 인정을 받으며, 연구의 국제적 가시성과 영향력을 향상. - 학문적 협력 네트워크 구축: 지속적인 국내-해외 공동 연구는 강력한 학문적 협력 네트워크를 구축하고, 미래 연구에 대한 기회를 확장.	
측정방법	- 공동 출판 논문 수: 국내외 연구자 간 공동 작업으로 출판된 논문의 수를 통해 협력의 성과를 측정함. - 논문의 질적 평가: 논문이 게재된 학술지의 영향력 지수(Impact Factor), 인용 횟수 및 정성 평가를 통해 연구의 질적 성과를 평가함. - 협력 네트워크의 확장: 공동 연구에 참여한 국가와 기관의 수를 통해 학문적 협력 네트워크의 확장 정도를 평가함.	
목표산출 근거	- 학문적 협력의 필요성: 글로벌 학문 커뮤니티에서의 연구 문제 해결은 다양한 관점과 전문 지식의 통합을 요구함. - 연구의 질적 향상: 다양한 연구 문화와 방법론의 결합은 연구의 질을 향상시키고, 독창적인 연구 결과를 도출할 수 있음.	

	- 글로벌 연구 네트워크의 중요성: 연구의 국제적 가시성과 영향력을 높이기 위해 글로벌 연구 네트워크 내에서 활발한 교류와 협력이 필수적임.	
목표달성 시 최종결과물	- 질 높은 연구 논문: 국내외 연구자들의 공동 노력으로 생성된 고품질의 연구 결과물. - 확장된 학문적 네트워크: 국제적 협력을 통해 구축된 강력한 학문적 네트워크는 미래 연구 활동에 자원과 지원을 제공할 것임. - 국제적 인식의 증가: 공동 연구 출판물 통해 연구자, 연구 그룹, 그리고 기관의 국제적 인식과 명성 및 평판의 향상.	
추진전략 및 주요활동	- 공동 연구 프로젝트의 식별 및 개발: 국내외 연구자들과의 협력을 통해 공동 연구 프로젝트를 식별하고 개발함. - 연구자 간의 워크숍 및 회의 개최: 정기적인 워크숍 및 회의를 개최하여 연구 아이디어를 교환하고, 연구 방향성을 설정함. - 학문적 네트워크 및 파트너십 구축: 국내외 대학, 연구소와의 파트너십을 구축하여 공동 연구의 기회를 확대함. - 연구 결과의 국제적 출판 촉진: 공동 연구 결과를 국제적으로 인정받는 학술지에 출판하여 연구의 가시성과 영향력을 증대시킬 것으로 예상.	

2) 연구개발성과의 활용방안

2-1) 성과 활용 계획

- a. [국제 연구 협력 프로그램 활성화] 본 연구는 해외 석학 연구진과의 지속적인 협력을 기반으로, 해외 유수 연구기관과의 연구개발 성과 배분 및 활용 계획을 명시적으로 포함한다. 이를 통해 바이오·뇌과학과 인공지능 분야를 세계적으로 선도하는 국제 공동 연구 프로젝트를 확대하고, 국내외 연구 네트워크를 강화할 것이다.
- b. [해외 연구인력 교류의 성과공유를 위한 프로그램] 국내 연구인력의 글로벌 연구 역량을 향상시키고, 이 프로그램을 통해 쌓은 국제적인 융합연구 경험이 국내의 융합 연구 역량을 성장시킬 수 있다. [구체적 방안] 각 기관에서 이러한 임팩트를 높이기 위해서 (서울대, 서울대병원, 성균관대, 카이스트)에서 국제 융합 연구의 경험을 공유할 수 있는 심포지움, 세미나, 워크샵의 계획을 수립했다. 또한 영어와 한국어로 된 Youtube 채널을 통해서 모든 연구 관련 영상자료 (연구 소개, 리서치 발표, 저널 클럽, 해외 파견 연구자들의 v-log 등)를 연구자 및 일반인들에게도 공유할 예정이다 (별도 예산 반영; 전문가 활용 예정).
- c. [초거대 뇌 파운데이션 모델의 맞춤 의학] 초거대 뇌 파운데이션 모델은 특히 정신과 및 신경과 분야에서 맞춤 의학을 향상시킬 수 있다. 의료 전문가는 개별 뇌 언어 패턴을 이해함으로써 각 환자의 고유한 신경 특성에 맞는 치료를 가능하게 함으로써 뇌전증 수술 계획을 보조하거나 우울증, 정신분열증, PTSD와 같은

질병 및 증상을 조기 식별하고 잠재적으로 개선할 수 있다. 또한 정서와 정서-지각 상호작용의 인지신경과학적 메커니즘 연구 및 개인 맞춤형 의료에 활용 가능한 바이오마커 발굴 등에 초거대 뇌 파운데이션 모델을 적극 활용 할 것이다.

- d. [초거대 뇌 파운데이션 모델을 통한 인간의 인지과정 이해] 모델을 통해 뇌의 신경 언어와 인간 언어 사이의 격차를 해소함으로써 언어, 사고, 의식의 기초가 되는 인간의 인지 과정에 대한 통찰력을 얻을 수 있다. 이는 뇌가 어떻게 정보를 인코딩하고, 경험을 처리하며, 창의성과 감정을 어떻게 생성하는지에 대한 이해를 높이는 데 활용 할 것이다.
- e. [초거대 뇌 파운데이션 모델의 교육적 적용] 뇌 파운데이션 모델은 다양한 아동 청소년의 뇌 유형에 맞춰진 가장 효과적인 개별 학습 전략을 수립하는데 도움을 줌으로써 피험자의 학습 효율성과 유지력을 향상시키는데 우리의 모델을 적극 활용할 것이다.
- f. [오픈사이언스를 통한 책임감 있는 인공지능 기술 활용 및 글로벌 연구 협력 촉진] 비즈니스 모델과 직결되는 거대언어모델 (LLM)의 개발의 경우 보통 비공개 데이터로 학습되는 경우가 많아 보안의 이유로 오픈소스로 진행되는 경우가 많이 없는데, 이는 과학 발전에 있어 가장 큰 저해요소이다. 본 연구단은 개발된 뇌과학 파운데이션 모델과 코드를 오픈소스로 공유함으로써 전 세계 신경과학 연구자들의 연구를 촉진하고, 이를 Continual Learning 등의 다양한 Fine-tuning 및 학습 전략을 제시하여 다양한 연구 분야와 응용 프로그램 개발에 기여할 것이다.
- g. [신경과학과 인공지능 연구를 위한 초거대 뇌 파운데이션 API 서비스 제공 및 다학제적 플랫폼 구축] 초거대 뇌 파운데이션 모델은 신경과학과 인공지능의 기초분야에 대한 새로운 연구 가능성을 열 수 있을 뿐만 아니라 디지털 헬스케어와 BCI와 같은 다양한 응용 분야에서도 활발하게 사용될 수 있다. 이에 다양한 연구자들이 초거대 뇌 파운데이션을 활용한 새로운 연구들을 진행할 수 있도록 API 서비스를 제공하는 동시에 다학제적 연구자들이 API 서비스의 활용 방안 및 연구주제들을 논의할 수 있는 플랫폼을 마련할 계획이다. 또한 본 연구단의 참여 기관들의 지속적인 협업 연구를 통해 초거대 뇌파운데이션을 더욱 고도화하고 이를 통해 API 서비스를 지속적으로 업데이트할 계획이다. 이는 기초 학문분야와 응용분야의 연구자들이 서로 피드백을 주고받으며 초거대 뇌파운데이션 모델을 활용한 새로운 연구들을 더욱 촉진시킬 수 있는 계기를 마련할 것이다.
- h. [비침습적 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 개발] 통합 모델은 인간이 기계와 상호 작용하는 방식을 혁신하여 기계와 인공지능의 통신을 보다 직관적이고 자연스럽게 할 수 있다. 이는 생각으로 직접 제어 가능한 기계 인터페이스 및 장치의 개발로 이어질 수 있으며, 뇌파운데이션 모델을 이용한 비침습적 BCI 디코더 원천기술 개발을 통해, 운동 능력이나 언어능력 상실 환자들의 삶의 질을 향상시키는 첨단의료기술의 개발이 가능해질 것이다. 또한 이때까지 범죄 피해자들에게 범죄 현장 및 범인 몽타주를

그리기 위해 행해지던 최면술은 다소 비과학적이라는 비판이 있으나 비침습적인 디코더를 통해 이를 과학화시키고 발전시켜 무고한 피해자를 구제하고 범죄 검거를 향상에 기여할 수 있다.

- j. **[아동 뇌인지 발달 및 성인 뇌인지 노화연구]** 아동의 정상 및 비정상 뇌발달 궤적 연구, 성인 뇌인지 노화 연구에 거대 뇌 모델을 적용하여, 현재 정신질환 연구에서 어려운 부분, 조기 진단, 뇌영상 기반 치료 효과 모니터링등의 부분에서 획기적인 전기를 마련할 수 있다.

2-2) 기대 효과

a. 연구 역량 및 네트워크의 효과

- **[국제적 네트워크 및 협력 강화]** 본 연구는 신경과학 및 AI 분야에서의 글로벌 연구 네트워크를 구축하고 강화할 것이다. 또한 초거대 뇌 파운데이션 모델에 기반한 API 서비스의 제공과 기술적 업데이트를 위한 지속적인 협력은 연구 네트워크의 지속 뿐만 아니라, 새로운 연구자들과의 협업을 통해 확장성을 증대시킨다. 이는 국내·외 인공지능 융합 과학기술 연구 및 협력의 획기적인 패러다임을 제시할 것이다.
- **[국내 연구 인력의 역량 강화]** 해외 파견 및 국제 공동 연구를 통한 초거대 파운데이션 모델의 개발 과정에서, 세계 각국의 인공지능 및 신경과학과 정신의학 분야의 전문가들과의 교류 및 해외 연수를 통한 연구실 간의 교류는 인공지능과 디지털 헬스케어 및 기초 신경과학 분야에 대한 폭넓고 전문적인 지식을 갖춘 연구 인력 생성을 가능하게 할 것이다. 기초 신경 과학, 인공 지능, 의학이라는 다학제적인 교류는 미래의 먹거리로 떠오른 인공 일반 지능(Artificial General Intelligence)와 디지털 헬스케어 분야의 성장 동력이 될 국내 연구 인력들의 역량을 획기적으로 향상시킬 것이다. 이는 국내 연구 인력의 국제적인 연구 활동 참여 기회를 증대시킬 것이다.
- **[국내 연구 역량의 종합적 성장]** 해외 연구와의 협력을 통해 얻은 지식과 기술의 국내 파급 효과를 통해, 국내 연구 기반의 종합적인 발전과 혁신을 이룰 것이다.

b. 뇌과학/의과학 및 기술적 효과

- **[구체적이고 체계적인 뇌과학 인공지능 연구]** 본 연구는 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발 및 신경과학 연구와 임상 연구에의 응용을 통해, 뇌과학에서 AI 기술이 실제로 적용되는 구체적이고 실현 가능한 연구 목표를 제시할 것이며, 이는 향후 국내외 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.
- **[전사적 및 역전사적 연구 Translational and Reverse-Translational Research]** 종간 신경과학 연구 지식, 다른 모달리티 사용 신경과학 연구 지식 간 융화를 통하여 뇌 구조에서 창발되는 뇌 활동의 다이내믹스를 모델링할 수 있을 것으로 기대한다. 파운데이션 모델이 뇌 활동성 모델링에 성공적이라면 생물물리적 이론 기반 시뮬레이션 모델 대체하거나 오히려 도움을 받아 설명가능한 AI (xAI) 모델로

발돋움 될 것으로 예상된다.

- **[정신질환 바이오마커 연구]** 뇌 언어를 이해하고 분석하고 생성하는 뇌 파운데이션 모델의 정신질환 진단 및 조기식별 문제로의 적용은 재현 가능하고(reproducible), 일반화 가능한(generalizable) 정신질환의 바이오마커 발굴에 기여할 것이다. 이는 증상기반 정신질환 진단체계의 한계 극복에 도움을 주고 개인 맞춤형 정신질환 치료에 기여할 것이다.
- **[뇌-컴퓨터 인터페이스]** 현재 뇌-컴퓨터 인터페이스 분야는 인공 지능 기술의 발전과 함께 맞물려 급속도로 발전하고 있다. 현재까지 연구된 바에 의하면 1) 뇌 신호만을 활용하여 로봇 팔을 단순하게 움직일 수 있고, 2) 어떤 말을 듣고 어떤 생각을 하였는지를 해석해낼 수 있으며, 3) 어떤 이미지 콘텐츠를 보았는지 복원해낼 수 있다. 이렇듯 최근의 뇌-컴퓨터 인터페이스 분야는 인간의 뇌신호로부터 움직임, 생각, 시각을 해석해낼 수 있으며, 장차 생각만으로 많은 일들을 해낼 수 있는 기술 발전의 기틀을 마련하고 있다. 뇌 파운데이션 모델은 높은 성능의 뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI) 디코더 개발에 확장 응용 가능할 것이다. 이는 신체 손상을 최소화한 뇌-컴퓨터 인터페이스를 가능케 하여 중증환자의 신경보철기술과 같은 다양한 임상 장면에서 활용될 수 있을 것이다. 뿐만 아니라, 신경모듈레이션, 신경피드백, 인지증강 등 일상적인 영역의 뇌-컴퓨터 인터페이스 활용을 위한 기술의 초석이 될 것이다.
- **[소아/청소년/청년의 정신질환 문제해결]** 젊은 세대의 정신질환 및 자살위험의 문제가 심각하다. 뇌 파운데이션 모델은 뇌파, 인지행동, 언어, 뇌영상등을 기반으로한 이상 행동 및 인지 예측 모델의 개발을 선도할 것이다. 이러한 기술은 단순 탐문식 상담에서 놓일 수 있는 구체적인 심리적 불안 요인을 발견할 수 있다. 소아청소년은 성인과는 다르게 상황에 대한 판단 및 조절능력이 부족해서 심리적 불안 요인을 모르고 있거나 오인할 수 있다. 상담 중 내담자에게 실제 또는 가상의 상황을 부여하고 지각/정서 디코더를 활용할 시, 무의식적으로 지각하는 다양한 감정을 모니터링 할수 있어 자신의 상황을 잘 이해하지 못하는 소아청소년에게 유용할 수 있다.

c.. 교육적 효과

- **[인간친화적 AI]** 다양한 성향/성별/나이/사회적 위치/직업의 실험자에게 학습된 사회적 현상의 긍정적 혹은 부정적 정보로 거시적 사회의 성향을 예측할 수 있다. 나아가 기존 언어 및 이미지 기반 거대 AI에 결여되어 있는 자주적인 윤리, 도덕, 문화, 심리, 감정적 요소를 추가하여 단일 지성과 집단 지성을 모두 아우르는 뇌기반 인간형 AI 개발을 도모할 수 있다.
- **[학습을 위한 AI]** 뇌 신호 기반의 집중력, 창의력, 비판적인 사고의 정도를 모니터링 할 수 있는

인공지능 학습툴의 개발을 견인할 수 있다. 개인 맞춤형 학습 프로그램을 만들 수 있고, 획기적인 비용절감을 통해 보다 많은 학생들이 혜택을 받는 인공지능 학습 솔루션을 만들 수 있다.

d. 사회적 효과 및 경제 산업적 효과

- 소비자 craving/positive emotion 지수 측정
 - 다양한 제품 디자인들 중에서 가장 craving 지수가 높은 디자인 선별
 - 특정 정서(행복, 편안함, 즐거움 등)를 유발시키는 디자인 상품을 디자인하는 과정에 활용
 - 이론적으로만 검증된 긍/부정적 디자인이론을 뇌 인지 행동 실험적으로 입증/반증하는 서비스
 - 다양한 쇼핑 항목에서 학습된 정보에서 임의의 물건의 선호도 성향을 예측
 - 광고로 세뇌된 소비자에게 객관화된 쇼핑 정보를 제공하는 서비스
 - 다양한 엔터테인먼트(음악/영화/드라마/게임 등) 매체를 통해 학습된 정보에서 임의의 엔터테인먼트 콘텐츠의 선호도 성향을 예측
 - 조회수나 추천수에 기반한 기존의 엔터테인먼트시장을 객관화된 정보로 분석하고 예측하는 서비스
- 미디어 심의 기준 재정립
 - 사회를 대표하는 다양한 성향/성별/나이/사회적 위치/직업의 실험자들에게서 측정된 긍/부정 성향 그리고 그 사이의 감정적 지수들을 정립하고 자료화해서, 임의의 미디어 매체가 어느 부분에서 어느 집단의 사람들에게 어떤 영향을 미치는지 기록.
 - 영화 및 드라마 방송이 사회에 끼치는 영향력을 좀더 면밀하게 관리 감독할 수 있는 과학적 수치를 제공.
 - 기존의 전문가 위주의 심의 체제가 아닌 정서 디코딩 기술을 기반으로 한 객관화된 과학적 근거가 밀바탕이 된다면, 심의 기준에 대한 신뢰도 상승.

6. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

1) 국내외 시장 동향

Neuro-X 글로벌 프로젝트의 사업화 계획은 디지털 헬스와 영상 및 진호 기반 진단 같은 신경과학의 고성장 분야를 타겟하고 있으며, 신경질환, 뇌전증, 퇴행성 질환 등 뇌 건강에 대한 긴급한 의료 서비스를 제공하는 것이 목표다. 특히 북미/아시아 시장에 초점을 맞추면서 시장 접근성과 영향력을 극대화하는 전략이 필요하다. 이 과정에서 사용자 니즈 파악, 지속적 연구 혁신, 주요 시장 플레이어와의 협력에 구체적인 계획을 수립할 것이다.

1-1) 국내외 시장 규모 및 수출입 현황

글로벌 뇌과학 기술 시장은 2022년에 약 6120억 달러 규모로 평가되며, 향후 연평균 4.2%의 성장이 예상된다. 특히 디지털 헬스와 분자 진단 분야는 2026년까지 27.8%의 빠른 성장률을 보이며 96억 달러에 이를 것으로 전망된다. AI 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 37.3% 성장할 것으로 예측되며, 이는 AI와 신경과학의 융합 기술에 대한 강력하고 지속적인 수요를 시사한다.

1-2) 국내외 주요 수요처 현황

북미는 뇌과학 시장에서 주요 창업자본과 시장 플레이어들의 존재로 앞으로도 기술 시장을 지배할 것으로 예상된다. 특별히 정신질환 및 퇴행성 신경질환에 대한 관심과 비침습적 뇌모니터링 및 자극 시스템 개발과 같은 분야는 북미의 선도적 위치가 매우 강조되는 주제이다.

한편 대한민국도 규모는 작지만 뇌과학과 인공지능 기술개발에 있어서ダイナミック한 연구환경과 혁신적 스타트업 생태계를 가지고 있다. 국내외 주요 기술 기업들과 연구 기관들은 뇌과학 연구와 관련된 다양한 프로젝트에 투자하고 있으며, 이는 대한민국이 신경과학 기술의 중요한 수요처 중 하나로 부상하고 있다. 특히, 정부는 뇌과학과 인공지능 기술의 발전을 지원하기 위해 다양한 연구 개발 프로그램과 연구 펀드 지원 방안을 마련하고 있다. 이러한 지원은 국내 연구 기관 및 기업들이 신경과학 기술의 선두주자로 성장할 수 있는 기반을 마련해주고 있다.

1-3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

본 연구단의 Neuro-X 뇌 기반 모델 개발은 뇌과학 분야에서 활발히 활동하는 기관들 사이에서 선구적인 역할을 할 것이다. 뇌과학 시장은 GE 헬스케어, 지멘스 헬시니어스 등을 포함한 회사들이 경쟁하며, 최근 NeuroNexus Technologies의 NeuroNexus Summa Framework 출시와 Hyperfine, Inc. 및 Brain Tumor

Foundation과의 파트너십과 같은 발전이 있었다. 연구기관으로 Wyss Center for Bio and Neuro Engineering, NeuroTechX, 그리고 스탠퍼드 대학의 Wu Tsai Neurosciences Institute 에서 신경학적 및 정신 건강 장애를 위한 AI 지도 신경 조절을 통해 새로운 치료법을 개발하는 데 중점을 두고 있다. NeuroTechX는 글로벌 커뮤니티를 구축하여 신경 기술의 발전을 촉진하는 데 주력하고 있으며, 커뮤니티, 교육, 전문 개발을 통해 신경 기술 분야에서 혁신 문화를 조성하고 있다. Wu Tsai Neurosciences Institute는 뇌와 행동의 신비를 밝히는 데 집중하고 있으며, 신경 발견, 신경 건강, 신경 공학에 중점을 두어 뇌 기능을 이해하는 폭넓은 접근 방식을 보여준다.

이러한 배경 하에, Neuro-X “거대 뇌 모델”의 개발은 멀티모달 뇌 신호 데이터베이스 구축과 행동과 뇌 신호 간의 관계 모델링에 중점을 두고, 신경과학 및 AI 분야에서 새로운 통찰력을 제공할 것으로 기대된다. 이 프로젝트는 기존의 연구 기관들과 협력하고 최신의 신경 기술 발전을 활용하여, 개인 맞춤형 의학, 신경 재활, 고급 진단 도구 개발 등에 있어 혁신적인 돌파구를 마련할 것으로 기대한다.

2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

2-1) 지식재산권 현황 및 전략

Neuro-X 프로젝트는 브레인링크 지원을 통해 향후 3년 간 뇌과학 기술 관련 지식재산 포트폴리오 확장을 목표로 한다. 이는 연구개발의 혁신적 성과를 보호하고 상업화에 필수적인 전략으로 글로벌 지식재산권 경쟁이 치열해지는 상황에서 전략적 IP 관리는 국제 시장에서의 우위 확보에 결정적이다. 이를 위해 Neuro-X는 글로벌 IP 보호 전략을 수립하고, 특히 출원 가능성이 높은 연구 결과를 식별할 것이며, 국제 특허 환경에 대한 심층적 이해와 기술 표준화 및 인증 기준 준수에 초점을 맞추어 혁신적인 기술개발을 추진할 것이다. 해외 석학연구자들에게 연구 뿐만 아니라 지식 재산권 전략에 관해서도 지속적으로 자문받을 계획이다. 이러한 접근은 Neuro-X 프로젝트의 임팩트를 보다 더 크게 할 수 있는 장기적 성공을 위한 핵심이 될 것이다.

2-2) 글로벌 IP 동향

- [스케일링 기술 선점] 거대 생성 모델의 성능은 모델 크기, 훈련에 사용되는 컴퓨팅 리소스, 훈련 데이터의 양을 적절한 비율로 확장함으로써 예측 가능하게 향상된다. 이러한 스케일링 법칙은 투자 리스크를 감소시키고, 리소스 활용을 최적화하는 데 기여했다. 2020년 이후 대규모 자본력을 가진 회사들이 거대 언어 모델을 앞다투어 개발 하기 시작한것은 바로 이런 스케일링 법칙을 발견했기 때문에 가능했다. 많은

경우 구체적인 스케일링 정보들을 논문화하지 않고 특허로 보유한다. 이 경우 특허권자의 이익은 보호할 수 있지만, 과학 수준의 발전이라는 대의는 달성하기 어렵다. 따라서 본 연구단은 핵심 발견을 1차적으로 논문화한후에 필요에 의해 특허 출원할 계획이다.

- [오픈엔드 입력 및 출력] 거대생성모델은 다양한 입력에 대해 개방적이어서, 그 출력을 예측하기 어렵다. 이 특성은 모델이 다양한 도메인에서 유용한 능력을 발휘할 수 있지만, 동시에 관리와 제어에 있어 도전 과제를 제시한다.
- [헬스케어 및 교육에서의 응용] 생성 모델은 헬스케어 애플리케이션 개선, 환자 데이터의 효율적인 접근, 개인 맞춤형 의학 및 교육에서의 사용자 맞춤형 학습 경험 제공 등에 기여할 수 있다.
- [전체 뇌 연결성 모델링] 생성 모델을 활용한 전체 뇌 효과적 연결성 모델링은 fMRI 데이터로부터 뇌 네트워크의 연결 강도를 추론하는 데 사용된다. 이는 뇌 과학 및 신경 모델링 분야에서 중요한 발전을 의미한다.

2-3) 주요 고려 사항

- [혁신과 보호의 균형] 뇌과학-AI 분야에서의 혁신을 촉진하면서 지식재산을 효과적으로 보호하는 방법을 찾는 것이 중요하다. 이는 연구자, 개발자 및 사업체가 그들의 발명과 창작물로부터 경제적 가치를 창출할 수 있도록 보장하는 동시에, 공공의 이익과 지식 공유를 촉진하는 균형을 유지해야 한다.

3) 표준화 전략

대규모 뇌 파운데이션 모델은 현재 전세계의 연구자들이 저마다의 기술을 가지고 각축전을 벌이고 있는 상황이다. 이렇게 시장 초기인 때일수록 기술 선도와 협력 네트워크 구축을 통한 표준화 전략은 본 연구 프로그램의 기술적 우위를 유지하게 해주는 동시에 공공의 연구개발을 촉진, 상호운용성을 보장해준다. 이와 관련하여 본 연구단은 아래와 같은 전략을 수립했다.

3-1) [국제 기관을 통한 협력 강화] 공동연구기관의 책임연구자인 차지욱 교수는 컬럼비아 의대 조교수 재직 당시 (2018년) 국제전기통신연합(ITU)와 WHO가 시작한 AI4Health 이니셔티브 회의를 컬럼비아의대에서 성공적으로 주최한바가 있다. 이 경험을 살려 본 우수교류지원 사업에서도 논문 출판되는 기술마다 표준화의 가능성을 타진하기 위해 여러 규관 국제기관 (e.g., 세계지식재산기구_{WIPO}, 국제전기 통신연합_{ITU}, 국제표준화기구_{ISO})와 접촉할 계획이다.

3-2) [개방형 표준 채택] 거대 언어모델의 뼈대는 2017년에 제안된 Transformer인데, 이 후 여러 형태의 변형

기술들이 우후죽순 등장하면서 필드에서 기본적으로 쓰이는 기술들에 대해 공론화나 전수 비교가 필요한 상황이다. 이를 위해, 본 연구진, 협력 연구자들, 외부 연구자들로 구성된 파운데이션 모델 표준화 네트워크를 구축 한 뒤 다양한 transformer 기술들의 전수조사 결과를 기반으로 벤치마크를 실시하여 성능비교와 기술적 명세를 만들 예정이다. 반드시 모든 기술들이 규격화되어 획일화 시킬 필요는 없으므로 이러한 기술 명세를 통해 투명하게 모든 연구자들이 성능 테스트를 할 수 있는 플랫폼을 만드는 것도 고려 중이다. 이러한 표준화 벤치마크 노력들은 다양한 플랫폼 및 애플리케이션 간의 호환성을 촉진함과 동시에 연구 및 개발의 가속화를 위해 공유된 지식 기반을 제공할 것이다.

3-3) [윤리적 가이드라인과 표준의 통합] 표준화를 수행하는데 있어 반드시 고려해야 하는 요소 중 하나가 AI 및 신경과학 기술의 발전과 관련된 윤리 규정이다. 이에 본 연구단은 개인정보 보호, 데이터 보안, 그리고 기술의 사회적 영향에 대한 윤리적 가이드라인을 구축하고 이에 대한 팀 간 합의가 반영된 표준을 개발하고자 한다.

4) 사업화 계획

4-1) 사업화 전략

- [교원 기술 창업] 참고로 연구단장인 성균관대학교 홍석준 교수팀은 최근 파운데이션모-디코딩 모델 관련하여 기술 창업을 수행하고 초기 기술 개발에 열을 올리고 있는 중이다. 공동 연구기관의 서울대학교 차지욱 교수님 팀과 협업하여 본 사업에서 개발될 기술들을 창업 서비스로 구현할 것이며 수익화하여 분배할 계획을 가지고 있다.
- [기술 리더십 확립] 이번 교류지원 사업을 통해 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 **초거대 뇌 파운데이션 모델의 개발 및 응용기술에 있어 세계적인 리더십을 확립**하는 것이 본 연구진의 목표이다. 이를 위해 연구 개발의 성과를 지식재산권(IP) 포트폴리오으로 구축 하고, 전략적 특허를 확보하여 경쟁 우위를 확보할 것이다.
- [산업 파트너십 및 협력] 특별히 잠재적 응용분야인 의료, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야의 기업들과 파트너십을 구축을 시도하고 초거대 뇌 파운데이션 모델의 상용화 가능성을 탐색할 계획이다. 이러한 협력을 통해 모델의 적용 범위를 확장하고, 시장 진입 장벽을 낮추고자 한다. 예컨대 최근들어 국내 및 다국적 대기업들이 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술에 지대한 관심을 가지고 있는 바, 이들 기업들에게 지속적인 접촉을 통해 파트너십을 고려할 만 하다. 예를 들어 공동연구기관 차지욱 교수팀의 소속 AI연구원이 핵심 파트너로 들어가 있는 네이버 하이퍼클로버와의 기술 파트너십도 고려해 볼 예정이다.
- [개방형 혁신 및 커뮤니티 구축] 본 Neuro-X 연구단은 연구 결과와 기술을 오픈소스로 공유하는 개방형

혁신 접근 방식을 채택하여 글로벌 과학기술 연구 커뮤니티와 협력한다. 이를 통해 연구 개발의 효율성을 높이고, 책임감 있는 AI연구의 롤모델을 제시하고, 다양한 응용 분야에서의 기술 적용을 촉진한다.

4-2) 투자 계획

- [초기 단계 투자 확보] 홍석준, 차지욱 교수팀의 창업 초기 단계에서 필요한 연구 개발 비용을 충당하기 위해 정부 기금과 벤처 캐피탈 투자를 유치하기 위해 현재 유관기관들과 접촉 중에 있다. 향후 벌어지게 될 투자 전반 과정에서 성균관대학교와 서울대학교 산학협력단으로부터 전문가 컨설팅, 벤처캐피탈리스트와의 네트워킹 등에 대해 도움을 받을 계획이다.
- [지속적인 기술 개발 및 상용화 지원] 고객의 니즈에 맞추어 기술 개발과 서비스를 업데이트함에 따라 그것에 필요한 추가적인 투자 유치 활동을 수행할 계획이다.

4-3) 생산 계획

- [모듈식 개발] 초거대 뇌 파운데이션 모델을 다양한 응용 분야에 맞춰 모듈식으로 개발하여, 특정 산업 분야의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공한다.

4-4) 해외시장 진출 계획

- [글로벌 시장 조사 및 분석] 주요 타겟 시장에서의 기술 수요와 경쟁 환경을 조사하고 분석한다.
- [현지화 전략 개발] 각 시장의 특성에 맞는 현지화 전략을 개발하여, 문화적차이와 규제요구 사항을 충족시킨다.
- [글로벌 네트워크 활용] 기존의 글로벌 연구 및 산업 네트워크를 활용하여 해외 시장에 진입하고, 현지 파트너와 (예, 북미, 영국) 협력을 통해 시장 점유율을 확대한다.

4-5) 사업화에 따른 기대효과

- [초융합 신경과학 인공지능 연구의 모범적 국제 협업] 본 연구는 도전적인 신경과학과 AI 연구를 결합한 선도적 국제협력 모델을 제시할 것이다. 이는 국내외 과학기술분야에서의 'Moonshot thinking'의 혁신적인 접근 방식을 촉진하며, 글로벌 연구 협력의 새로운 패러다임을 구축할 것으로 기대된다.
- [국내 연구 인력의 역량 강화] 해외 파견 및 국제 공동 연구를 통해 국내 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 연구 역량을 획기적으로 향상시킬 것이다. 이는 국내 연구 인력에게 국제적인 연구 활동 참여 기회를 제공하며, 국제적인 연구 네트워크에 대한 접근성을 높일 것이다.
- [국내 연구 역량의 종합적 성장] 해외 연구와의 협력을 통해 얻은 지식과 기술은 국내 연구 기반의 종합적인 발전과 혁신을 촉진할 것이다. 이는 신경과학과 AI 분야에서의 국내 연구의 질과 범위를

확대하며, 국내 연구 환경의 국제적 경쟁력을 강화할 것이다.

- [연구 목표의 구체성 및 실현 가능성] 본 연구는 초거대 뇌 파운데이션 모델 개발 및 신경과학 연구와 임상 연구에의 응용을 통해 신경과학과 AI 분야에서 구체적이고 실현 가능한 연구 목표를 제시한다. 이는 국내외 학계에 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이 분야의 발전에 중요한 역할을 할 것이다.

II. 평가기준 및 평가방법

1. 성과지표 및 목표치

성과지표명		1차년도	2차년도	3차년도	가중치(%)
	세계 최대 규모 뇌 파운데이션 모델 개발	백억개 (10B) 파라미터 모델	천억개 (100B)파라미터 모델	조단위 (Trillion) 파라미터 모델	10
	대규모 뇌모델의 다운스트림 과제 예측 정확도	비교 모델과 근사	비교모델에 10% 앞섬	비교모델에 30% 앞섬	10
	뇌-믿음 잠재표상 모델	길찾기 모델의 시공간적 해상도를 높임: 위치 1cm 이하, 시간 100ms 이하	뇌-믿음 잠재표상 모델로 매 순간의 신경군집 활성을 무작위 데이터보다 유의하게 더 잘 예측하는지 검증	뇌-믿음 잠재표상 모델로 매 순간의 신경군집 활성을 자극 및 행동만으로 훈련했을 때보다 유의하게 더 잘 예측하는지 검증	10
	뇌정보처리 이론 및 모델 개발	뇌정보처리 생체 데이터 수집	뇌정보처리 모사 수리계산 모델 구축	뇌정보처리 이론 도출	10
계					100

2. 성능지표 및 측정방법

1) 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능 ¹)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ² (%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1단계(24~27)	
뇌모델 크기	갯수	40	5억개 파라미터 미국/예일대학교	4억개 파라미터 (본 연구단)	조단위 (trillion) 파라미터 모델	엑사스테일 슈퍼컴퓨터와 동물, 사람의 수백테라바이트

						데이터를 기반으로 조단위 모델 달성하는 혁신적 연구 목표 설정
뇌모델의 예측 정확도 (다운스트림 과제)	%	40	미국/예일대학교	세계최고 수준 대비 90%	세계최고 수준 대비 150%	세계최대규모 모델로 최고수준 정확도 확보 가능할 것
대규모 데이터셋 처리 속도	시간	10	영국 옥스포드 대학, 중국 베이징 대학교	세계최고 수준 대비 60%	세계최고 수준 대비 100%	최신 빅데이터 처리기술, 국제학술지 발표 벤치마킹
다중모달리 티 데이터 통합 능력	통합 정확도 퍼센테 이지	10	중국 북경대, 미국 스탠포드 대학교	전체세계수준 대비 70%	세계최고 수준 대비 100%	세계최대규모 모델로 최고수준 정확도 확보 가능할 것

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법	평가환경
1	뇌모델 크기	최종적으로 학습된 모델 파라미터의 수를 카운트 함	
2	뇌모델의 예측 정확도	최종적으로 학습된 모델을 테스트 데이터에 적용하여 다운스트림 과제에서의 예측 정확도를 비교함	-일반적인 기계학습 및 딥러닝 베이스라인 모델과의 비교. -동일한 데이터와 학습 환경 (GPU) 에서 학습한 모델로 비교.
3	대규모 데이터셋 처리 속도	전체 데이터셋을 점진적으로 학습시켜가면서 소요되는 시간 측정 및 비교	- 슈퍼컴퓨팅 (아르곤, 브룩헤이븐국가연구소) 자원 사용
4	다중 모달리티 데이터 통합 능력	다중 모달리티 데이터의 잠재표상 간 상관관계 계산	

Ⅲ. 연구개발기관 현황

1. 연구책임자(연구단장)

1) 연구단장(연구책임자) 개요

가. 인적사항

성명	국문	차지욱			생년월일	1982.01.15	성별	남
	영문	Jiook Cha			연구자등록번호	12498671		
직장	기관명	서울대학교			전화번호	02-880-8618		
	부서	사회과학대학 심리학과			휴대전화	010-2575-7188		
	직위	부교수			전자우편	connectome@snu.ac.kr		
	주소	(우: 08826) 서울특별시 관악구 관악로1 서울대학교 16M동 512호						
실무담당자	성명	차지욱	전화	02-880-8618	휴대전화	010-2575-7188	전자우편	connectome@snu.ac.kr

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
09.03~13.02	뉴욕주립대학교 스토니브룩	Neuroscience	박사	Lilianne Mujica-Parodi, PhD
07.03~09.02	가톨릭대학교	의생명과학과 (신경생물학)	이학석사	김인범, MD, PhD
00.03~07.02	고려대학교	환경생태공학	이학사	

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
22.03~현재	서울대학교 심리학과/뇌인지과학과	부교수	
20.03~22.02	서울대학교 심리학과/데이터사이언스 대학원/뇌인지과학과	조교수	
16.08~20.02	뉴욕 컬럼비아의대 정신과 (소아청소년 정신과)	조교수	

14.03~16.07	뉴욕 컬럼비아의대 정신과 (소아청소년 정신과)	박사후연구원	
-------------	------------------------------	--------	--

라. 주요 연구개발 실적

성명	연구과제명	연구개발기관	참여시작일	참여개월수	참여율	과제현황(종료, 수행중, 신청중)
연구자 등록번호	부처명/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비		
차지욱	소아청소년 뇌인지발달에서 신경과학, 유전, 환경 요인과 상호작용 연구	서울대학교	2021.03.01	60	10	수행중
12498671	과학기술정보통신부/신진연구자지원사업	연구책임자	2026.02.28	133,821,000		
차지욱	뇌-외부환경 상호작용시의 정서에 의해 맥락화된 지각의 디코딩	서울대학교	2023.07.01	54	10	수행중
12498671	과학기술정보통신부/원천기술개발사업	연구책임자	2027.12.31	453,500,000		
차지욱	구조적 인간 뇌커넥톰 기반의 신경생리적 시뮬레이션을 통한 정신과질환의 신경학적 기전 연구	서울대학교	2022.10.25	24	10	종료
12498671	과학기술정보통신부/해외협력기반조성사업	연구책임자	2024.10.24	15,000,000		
차지욱	혁신적 발달 바이오뱅크 연구를 위한 데이터과학과 의생명과학의 융합 연구 네트워크 구축	서울대학교	2021.12.01	15	10	종료
12498671	과학기술정보통신부/협력기관간교류사업	연구책임자	2023.02.28	15,000,000		

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성)

구분 (논문)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Association of Genome-Wide Polygenic Scores for Multiple Psychiatric and Common Traits in Preadolescent Youths at Risk of Suicide.	JAMA NETWORK OPEN	2022 (2022)	교신	(E)2574-3805	13.36 (Top10%)
논문	SwiFT: Swin 4D fMRI Transformer	NeurIPS (Neural Information Processing Systems)	2023 (2023)	교신	1049-5258	최우수CS학회 (IF 4 인정)
논문	AesFA: An Aesthetic Feature-Aware Arbitrary Neural Style Transfer.	AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence)	2024 (2024)	교신	(E)2374-3468	최우수CS학회 (IF 4 인정)

연구 번호	Gene-Environment Causal Pathway to Impoverished Cognitive Development Contributes to Psychotic-Like Experience in Children.	eLife	2023 (2023)	교신	(E)2050-0 84X	8.7 (Top10%)
연구 번호	White matter diffusion estimates in obsessive-compulsive disorder across 1653 individuals: machine learning findings from the ENIGMA OCD Working Group	Molecular Psychiatry	2024 (2024)	교신	(P)1359-4 184	13.4 (Top10%)

2. 공동연구개발기관 책임자

1) 공동연구개발기관 연구책임자 개요

가. 인적사항

성명	국문	홍석준			생년월일	1981.10.31	성별	남
	영문	Suk Jun Hong			연구자등록번호	10399708		
직장	기관명	성균관대학교			전화번호	031-299-4345		
	부서	글로벌바이오메디컬공학과			휴대전화	010-8997-7747		
	직위	조교수			전자우편	hongseokjun@skku.edu		
	주소	(우: 16419) 경기도 수원시 장안구 서부로 2066 자연과학캠퍼스(수원) N센터 3층 86337호						
실무담당자	성명	조한별	전화	031-299-4345	휴대전화	010-3078-0513	전자우편	hanbyul.h.cho@gmail.com

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
11.01~16.11	McGill University	임상신경과학	박사	Andrea Bernasconi
07.09~10.02	서울대학교	뇌영상	석사	류인균
01.03~07.08	연세대학교	컴퓨터과학	학사	정상철

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
20.05~현재	성균관대학교	조교수	
19.09~20.04	Child Mind Institute	박사후연구원	

라. 주요 연구개발 실적

성명	연구과제명	연구개발기관	참여시작일	참여개월수	참여율	과제현황(종료, 수행중, 신청중)
연구자등록번호	부처명/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비		
홍석준	기초뇌과학 및 생물물리학 융합연구	성균관대학교	2020.03.01	46	5	수행중
10399708	과학기술정보통신부 /IBS 연구단 사업	공동연구	2025.12.31	6,500,000,000		

홍석준	발달장애에서의 전뇌 지각표상매핑을 통한 뇌영상 지표자 연구	성균관대학교	2022.03.01	48	20	수행중
10399708	과학기술정보통신부/ 우수신진연구지원 사업	연구책임	2026.02.28	132,000,000		
홍석준	연속학습에서 자발적 신경활동의 기능	성균관대학교	2023.06.01	45	30	수행중
10399708	과학기술정보통신부/ 기초연구실지원사 업(심화형)	공동연구	2026.02.28	375,000,000		

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Diagnosis-informed connectivity subtyping discovers subgroups of autism with reproducible symptom profiles	NeuroImage (256)	22	교신	1095-9572	5.7 (top 10%)
논문	Toward a connectivity gradient-based framework for reproducible biomarker discovery	NeuroImage (223)	20	교신	1095-9572	5.7 (top 10%)
논문	Towards Neurosubtypes in Autism	Biological Psychiatry (88, 1)	20	제1저자	0006-3223	10.6 (top 10%)
논문	A connectome-based mechanistic model of focal cortical dysplasia	Brain (142, 3)	19	제1저자	0006-8950	14.5 (top 10%)
논문	Atypical functional connectome hierarchy in	Nature communicat ions (10, 1)	19	제1저자	2041-1723	16.6 (top 10%)

	autism					
--	--------	--	--	--	--	--

3. 참여연구원 및 연구지원인력

1) 참여연구원 및 연구지원인력 계획

가. 참여연구원 (23인)

성명	국적	소속 기관	직위	국가 연구자 번호	학위 및 전공			담당역할	신규채용 구분 (해당 시 작성)	시간 선택제 근무 구분 (해당 시 작성)	참여연차			총 참여 기간 (개월)
					최종 학위	전공	취득 년도				1차	2차	3차	
정천기	대한민국	서울대학교 의학연구원 신경과학연구소	책임연구원	10077951	박사	의학	1993	국내 및 해외파견연구			O	O	O	32
곽지현	대한민국	서울대학교	교수	10642676	박사	뇌신경과학	2008	국내 및 해외파견연구			O	O	O	32
유승범	대한민국	성균관대학교	조교수	11311913	박사	Brain and Cognitive Neuroscience	2022	국내 및 해외파견연구			O	O	O	32
강형률	대한민국	한국과학기술원	조교수	13088602	박사	Neuroscience	2018	국내 및 해외파견연구			O	O	O	32
정아인	대한민국	한국과학기술원	조교수	10839184	박사	Neuroscience	2019	국내 및 해외파견연구			O	O	O	32
왕희환	대한민국	서울대학교	대학원생	12775172	석사	뇌인지과학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
배상운	대한민국	서울대학교	대학원생	12774494	석사	인공지능	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
서정우	대한민국	서울대학교	대학원생	12683026	석사	뇌인지과학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
박정훈	대한민국	서울대학교	대학원생	12798082	석사	인공지능	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
최주빈	대한민국	서울대학교	대학원생	13011916	석사	인공지능	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
손상규	대한민국	성균관대학교	대학원생	11849451	석사	의공학	2022	해외 파견연구			O	O	O	32

	민국	대학교												
한동엽	대한 민국	서울 대학교	대학원생	12678153	석사	인공지능	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
권지이	대한 민국	서울 대학교	대학원생	11680484	학사	나노물리 학	2018	해외 파견연구			O	O	O	32
박예진	대한 민국	서울 대학교	대학원생	12391219	석사	뇌인지과 학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
이성진	대한 민국	서울 대학교	대학원생	13005382	학사	의공학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
권용현	대한 민국	서울 대학교	대학원생	13187066	학사	생명과학/ 언어학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
노신화	대한 민국	서울 대학교	대학원생	12787594	학사	사회학/생 명공학	2025	해외 파견연구			O	O	O	32
오대현	대한 민국	서울 대학교	대학원생	12638879	석사	뇌공학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
어윤수	대한 민국	서울 대학교	대학원생	12522824	석사	뇌공학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
박규민	대한 민국	서울 대학교	대학원생	13245331	학사	바이오융 합	2022	해외 파견연구			O	O	O	32
김민기	대한 민국	서울 대학교	대학원생	13316175	학사	산업보안	2025	해외 파견연구			O	O	O	32
강혜원	대한 민국	성균관 대학교	대학원 생	12639334	석사	산업공학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
오영현	대한 민국	성균관 대학교	대학원 생	11639463	석사	신경과학	2021	해외 파견연구			O	O	O	32
김민지	대한 민국	한국 과학 기술원	대학원 생	12765625	석사	심리학	2020	해외 파견연구			O	O	O	32
최해리	대한 민국	한국 과학 기술원	대학원 생	13124678	학사	심리학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
이동현	대한 민국	한국 과학 기술원	대학원 생	13143230	학사	소프트웨 어공학	2024	국내 및 해외 파견연구			O	O	O	32
최승연	대한 민국	서울 대학교	대학원 생	12623700	석사	Developm ent and Socializati on in Childhood and Adolescen ce	2022	해외 파견연구			O	O	O	32

이아현	대한민국	서울대학교	대학원생	12808798	학사	생명과학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
문석진	대한민국	서울대학교	대학원생	12926648	학사	생명과학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
박마리아	대한민국	서울대학교	대학원생	12945200	석사	심리학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
이은지	대한민국	서울대학교	대학원생	12664108	석사	심리학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
김보경	대한민국	서울대학교	대학원생	12471408	석사	심리학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
이승주	대한민국	서울대학교	대학원생	12920727	학사	심리학	2023	해외 파견연구			O	O	O	32
오경진	대한민국	서울대학교	대학원생	13259049	학사	심리학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
이세빈	대한민국	서울대학교	대학원생	13297157	학사	심리학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
이진우	대한민국	서울대학교	대학원생	12959026	석사	뇌인지과학	2024	해외 파견연구			O	O	O	32
민정윤	대한민국	서울대학교	대학원생	12821507	석사	뇌인지과학	2025	해외 파견연구			O	O	O	32

나. 연구지원인력

성명	국적	소속기관	직위	학위 및 전공			담당역할	신규채용구분 (해당시작성)	시간선택제근무구분 (해당시작성)	참여연차			총지원기간 (개월)
				최종학위	전공	취득년도				1차	2차	3차	
신정은	대한민국	서울대학교 산학협력단	연구보조원	학사	경영학	2022	연구행정			O	O	O	33
조아라	대한민국	성균관대학교 성균융합원	연구보조원	학사	경제학	2013	연구행정			O	O	O	33

IV. 연구개발비 사용에 관한 계획

1. 연구개발비 지원·부담 계획

1) 총괄표

(단위 : 천원)

[illegible]

3) 정부 외 출연금 부담계획 (당해연도, 기업 외)

(단위 : 천원)

구분	기관명	현금	현물	계
대학교				
대학교				
대학교				
지자체				
지자체				
지자체				
기타				
기타				
기타				
합계				

2. 연구개발비 사용 계획

1) 총괄표

(단위: 천원)

비목	세목			1차년도	2차년도	3차년도	합계	
				2023	2024	2025		
직접비	인건비	내부인건비	미지급		128,160	170,880	170,880	469,920
			지급 (A)	현금	9,000	12,000	12,000	33,000
				현물				
		외부인건비	미지급					
			지급 (B)	현금				
				현물				
		연구지원인력인건비(C)			29,117	43,776	43,776	116,669
		학생 인건비(D)			266,400	355,200	355,200	976,800
		인건비 소계(E=A+B+C+D)			304,517	410,976	410,976	1,126,469
		연구시설· 장비비(F)	현금	일반				
	통합관리							
	현물							
	연구활동비 (G)	현금		397,778	563,607	563,607	1,524,992	
		현물						
	연구재료비 (H)	현금						
		현물						
	연구수당(I)			72,709	110,423	110,423	293,555	
	국제공동연구개발비(J)							
	위탁연구개발비(K)							
직접비 소계(L=E+F+G+H+I+J+K)				775,004	1,085,006	1,085,006	2,945,016	

3) 연구개발기관별- 연차별 사용계획

(1) 주관연구개발기관명: 성균관대학교 산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구 개 발 비 외 지 원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾
		직접비												간접비	합계		
		인건 비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구 재료 비	위탁 연구 개발 비	국 제 공 동 연구 개발 비	연구 개 발 부 당 비	연구 활동비	연구 수당	소계				
			일반	특례	일반	특례											
1	현금																
	현물																
	소계																
2	현금																
	현물																
	소계																
3	현금																
	현물																
	소계																
총계	현금																
	현물																
	합계																

(2) 공동연구개발기관명: 서울대학교 산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구 개 발 비 외 지 원 금 ⁵⁾	연구 수 당 계 상 기 준 금 액 ⁶⁾
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시 설·장 비비		연구 재료 비	위탁 연구 개발 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동비	연구 수당	소계				
			일반	특례	일 반	특 례											
1	현금	18,000		112,500							51,514	34,524	216,538	53,462	270,000		42,120
	현물																
	소계																
2	현금	56,160		150,000							116,804	46,032	336,836	83,164	420,000		56,160
	현물																
	소계																
3	현금	56,160		150,000							116,804	46,032	336,836	83,164	420,000		56,160
	현물																
	소계																
총계	현금	154,440		412,500							285,122	126,588	890,210	219,790	1,110,000		154,440
	현물																
	합계																

4) 인건비

(1) 내부인건비

(단위 : 천원)

자격	성명	소속기관명	직급(직위)	신규채용여부	참여시작일		참여종료일	지급구분
	국가연구자번호	소속부서명	국적	월급여	계상률(%)		참여개월수	총액
연구	신정은	서울대학교	연구보조원	기존	2025.05.01		2027.12.31	지급
지원인력	11742944	산학협력단	대한민국	2,000	52.5	%	32	66,000
연구	조아라	성균관대학교	연구원보	기존	2025.05.01		2027.12.31	지급
지원인력	11716719	성균융합원	대한민국	1,548	25	%	32	51,084

(2) 외부인건비

(단위 : 천원)

자격	성명	소속기관명	직급(직위)	신규채용여부	참여시작일		참여종료일	지급구분
	국가연구자번호	소속부서명	국적	월급여	계상률(%)		참여개월수	총액
참여연구원	최해리	KAIST	석사	기존	2024.04.01		2026.12.31	지급
	13124678	바이오및뇌공학	대한민국	500	20	%	33	16,500
참여연구원	이동현	KAIST	석사	기존	2024.04.01		2026.12.31	지급
	13143230	바이오및뇌공학	대한민국	500	20	%	33	16,500

(3) 학생인건비

(3-1) 학생 인건비 통합 관리 시행 기관인 경우

학생인건비(학생 인건비 통합 관리 시행 기관인 경우)	976,800	(천원)
-------------------------------	---------	------

4) 연구활동비

구분	금액			비고
	현금	현물	계	
지식재산 창출 활동비	30,000	0	30,000	기술·특허·표준 정보 조사·분석, 원천·핵심특허 확보전략 수립 등 지식재산 창출 활동에 필요한 비용
외부 전문기술 활용비	39,000	0	39,000	전문가활용비 3,000*10회 해외연구교류성과공유프로그램 연간 3,000천원 * 3년
회의비	70,000	0	70,000	회의비60,000천원=40천원*20인75회, 회의장 임차료, 숙박료, 통역료 등 회의·세미나 개최 비용10,000천원=2,000천원*5회
출장비(국외여비)	400,000	0	400,000	국외여비 1인당 90일씩 10명 : 1인당40,000천원(2,500비행기+21,000 숙박비+16,500 일비/식비)* 10명
소프트웨어 활용비	66,000	0	66,000	소프트웨어(프로그램)구입및사용료(200만원*33개월)
연구실 운영비	425,656	0	425,656	사무용 기기 및 사무용 소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용, 사무용품비, 연구실 운영에 필요한 소모성 비용 또는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지(수리) 비용 등
연구인력 지원비	60,000	0	60,000	국내외 학회/세미나참석 참가(등록)비 및 연회비, 교육비 등 3,000*20회
해외 연구자 유치 지원비	99,000	0	99,000	연례심포지움 해외연사 초청비용(4명*8,500(비행기3,000+체

				류비2,500+연사료3,000), 해외연구자 컨설팅비용 등 (5명*20시간*650)
종합사업관리비	0	0	0	
클라우드컴퓨팅서비스 이용료	0	0	0	
그 밖의 비용	335,336	0	335,336	문헌구입비, 논문 게재료, 국내외학회등록비, 인쇄·복사·인화비, 슬라이드 제작비, 각종 세금 및 공과금, 연구용 무선 통신비, 우편요금, 택배비, 수수료, 공공요금, 일용직활용비 등
합 계	1,524,992	0	1,524,992	

5) 연구수당

구분	산정기준	금액	비고
연구수당	인건비 (1,596,389)천원×(18.38)%	293,555	
합 계			

6) 간접비

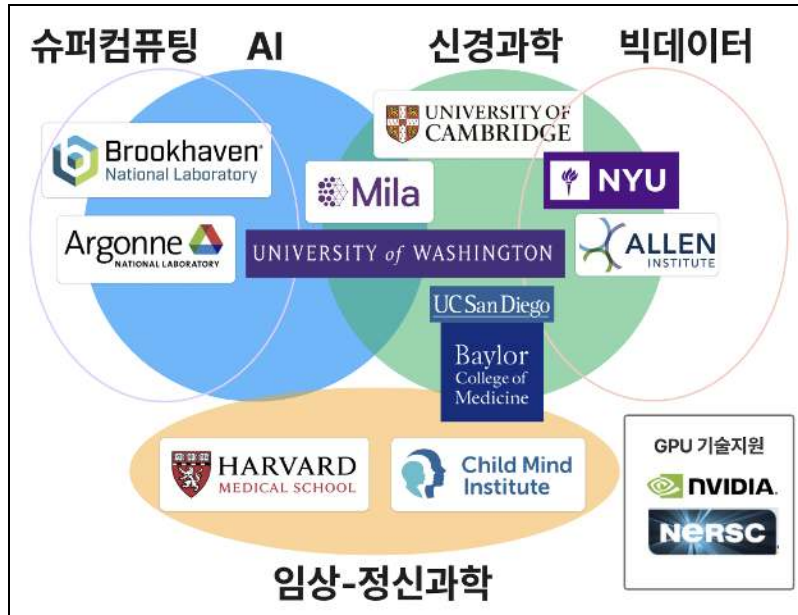
구분	금액			비고
	현금	현물	계	
인력지원비	294,286	0	294,286	
연구지원비	266,410	0	266,410	
성과활용지원비	294,288	0	294,288	
합 계	854,984	0	854,984	

해외협력기관의 공식 협업 문서

1. 본 연구단의 국제 협력 체계

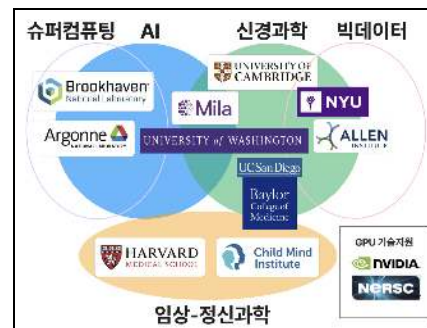
- 총 11개의 협력기관과 2개의 기술지원 기관으로 구성
- “AI, 신경과학, 슈퍼컴퓨터, 빅데이터, 정신과학” 5개 분야의 세계 최고 기관들이 융합적 인공지능 뇌과학 연구를 위해서 전폭적인 지원을 약속함.





2. 기관별 공식 협업 문서

[1. 슈퍼컴퓨팅-AI 분과] 뉴욕에 위치한 본 글로벌 컨소시움의 허브기관인 **브룩헤이븐 국가연구소** (Brookhaven National Laboratory)로 부터 (1) 본 연구단에 해외연구기관으로서 참여하겠다는 적극적인 의사를 전달받고, (2) 실질적인 협업과 연구자 교류를 위한 각 기관의 참여의지 (한국 기관으로부터 90일이상 파견 연구자를 호스트할 것이며, 공동 연구를 위한 공간을 제공하고, 세미나/해커톤/워크샵과 같은 연구교류의 기회를 제공함)를 약속받음.



Computational Science Initiative



Building 725
P.O. Box 5000
Upton, NY 11973-5000
Phone 631 344-4286
Fax 631 344-5751
sjyoo@bnl.gov

managed by Brookhaven Science Associates
for the U.S. Department of Energy

www.bnl.gov

Dear Drs Jiok Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my profound support for your innovative and integrative research proposal aimed at constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model and generative models. I am particularly excited about the synergies between our research interests and the ambitious goals of your project.

Leveraging advanced AI algorithms and high-performance computing (HPC) to build a brain language foundation model trained on diverse brain spatial-temporal data across species and applying these technologies to neuroscientific and clinical domains closely aligns with my research pursuits. I fully acknowledge the necessity for global collaboration on the AI4Neuroscience initiative and am committed to contributing to this collective effort.

I am eager to host young, talented Korean scientists at our facility for hands-on collaboration. Brookhaven National Lab offers a rich environment for interdisciplinary research, and I look forward to facilitating an exchange of ideas and methodologies that will benefit both our teams.

We are prepared to arrange dedicated space for collaboration, including hackathons, seminars, and workshops. Creating an environment that fosters open communication and collaborative problem-solving is essential for the success of complex projects like ours.

Moreover, I am pleased to announce that we will host GPU hackathons where Korean scientists can participate. These events will provide an excellent opportunity for practical training and development of the computational models central to your project. We believe such initiatives will strengthen our partnership and accelerate progress toward our shared objectives.

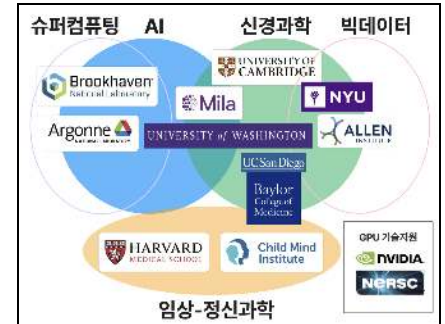
For these reasons, I wholeheartedly support your proposal and facilitate a fruitful collaboration between our teams. The potential for significant contributions to neuroscience, AI, and their intersection is immense, and I eagerly anticipate the advancements that our joint efforts will bring.

Sincerely,

Senior Computational Scientist,
AI/ML Group Lead,
Deputy Division Director of Computer Science and Math,
Shinjae Yoo

[1. 슈퍼컴퓨팅-AI 분과]

시카고에 위치한 **아르곤 국가연구소** (Argonne National Laboratory)는 세계최대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터와 관련 기술을 보유 하고 있으며 (1) 본 연구단에 해외연구기관으로서 참여하겠다는 적극적인 의사를 전달받고, (2) 실질적인 협업과 연구자 교류를 위한 각 기관의 참여의지 (한국 기관으로부터 90일이상 파견 연구자를 호스트할 것이며, 공동 연구를 위한 공간을 제공하고, 세미나/해커톤/워크샵과 같은 연구교류의 기회를 제공함)를 약속받음.



Jiok Cha, Ph.D.
Associate Professor of Psychology
Seoul National University
Seoul, South Korea

February 21, 2024

RE: Support for AI4 Neuroscience Research Grant Application

Dear Drs. Shinjae Yoo, Jiok Cha, and Seokjun Hong:

I am writing to express my enthusiastic support for your proposed research program aimed at advancing our understanding of brain language through the development of an extreme-scale (trillion parameter) brain foundation and generative models. Your project's goal aligns closely with our core research interests, particularly in leveraging high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI) for groundbreaking scientific discoveries.

I am a Professor of Computer Science at the University of Chicago and the Associate Laboratory Director of the Computing, Environment and Life Sciences (CELS) Directorate and Argonne Distinguished Fellow at Argonne National Laboratory. My research spans the computational and computer sciences from high-performance computing architecture to the development of tools and methods for bioinformatics, cancer, infectious disease, and other challenges in science and engineering. Recently, I have focused on developing AI methods for a variety of scientific and biomedical problems, and also have significant responsibility in delivering on the U.S. national initiative for Exascale computing and developing the DOE's Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security, and Technology (FASST) national initiative.

I am a strong advocate for the AI4Neuroscience initiative and fully support the need for global collaboration to advance our understanding of the brain's complex language. Argonne National Laboratory (Argonne) is committed to fostering the next generation of scientists and would be delighted to host talented Korean scientists for hands-on collaboration. Our state-of-the-art facilities and resources are well-suited to support your team's research endeavors. We can provide dedicated spaces for collaboration, including organizing hackathons, seminars, and other development events. These activities are crucial for stimulating innovation, sharing knowledge, and building a strong community of researchers committed to advancing neuroscience and AI.

This cross-collaboration will be the cornerstone for a long-term, sustainable partnership, allowing us to utilize our strengths and resources effectively. It will provide a structured framework for our collaborative efforts, ensuring we achieve our shared scientific objectives with maximum impact.

A U.S. Department of Energy laboratory managed by Chicago Argonne, LLC

Rick L. Stevens
Associate Laboratory Director
Argonne Distinguished Fellow

Computing, Environment and Life Sciences
Argonne National Laboratory
9700 South Cass Avenue, Bldg. 240
Argonne, IL 60439-4044

1-815-252-3378 phone
1-815-252-6333 fax
stevens@anl.gov

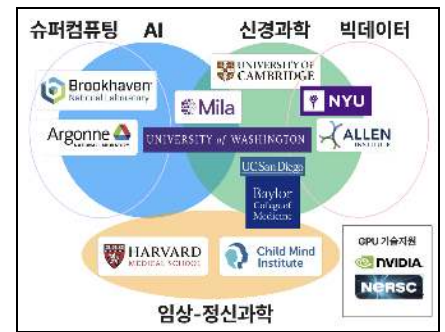
I am excited about the potential of our collaboration and look forward to contributing to the success of your research program. Together, I am confident we can achieve remarkable advancements in neuroscience, paving the way for new discoveries and innovations.

Sincerely,

Rick Stevens
Professor of Computer Science, University of Chicago
Associate Laboratory Director for Computing, Environment and Life Sciences,
Argonne National Laboratory

[2. AI 분과]

본 연구단에서 AI 협업을 담당하는 캐나다 몬트리올 (뉴욕에서 비행 기로 1시간 45분)의 세계최고 AI 연구소인 **Mila (몬트리올 인공 지능 연구소)**에서 (1) 본 연구단에 대한 큰 관심을 받고, (2) 동물, 사람의 통합뇌과학 을 위한 인공지능 연구에 대한 협업을 약속 받음. 국내 주관기관 및 공동연구 기관과 MOU 체결을 추진하라는 서면 약속 받음.





February 26th, 2024

Dear Dr. Jeehyun Kwag, Dr. Jiok Cha and Dr. Seokjun Hong:

We are writing to express our support for the innovative research initiative program proposed by your team of neuroscientists, AI researchers and psychiatrists from South Korea, and your application to the Outstanding Researcher Exchange Support Program (Brain Link). The project's aim to build an extensive brain-language foundation model aligns well with our current research (see more below). We believe that the collaboration between our laboratories that this funding would enable would be of benefit to both our groups and institutes. This is a pioneering venture in AI-driven neuroscience that would benefit greatly from wide-ranging international cooperation

We have been working on the development of techniques for training foundation models on neuroscience data. We have designed [tokenization schemes for spiking data](#) to feed it into large neural network models, and shown that these techniques can scale across recordings from different subjects, recording sessions, and even species. We also have a new technique for tokenizing calcium imaging data, and we want to expand this work into techniques for tokenizing human-relevant data, such as EEG, MEG, and fMRI. We believe, therefore, that the work in our labs is highly complementary to the work you are doing at Seoul National University. We are excited by the prospect of working with you and we are keen to see what we will be able to achieve collectively.

We can confirm that we will be happy to host visiting researchers from your institute here at Mila (the Artificial Intelligence Institute of Quebec) in Montreal, if you can cover their travel and accommodation costs. We can provide working space for visiting researchers, including both desk space and meeting space for collaboration. We can also provide access to seminars and other talks at Mila, and opportunities to work within our groups on this project.

We can also facilitate the establishment of a Memorandum of Understanding (MOU) between our two entities to foster this important partnership, if needed. This agreement will expedite the exchange of data, knowledge, and resources, laying down a solid foundation for ongoing collaboration in this vital area of research.

In conclusion, we wholeheartedly support this initiative, and we look forward to working with you on this exciting area of research to produce major advances in this dynamic field.

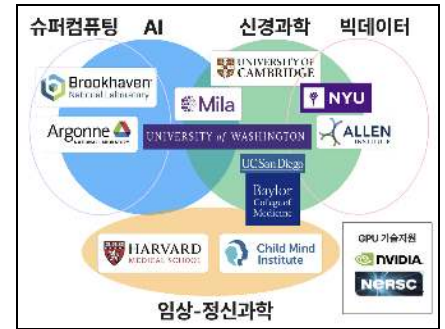
Sincerely,

Blake Richards, D.Phil. (Oxon.)
Canada CIFAR AI Chair, Mila
Fellow, CIFAR Learning in Machines and Brains Program
Associate Professor, McGill University

Guillaume Lajoie, PhD
Canada CIFAR AI Chair, Mila
Canada Research Chair in Neural Computation and Interfacing
Associate Professor, Université de Montréal

[2. AI 분과]

Neuro-AI 협업을 담당하는 **시애틀의 워싱턴 대학교** 에서 본 연구단에 대한 큰 관심을 받고, 동물과 사람의 통합 뇌과학을 위한 인공지능 연구에 대한 협업을 약속 받으며, 해외 파견 연구진을 호스트할 수 있고, 한국 기관들과 MOU 체결을 추진하겠다는 약속을 받음.



UNIVERSITY of WASHINGTON
**COMPUTATIONAL
NEUROSCIENCE
CENTER**

Feb 29, 2024

Dear Dr. Jiok Cha,

It is with great enthusiasm that we express our support for the innovative research initiative your team is leading toward a comprehensive Large Brain Model.

This ambitious initiative aligns closely with many of our own ongoing projects into the computational mechanisms that underlie brain function. It is especially exciting in how it bridges emerging concepts in AI and brain science, and in how it involves extensive international collaboration.

At the [University of Washington Computational Neuroscience Center](#), which we co-direct, we recognize the immense value of scientific partnerships. Our Center serves as a hub for the [International Network on Biologically-Inspired Computing](#) and hosts the Swartz Center for Theoretical Neuroscience. It is a vibrant academic environment for graduate and postdoctoral training, fostering collaboration between theoretical and experimental neuroscientists to deepen our understanding of neural computation. Our commitment to the exchange of knowledge is reflected in our many cooperative activities, such as seminars, workshops, and hackathons. These are part of our strategy for forging strong professional relationships and propelling scientific breakthroughs.

Should your application meet with success, we would look forward to both virtual and in person seminars and visits among our research groups and centers, and overall to working together to exchange data, insights, and resources as our collaborations grow.

In sum, we are eager to contribute to the success of this exciting and ambitious project!

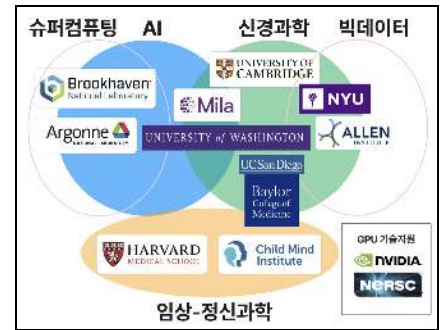
Yours sincerely,

Eric Shea-Brown
Professor, Applied Mathematics + Physiology and Biophysics, ECE
Co-Director, Computational Neuroscience Center
University of Washington

Adrienne Fairhall
Professor, Physiology and Biophysics + Applied Math + Physics
Co-Director, Computational Neuroscience Center
University of Washington

[3. 신경과학 분과]

뉴욕에 위치한 본 글로벌 컨소시움의 또다른 허브 기관인 **뉴욕대학교 (NYU)**로부터 (1) 본 연구단에 해외연구기관으로 참여 하겠다는 적극적 의사를 전달받고, (2) 실질적인 협업과 연구자 교류를 위한 기관의 참여의지 약속받음: 한국 기관으로부터 90일이상 파견 연구자를 호스트 할 것이며, 공동 연구를 위한 공간을 제공하고, 세미나/해커톤/워크샵과 같은 연구교류의 기회를 제공. 국내 주관기관 및 공동연구기관과 MOU 체결을 추진하다는 서면 약속 받음.





NYU Neuroscience Institute
György Buzsáki, M.D., PhD
Biggs Professor of Neuroscience, Physiology and Neurology



RE: Brain Link grant application
February 19, 2024

Dear Drs. Ain Chung, Jiok Cha and Seokjun Hong,

With great enthusiasm, I support the innovative research program proposed by a collaborative team of neuroscientists, psychologists, and AI researchers from South Korea. This program's ambitious goal to develop and utilize an extreme-scale brain language foundation model aligns closely with my research interests, searching for a "neural syntax," and will significantly advance our field.

The aim of building an extreme-scale brain foundation model resonates deeply with my research. The proposal to aggregate diverse spatiotemporal brain data obtained from rodents, primates, and humans to construct a large-scale neural signal database and develop a foundational model for brain language that understands multiscale brain signals integratively is a challenge that is intellectually stimulating and crucial for the advancement of understanding multiscale brain rhythms and studying brain syntax.

I fully agree with the urgent need for global collaboration on the AI4Neuroscience initiative. I am keenly interested in hosting the talented Korean scientists involved in this project at New York University. This hands-on collaboration will be mutually beneficial, providing an opportunity for knowledge exchange and fostering innovative approaches to our research questions. The integration of their expertise with our resources will undoubtedly lead to significant advancements in our understanding of neural communication.

We are prepared to provide dedicated space and resources to facilitate this collaboration, including organizing hackathons, seminars, and workshops. These collaborative events are essential for exchanging ideas, methodologies, and cultivating long-term professional relationships among the researchers involved.

I fully support the establishment of a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutes. This formal agreement will be a cornerstone for a long-term, sustainable partnership, allowing us to combine our strengths and resources effectively. It will provide a structured framework for our collaborative efforts, ensuring we achieve our shared scientific objectives with maximum impact.

I am excited about the groundbreaking potential of this foundation model for multiscale brain language to advance our understanding of the brain, and I look forward to contributing to its success.

Sincerely yours,

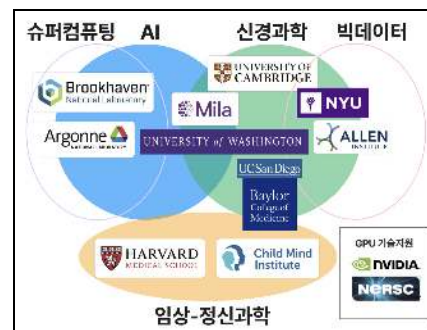


György Buzsáki, M.D., Ph.D.


The Neuroscience Institute, NYU Langone Medical Center, 435 East 30th Street, 13th Floor, New York, NY 10016
Tel: 646-501-4522; Fax: 212-263-9170
email: gyorgy.buzsaki@nyulangone.org <http://www.buzsakilab.com>

[4. Neuro-Big Data 분과]

본 연구단에서 대규모 뇌과학데이터를 활용한 AI연구의 협업을 담당한 시애틀의 앨런 뇌과학 연구소 (Allen Brain Institute)로부터 본 연구단의 연구 주제에 대한 큰 관심을 확인 받고, 데이터 공유를 통한 뇌과학+인공지능 연구에 대한 협업을 약속 받으며, 파견 한국 연구진을 호스트할 것이라고 약속 받으며, Visiting Scientist Agreement를 기관차원에서 체결하겠다는 약속을 받음.



Uygar Sümbül
Associate Investigator
615 Westlake Ave N, Seattle, WA
uygars@alleninstitute.org
206-548-7000

February 23, 2024

Dear Dr. Jiook Cha and Dr. Seokjun Hong,

I am writing with my strong support for your proposal “Global Consortium for the Development and Application of Large Brain Foundation Model for Learning and Understanding the Language of the Brain,” aimed at developing large pre-trained models of brain activity. This cutting-edge initiative led by the South Korean team will analyze physiology of both animal and human brains at different scales, and is in line with my investigations into the neural mechanisms of cognition and learning. It will be a groundbreaking project for AI-driven neuroscience and its strong international collaboration aspect will help to maximize its impact.

My group at the Allen Institute for Brain Science is thrilled about the possibility of welcoming top researchers from South Korea to our facility to collaborate on this exciting project. Our dedication to knowledge exchange is demonstrated through the Institute’s emphasis on open science and team science, and the myriad public resources available on the Institute’s website.

Furthermore, we are prepared to assist in forming Visiting Scientist Agreements to enable and formalize this crucial partnership, should it be necessary. This agreement will streamline the sharing of data, insights, and resources, creating a strong basis for sustained collaboration in this essential research field.

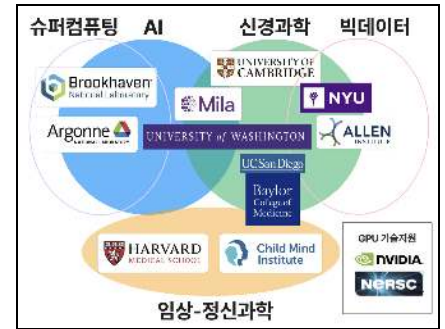
I endorse this project and am keenly looking forward to playing a significant role in its achievement. I am excited about the opportunity for formal collaboration with your team soon.

Sincerely,

Uygar Sümbül
Associate Investigator
Allen Institute for Brain Science

[4. Neuro 분과]

본 연구단에서 이론 및 계산뇌과학 부분의 협업을 담당한 영국 **캠브리지 대학**으로부터 본 연구단의 연구주제에서 국제 공동 연구에 대한 중요성을 확인받고, 파견 한국 연구진을 호스트할 것이라고 약속 받음.



MÁTÉ LENGYEL, PhD
PROFESSOR OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE
Computational and Biological Learning Lab
Cambridge University Engineering Department
Trumpington Street, Cambridge CB2 1PZ, UK

Tel: +44 1223 748 532
Fax: +44 1223 332 662
e-mail: m.lengyel@eng.cam.ac.uk

February 23, 2024

Yul HR Kang
Assistant Professor
Department of Bio and Brain Engineering
Korea Advanced Institute of Science and Technology
291 Daehak-ro
Yuseong-gu, Daejeon
South Korea 34141

Dear Yul,

I am happy to offer my support as a collaborator on the research program envisioned by your team applying for the Brainlink grant from the South Korean government, focused on the development of a large-scale brain foundation model using simultaneous neural and behavioural recording data. The development of such a model is a critical objective that dovetails with my own research into the neural mechanisms of navigation, perception, memory and motor control. This is the kind of ambitious, AI-driven neuroscience work that requires strong international collaboration.

I will be happy to welcome talented Korean researchers to my group in the Computational and Biological Learning Lab in the Department of Engineering at the University of Cambridge as part of this collaboration. I understand one researcher would be visiting for 90 days per year with expenses covered by the Korean grant, and I will be happy to invite the researcher and help arrange a visitor status for them at our Department. I would also be delighted to give a seminar supported by the Korean grant, which may be held in South Korea or at an international conference.

I wish the best of luck for your grant application, and I look forward to our collaboration.

Sincerely,

Prof. Máté Lengyel



Yul HR Kang
Assistant Professor
Department of Bio and Brain Engineering
Korea Advanced Institute of Science and Technology

Guillaume Hennequin, PhD
Professor of Computational Neuroscience
Department of Engineering
University of Cambridge
Cambridge, UK

Fellow of Pembroke College
@ g.hennequin @ eng.cam.ac.uk
https://cbl.eng.cam.ac.uk

Cambridge, 22 February 2024

Letter of intent

Dear Yul,

I am delighted to offer my support for the research program envisioned by your team applying for the Brainlink grant from the South Korean government, focused on the development of a large-scale brain foundation model using simultaneous neural and behavioural recording data. The development of such a model is a critical objective that dovetails with my own research into the neural mechanisms of navigation and motor control. This is the kind of ambitious, AI-driven neuroscience work that requires strong international collaboration.

I intend to facilitate welcoming talented Korean researchers to work with my group in the Computational and Biological Learning Lab in the Department of Engineering at the University of Cambridge. I understand one researcher would be visiting for 90 days per year covered by the Korean grant, and I am happy to facilitate inviting the researcher and arranging a visitor status for them. I would also be delighted to give a seminar supported by the Korean grant, which may be held in South Korea or at an international conference.

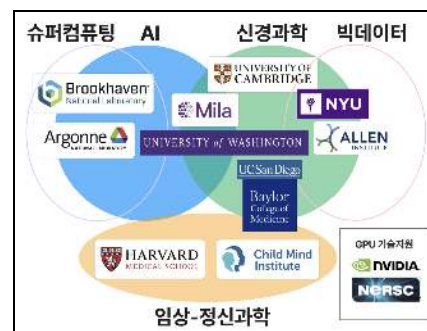
I wish the best of luck for your grant application, and I look forward to our collaboration.

Sincerely,

Guillaume Hennequin

[4. Neuro 분과]

본 연구단에서 통합적 뇌과학 연구 협업을 담당한 UCSD로부터 본 연구단의 연구주제에 대한 큰 관심을 확인 받고, 데이터 공유를 통한 뇌과학+인공지능 연구에 대한 협업을 약속 받으며, 파견 한국 연구진 호스트를 약속 받음.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

UCSD

BERKELEY • DAVIS • IRVINE • LOS ANGELES • MERCED • RIVERSIDE • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO



SANTA BARBARA • SANTA CRUZ

Byungkook Lim, Ph.D.
Professor
Division of Biological Sciences
Section of Neurobiology
University of California, San Diego

9500 Gilman Drive
La Jolla, CA 92093-0357
phone: 858-822-1860
email: bklim@ucsd.edu

Dear Drs. Hyung Jin Choi and Jiok Cha

I am writing to express our wholehearted endorsement for the innovative research program proposed by the esteemed team of neuroscientists, psychologists, and AI researchers from South Korea. Your aim to delve into the intricacies of brain language through the creation and utilization of an extensive brain language foundation model is both admirable and promising. As a neuroscientist deeply engaged in studying addiction mechanisms, the goals of this program not only resonate with our core research pursuits but also signify a remarkable advancement in the global neuroscience endeavor.

The scientific pursuit of constructing an extensive brain foundation model is a venture we fully support. The pressing need for international collaboration in this domain cannot be overstated, and the proposed research aligns seamlessly with this imperative. By amalgamating a variety of neuroscientific data sources, ranging from electrophysiology to BOLD fMRI studies across different species, and by developing computational models and training methodologies for representational learning, this bold approach promises to introduce new AI tools for investigating neural representations of addiction.

I am especially enthusiastic about the prospect of hosting the young, talented Korean scientists at our campus for hands-on collaboration. The University of California San Diego takes pride in nurturing international partnerships that enhance our research milieu and contribute to groundbreaking discoveries. We are ready to provide dedicated spaces for collaboration, including seminars and workshops, fostering not only the exchange of knowledge and skills but also the establishment of enduring professional relationships among the involved researchers.

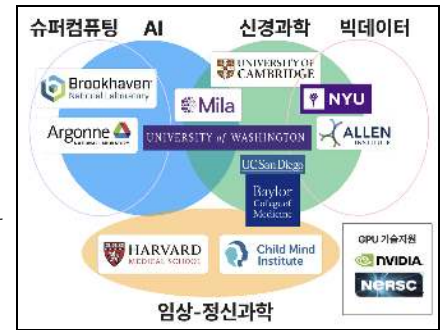
I wholeheartedly endorse this initiative and eagerly anticipate contributing to its success. With confidence in our collaborative endeavors, we anticipate making significant advancements in this dynamic field.

Sincerely,

Byungkook Lim

[5. 임상 정신과학 분과]

본 연구단에서 통합적 뇌과학 연구 협업을 담당한 하버드의대-맥클레인 병원의 Scott Rauch, MD 병원장으로부터 본 연구단의 연구주제에 대한 큰 관심을 확인 받고, Neuro-X 연구단이 개발한 모델을 뇌영상 및 임상데이터에 적용하여 임상적 유용성을 검증하는 국제 협업 연구에 대한 약속 받으며, 파견 한국 연구진 호스트를 약속 받음. 또한 관련하여 MOU 협약을 맺겠다는 적극적인 협업



President and Psychiatrist-in-Chief
McLean Hospital
Rose-Marie and Eijk van Otterloo
Chair of Psychiatry

Scott L. Rauch, MD



Chair, Behavioral and Mental Health
Mass General Brigham
Professor of Psychiatry
Harvard Medical School

February 29, 2024

Dear Dr. Jiok Cha,

I am thrilled to express my most enthusiastic support for your research program initiated by the esteemed South Korean team, which seeks to decode brain language using the Large Brain Model. This aligns closely with my research interests and represents the potential for a very significant advancement in translational neuroscience.

The ambition of creating a foundational brain model on a massive scale is commendable. Such global collaboration is essential in neuroscience, and your project's alignment with this global vision is clear. The integration of diverse neurological data and the development of computational models for representational learning mark a pioneering step towards new AI applications in neurocognitive and psychiatric research.

I am eager to connect your team with brain imaging experts at McLean Hospital and explore the Large Brain Model's application in psychiatric research. McLean Hospital has extensive clinical data on a broad variety of psychiatric disorders, and I look forward to welcoming your team for a collaborative workshop or seminar.

Moreover, I am committed to forming a Memorandum of Understanding with Seoul National University, setting the stage for a long-lasting partnership. This agreement will facilitate the sharing of resources, knowledge, and data, ensuring that our collaborative efforts would have the highest possible impact. We wholeheartedly endorse this initiative and are excited to contribute to its success, confident that together, we will achieve breakthroughs in this thrilling domain of study.

Sincerely,

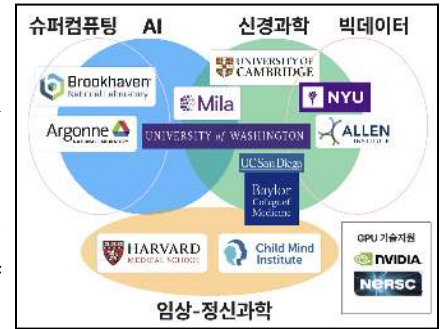
Scott L. Rauch, MD

115 Mill Street, Mail Stop 219, Belmont, MA 02478-1064
T: 617.855.2201 F: 617.855.3880 E: srauch@mgb.org

연구의 의지를 보임.

[6. 임상 정신과학 분과]

본 연구단에서 범진단 정신과적 질환의 멀티모달 뇌영상 수집에 있어 세계를 선도하고 있는 미국 뉴욕 소재 아동 정신 연구소의 Michael Milham, MD PhD 연구소장으로부터 임상용 뇌 파운데이션 모델 개발에 대한 협업과 Neuro-X 관련 개발동안 본 연구팀의 파견학생들에 대한 지원을 아낌없이 하겠다는 의지를 서면 확인 받음. 또한 관련하여 MOU 협약 제안을 받음.



215 East 50th Street
New York, NY 10022
212.308.3118
childmind.org

February 23, 2024

I am writing to express my strong support for the innovative Neuro-X research grant proposal led by Drs. Jiook Cha and Seok-Jun Hong. The ambition of this project to integrate a vast array of spatiotemporal brain data across multiple species to construct a comprehensive neural signal database aligns with the research initiatives and goals of the Child Mind Institute. The integration of this data for the development of foundational models in brain language is a crucial step towards advancing our understanding of the brain's functioning and its implications in various cognitive processes and disorders.

In support of Neuro-X, the Child Mind Institute commits to providing significant clinical resources, including an internal help to investigate our extensive Healthy Brain Network database. This collaboration will facilitate the development of multi-scale neural signal databases and models, enhancing the understanding of pediatric brain functions and disorders. Additionally, our involvement in the development of a clinical model will focus on applying developed models for advanced diagnostics, potentially revolutionizing the field of computational psychiatry.

To further bolster this collaboration, we are prepared to provide dedicated workspace and resources to the visiting scientists from South Korea. We understand the importance of a conducive working environment and the value of a strong scientific network for the success of such a pioneering project. The Child Mind Institute is eager to organize collaborative events such as workshops, seminars, and hackathons, which are instrumental in facilitating knowledge exchange and fostering long-term professional relationships among researchers.

We are also in favor of establishing a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutions. This formal agreement will serve as a foundation for a robust, long-term partnership, combining our strengths and resources effectively and providing a structured framework to achieve our shared scientific objectives.

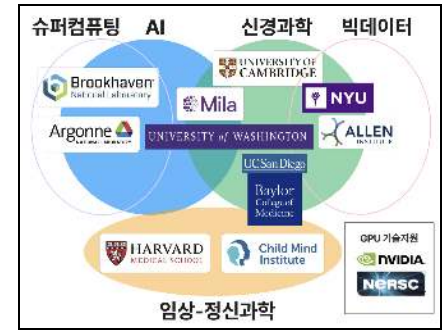
I am enthusiastic about the potential of this collaboration to advance our understanding of the brain and am committed to contributing to the success of the Neuro-X project. The Child Mind Institute looks forward to a fruitful and impactful partnership.

Sincerely,

Michael P. Milham, MD, PhD
Vice President of Research,
Phyllis Green and Randolph Cowen Scholar

[GPU 기술 지원 1]

세계최대 슈퍼컴퓨터 연구소인 미국 버클리연구소의 NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center)로부터 거대 뇌 모델 구축 과정에서 GPU 슈퍼컴퓨터를 이용한 연구 과정에서 기술 지원을 약속받고, 협업을 약속 받음. NERSC는 현재 연구단장-차지욱교수 팀과 NESAP (NERSC Exascale Supercomputer Application Program)에서 협업중임.





National Energy Research Scientific Computing Center

Feb 26th 2024

Dear Drs Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my support for your innovative research proposal focused on constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model. The ambitious goal of building such a model aligns closely with our interests in pushing the boundaries of what HPC and AI can achieve together, particularly in the field of neuroscience.

I fully recognize the need for global collaboration through the AI4Neuroscience initiative to make breakthroughs in understanding complex brain functions. I am happy to provide technical support and guidance to ensure project success through our NESAP program at NERSC. This includes facilitating access to our cutting-edge HPC + ML technologies according to NERSC's allocation processes, which are essential for training sophisticated neural network models and handling the vast amounts of data your research will generate.

The collaborative nature of your project, involving top-tier institutions and leveraging the latest in AI model parallelization technology, represents exactly the type of interdisciplinary and cross-institutional effort I believe is necessary to advance the field of neuroscience and AI. Through our NESAP collaboration, my team at NERSC will be happy to support your team's pioneering efforts in this challenging and exciting field. We anticipate the opportunity to collaborate, share knowledge, and contribute to the advancements your research promises in applying AI to neuroscience, psychology, and beyond.

Warmest regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steve Farrell".

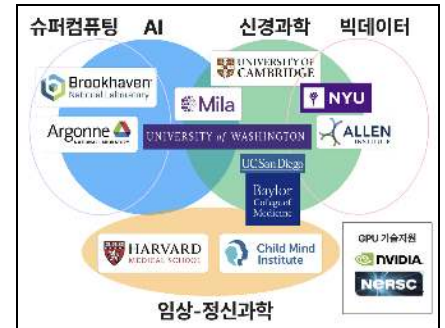
Steven Farrell
AI Services Team Lead
Data, AI and Analytics Group, NERSC
Lawrence Berkeley National Laboratory

Lawrence Berkeley National Laboratory

One Cyclotron Road / Berkeley, California 94720 / phone 510-486-4000

[GPU 기술 지원 2]

세계최대 GPU 생산업체인 NVIDIA로부터 거대 뇌 모델 구축 과정에서 GPU 슈퍼컴퓨터를 이용한 연구 과정에서 기술 지원을 약속받고, 협업을 약속 받음. NVIDIA 는 현재 연구단장-차지욱교수 팀과 NESAP (NERSC Exascale Supercomputer Application Program)에서 협업중임.





Date February 27, 2024

Jiook Cha, PhD
Associate Professor
Department of Psychology
Seoul National University
Gwanak-ro 1
Gwankak-gu, Seoul, South Korea 08826

Dear Drs Shinjae Yoo and Jiook Cha,

I am writing to express NVIDIA's support for your innovative research proposal focused on constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model. The ambitious goal of building such a model aligns closely with our interests in pushing the boundaries of what HPC and AI can achieve together, particularly in the field of neuroscience.

I recognize the urgent need for global collaboration through the AI4Neuroscience initiative to make breakthroughs in understanding complex brain functions. I expect to provide technical support to ensure project success. Our team is ready to help support your researchers to optimize their models and training protocols, ensuring efficient scaling to the desired extreme scale on the NVIDIA Platform

The collaborative nature of your project, involving top-tier institutions and leveraging the latest in AI model parallelization technology, represents exactly the type of interdisciplinary and cross-institutional effort we believe is necessary to advance the field of neuroscience and AI. NVIDIA will be happy to support your team's pioneering efforts in this challenging and exciting field. We anticipate the opportunity to collaborate, share knowledge, and contribute to the advancements your research promises in applying AI to neuroscience, psychology, and beyond.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tom Gibbs".

Tom Gibbs
Manager, Developer Relations
NVIDIA Corporation

Supporting Letter drafts

1. Andre Fenton, New York University

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

We are writing to express my enthusiastic support for the groundbreaking research program proposed by the distinguished team of neuroscientists, psychologists, and AI researchers from South Korea, aimed at understanding and interpreting brain language through constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model. As a neuroscientist with a deep interest in the mechanisms underlying memory, the objectives of this program not only align perfectly with our core research interests but also represent a significant step forward in the global effort to AI4Neuroscience.

The scientific aim of building an extreme-scale brain foundation model is a venture that we fully endorse. The urgent need for global collaboration in this field cannot be overstated, and the proposed research is well-aligned with this vision. Integrating diverse neuroscientific data, from single or multi-unit electrophysiology to BOLD fMRI across species, and developing computational models and training protocols for representational learning is a bold and necessary approach to open up new AI tools for studying neural representations of memory.

We are particularly excited about hosting the young, talented Korean scientists at our campus for hands-on collaboration. New York University prides itself on fostering international collaborations that enrich our research environment and contribute to groundbreaking discoveries. We are prepared to arrange dedicated spaces for collaboration,

including hackathons, seminars, and workshops, which will facilitate not only the sharing of knowledge and skills but also the cultivation of long-term professional relationships among the researchers involved.

Furthermore, I will fully commit to establishing a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutes. This formal partnership will lay the foundation for a long-term, sustainable collaboration, enabling us to share resources, expertise, and data more effectively. We believe such an agreement will provide a structured framework for our joint efforts, ensuring we achieve our shared goals with maximum impact. We fully support this initiative and look forward to contributing to its success. We are confident we will make significant strides in this exciting field through our collaborative efforts.

Sincerely,

Andre Fenton
Professor of Neural Science
New York University

György Buzsáki
Biggs Professor of Neuroscience
NYU School of Medicine

2. György Buzsáki, New York University

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

With great enthusiasm, I support the innovative research program proposed by a collaborative team of neuroscientists, psychologists, and AI researchers from South Korea. This program's ambitious goal to develop and utilize an extreme-scale brain language foundation model aligns closely with my research interests, searching for a "neural syntax," and will significantly advance our field.

The aim of building an extreme-scale brain foundation model resonates deeply with my research. The proposal to aggregate diverse spatiotemporal brain data obtained from rodents, primates, and humans to construct a large-scale neural signal database and develop a foundational model for brain language that understands multiscale brain signals integratively is a challenge that is intellectually stimulating and crucial for the advancement of understanding multiscale brain rhythms and studying brain syntax.

I fully agree with the urgent need for global collaboration on the AI4Neuroscience initiative. I am keenly interested in hosting the talented Korean scientists involved in this project at New York University. This hands-on collaboration will be mutually beneficial, providing an opportunity for knowledge exchange and fostering innovative approaches to our research questions. The integration of their expertise with our resources will undoubtedly lead to significant advancements in our understanding of neural communication.

We are prepared to provide dedicated space and resources to facilitate this collaboration, including organizing hackathons, seminars, and workshops. These collaborative events are essential for exchanging ideas, methodologies, and cultivating long-term professional relationships among the researchers involved.

I fully support the establishment of a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutes. This formal agreement will be a cornerstone for a long-term, sustainable partnership, allowing us to combine our strengths and resources effectively. It will provide a structured framework for our collaborative efforts, ensuring we achieve our shared scientific objectives with maximum impact.

I am excited about the groundbreaking potential of this foundation model for multiscale brain language to advance our understanding of the brain, and I look forward to contributing to its success.

Sincerely,

György Buzsáki

Biggs Professor of Neuroscience

NYU School of Medicine

Shinjae Yoo, Brookhaven National Lab

Dear Drs Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my profound support for your innovative and integrative research proposal aimed at constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model and generative models. I am particularly excited about the synergies between our research interests and the ambitious goals of your project.

Leveraging advanced AI algorithms and high-performance computing (HPC) to build a brain language foundation model trained on diverse brain spatial-temporal data across species and applying these technologies to neuroscientific and clinical domains closely aligns with my research pursuits. I fully acknowledge the necessity for global collaboration on the AI4Neuroscience initiative and am committed to contributing to this collective effort.

I am eager to host young, talented Korean scientists at our facility for hands-on collaboration. Brookhaven National Lab offers a rich environment for interdisciplinary research, and I look forward to facilitating an exchange of ideas and methodologies that will benefit both our teams.

We are prepared to arrange dedicated space for collaboration, including hackathons, seminars, and workshops. Creating an environment that fosters open communication and collaborative problem-solving is essential for the success of complex projects like ours.

Moreover, I am pleased to announce that we will host GPU hackathons at our expense, where Korean scientists can participate. These events will provide an excellent opportunity for practical training and development of the computational models central to your project. We believe such initiatives will strengthen our partnership and accelerate progress toward our shared objectives.

For these reasons, I wholeheartedly support your proposal and am committed to facilitating a fruitful collaboration between our teams. The potential for significant contributions to neuroscience, AI, and their intersection is immense, and I eagerly anticipate the advancements that our joint efforts will bring.

Sincerely,

Dr. Shinjae Yoo

Brookhaven National Laboratory

Rick Stevens, Argonne National Laboratory

Dear Drs Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my enthusiastic support for your proposed research program aimed at advancing our understanding of brain language through the development of an extreme-scale brain foundation and generative models. Your project's goal to build an extreme scale brain foundation model aligns closely with our core research interests, particularly in leveraging HPC for groundbreaking scientific discoveries.

I am a strong advocate for the AI4Neuroscience initiative and fully support the need for global collaboration to advance our understanding of the brain's complex language. Argonne National Laboratory is committed to fostering the next generation of scientists and would be delighted to host talented Korean scientists for hands-on collaboration. Our state-of-the-art facilities and resources are well-suited to support your team's research endeavors. We can provide dedicated spaces for collaboration, including organizing hackathons, seminars, and other events. These activities are crucial for stimulating innovation, sharing knowledge, and

building a strong community of researchers committed to advancing neuroscience and AI.

I am keen to formalize our collaboration through a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutions. Such a partnership would lay the groundwork for a long-term, sustainable relationship that I believe will lead to significant scientific achievements.

I am excited about the potential of our collaboration and look forward to contributing to the success of your research program. Together, I am confident we can achieve remarkable advancements in neuroscience, paving the way for new discoveries and innovations.

Sincerely,

Rick Stevens

Associate Laboratory Director

Argonne National Laboratory

Uygar Sumbul, Allen Institute for Brain Science

Dear Drs Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my enthusiastic support for your proposed research program aimed at advancing our understanding of brain language through the development of an extreme-scale brain foundation

and generative models. Your ambitious project closely aligns with my own research interests and the broader goals of the Allen Institute, especially regarding the utilization of computational models to decipher complex neural processes. I am particularly excited about the potential for this project to accelerate the AI4Neuroscience initiative, fostering essential global collaboration in our field.

I welcome the opportunity to host young, talented Korean scientists at our campus. The Allen Institute prides itself on providing a collaborative environment where researchers from around the world can share ideas, resources, and methodologies to push the boundaries of neuroscience and AI. We are prepared to offer dedicated spaces for collaboration, including facilities for seminars and workshops.

I am fully supportive of establishing a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutions. This formal agreement will lay the groundwork for a long-term sustainable partnership, ensuring that our collaboration continues to thrive and produce meaningful scientific contributions.

I am confident that our collaboration will lead to the integration of diverse neural signals and the development of a brain language foundation model, contributing to the advancement of neuroscience and AI. I look forward to the opportunity to work closely with your team and to the breakthroughs we will achieve together.

Warmest regards,

Uygar Sumbul, Ph.D.

Associate Investigator, Allen Institute for Brain Science

8. Yoshua Bengio, Montreal Institute for Learning Algorithm (MILA)

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am writing to express my enthusiastic support for your innovative and ambitious research program aimed at constructing an extreme-scale brain language foundation model. Your project's ambition to explore the vast potential of AI in neuroscience, particularly through the construction of a brain language foundation model, is not only compelling but also in perfect harmony with my research pursuits and the mission of MILA. I fully agree the urgent need for the global collaboration on and believe that our collaboration could lead to significant breakthroughs in the field.

I am eager to welcome the bright and talented Korean scientists to MILA for hands-on collaboration. Our facility is a hub for innovative research in AI, and I believe it will provide an enriching environment for your team to further their research. MILA is well-equipped to host collaborative events such as hackathons and seminars. These gatherings are crucial for fostering a community of like-minded researchers dedicated to pushing the boundaries of AI and neuroscience.

Understanding the computational demands of your project, we will host GPU hackathons at MILA's expense. This will allow your scientists to leverage cutting-edge technology in their research, facilitating the development of advanced models and algorithms.

I am fully supportive of formalizing our collaboration through a Memorandum of Understanding (MOU) between our institutions. Establishing a long-term partnership is essential for the sustainability of our joint research endeavors.

I look forward to the possibility of our collaboration and am eager to contribute to the success of your research program.

Sincerely,

Yoshua Bengio

Professor of Computer Science

University of Montreal

The Nvidia logo, consisting of the word "Nvidia" in a black serif font, is centered within a solid yellow rectangular background.

Dear Drs Jiook Cha and Seokjun Hong,

We are writing to express our strong support for your innovative research proposal focused on constructing and utilizing an extreme-scale brain language foundation model. The ambitious goal of building such a model aligns closely with our interests in pushing the boundaries of what HPC and AI can achieve together, particularly in the field of neuroscience.

We fully recognize the urgent need for global collaboration through the AI4Neuroscience initiative to make breakthroughs in understanding complex brain functions. We are eager to provide technical support to ensure project success. This includes access to our cutting-edge GPU technologies, which are essential for training sophisticated neural network models and handling the vast amounts of data your research will generate. Our team is ready to help optimize your models and training protocols, ensuring efficient scaling to the desired extreme scale.

The collaborative nature of your project, involving top-tier institutions and leveraging the latest in AI

model parallelization technology, represents exactly the type of interdisciplinary and cross-institutional effort we believe is necessary to advance the field of neuroscience and AI. NVIDIA will be happy to support your team's pioneering efforts in this challenging and exciting field. We anticipate the opportunity to collaborate, share knowledge, and contribute to the advancements your research promises in applying AI to neuroscience, psychology, and beyond.

Warmest regards,

NVIDIA High-Performance Computing (HPC) Research Team

10. Cambridge (for Dr. Hennequin)

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am eager to offer my full support for the groundbreaking research program envisioned by the South Korean team focused on the Large Brain Model using both animal and human brain functional data. The development of a large-scale brain foundation model is a critical objective that dovetails with my own research into the neural mechanisms of XXX. This is the kind of ambitious, AI-driven neuroscience work that requires strong international collaboration.

My laboratory and Department (or Institute) of XXX at Cambridge University shares this vision for collaborative scientific advancement. I would be delighted to welcome the talented Korean researchers to our campus. We strongly believe in knowledge exchange and have dedicated spaces for collaborative seminars, workshops, and hackathons – ideal for building lasting professional connections and accelerating discoveries.

To pave the way for this vital partnership, my Department (or Institute) will help you establish a Memorandum of Understanding (MOU) between the two institutions, if needed. This formal agreement will accelerate the sharing of data, expertise, and resources, creating a framework for continued long-term collaboration in this essential field.

I confidently endorse this initiative and look forward to playing a significant role in this crucial work. Through our cooperative efforts, I hope to formerly collaborate with your research team soon.

Sincerely,

11. Baylor College (Dr. Hayden)

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am thrilled to express my full support for the innovative research program proposed by the South Korean team on the Large Foundation Brain Model using animal and human brain data. This program aligns with my own research on the neural mechanisms of XXX and the development of a large-scale brain foundation model is a key goal that we share. This is a visionary and challenging neuroscience project that demands strong international cooperation.

My laboratory and Department (or Institute) of XXX at Baylor College are on board with this vision for collaborative scientific progress. We would be happy to host the brilliant Korean researchers on our campus. We are committed to knowledge sharing and have special venues for collaborative seminars, workshops, and hackathons – perfect for forging lasting professional relationships and speeding up discoveries.

I wholeheartedly support this initiative and anticipate playing a significant role in this vital work. Through our joint efforts, I hope to formally collaborate with your research team soon.

Sincerely,

12. MNI, Blake Richards

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am fully committed to supporting the innovative research initiative proposed by the South Korean team, which focuses on creating a Large Brain Model through the analysis of both animal and human brain functionalities. The project's aim to build a comprehensive brain model aligns with my research into the neural mechanisms of XXX, marking it as a pioneering venture in AI-driven neuroscience that benefits greatly from wide-ranging international cooperation.

My lab and the Department (or Institute) of XXX at MNI are in complete agreement with the necessity for such scientific collaboration. We are excited at the prospect of hosting the Korean researchers at our institution. Our commitment to the sharing of knowledge is reflected in our provision of spaces designed for collaborative endeavors such as seminars, workshops, and hackathons, which are excellent for forging strong professional ties and fast-tracking scientific breakthroughs.

We can also facilitate the establishment of a Memorandum of Understanding (MOU) between our two entities to foster this important partnership, if needed. This agreement will expedite the exchange of data, knowledge, and resources, laying down a solid foundation for ongoing collaboration in this vital area of research.

I wholeheartedly support this venture and eagerly anticipate a significant involvement in its success. I look forward to the chance for formal collaboration with your team soon.

13. Andrew McCallum

Dear Drs. [], Jiook Cha and Seokjun Hong,

I am deeply committed to endorsing the cutting-edge research initiative led by the South Korean team, aimed at developing a Large Brain Model by analyzing functionalities of both animal and human brains. This endeavor to construct an all-encompassing brain model is in line with my investigations into the neural mechanisms of XXX, making it a groundbreaking project in the realm of AI-driven neuroscience that thrives on extensive international collaboration.

My laboratory, along with the Department (or Institute) of XXX at UMass at Amherst, fully recognizes the importance of such a scientific partnership. We are thrilled about the possibility of welcoming the Korean researchers to our facility. Our dedication to knowledge exchange is demonstrated through the availability of spaces specifically designed for cooperative activities like seminars, workshops, and hackathons, which are invaluable for building robust professional relationships and accelerating scientific discoveries.

Furthermore, we are prepared to assist in forming a Memorandum of Understanding (MOU) between our organizations to enhance this crucial partnership, should it be necessary. This agreement will streamline the sharing of data, insights, and resources, creating a strong basis for sustained collaboration in this essential research field.

I endorse this project and am keenly looking forward to playing a significant role in its achievement. I am excited about the opportunity for formal collaboration with your team in the near future.

